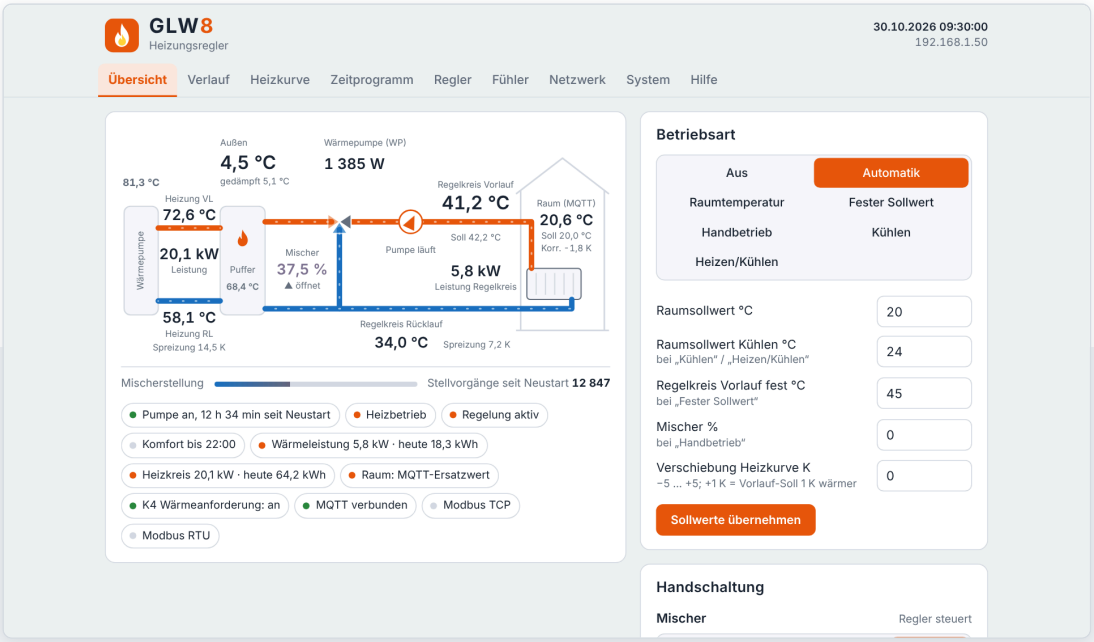
GLW8

Heizungsregler für einen gemischten Heizkreis

Dokumentation mit Bedienung, Verdrahtung und Bildschirmansichten

Firmware	**2.21.4 (Version 2)**
Hardware	**ESP32-Relaisplatine 4 Kanal, 3-Punkt-Mischer, DS18B20, Bluetooth-Sensoren**
Stand	**30.10.2026**



© 2026 erich.grassl@glw8.at

Witterungsgeführter Regler für einen gemischten Heizkreis. Aus der Außentemperatur wird über eine Heizkurve der Vorlauf-Sollwert berechnet. Ein PI-Regler verstellt das Mischerventil so, dass die Vorlauftemperatur diesem Sollwert folgt.

Bezeichnungen (ab 2.13.0): Vorlauf und Rücklauf stehen nie ohne Bezug. **Regelkreis Vorlauf / Rücklauf** (kurz Regelkreis VL / RL) sind die Fühler des gemischten Kreises hinter dem Mischer, den der Regler regelt (Pumpe K3). **Heizung Vorlauf / Rücklauf** (kurz Heizung VL / RL) sind die Fühler im **Heizkreis** zwischen Wärmequelle und Puffer. *Vorlauf-Soll* gibt es nur im Regelkreis.

Bedient wird der Regler über eine integrierte Weboberfläche, über **MQTT** mit automatischer Einbindung in **Home Assistant** sowie über **Modbus TCP** und **Modbus RTU**. Updates gehen ohne Kabel über den Browser oder direkt aus der Arduino IDE.

> **Version 2** ist der Neubeginn auf dem **ESP32**. Version 1 (ESP8266, Wemos D1 mini, letzter Stand 1.35.0) wurde mit wachsendem Funktionsumfang instabil, weil der Arbeitsspeicher nicht mehr reichte. Version 2 übernimmt alle Funktionen von 1.35.0 und hat rund zehnmal so viel freien Speicher. Die Regelung läuft in einer **eigenen Aufgabe mit Watchdog**, unabhängig von Webserver, MQTT und Modbus (siehe Aufbau des Quelltexts). Einstellungen aus Version 1 lassen sich übernehmen (siehe Einstellungen aus Version 1 übernehmen).
> ⚠ **Sicherheit:** Die Software ist **kein** Sicherheitstemperaturbegrenzer. Besonders bei Fußbodenheizungen muss ein Hardware-STB (Anlegethermostat, z. B. 50–55 °C) die Pumpe unabhängig vom Regler abschalten. Arbeiten an 230 V nur durch eine Elektrofachkraft.

Inhalt

1. Funktionen
2. Hardware und Verdrahtung
3. Inbetriebnahme
4. Weboberfläche
5. Betriebsarten
6. Regelung im Detail
7. Heizkurve
8. Heizungsprofile
9. Zeitprogramm
10. Temperaturfühler
11. Raumtemperatur
12. Kühlen
13. Mischer und Regler
14. Relais K4 (Zusatzfunktion)
15. Schutzfunktionen und Störungen
    - Status-LED und Taster IO0
16. Temperaturverlauf
17. MQTT
18. Home Assistant
19. Modbus TCP und RTU
20. Firmware-Update über WLAN (OTA)
21. REST-API
22. Einstellungen speichern und zurücksetzen
23. Aufbau des Quelltexts
24. Modul GlwOta – Firmware-Update für andere Projekte
25. Versionen
26. Anhang A: Bildschirmansichten
27. Anhang B: Stromlaufplan
28. Anhang C: Beispiele der CSV-Dateien

Funktionen

Regelung

- Heizkurve aus der gedämpften Außentemperatur: wahlweise **Formel** mit Neigung und Niveau oder **4 frei einstellbare Stützpunkte** mit glattem, monotonem Spline; Regelkreis Vorlauf min/max; in der Grafik per Ziehen einstellbar; Export als CSV-Liste
- PI-Regler für **3-Punkt-Stellantriebe** (Auf/Zu-Impulse) oder **0–10-V-Antriebe** (PWM + Wandler)
- Mischerstellung aus der Motorlaufzeit geschätzt; nach jedem Start fährt der Mischer zur Kalibrierung ganz zu
- Zähler für Mischer-Stellvorgänge (gesamt, AUF, ZU), Pumpenlaufzeit und Pumpenstarts – seit Neustart und als Gesamtzähler über alle Neustarts (im Flash gespeichert)
- Neustart-Zähler mit Neustartgrund (Einschalten, Software, Absturz/Watchdog, Reset-Taste)
- Betriebsarten Aus, Automatik, **Raumtemperatur** (Regelkreis-Vorlauf nur nach dem Raum über einen PI-Raumregler), Fester Sollwert, Handbetrieb, **Kühlen** und **Heizen/Kühlen automatisch**
- Kühlen über den Mischer (Kaltwasser von der Wärmepumpe): Kühlkurve, Raumaufschaltung, **Taupunktschutz** mit Raumfeuchte über MQTT oder Modbus
- Zwei Parameterprofile: Radiatorheizung (~50 °C) und Fußbodenheizung (~26–31 °C), dazu das eigene Profil **GLW8**, das die aktuellen Werte speichert und wieder lädt

Komfort und Schutz

- Absenkbetrieb nach Zeitprogramm: tägliches Fenster oder Wochenprogramm mit bis zu 3 Heizzeiten je Tag
- Raumaufschaltung und Raumabschaltung mit optionalem Raumfühler, schaltbar
- Rücklaufbegrenzung, Heizgrenze (Sommerbetrieb), Frostschutz, Übertemperaturschutz
- Pumpen-Blockierschutz (180 s Lauf nach 24 h Stillstand)
- **Relais K4** mit wählbarer Funktion: Wärmeanforderung an Wärmeerzeuger, Umschaltung Heizen/Kühlen, Sammelstörmeldung (Ruhestrom), Zirkulationspumpe, Entfeuchter oder frei schaltbar

Fühler

- Acht DS18B20 – Regelkreis Vorlauf, Regelkreis Rücklauf, Außen, optional Raum, **Puffer**, **Heizung Vorlauf** und **Heizung Rücklauf** (Kreis zwischen Wärmequelle und Puffer) sowie **Wärmequelle** (ab 2.16.0) – an **drei 1-Wire-Bussen** (GPIO 4, 13, 14), an jedem beliebig viele; Bus und Seriennummer je Fühler (Einstellung im Web)
- **Wärmemengenzählung** für zwei Kreise: Regelkreis (hinter dem Mischer) und Heizkreis (Wärmequelle → Puffer) – Leistung, Tages- und Gesamtmenge
- Jeder Wert alternativ über MQTT (beliebiges Topic, Zahl oder JSON) oder Modbus, auch als automatischer Ersatz bei Fühlerausfall

- Jeder Fühler auch von **Bluetooth-Sensoren**: RuuviTag (auch Pro) und **Shelly BLU H&T** (BTHome, auch verschlüsselt) – direkt empfangen, ohne Gateway

Bedienung und Anbindung

- Weboberfläche mit Live-Werten, Heizkurvengrafik, Verlauf (1 h bis 24 h) mit CSV-Download und Ereignisprotokoll
- MQTT mit Home-Assistant-Discovery (Thermostat, Sensoren, Schalter, Einstellwerte)
- Modbus TCP über WLAN und Modbus RTU über RS485 mit identischen Registern
- Firmware-Update über WLAN aus der Arduino IDE (ArduinoOTA), als Datei im Browser oder per Knopf **von www.glw8.at** (Prüfung und Download macht der Browser)
- Die Regelung läuft auch ohne WLAN weiter

Hardware und Verdrahtung

Bauteile

Bauteil	Hinweis
ESP32-WROOM-32E 4-Kanal-Relaisplatine	4 Relais (SRD-05VDC-SL-C) an GPIO 32/33/25/26, Status-LED GPIO 23, Taster IO0 und EN; Versorgung 5 V DC, 7–30 V DC oder 230-V-Variante; **kein USB** auf der Platine (Beschreibung)
USB-Seriell-Adapter (3,3-V-Logik)	nur für das erste Aufspielen (GND, RX, TX, 5 V)
3 × DS18B20, wasserdicht	Regelkreis-Vorlauf, Regelkreis-Rücklauf, Außen
1 × DS18B20, wasserdicht (optional)	Pufferfühler: Tauchhülse oder als Anlegefühler am Puffervorlauf (vor dem Mischer) – oder der Wert über MQTT/Modbus
2 × DS18B20, wasserdicht (optional)	Heizung Vorlauf und Heizung Rücklauf: Anlegefühler an den Leitungen zwischen Wärmequelle und Puffer – für die Leistung der Wärmequelle
1 × DS18B20, wasserdicht (optional)	Wärmequelle: Tauchhülse oder Anlegefühler am Ausgang der Wärmequelle – für die Puffer-Ladepumpe (K4)
1 × DS18B20 (optional)	Raumfühler im Referenzraum – oder ein Raumthermometer über MQTT (z. B. Zigbee)
Bluetooth-Thermometer (optional)	statt oder zusätzlich zu einem DS18B20 für jeden Fühler (sinnvoll vor allem für Außen und Raum): **RuuviTag** (auch Pro) oder **Shelly BLU H&T** (SBHT-003C); liefern auch die Raumfeuchte (siehe Bluetooth-Sensoren)
3 × 4,7 kΩ	Pull-up von DATA nach 3,3 V, einer je Bus – am Regler, nicht am Fühler
PWM→0–10-V-Wandler (optional)	nur bei 0–10-V-Stellantrieb
RS485-Modul MAX485, 3,3 V (optional)	nur für Modbus RTU
Schütz / Koppelrelais (optional)	an Relais K4 für größere Lasten (Zirkulationspumpe, Entfeuchter); potenzialfreie Eingänge von Wärmeerzeuger direkt an COM/NO (siehe Relais K4)
Netzteil 12 oder 24 V DC	an den Eingang 7–30 V der Platine (oder die 230-V-Variante der Platine)

Pinbelegung

GPIO	Funktion
32 (Relais K1)	Mischer **AUF** – fest auf der Platine
33 (Relais K2)	Mischer **ZU** – fest auf der Platine
25 (Relais K3)	**Heizkreispumpe** – fest auf der Platine
26 (Relais K4)	**Zusatzfunktion**, wählbar (Werkseinstellung Wärmeanforderung), Wechsler COM/NO/NC – siehe Relais K4
23	Status-LED auf der Platine – Blinkmuster für Betrieb, WLAN, Update, Störung (ab 2.9.0, siehe Status-LED und Taster IO0)
0	Taster IO0 („BOOT“) auf der Platine: 13 s = Access-Point ohne Passwort, 37 s = Werkseinstellungen (ab 2.9.0)
4	1-Wire-**Bus 1** für DS18B20 (bis 2.9: Regelkreis-Vorlauf bzw. gemeinsamer Bus)
13	1-Wire-**Bus 2** für DS18B20 (bis 2.9: Regelkreis-Rücklauf)
14	1-Wire-**Bus 3** für DS18B20 (bis 2.9: Außen)
27	ab 2.20.0 **Eingang Warmwasser-Ventil** (optional): potentialfreier Kontakt bzw. Optokoppler gegen GND, Pull-up 4,7 kΩ nach 3,3 V am Regler (zusätzlich der interne) – siehe Warmwasser-Erkennung
22, 21, 5	seit 2.10.0 frei (bis 2.9: Puffer, Heizung Vorlauf, Heizung Rücklauf; GPIO 27 bis 2.9: Raum)
19	PWM 1 kHz, 10 Bit für den 0–10-V-Wandler (optional)
16 (UART2 RX)	RS485 RO – Empfang (nur bei Modbus RTU)
17 (UART2 TX)	RS485 DI – Senden (nur bei Modbus RTU)
18	RS485 DE + /RE – Richtungsumschaltung (nur bei Modbus RTU)
1 / 3 (UART0)	Programmieren und Meldungen über den USB-Seriell-Adapter

Die Pins sind oben in `Heizungsregler_ESP32.ino` definiert (`PIN_…`). **Vor dem Verdrahten mit der Beschriftung auf der Rückseite der Platine abgleichen.** Gemieden werden GPIO 6–11 (Flash), 0/2/5/12/15 (Startbedingungen; GPIO 0 ist der Taster IO0) und 34–39 (nur Eingang; frei für spätere Erweiterungen). Frei bleiben außerdem 21/22 (z. B. für ein Display).

Hinweise zur Verdrahtung

- **Fühler:** drei 1-Wire-Busse an GPIO 4, 13 und 14; an jeden Bus beliebig viele DS18B20 parallel (DATA, 3,3 V, GND). Welcher Fühler welcher ist, stellst du im Reiter *Fühler* ein, siehe Temperaturfühler.
- **Lage des Pull-up-Widerstands:** Der Pull-up gehört bei einem längeren Kabel (z. B. 7 m UTP) **immer an das Ende beim Mikrocontroller** (ESP32, Arduino, Raspberry Pi …) – also an die Klemme am Regler – und **nicht an den Sensor**. Dort zieht er die Leitung nach jedem Bit wieder auf 3,3 V, wo der ESP32 misst; am Sensor angebracht müsste der Pegel erst über das ganze Kabel zurück (Leitungskapazität, Reflexionen) – das führt bei langen Leitungen zu Lesefehlern (85 °C / −127 °C). Bei UTP für DATA und GND ein verdrilltes Paar verwenden, 3,3 V auf ein weiteres.
- **Je Bus ein 4,7-kΩ-Pull-up** von DATA nach 3,3 V. Bei langen Leitungen (mehr als ca. 20 m an einem Bus) eher 2,2–3,3 kΩ verwenden.
- **Aufteilen:** z. B. Bus 1 die Fühler am Puffer/Mischer, Bus 2 die Leitungen zur Wärmequelle, Bus 3 Außen und Raum. Ein Kurzschluss an einem Bus legt nur dessen Fühler lahm.
- Die Fühler werden mit 3,3 V versorgt, nicht mit 5 V.
- **Mischer-Verriegelung:** Die Software schaltet AUF und ZU nie gleichzeitig und hält beim Richtungswechsel 300 ms Pause. Zusätzlich gehört eine **Hardware-Verriegelung** dazu: zwei Wechsler in Reihe – Phase über COM von **K2 (ZU)**; NO von K2 → Motor ZU; NC von K2 → COM von **K1 (AUF)**; NO von K1 → Motor AUF; NC von K1 bleibt frei. AUF bekommt nur Spannung, solange ZU abgefallen ist – so liegen nie beide Richtungen gleichzeitig am Motor, und ZU hat Vorrang (auch bei einem klebenden Relais K1 fährt der Mischer noch zu). Das setzt voraus, dass die Platine COM, NO und NC jedes Relais herausführt.
- **230 V:** Die Relais sind für 10 A bei 250 V~ ausgelegt; bei preiswerten Platinen sind die Abstände zwischen Netz- und Kleinspannung aber oft knapp. Netzleitungen und Fühlerleitungen getrennt führen, Entstörglied (RC-Glied oder Varistor) am Stellantrieb vorsehen. Arbeiten an 230 V nur durch eine Elektrofachkraft.
- **Relaislogik:** Die Relais der Platine schalten bei HIGH. *Regler → Relais Low-aktiv* bleibt deshalb **aus**.
- **0–10 V:** GPIO 19 liefert ein PWM-Signal 0–3,3 V mit 1 kHz. Ein handelsübliches PWM→0–10-V-Modul macht daraus das Stellsignal.
- **Stromlaufplan:** `Stromlaufplan_V2.svg` im Sketch-Ordner (auch als Anhang B der Dokumentation im Ordner `Doku/`): ESP32-Relaisplatine mit K1–K4, fünf DS18B20, Netzteil 12/24 V=, optionale Teile (0–10 V, MAX485), Laststromkreis mit Mischer, Pumpe, STB und K4 potenzialfrei an X1.

Inbetriebnahme

1. **Arduino IDE vorbereiten** (Version 2.x empfohlen): - *Datei → Einstellungen → Zusätzliche Boardverwalter-URLs:* `https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json` - *Werkzeuge → Board → Boardverwalter:* **esp32 by Espressif Systems**, Version 3.x, installieren. - *Sketch → Bibliothek einbinden → Bibliotheken verwalten:* diese Bibliotheken installieren:

Bibliothek	Autor	Version
ArduinoJson	Benoit Blanchon	**7.x** (nicht 6.x)
PubSubClient	Nick O'Leary	≥ 2.8
OneWire	Paul Stoffregen	**≥ 2.3.8** (ältere laufen nicht mit dem ESP32-Core 3.x)
DallasTemperature	Miles Burton	aktuell
modbus-esp8266	Alexander Emelianov	≥ 4.1 (läuft trotz des Namens auch auf dem ESP32)
NimBLE-Arduino	h2zero	1.4.x oder ≥ 2.0 (Bluetooth-Empfang von RuuviTag und Shelly BLU H&T; die Version wird beim Übersetzen erkannt)

   WebServer, Update, LittleFS, ESPmDNS, ArduinoOTA und Ticker gehören zum ESP32-Core. - Den **ganzen Ordner** `Heizungsregler_ESP32` in den Sketchbook-Ordner legen: alle `.ino`-Dateien, `web_ui.h`, `web_ui_gz.h` und den Unterordner `src/GlwOta`. Ordnername und Name der Hauptdatei `Heizungsregler_ESP32.ino` müssen gleich sein. Die Arduino IDE öffnet beim Laden der Hauptdatei alle übrigen `.ino`-Dateien als Reiter (siehe Aufbau des Quelltexts). - **Umstieg von einer Version vor 2.4.0:** Die alte Datei `Heizungsregler_ESP32.ino` durch den neuen Ordnerinhalt ersetzen. Bleibt eine alte, einteilige `.ino`-Datei mit anderem Namen im Ordner liegen, meldet die IDE doppelte Definitionen. - *Werkzeuge:* Board **ESP32 Dev Module**, Partition Scheme **Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)**, Flash Size 4MB, CPU Frequency 240 MHz. Mit dem Standard-Schema (1,2 MB je Programmbereich) wird es für Updates über WLAN knapp. 2. **Erstes Hochladen über den USB-Seriell-Adapter:** Die Platine hat keinen USB-Anschluss. - Adapter an GND, RX, TX und 5 V der Platine (RX des Adapters an TX der Platine und umgekehrt). - Taster **IO0** gedrückt halten, kurz **EN** drücken (oder einschalten), IO0 loslassen – der ESP32 wartet jetzt auf die Firmware. - In der Arduino IDE den Port des Adapters wählen und hochladen. Danach einmal **EN** drücken. - Spätere Updates gehen über WLAN (siehe Firmware-Update über WLAN). 3. **Mit dem Access-Point verbinden:** Beim ersten Start öffnet der Regler den Access-Point `Heizungsregler-xxxxxx` mit dem Passwort `heizung123`. Im Browser `http://192.168.4.1` aufrufen. 4. **WLAN eintragen:** Unter *Netzwerk* das WLAN eintragen und speichern. Der Regler startet neu und ist dann unter `http://heizungsregler.local` oder seiner IP-Adresse erreichbar. Wer von Version 1 umsteigt, kann stattdessen die Einstellungen aus Version 1 laden (nächster Abschnitt). 5. **Profil laden:** Unter *Heizkurve* das passende **Heizungsprofil** laden, Radiator- oder Fußbodenheizung. 6. **Fühler einrichten:** Unter *Fühler* in der Liste **DS18B20 an den Bussen** kontrollieren, ob alle DS18B20 gefunden wurden, und jedem seinen Fühler zuordnen (Fühler kurz in der Hand erwärmen, um ihn zu erkennen). 7. **Motorlaufzeit eintragen:** Unter *Regler* die Laufzeit des Stellantriebs eintragen. Sie steht auf dem Typenschild, oft 120 s oder 140 s, und ist für die Stellungsschätzung entscheidend. 8. **Web-Passwort setzen:** Unter *Netzwerk* ein Web-Passwort vergeben, der Benutzer ist `admin`. Es schützt Einstellungen, Bedienung und Firmware-Updates. Das Anlagenschema bleibt als Nur-Anzeige ohne Passwort sichtbar (siehe Weboberfläche). 9. **Optional:** feste IP-Adresse, NTP-Server, Zeitprogramm, MQTT, Home Assistant und Modbus einrichten (siehe IP-Adresse und Uhrzeit).

IP-Adresse und Uhrzeit

Seit 2.11.0 im Reiter *Netzwerk*:

Einstellung	Bedeutung
Feste IP-Adresse	aus (Werkseinstellung) = Adresse vom Router per DHCP. Ein = fest eingestellt, dann erscheinen die Felder darunter
IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway	z. B. `192.168.1.50`, `255.255.255.0`, `192.168.1.1`. Die Adresse **außerhalb des DHCP-Bereichs** des Routers wählen, sonst kann sie doppelt vergeben werden
DNS-Server, DNS-Server 2	leer = Gateway bzw. keiner (DNS braucht der Regler für MQTT-Broker mit Namen und NTP-Server mit Namen)
NTP-Server (Uhrzeit)	Werkseinstellung `pool.ntp.org`; z. B. die Adresse des Routers, wenn dieser einen Zeitserver anbietet (Fritz!Box, viele andere). Zusätzlich fragt der Regler immer `time.google.com`. Ab 2.18.3 löst der Regler die Namen selbst auf (beim Verbinden, nach Änderung und alle 12 h) und gibt dem Zeitdienst nur die IP-Adressen; die Anzeige der Zeitquelle nennt die Adresse („synchron (NTP pool.ntp.org = 1.2.3.4)“). Grund: Absturz im ESP32-Paket 3.3.x, siehe Abstürze

Einstellung	Bedeutung
Uhrzeit vom Browser übernehmen	ein (Werkseinstellung): Hat der Regler keine NTP-Zeit, stellt die Weboberfläche beim Öffnen seine Uhr nach der Uhr des Browsers (nur angemeldet; alle 10 min aufgefrischt, wenn sie mehr als 30 s abweicht). Kommt später NTP dazu, gilt NTP

- Änderungen an der IP-Adresse lösen einen Neustart aus; der NTP-Server wirkt sofort.
- Unvollständige Angaben (Adresse, Maske oder Gateway fehlt oder ungültig) – dann bleibt es bei DHCP; ungültige Eingaben werden gar nicht übernommen.
- **Nicht mehr erreichbar** nach einer falschen Adresse: Taster IO0 13 s halten, mit dem offenen Access-Point verbinden, `http://192.168.4.1` öffnen und korrigieren (siehe Status-LED und Taster IO0).
- Alternative ohne Einstellung am Regler: im Router eine **DHCP-Reservierung** für die MAC-Adresse des Reglers anlegen.

Wie der Regler ohne Uhrzeit arbeitet: Regelung, Schutzfunktionen, Pumpe, K4 (außer Zirkulation), Fühler, MQTT, Modbus und die Wärmemenge laufen normal. Es fehlen: die **Absenkung** (der Regler heizt durchgehend auf den normalen Raumsollwert – lieber warm als kalt), die Feiertage, die **Zirkulationspumpe** an K4 (bleibt aus), der Tageswechsel der Wärmemenge („heute" zählt weiter, „gestern" bleibt stehen), der Wochenverlauf und die Zeitstempel. Der ESP32 hat keine batteriegepufferte Uhr – nach jedem Neustart ist die Uhrzeit unbekannt, bis NTP antwortet oder die Weboberfläche geöffnet wird. Die Übersicht zeigt „Uhrzeit vom Browser (kein NTP)", solange die Uhrzeit vom Browser stammt.

Einstellungen aus Version 1 übernehmen

1. Im **alten Regler** (Version 1) im Browser `http://<alte-ip>/api/config` aufrufen und die angezeigte Seite als Datei speichern (*Rechtsklick → Speichern unter*, Endung `.json`). Version 1 hat noch keinen eigenen Knopf dafür.
2. Im **neuen Regler** (Version 2) im Reiter *System*, Karte **Einstellungen sichern und übertragen**, auf *Einstellungen aus Datei laden* klicken und die Datei wählen.
3. Übernommen wird alles außer **Passwörtern** (stehen in der Datei als `********`) und **Relais Low-aktiv** (hängt vom Relaismodul ab; die ESP32-Platine schaltet bei HIGH). WLAN-Name, Hostname, MQTT und Modbus werden übernommen; ändern sie sich, startet der Regler neu.
4. Danach **Web-Passwort, WLAN-Passwort und MQTT-Passwort neu eintragen** und im Reiter *Fühler* kontrollieren, ob alle Fühler gefunden werden – die Pins sind andere als beim Wemos.

Das eigene Profil **GLW8** und die Gesamtzähler liegen in eigenen Dateien und werden nicht übertragen. Das Profil lässt sich im neuen Regler einfach neu speichern, sobald die Werte übernommen sind.

Mit *Einstellungen herunterladen* sicherst du die Einstellungen von Version 2 jederzeit als Datei (z. B. vor einem Update oder vor *Werkseinstellungen*).

Weboberfläche

Bilder aller Seiten stehen in Anhang A: Bildschirmansichten.

Erreichbar unter `http://heizungsregler.local` oder der IP-Adresse. Die Seite funktioniert auch ohne Internet, etwa im Access-Point-Modus. Sie folgt automatisch dem Hell- oder Dunkelmodus des Geräts und ist für Smartphones angepasst.

Gestaltung: ruhige Flächen in Grau und Weiß, Orange für Wärme und alles, was man auslösen kann, Blau für Regelkreis-Rücklauf und Istwerte. Messwerte stehen in großer, gut lesbarer Schrift mit Dezimalkomma. Die Reiterleiste bleibt beim Scrollen oben stehen, der aktive Reiter ist unterstrichen. Mit der Tastatur bedienbare Elemente zeigen einen deutlichen Fokusrahmen.

Einstellkarten in Kästen (ab 2.12.1): Jede Einstellkarte ist in beschriftete Kästen (Fieldsets) gegliedert – z. B. *Regler*: Stellantrieb (K1/K2), Regelverhalten, Wärmemenge Regelkreis (Pumpe K3), Wärmemenge Heizkreis (Wärmequelle), Status-LED; *Relais K4*: Funktion, Wärmeanforderung, Mindestzeiten, Störmeldung, Zirkulation, Entfeuchter; *Netzwerk*: WLAN und Zugang, IP-Adresse, Uhrzeit, MQTT / Home Assistant, Modbus TCP; *Heizkurve & Grenzen*: Heizkurve, Vorlauf-Grenzen, Außentemperatur, Rücklaufbegrenzung; *Stützpunkte*: die vier Punkte nebeneinander; *Kühlen*: Sollwert und Kühlgrenze, Kühlkurve Punkt A/B, Vorlauf-Grenzen und Taupunkt; *Zeitprogramm*: Grundeinstellung, Tägliches Absenkfenster; *Fühler*: je Fühler ein Kasten. Die Feldnamen im Kasten sind gekürzt (der Kasten nennt den Bezug, Protokoll und Meldungen verwenden weiter die vollen Namen). Die Kästen fließen spaltenweise ohne Lücken; Kästen, deren Felder bei der aktuellen Wahl keine Bedeutung haben, werden ausgeblendet (K4-Funktion, Programmart). Auf dem Smartphone stehen sie untereinander, die Namen über den Feldern. Technisch: Tabelle `GRP` in `web_ui.h` (erstes Feld einer Gruppe → Überschrift und Kürzungen), `fgSync()` blendet leere Kästen aus.

Anlagenschema (Übersicht): Die Übersicht zeigt den Heizkreis als Bild: Puffer, Dreiwege-Mischer, Pumpe, Haus mit Heizkörper sowie Vor- und Rücklaufleitung. Die Messwerte stehen direkt an der Stelle, an der sie gemessen werden:

- Außentemperatur (mit gedämpftem Wert) links oben, daneben wahlweise die **Leistung der Wärmepumpe** in W (ab 2.13.0, per MQTT, siehe Leistung der Wärmepumpe)
- Mischerstellung und Laufrichtung (▲ öffnet / ▼ schließt / steht) neben dem Mischer; die beiden Ventilwege werden je nach Stellung kräftiger oder blasser
- Regelkreis Vorlauf groß über der Leitung, darunter der Vorlauf-Soll
- Raumtemperatur mit Raumsoll und Raumkorrektur im Haus
- Regelkreis Rücklauf und Spreizung unter der Rücklaufleitung

Läuft die Pumpe, dreht sich das Pumpensymbol und in den Leitungen ist die Fließrichtung zu sehen; ist sie aus, werden die Leitungen blasser. Wer in den Systemeinstellungen „Bewegung reduzieren" eingeschaltet hat, sieht keine Animation. Auf dem Smartphone bleibt das Schema als Bild stehen, die Werte erscheinen darunter in einem zweispaltigen Raster in großer Schrift. Unter dem Schema folgen der Balken der Mischerstellung, der Zähler der Stellvorgänge und die Statusanzeigen. Rechts daneben (auf dem Smartphone darunter) wählt man die Betriebsart und stellt Raumsoll, festen Sollwert und Handstellung ein.

Im Kopf steht das **GLW8-Logo**: eine Flamme als Bildmarke und der Schriftzug „GLW8". Ein Klick darauf führt zur Startseite. Dieselbe Flamme erscheint als Symbol im Browser-Tab. Beides ist direkt in die Firmware eingebettet und braucht keine Internetverbindung. Rechts im Kopf stehen Uhrzeit und IP-Adresse, auf dem Smartphone darunter.

Reiter	Inhalt
Übersicht	Anlagenschema mit allen Messwerten, Mischerstellung farbig von kalt (blau) nach warm (orange) und Zähler der Stellvorgänge (im Kühlbetrieb türkis mit Schneeflocke); Statusanzeigen (Pumpe mit Laufzeit seit Neustart, Kühlbetrieb, Feuchte und Taupunkt, Wärmeleistung und Wärmemenge heute für Regelkreis und Heizkreis, Relais K4, Ersatzwerte); mit Heizung-Fühlern links die **Wärmequelle** mit Heizung Vorlauf/Rücklauf und Leistung; Betriebsart; Schnelleinstellung von Raumsoll, Raumsoll Kühlen, festem Sollwert, Handstellung und (ab 2.17.6) **Verschiebung Heizkurve** −5 … +5 K (= Niveau/Parallelverschiebung, im Reiter Heizkurve bis ±15 K); Handschaltung von Mischer, Pumpe und K4

Reiter	Inhalt
Verlauf	Temperaturen, Mischerstellung und Pumpe der letzten 1, 6, 12 oder 24 Stunden oder **7 Tage** (Stundenmittel); Download als CSV-Liste
Heizkurve	Grafik der Heizkurve mit aktuellem Arbeitspunkt und – bei 4 Stützpunkten – markierten Punkten P1 … P4, per Maus oder Finger einstellbar; Heizungsprofile, Heizkurve und Grenzwerte, Rücklaufbegrenzung, Raumeinfluss, **Kühlen & Taupunktschutz**, Export der Heizkurve als CSV
Zeitprogramm	Absenkbetrieb, tägliches Absenkfenster oder Wochenprogramm
Regler	Stellantrieb (3-Punkt oder 0–10 V), Motorlaufzeit, PI-Parameter, Relais-Polarität, Volumenstrom Regelkreis und Heizkreis, Mindestspreizung Heizkreis; Karte **Relais K4** (Funktion, Zeiten, Zustand, bei „Frei schaltbar“ EIN/AUS)
Fühler	Zustand jedes Fühlers (Wert Pin, MQTT und Bluetooth); Liste **DS18B20 an den Bussen** (Bus, Seriennummer, Temperatur, Zuordnung); Liste der **Bluetooth-Sensoren** (RuuviTag, Shelly BLU H&T) mit Suche und Zuordnung per Klick; Herkunft, MQTT-Topic, Bluetooth-MAC, Shelly-Schlüssel und Korrektur je Fühler; MQTT-Topic der Raumfeuchte für den Taupunktschutz
Netzwerk	WLAN, Hostname, Web-Passwort, MQTT, Home Assistant, Modbus TCP und RTU, OTA
System	Kennwerte als Liste: Firmware, Profil, IP, WLAN-Signal, **Programmlaufzeit** (sekundengenau, läuft live mit, z. B. „13 Tage 00:04:16 · gestartet 04.10.2026 04:01“), freier Speicher (mit größtem Block, Zerstückelung und Minimum seit Start), **letzter Absturz** mit Ursache, Pumpenlaufzeit, Stellvorgänge, Relais K4, Modbus RTU, OTA mit letztem Update, Heizkurven-Soll, Wärmeleistung und Wärmemenge, letzter Stellschritt mit Zeitstempel; Zählerkarte (seit Neustart und gesamt, auch Wärmemenge und Relais K4) mit Speichern/Zurücksetzen; Karte **Einstellungen sichern und übertragen**; Mischer kalibrieren, Firmware-Update, Neustart, Werkseinstellungen; Karte **Gerät und Netzwerk** mit MAC-Adressen, WLAN-Verbindung, IP-Konfiguration, MQTT-Broker, Chip, Flash, Dateisystem und Software-Ständen (siehe Gerät und Netzwerk); Karte **Firmware von glw8.at** (auf neue Firmware prüfen und installieren, aus dem Modul GlwOta); Ereignisprotokoll mit den letzten 67 Ereignissen (neueste oben, nummeriert, alle 5 s aufgefrischt)
Hilfe	Kurzanleitung für die Bedienung (ohne Hinweise zur Arduino IDE) mit den wichtigsten Informationen aus dieser README in aufklappbaren Abschnitten: Sicherheit, erste Inbetriebnahme, Reiter, Betriebsarten, Handschaltung, Heizkurve einstellen (mit Tipps „zu kalt / zu warm“), Heizkurve über 4 Stützpunkte (Einrichten und Feinabstimmung je Punkt), Profile, Zeitprogramm und Raum, Mischerregler, Fühler (auch Bluetooth), Schutzfunktionen und Störungen, Anschlüsse, Relais K4, MQTT/Home Assistant/Modbus, Update und Zurücksetzen. Hostname, MQTT-Basis-Topic und Firmware-Version werden mit den echten Werten des Reglers angezeigt. Funktioniert ohne Internet.

Werte in den Diagrammen ablesen: In allen Diagrammen (Heizkurve, Temperaturverlauf, Mischer/Pumpe) erscheinen die Werte, sobald man mit der Maus darüberfährt oder mit dem Finger darauf tippt. Eine gestrichelte senkrechte Linie markiert die Stelle, auf den Kurven sitzen kleine Kreise, und ein Kästchen zeigt die Zahlen:

- **Heizkurve:** Außentemperatur (in 0,5-°C-Schritten), der Vorlauf-Sollwert laut Kurve und der Raumsollwert, mit dem gerechnet wird. Ist der Wert durch *Regelkreis Vorlauf min/max* begrenzt oder liegt die Außentemperatur über der Heizgrenze, steht das darunter.
- **Verlauf:** Datum und Uhrzeit des nächstgelegenen Messpunkts (bei 1 h mit Sekunden), alle eingeblendeten Temperaturen, Mischerstellung und Pumpe, dazu wie lange das her ist. Die Anzeige gilt für beide Grafiken gleichzeitig, so sieht man direkt, wie der Mischer auf eine Temperatur reagiert hat.

Mit der Maus folgt die Anzeige dem Zeiger und verschwindet beim Verlassen der Grafik. Auf dem Smartphone tippt man auf die Grafik oder wischt waagrecht darüber; die Anzeige bleibt nach dem Loslassen stehen und verschwindet beim Tippen außerhalb. Senkrechtes Wischen scrollt die Seite wie gewohnt. Das Kästchen steht oben in der Grafik, damit der Finger es nicht verdeckt. Die Anzeige bleibt richtig, wenn neue Werte eintreffen.

Nur-Anzeige ohne Passwort: Ist ein Web-Passwort gesetzt, zeigt die Startseite zunächst nur das **Anlagenschema** mit allen Messwerten, der Mischerstellung und den Statusanzeigen – zum Anschauen, ohne Passwortabfrage. Die Betriebsart steht als erstes Etikett unter dem Bild, z. B. „Betriebsart: Automatik“. Zusätzlich lässt sich der Reiter **Verlauf** ansehen – mit allen Zeiträumen, Werteanzeige beim Überfahren und CSV-Download. Die übrigen Reiter, Betriebsart, Sollwerte und Handschaltung sind ausgeblendet; darüber steht „Nur Anzeige (Übersicht und Verlauf) – zum Bedienen und für die Einstellungen bitte anmelden“ mit dem Knopf **Anmelden**.

- **Anmelden** fragt Benutzer (`admin`) und Passwort ab und öffnet danach die volle Oberfläche. Der Browser merkt sich die Anmeldung; die volle Oberfläche bleibt in diesem Browser-Tab auch nach dem Neuladen erhalten.
- Die Nur-Anzeige aktualisiert sich alle **5 Sekunden** (angemeldet: alle 2 Sekunden). Das schont den Regler, wenn Seiten länger offen bleiben, etwa auf einem Wandtablett.
- **Hintergrund-Tabs pausieren:** Ist die Seite nicht sichtbar (anderer Tab, Fenster minimiert, Handy gesperrt), fragt sie den Regler gar nicht ab – weder Status noch Protokoll oder Verlauf. Beim Zurückkehren holt sie sofort frische Werte. Das gilt für die Nur-Anzeige und die angemeldete Oberfläche.
- Die Nur-Anzeige holt ihre Werte über `/api/view` und `/api/history` . Beide liefern nur Messwerte und Zustände – keine Einstellungen, keine Passwörter, keine Zähler, keine Netzwerkdaten.
- Alles andere bleibt geschützt: Einstellungen, Befehle, Handschaltung, Heizkurven-Liste, Protokoll, Fühler und Firmware-Update.
- Ohne Web-Passwort gibt es keine Nur-Anzeige; die Seite öffnet direkt die volle Oberfläche.

Urheberhinweis: Am unteren Rand jeder Seite steht „© 2026 erich.grassl@glw8.at · GLW8 Heizungsregler · Firmware …“, auf allen Reitern und auf der Update-Seite. Die Mailadresse ist anklickbar. Der Hinweis steht außerdem in beiden CSV-Listen (Heizkurve in der ersten Zeile, Verlauf in der letzten), in der Startmeldung am seriellen Monitor und in Home Assistant im Feld *Hersteller* des Geräts.

Kommt bei einem Fühler der Wert über MQTT, steht hinter seinem Namen „(MQTT)“. Wird der Raumwert nicht für die Regelung verwendet, steht dort „(nur Anzeige)“. Ist der Regler nicht erreichbar, zeigt der Kopf „Keine Verbindung zum Regler“.

Betriebsarten

Betriebsart	Web	MQTT	Verhalten
Aus	Aus	`off`	Mischer zu, Pumpe aus. Der Frostschutz bleibt aktiv.
Automatik	Automatik	`auto`	Regelkreis-Vorlauf nach Heizkurve, mit Zeitprogramm, Raumeinfluss und Heizgrenze
Raumtemperatur	Raumtemperatur	`room`	Regelkreis-Vorlauf **nur nach der Raumtemperatur**: Ein PI-Raumregler hebt bzw. senkt den Vorlauf-Sollwert, bis der Raum sein Soll hält – ohne Heizkurve, Heizgrenze und Außentemperatur. Braucht einen Raumfühler; ohne Raumwert Ersatzbetrieb (siehe Regelung im Detail)
Fester Sollwert	Fester Sollwert	`manual`	Regelt auf einen festen Vorlauf-Sollwert, unabhängig vom Wetter
Handbetrieb	Handbetrieb	`hand`	Die Mischerstellung wird direkt in % vorgegeben, etwa zum Testen. Die Pumpe läuft.
Kühlen	Kühlen	`cool`	Über der Kühlgrenze Regelkreis-Vorlauf nach Kühlkurve mit Raumeinfluss und Taupunktschutz, darunter ruht der Heizkreis (siehe Kühlen)
Heizen/Kühlen automatisch	Heizen/Kühlen	`heat_cool`	Unter der Heizgrenze heizen wie „Automatik“, über der Kühlgrenze kühlen, dazwischen ruht der Heizkreis

Der Übertemperaturschutz wirkt in allen Betriebsarten. Wie die Regelung in jeder Betriebsart im Einzelnen arbeitet und welche Messwerte wie wirken, steht im nächsten Kapitel Regelung im Detail.

Handschaltung von Mischer und Pumpe

Für Inbetriebnahme, Wartung und Fehlersuche lassen sich Mischer und Pumpe unabhängig von der Betriebsart direkt von Hand schalten. In der Weboberfläche liegt dafür in der *Übersicht* unter der Betriebsart die Karte **Handschaltung**:

Knopf	Wirkung
Mischer ▲ **AUF**	Der Motor fährt durchgehend auf, bis *Stopp* gedrückt wird oder die Endlage erreicht ist (Restweg + 10 % der Motorlaufzeit).
Mischer ▼ **ZU**	Wie AUF, nur in Richtung ZU.
Mischer ■ **Stopp**	Der Motor hält sofort an; der Mischer bleibt in dieser Stellung.
Mischer **Automatik**	Die Handschaltung endet, der Regler bzw. die Betriebsart übernimmt den Mischer wieder.
Pumpe **Ein** / **Aus**	Die Pumpe läuft bzw. steht, unabhängig von der Regelung.
Pumpe **Automatik**	Die Regelung schaltet die Pumpe wieder selbst.

Der hervorgehobene Knopf zeigt den aktuellen Zustand, daneben stehen Laufrichtung bzw. Stellung und die Restzeit. Ist eine Handschaltung aktiv, hat die Karte links einen orangen Rand, in den Statusanzeigen erscheint „Mischer von Hand“ bzw. „Pumpe von Hand“ und im Anlagenschema steht „(Hand)“ beim Mischer.

Sicherheit:

- Solange der Mischer von Hand geschaltet ist, verstellt ihn der Regler nicht. Die Regelung beginnt nach der Freigabe neu.
- Bei Übertemperatur endet die Handschaltung des Mischers sofort und er fährt ZU; *AUF* ist dann gesperrt.
- Frostschutz und Übertemperatur halten die Pumpe auch bei *Aus* in Betrieb (Anzeige „läuft trotz ‚Aus‘“). Der Blockierschutz bleibt aktiv.
- Jede Handschaltung endet **nach 24 Stunden** von selbst; jeder neue Handbefehl startet die Zeit neu. So bleibt die Anlage nicht versehentlich dauerhaft im Handbetrieb.
- Die Handschaltung wird nicht gespeichert. Nach einem Neustart regelt der Regler wieder selbst.
- Zwischen AUF und ZU hält der Motor die übliche Pause zum Motorschutz ein.

Bei einem 0–10-V-Antrieb fährt die Stellung mit der eingestellten Motorlaufzeit hoch bzw. herunter, genau wie bei einem 3-Punkt-Antrieb.

Unterschied zum **Handbetrieb** (Betriebsart): Dort gibt man eine feste Mischerstellung in % vor und die Pumpe läuft. Die Handschaltung dagegen fährt den Mischer direkt auf oder zu und schaltet die Pumpe ein oder aus. Sie wirkt in jeder Betriebsart und endet von selbst.

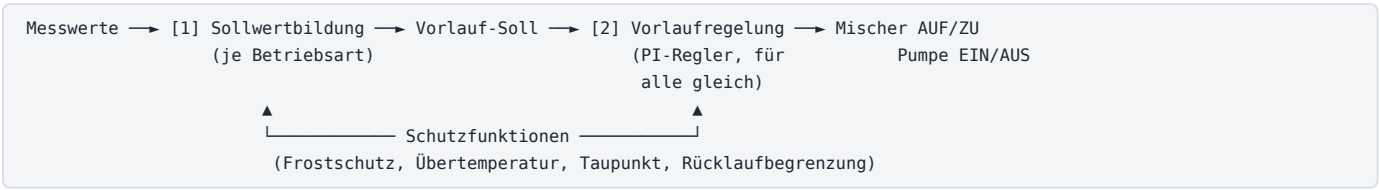
Die Handschaltung geht auch über MQTT, Home Assistant und Modbus (siehe dort).

Regelung im Detail

Dieses Kapitel erklärt, wie der Regler in jeder Betriebsart den Vorlauf-Sollwert bildet, wie der Mischer ihn umsetzt und welche Messwerte dabei wirken. Die Zahlen in den Beispielen sind die Werkseinstellungen (Profil Radiatorheizung).

Aufbau in zwei Ebenen

Jede Betriebsart besteht aus denselben zwei Ebenen:



1. **Sollwertbildung:** Hier unterscheiden sich die Betriebsarten. Sie legen fest, *wie warm* der Regelkreis-Vorlauf sein soll, ob die Pumpe läuft und ob überhaupt geregelt wird.
2. **Vorlaufregelung:** Ein PI-Regler vergleicht den gemessenen Regelkreis-Vorlauf mit dem Soll und verstellt den Mischer, bis beide übereinstimmen. Das läuft in allen Betriebsarten gleich, nur beim Kühlen mit umgekehrter Wirkrichtung (siehe Vorlaufregelung).

In der Betriebsart *Raumtemperatur* kommt vor die Vorlaufregelung ein zweiter, langsamer Regler für den Raum. Das ist eine **Kaskade**: Der Raumregler gibt dem Mischerregler den Vorlauf-Sollwert vor.

Zeitlicher Ablauf

Was	Wann
DS18B20-Fühler messen	alle 2 s (Messung anstoßen, 800 ms später abholen)
externe Werte (MQTT, Modbus)	sobald sie eintreffen; ohne neuen Wert nach der Zeitüberwachung verworfen
gedämpfte Außentemperatur	bei jeder Messung nachgeführt
Regelzyklus (Sollwert, Schutz, PI-Schritt, Pumpe)	alle *Abtastzeit* Sekunden (Radiator 10 s, Fußboden 20 s), zusätzlich sofort nach jeder Einstellungsänderung
Mischerimpuls	sobald die aufsummierten Stellschritte die *Min. Impulslänge* ergeben und der Antrieb frei ist

Ein Regelzyklus läuft immer in derselben Reihenfolge ab:

1. **Außentemperatur:** gedämpfter Wert, ersatzweise der Messwert, ohne Außenwert 0 °C.
2. **Absenkung:** Ist laut Zeitprogramm Absenkzeit, gilt *Raumsoll − Absenkung*.
3. **Heizgrenze** und **Frostschutz** auswerten.
4. **Heizkurven-Soll** berechnen (immer, auch zur Anzeige), Kühlgrenze und Kühlkurve, Taupunkt.
5. **Raumeinfluss:** Raumaufschaltung und Raumabschaltung bzw. Raumregler.
6. **Sollwert je Betriebsart** festlegen und entscheiden, ob geregelt wird und ob die Pumpe läuft.
7. **Rücklaufbegrenzung** und **Grenzen** (Regelkreis Vorlauf min/max bzw. Taupunkt-Untergrenze).
8. **Übertemperatur** und **Taupunktalarm** prüfen.

9. **Mischer** ansteuern (Rangfolge siehe Schutzfunktionen) und **Pumpe** schalten.

Die Messwerte und was sie bewirken

Messwert	Aufbereitung	wirkt auf
Regelkreis Vorlauf	direkt	Istwert der Vorlaufregelung (alle Betriebsarten außer Aus/Hand); Übertemperaturschutz; Taupunktalarm beim Kühlen; Anti-Windup des Raumreglers
Regelkreis Rücklauf	direkt	nur die Rücklaufbegrenzung (wenn *Regelkreis Rücklauf max* > 0, nur beim Heizen); sonst Anzeige und Verlauf
Außen, ungedämpft	direkt	**Frostschutz** (reagiert sofort)
Außen, gedämpft	Tiefpass mit *Dämpfung Außentemperatur* (Radiator 45 min, Fußboden 180 min)	**Heizkurve**, **Heizgrenze**, **Kühlkurve**, **Kühlgrenze**; Startwert des Raumreglers
Raum	direkt (DS18B20 oder extern, z. B. Zigbee über MQTT)	Raumaufschaltung und Raumabschaltung (nur mit *Raumtemperatur berücksichtigen*); **Raumregler** (Betriebsart *Raumtemperatur*, immer); Taupunkt beim Kühlen
Raumfeuchte	extern (MQTT/Modbus), mit Zeitüberwachung	Taupunkt → Untergrenze des Vorlaufs beim Kühlen
Mischerstellung	geschätzt aus Laufzeit und Motorlaufzeit (kein Messwert)	Endlagenerkennung; Anti-Windup des Raumreglers
Uhrzeit	NTP	Zeitprogramm (Absenkung), Feiertage

Gedämpfte Außentemperatur: `neu = alt + (Messwert − alt) · Δt / (τ + Δt)` mit τ = Dämpfung in Sekunden. Ein Kälteeinbruch von 10 K wirkt bei 45 min Dämpfung nach 45 min zu etwa 63 %, nach 2¼ h zu 95 %. So folgt der Regler dem Trend wie das träge Gebäude und nicht jeder Wolke oder jedem Sonnenstrahl auf dem Fühler. Bei Dämpfung 0 gilt der Messwert direkt.

Betriebsart „Aus“

- **Sollwert:** keiner, der Mischer fährt zu, die Pumpe ist aus.
- **Es wirken nur noch Schutzfunktionen:**
- **Frostschutz:** Ungedämpfte Außentemperatur unter *Frostschutz* (3 °C) → Pumpe ein, Regelkreis-Vorlauf auf *Regelkreis Vorlauf min* regeln. Aus erst über *Frostschutz* + 1 K.
- **Übertemperatur:** Regelkreis-Vorlauf über *Regelkreis Vorlauf max* + 5 K → Mischer zu, Pumpe ein (die Wärme soll abfließen).
- **Messwerte:** Außen (roh) für den Frostschutz, Regelkreis-Vorlauf für Übertemperatur und Frostschutz-Regelung. Raum und Regelkreis-Rücklauf haben keinen Einfluss.

Betriebsart „Automatik“ (witterungsgeführt)

Der klassische Betrieb: Die Außentemperatur bestimmt über die Heizkurve den Regelkreis-Vorlauf, der Raum korrigiert nur.

```
Raumsoll_wirksam = Raumsoll − Absenkung (in der Absenkzeit)
Kurve            = Heizkurve(Raumsoll_wirksam, Außen_gedämpft)        → begrenzt auf Vorlauf min … max
Raumkorrektur    = Raumaufschaltung · (Raumsoll_wirksam − Raum),       begrenzt auf ± max. Korrektur
Vorlauf-Soll     = Kurve + Raumkorrektur − Rücklaufbegrenzung          → begrenzt auf Vorlauf min … max
```

- **Heizgrenze:** Gedämpfte Außentemperatur über *Heizgrenze* + 0,5 K → Heizkreis aus (Mischer zu, Pumpe aus). Wieder ein unter *Heizgrenze* − 0,5 K.
- **Raumabschaltung** (wenn > 0): Raum um diesen Wert über dem wirksamen Soll → Heizkreis aus, wieder ein 0,5 K darunter.
- **Absenkung:** Sie senkt den Raumsollwert *in der Formel*. Die Kurve sinkt dadurch, bei Kälte stärker als bei mildem Wetter. Zusätzlich korrigiert die Raumaufschaltung auf das abgesenkte Soll.

Einfluss der Messwerte:

Messwert	Einfluss
Außen (gedämpft)	**Hauptgröße**: 1 K kälter → bei Neigung 1,0 und 0 °C außen etwa +0,9 K Regelkreis-Vorlauf; entscheidet über Heizgrenze
Raum	nur, wenn *Raumtemperatur berücksichtigen* an ist: ±*Faktor* K Regelkreis-Vorlauf je K Abweichung (Faktor 3: Raum 0,5 K zu kalt → +1,5 K), höchstens ±*max. Korrektur*; Raumabschaltung
Regelkreis Rücklauf	nur bei *Regelkreis Rücklauf max* > 0: je K Überschreitung *Faktor* K weniger Regelkreis-Vorlauf
Regelkreis Vorlauf	Istwert für den Mischer

Beispiel: Außen gedämpft 0 °C, Raumsoll 20 °C, Neigung 1,0, Raum 19,5 °C, Faktor 3: Kurve 42,3 °C + Raumkorrektur 3 · 0,5 = +1,5 K → **Vorlauf-Soll 43,8 °C**. In der Absenkzeit (−4 K, Raumsoll 16 °C) mit Raum noch 19,0 °C: Kurve 34,6 °C, Korrektur 3 · (16 − 19) = −9 K → 25,6 °C, also knapp über *Regelkreis Vorlauf min* 25 °C. Das Haus kühlt langsam aus, wie gewünscht.

Bei Fühlerausfall:

- Außen: Rechnung mit 0 °C weiter, das Haus bleibt warm. Ohne Außenwert kann der Frostschutz nicht auslösen; ein bereits aktiver Frostschutz bleibt aktiv.
- Raum: Die Raumkorrektur entfällt, die Regelung läuft rein witterungsgeführt.
- Regelkreis-Vorlauf: Der Mischer fährt zu (ohne Istwert keine Regelung).

Betriebsart „Raumtemperatur“ (nur nach Raumtemperatur)

Hier bestimmt **allein der Raum** den Regelkreis-Vorlauf. Es gibt keine Heizkurve und keine Heizgrenze, die Außentemperatur spielt keine Rolle. Ein PI-**Raumregler** hebt den Vorlauf-Sollwert, solange der Raum zu kalt ist, und senkt ihn, solange er zu warm ist, bis der Raum sein Soll hält. Das ist sinnvoll ohne Außenfühler, bei Häusern, deren Bedarf stark von Sonne oder Innenwärme abhängt, oder wenn eine Heizkurve schwer zu treffen ist.

```
e           = Raumsoll_wirksam − Raum                    (> 0: Raum zu kalt)
P           = Verstärkung · e                             (sofortige Reaktion)
Grundwert I += Verstärkung · e · Δt / Nachstellzeit       (langsames Nachführen)
Vorlauf-Soll = I + P − Rücklaufbegrenzung                 → begrenzt auf Vorlauf min … max
```

- **Grundwert (I-Anteil):** der Regelkreis-Vorlauf, den das Haus bei diesem Wetter braucht. Er stellt sich von selbst ein. Bleibt der Raum dauerhaft 0,3 K zu kalt, steigt er um *Verstärkung* · 0,3 K je *Nachstellzeit*, also bei 12 K/K und 60 min um 3,6 K pro Stunde, bis die Abweichung verschwindet. **Startwert:** das Heizkurven-Soll, wenn ein Außenwert vorliegt, sonst *Regelkreis Vorlauf fest*.
- **Raumanteil (P-Anteil):** reagiert sofort. Bei 12 K/K hebt ein 0,5 K zu kalter Raum den Regelkreis-Vorlauf um 6 K. Das bringt schnell Wärme, z. B. nach dem Lüften.
- **Anti-Windup:** Der Grundwert wächst nicht weiter, wenn das Soll schon an *Regelkreis Vorlauf max* liegt oder der Mischer ganz offen ist und der Regelkreis-Vorlauf trotzdem mehr als 2 K unter dem Soll bleibt (Puffer zu kalt). Nach unten hört er bei *Regelkreis Vorlauf min* auf. So schießt der Raum später nicht über.
- **Heizpause:** Liegt der Raum um *Heizpause ab* (Radiator 0,5 K, Fußboden 1,0 K) über dem Soll, fährt der Mischer zu und die Pumpe aus. Geheizt wird wieder, sobald der Raum unter das Soll fällt. Der Grundwert bleibt währenddessen stehen. 0 = nie Pause (der Regelkreis-Vorlauf sinkt dann höchstens auf *Regelkreis Vorlauf min*).
- **Absenkung:** Sie senkt das Raumsoll, der Regler nimmt den Regelkreis-Vorlauf entsprechend zurück oder macht Pause. Am Ende der Absenkzeit hebt der P-Anteil den Regelkreis-Vorlauf sofort an.
- **Der Raumwert wird immer verwendet**, auch wenn *Raumtemperatur berücksichtigen* aus ist. Raumaufschaltung und Raumabschaltung sind in dieser Betriebsart abgeschaltet, sie würden doppelt wirken.
- **Ohne Raumwert (Ersatzbetrieb):** Fehlt der Raumwert (Fühler gestört, Zigbee-Batterie leer, Zeitüberwachung abgelaufen), regelt der Regler mit Außenwert wie *Automatik* ohne Raumeinfluss (Heizkurve, Heizgrenze), ohne Außenwert auf *Regelkreis Vorlauf fest*. Das steht als rotes Etikett in der Übersicht und im Ereignisprotokoll. Kommt der Raumwert zurück, macht der Raumregler mit seinem alten Grundwert weiter.
- **Frostschutz und Übertemperatur** wirken wie überall; der Frostschutz braucht dafür einen Außenwert.

Einstellwerte (Karte *Raumregelung* im Reiter *Heizkurve*; gehören zu den Profilen):

Einstellung	Radiator	Fußboden	Wirkung
Verstärkung `rcKp`	12 K/K	6 K/K	größer = schnellere Reaktion, aber Neigung zum Pendeln
Nachstellzeit `rcTn`	60 min	360 min	kürzer = schnelleres Nachführen des Grundwerts; Fußboden braucht wegen des trägen Estrichs viel länger. 0 = nur P-Anteil (dann bleibt eine Abweichung)
Heizpause ab `rcOff`	0,5 K	1,0 K	Pause bei deutlichem Wärmeüberschuss; bei Fußboden bewusst größer, sonst pendelt der Raum zwischen Pause und Heizen

Die Werte habe ich an einem einfachen Hausmodell geprüft. Mit ihnen blieb der Raum dort bei gleichem Wetter auf etwa ±0,1 K (Heizkörper) bzw. ±0,2 K (Fußboden), auch nach einem Kälteeinbruch von 0 auf −10 °C. Das echte Haus ist anders. **Einstellen:** Pendelt der Raum mit einer Periode von einigen Stunden, Verstärkung kleiner und Nachstellzeit länger. Kommt er nach einer Störung (Lüften, Absenkung) zu langsam zurück, Verstärkung größer. Immer nur einen Wert ändern und einen Tag beobachten.

Einfluss der Messwerte:

Messwert	Einfluss
Raum	**einzige Führungsgröße**: 0,1 K Abweichung → sofort 1,2 K Regelkreis-Vorlauf (P), dazu 1,2 K pro Stunde Nachführen (I)
Außen	kein Einfluss auf den Sollwert; nur Startwert des Grundwerts, Frostschutz und Ersatzbetrieb
Regelkreis Rücklauf	Rücklaufbegrenzung wie bei *Automatik*
Regelkreis Vorlauf	Istwert für den Mischer; Anti-Windup

Beispiel: Grundwert 41,0 °C, Raumsoll 20,0 °C, Raum 19,7 °C → e = 0,3 K, P = 12 · 0,3 = 3,6 K → **Vorlauf-Soll 44,6 °C**. Bleibt der Raum eine Stunde bei 19,7 °C, steigt der Grundwert auf 44,6 °C und das Soll auf 48,2 °C. Erreicht der Raum 20,0 °C, ist P = 0 und das Soll gleich dem Grundwert.

Was diese Betriebsart braucht: einen zuverlässigen Raumwert aus einem **Referenzraum** (keine Fremdwärme, Thermostatventile dort offen). Ein Raumthermometer, das nur in 0,5-K-Schritten meldet, ist zu grob: Jeder Schritt würde das Soll um 6 K springen lassen. 0,1 K Auflösung ist nötig. Weil der Raum der einzige Maßstab ist, wirken sich Sonne oder ein Kaminofen im Referenzraum auf das ganze Haus aus: Dann bekommen die anderen Räume zu wenig Wärme. In solchen Fällen ist *Automatik* mit Raumaufschaltung die robustere Wahl.

Betriebsart „Fester Sollwert“

```
Vorlauf-Soll = Vorlauf fest − Rücklaufbegrenzung   → begrenzt auf Vorlauf min … max
```

- Pumpe läuft dauernd, keine Heizgrenze, keine Absenkung, kein Raumeinfluss.
- **Messwerte:** Regelkreis-Vorlauf (Istwert), Regelkreis-Rücklauf (Begrenzung), Außen nur für den Frostschutz. Der Raum wird nur angezeigt.
- Gedacht für Inbetriebnahme, Estrich-Aufheizprogramme von Hand, Warmwasser-Vorrang-Tests oder als Notbetrieb ohne Außenfühler.

Betriebsart „Handbetrieb“

- Der Mischer fährt auf *Mischer %*, die Pumpe läuft. Es gibt **keine Regelung**; Regelkreis-Vorlauf, Außen und Raum werden nur angezeigt.
- Der **Übertemperaturschutz** hat trotzdem Vorrang und schließt den Mischer.
- Der Frostschutz regelt im Handbetrieb nicht (die Pumpe läuft ohnehin).
- Nicht zu verwechseln mit der **Handschaltung** (Mischer AUF/ZU, Pumpe EIN/AUS von Hand), die in jeder Betriebsart für höchstens 24 h möglich ist.

Betriebsart „Kühlen“

Voraussetzung: Die Wärmepumpe liefert kaltes Wasser an den Mischer. Mischer **AUF** bedeutet dann *mehr kaltes Wasser* und damit einen *kälteren* Regelkreis-Vorlauf; die Wirkrichtung ist umgekehrt.

```
Kühlkurve     = Gerade durch A (22 °C → 22 °C) und B (32 °C → 18 °C) über der gedämpften Außentemperatur
Raumkorrektur = Raumaufschaltung · (Raumsoll Kühlen − Raum)          (Raum zu warm → negativ → kälter)
Untergrenze   = max(Vorlauf min Kühlen, Taupunkt + Abstand)          bzw. Ersatzwert ohne Raumfeuchte
Vorlauf-Soll  = Kühlkurve + Raumkorrektur                           → begrenzt auf Untergrenze … wärmerer Kurvenpunkt
```

- **Kühlgrenze:** gekühlt wird erst über *Kühlgrenze* + 0,5 K (gedämpft), Ende unter *Kühlgrenze* − 0,5 K. Dazwischen ruht der Heizkreis (Mischer zu, Pumpe aus).
- **Keine Absenkung** beim Kühlen, es gilt *Raumsoll Kühlen*.
- **Taupunktschutz:** Der Taupunkt wird aus Raumtemperatur und Raumfeuchte berechnet (Magnus-Formel). Das Soll geht nie unter *Taupunkt + Abstand*. Fällt der gemessene Regelkreis-Vorlauf trotzdem unter *Taupunkt + 0,5 K*, schließt der Mischer sofort (Taupunktalarm), die Pumpe läuft weiter.
- **Bei Frost** (ungedämpft unter *Frostschutz*) wird nie gekühlt.

Einfluss der Messwerte:

Messwert	Einfluss
Außen (gedämpft)	Kühlkurve: 1 K wärmer → 0,4 K kälterer Regelkreis-Vorlauf; Kühlgrenze
Raum	Raumaufschaltung (mit *Raumtemperatur berücksichtigen*), Raumabschaltung (Raum um den Wert *unter* dem Soll → Kühlen aus) und **Taupunkt**
Raumfeuchte	**Taupunkt** → Untergrenze des Vorlaufs; ohne Feuchtewert gilt die feste Ersatz-Untergrenze (20 °C)
Regelkreis Vorlauf	Istwert (umgekehrte Wirkrichtung), Taupunktalarm
Regelkreis Rücklauf	kein Einfluss (keine Rücklaufbegrenzung beim Kühlen)

Beispiel: Außen gedämpft 30 °C → Kühlkurve 18,8 °C. Raum 25 °C bei Soll 24 °C → Korrektur 3 · (24 − 25) = −3 K → 15,8 °C. Raumfeuchte 60 % → Taupunkt 16,7 °C, Untergrenze 16,7 + 2 = 18,7 °C → **Vorlauf-Soll 18,7 °C**, Etikett „Regelkreis-Vorlauf an Taupunktgrenze“.

Betriebsart „Heizen/Kühlen automatisch“

Die gedämpfte Außentemperatur entscheidet zwischen drei Zuständen:

Außen (gedämpft)	Zustand	Regelung
unter *Heizgrenze*	heizt	wie *Automatik* (Heizkurve, Absenkung, Raumeinfluss)
zwischen Heiz- und Kühlgrenze	ruht	Mischer zu, Pumpe aus
über *Kühlgrenze*	kühlt	wie *Kühlen*

Beide Grenzen haben ±0,5 K Hysterese, und die Kühlgrenze liegt immer mindestens 2 K über der Heizgrenze. So kann der Kreis nicht ständig zwischen Heizen und Kühlen wechseln. Bei jedem Wechsel beginnt der Mischerregler neu, weil sich die Wirkrichtung umdreht.

Vorlaufregelung (Mischer)

Für alle Betriebsarten mit Regelung gleich (Einzelheiten unter PI-Regler):

```
e  = Vorlauf-Soll − Vorlauf-Ist                (|e| < Totzone → 0)
ΔY = Kp · (e − e_alt) + Kp · Abtastzeit / Tn · e  in %   (Kühlen: ΔY umgekehrt)
```

- **3-Punkt-Antrieb:** ΔY wird zu einem Impuls von `ΔY / 100 · Motorlaufzeit`. Kleine Schritte werden aufsummiert, bis sie die *Min. Impulslänge* ergeben. In der Endlage wird höchstens 20 % der Laufzeit nachgetaktet.
- **0–10-V-Antrieb:** Die Stellung wird direkt ausgegeben.
- Mit Kp 3 %/K und 1 K Abweichung bewegt sich der Mischer pro Abtastschritt von 10 s um etwa 0,2 % (I-Anteil) zusätzlich zum P-Sprung bei Änderungen. Bei 120 s Motorlaufzeit sind das 0,24 s pro Schritt, also wird meist alle 2–3 Schritte ein Impuls von ≥ 400 ms ausgegeben.

Vorrang der Schutzfunktionen

Der Mischer folgt in jedem Zyklus der **ersten** zutreffenden Zeile:

Rang	Bedingung	Mischer	Pumpe
1	Kalibrierfahrt läuft	fährt zu (abwarten)	wie Betriebsart
2	**Übertemperatur** (Regelkreis-Vorlauf > max + 5 K, aus unter max)	**zu**, beendet Handschaltung	**ein**
3	**Taupunktalarm** (Kühlen)	**zu**, beendet Handschaltung	ein
4	Handschaltung des Mischers	bleibt wie von Hand gestellt	–
5	Betriebsart *Handbetrieb*	auf *Mischer %*	ein
6	Regelung aktiv	PI-Regler	ein
7	sonst (Aus, Heizgrenze, Heizpause, Fühler Regelkreis Vorlauf defekt)	zu	aus

Der **Frostschutz** wirkt eine Ebene vorher: Wird gerade nicht geregelt (Aus, Sommer, Heizpause) und ist es frostig, schaltet er Regelung und Pumpe ein und regelt auf *Regelkreis Vorlauf min*. Die **Pumpe** läuft bei Übertemperatur und Frost auch dann, wenn sie von Hand ausgeschaltet wurde.

Übersicht: Welcher Messwert wirkt in welcher Betriebsart?

Messwert	Aus	Automatik	Raumtemperatur	Fester Sollwert	Hand	Kühlen	Heizen/Kühlen
Regelkreis Vorlauf	Schutz	Istwert, Schutz	Istwert, Schutz	Istwert, Schutz	Schutz	Istwert, Taupunktalarm	Istwert, Schutz
Regelkreis Rücklauf	–	Begrenzung[1]	Begrenzung[1]	Begrenzung[1]	–	–	Begrenzung[1] (heizen)
Außen roh	Frost	Frost	Frost	Frost	–	Frost (kein Kühlen)	Frost
Außen gedämpft	–	**Heizkurve**, Heizgrenze	Startwert, Ersatz	–	–	**Kühlkurve**, Kühlgrenze	**Heiz-/Kühlkurve**, beide Grenzen
Raum	–	Korrektur[2]	**Führungsgröße**	–	–	Korrektur[2], Taupunkt	Korrektur[2], Taupunkt
Raumfeuchte	–	–	–	–	–	**Taupunkt**	Taupunkt (kühlen)
Uhrzeit	–	Absenkung	Absenkung	–	–	–	Absenkung (heizen)

[1] nur wenn *Regelkreis Rücklauf max* > 0 [2] Raumaufschaltung und Raumabschaltung, nur mit *Raumtemperatur berücksichtigen*

Heizkurve

Der Regler kennt zwei Kurvenarten: die **Formel** mit Neigung und Niveau (Werkseinstellung, dieser Abschnitt) und **4 Stützpunkte**, bei denen du den Regelkreis-Vorlauf für vier Außentemperaturen selbst festlegst. Grenzen, Dämpfung, Heizgrenze und Rücklaufbegrenzung gelten für beide.

Formel:

```
d    = T_außen − T_raum
T_VL = T_raum + Niveau − Neigung · d · (1,4347 + 0,021·d + 0,0002479·d²)
```

- **Grenzen:** Das Ergebnis wird auf *Regelkreis Vorlauf min* und *Regelkreis Vorlauf max* begrenzt.
- **Raumtemperatur in der Formel:** Hier steht der Raumsollwert, im Absenkbetrieb um die Absenkung verringert.
- **Neigung:** Sie bestimmt, wie stark der Regelkreis-Vorlauf mit sinkender Außentemperatur steigt. Richtwerte: Fußbodenheizung 0,3–0,8, Heizkörper 0,8–1,6.
- **Niveau:** Es verschiebt die ganze Kurve nach oben oder unten, etwa wenn es bei jedem Wetter gleichmäßig zu kalt ist.
- **Gedämpfte Außentemperatur:** Ein Tiefpass glättet die Außentemperatur (Standard 45 min, bei Fußbodenheizung 180 min). So reagiert der Regler auf den Trend wie das träge Gebäude und nicht auf jede Wolke.
- **Heizgrenze:** Liegt die gedämpfte Außentemperatur mehr als 0,5 K über der Heizgrenze, schaltet der Heizkreis ab (Sommerbetrieb). Unter Heizgrenze − 0,5 K schaltet er wieder ein.
- **Rücklaufbegrenzung:** Übersteigt der Regelkreis-Rücklauf *Regelkreis Rücklauf max*, wird der Vorlauf-Sollwert um *Faktor × Überschreitung* gesenkt. Das ist bei Fernwärme oder Brennwertkessel sinnvoll. *Regelkreis Rücklauf max* = 0 schaltet die Funktion aus.
- **Außenfühlerfehler:** Der Regler rechnet mit 0 °C weiter, damit das Haus warm bleibt.

Heizkurve über 4 Stützpunkte

Seit Version 1.34.0 gibt es zwei **Kurvenarten**:

Kurvenart	Einstellung	Wie die Kurve entsteht
Formel (Werkseinstellung)	`curveMode` = 0	aus *Neigung* und *Niveau* mit der Formel oben
4 Stützpunkte	`curveMode` = 1	Du legst für vier Außentemperaturen den Regelkreis-Vorlauf selbst fest; die Kurve läuft glatt durch alle vier Punkte

Wann lohnen sich Stützpunkte?

Die Formel hat nur zwei Stellgrößen. Damit trifft man die meisten Häuser gut, aber nicht alle. Typische Fälle für Stützpunkte:

- **Nur bei mildem Wetter (0 … +10 °C) zu kühl**, bei Kälte passt es. Mit der Formel müsste man das Niveau heben und dafür die Neigung senken; mit Stützpunkten hebst du einfach Punkt 3 an.
- **Nur bei strengem Frost zu kalt**, z. B. weil ein Raum schlecht gedämmt ist. Punkt 1 anheben, der Rest bleibt.
- **Gemischte Anlagen** oder Niedertemperatur-Heizkörper, deren Kennlinie anders gekrümmt ist als die Formel.
- **Eine vorhandene Kurve übernehmen**, z. B. vom alten Pufferregler oder aus einer Heizlastberechnung, die als Wertetabelle vorliegt.

Wer mit Neigung und Niveau zufrieden ist, braucht nichts zu ändern: Die Formel bleibt die Werkseinstellung, und bestehende Anlagen regeln nach einem Update genau wie vorher.

Die Einstellungen

Alle Werte stehen in der Karte **Heizkurve über Stützpunkte** im Reiter *Heizkurve*, unter *Heizkurve & Grenzen*.

Feld	Name in API/MQTT	Bereich	Werkseinstellung	Bedeutung
Kurvenart	`curveMode`	0 / 1	0 (Formel)	0 = Formel, 1 = 4 Stützpunkte
Punkt 1: Außen °C	`cpOut1`	−30 … +30	−15	kältester Punkt
Punkt 1: Regelkreis Vorlauf °C	`cpFlow1`	10 … 90	55,1	Regelkreis-Vorlauf bei Punkt 1, Raumsoll 20 °C
Punkt 2: Außen °C	`cpOut2`	−30 … +30	−5	
Punkt 2: Regelkreis Vorlauf °C	`cpFlow2`	10 … 90	46,6	
Punkt 3: Außen °C	`cpOut3`	−30 … +30	+5	
Punkt 3: Regelkreis Vorlauf °C	`cpFlow3`	10 … 90	37,6	
Punkt 4: Außen °C	`cpOut4`	−30 … +30	+15	wärmster Punkt
Punkt 4: Regelkreis Vorlauf °C	`cpFlow4`	10 … 90	26,7	
Raumsoll-Einfluss K/K	`cpRoomK`	0 … 5	1,8	Vorlaufänderung je K Raumsoll über/unter 20 °C

Die Werkseinstellungen der Punkte liegen genau auf der Formelkurve mit Neigung 1,0 (Profil Radiatorheizung). Wer nur die Kurvenart umschaltet, ohne Punkte zu ändern, bekommt also fast dieselbe Kurve wie vorher (Abweichung höchstens 0,8 K, siehe Beispiel unten).

Regeln für die Punkte:

- Die Außentemperaturen müssen **aufsteigen**: Punkt 1 ist der kälteste, Punkt 4 der wärmste.
- Zwischen zwei Punkten liegen **mindestens 2 K**. Gibt man zu dicht liegende oder vertauschte Werte ein, schiebt der Regler die Punkte selbst zurecht: Jeder Punkt wird auf mindestens „Vorgänger + 2 K" gesetzt; würde Punkt 4 dabei über +30 °C rutschen, wird von rechts her nach links geschoben. Beispiel: Eingabe −15 / −5 / −6 / +15 ergibt −15 / −5 / **−3** / +15. Nach dem Speichern zeigt das Formular die tatsächlich übernommenen Werte.
- Die Vorlaufwerte müssen nicht fallen. Steigt die Kurve irgendwo an (wärmerer Regelkreis-Vorlauf bei wärmerem Wetter), rechnet der Regler das trotzdem sauber, nur ist das für eine Heizung selten sinnvoll.
- Werte außerhalb der Bereiche werden auf die Grenze gesetzt.

So rechnet der Regler

```
T_VL = Spline(T_außen) + Raumsoll-Einfluss · (T_raum − 20) + Niveau
```

danach wie immer auf *Regelkreis Vorlauf min* … *Regelkreis Vorlauf max* begrenzt. Im Einzelnen:

1. **Spline zwischen den Punkten.** Zwischen zwei benachbarten Punkten verbindet ein kubisches Kurvenstück die beiden Vorlaufwerte. Die Steigungen an den Punkten wählt der Regler nach dem Verfahren von **Fritsch und Carlson** („PCHIP“, monotone stückweise kubische Hermite-Interpolation): - Die Kurve läuft **exakt durch jeden Punkt**. - Sie ist **glatt**, hat also an den Punkten keinen Knick. - Sie ist **monoton** und **schwingt nicht über**: Zwischen zwei Punkten liegt der Regelkreis-Vorlauf immer zwischen deren Werten. Fällt die Kurve von Punkt 1 bis 4, fällt sie überall. - Ein Punkt beeinflusst nur die beiden Abschnitte links und rechts von ihm. Verschiebt man Punkt 3, ändert sich die Kurve zwischen Punkt 2 und 4, nicht aber bei −15 °C.

Das ist der Grund, warum der Regler keine Bézier-Kurve verwendet: Bei Bézier liegen die Kontrollpunkte neben der Kurve, nicht auf ihr, und eine Kurve über der Außentemperatur lässt sich damit nur umständlich ausrechnen.

2. **Außerhalb der Punkte.** Links von Punkt 1 und rechts von Punkt 4 läuft die Kurve **geradlinig** weiter, mit der Steigung, die sie am Randpunkt hat. Bei −20 °C außen und Punkt 1 bei −15 °C wird also verlängert. *Regelkreis Vorlauf max* begrenzt das Ergebnis wie gewohnt.
3. **Raumsoll.** Die Punkte gelten für **Raumsoll 20 °C**. Liegt das wirksame Raumsoll darüber oder darunter, verschiebt sich die ganze Kurve um *Raumsoll-Einfluss × Abweichung*. Das gilt auch für die **Absenkung**: Mit 4 K Absenkung (Raumsoll 16 °C) und 1,8 K/K liegt die Kurve 7,2 K tiefer. Bei der Formel wirkt das Raumsoll nicht überall gleich stark, sondern bei Kälte etwas stärker als bei mildem Wetter. Bei den Stützpunkten ist es bewusst ein fester Wert, damit die Wirkung leicht nachvollziehbar bleibt. Richtwerte: Heizkörper 1,5–2 K/K, Fußbodenheizung 1–1,5 K/K. *Aus Formel übernehmen* setzt den passenden Wert für die aktuelle Neigung.
4. **Niveau.** Das Niveau (`shift`) aus *Heizkurve & Grenzen* wirkt zusätzlich und verschiebt die Kurve parallel, genau wie bei der Formel. So kann man die ganze Kurve kurz anheben, ohne die vier Punkte anzufassen.

Danach geht es weiter wie bei der Formel: Begrenzung auf *Regelkreis Vorlauf min/max*, Raumaufschaltung, Rücklaufbegrenzung, Heizgrenze und Frostschutz.

Die Neigung (`slope`) hat bei *4 Stützpunkte* keine Wirkung. Das Eingabefeld ist dann gesperrt; der Wert bleibt aber gespeichert und gilt wieder, sobald man auf *Formel* zurückschaltet. Umgekehrt bleiben die Punkte bei *Formel* gespeichert.

Beispiel

Werkspunkte (wie Neigung 1,0) und dieselben Punkte mit Punkt 3 um 2,4 K angehoben (37,6 → 40,0 °C), Raumsoll 20 °C, Niveau 0, ohne Begrenzung:

Außen °C	Formel Neigung 1,0	Stützpunkte ab Werk	Punkt 3 angehoben	Stützpunkte, Absenkung auf 16 °C
−20	59,7	59,2	59,8	52,0
−15	55,1	**55,1**	**55,1**	47,9
−10	50,8	50,9	50,6	43,7
−5	46,6	**46,6**	**46,6**	39,4
0	42,3	42,2	43,5	35,0
+5	37,6	**37,6**	**40,0**	30,4
+10	32,5	32,4	34,3	25,2
+15	26,7	**26,7**	**26,7**	19,5
+20	20,0	20,8	18,4	13,6

Fett = Stützpunkt. Man sieht: Das Anheben von Punkt 3 wirkt vor allem zwischen 0 und +10 °C; bei −15 °C und darunter bleibt alles gleich. Die letzte Spalte zeigt die Absenkung mit 1,8 K/K (−7,2 K überall).

Einrichten Schritt für Schritt

1. Reiter **Heizkurve** öffnen und nach unten zur Karte **Heizkurve über Stützpunkte** scrollen.
2. **Aus Formel übernehmen** klicken. Der Knopf rechnet aus der aktuellen Neigung die Vorlaufwerte an den vier eingetragenen Außentemperaturen aus (gerundet auf 0,5 °C, ohne Niveau), setzt einen passenden *Raumsoll-Einfluss* und stellt die Kurvenart auf *4 Stützpunkte*. Noch ist nichts gespeichert.
3. Bei Bedarf die Außentemperaturen der Punkte anpassen, z. B. −12 / −4 / +4 / +12, wenn es bei euch selten kälter als −12 °C wird. Wer die Außentemperaturen ändert, klickt danach noch einmal *Aus Formel übernehmen*, damit die Vorlaufwerte wieder zur Formel passen.
4. **Speichern.** Ab jetzt regelt der Regler nach den Punkten. Die Grafik oben zeigt die Punkte als kleine Ringe auf der Kurve.
5. Ein bis zwei Tage beobachten, dann gezielt einzelne Punkte nachstellen (Tabelle unten), entweder hier als Zahl oder in der Grafik per Ziehen.

Zurück zur Formel: *Kurvenart* auf *Formel (Neigung / Niveau)* stellen und speichern. Oder ein Profil laden (*Radiator* / *Fußboden* schalten auf die Formel zurück).

In der Grafik ziehen

Mit **Heizkurve einstellen** unter der Grafik erscheinen bei der Kurvenart *4 Stützpunkte* vier Griffe **P1 … P4**:

- **Nach oben oder unten ziehen** ändert den Regelkreis-Vorlauf des Punkts.
- **Nach links oder rechts ziehen** ändert seine Außentemperatur. Ein Punkt bleibt dabei mindestens 2 K von seinen Nachbarn entfernt und innerhalb der Grafik (−20 … +20 °C); weiter außen liegende Punkte lassen sich als Zahl eingeben.
- Beide Werte rasten auf **0,5 °C**.
- Liegen zwei Punkte dicht beieinander, wird der Punkt genommen, der dem Finger oder Mauszeiger am nächsten liegt.
- **Ziehen an der Kurve selbst** (nicht an einem Punkt) verschiebt sie parallel und ändert nur das Niveau.
- Über jedem Punkt steht, was die Kurve dort liefert, z. B. `P2 −5°: 46,6 °C`. Die Beschriftungen stehen abwechselnd über und unter den Punkten, damit sie sich nicht überdecken. Liegt ein Wert über *Regelkreis Vorlauf max* oder unter *Regelkreis Vorlauf min*, steht dabei, worauf begrenzt wird.
- Unter der Grafik stehen alle vier Punkte bezogen auf **Raumsoll 20 °C** (das sind die Werte, die gespeichert werden), dazu das Niveau.
- Die Beschriftungen in der Grafik zeigen dagegen den Regelkreis-Vorlauf beim **gerade wirksamen** Raumsoll mit Niveau. Ist die Absenkung aktiv oder steht das Raumsoll nicht auf 20 °C, unterscheiden sich die beiden Angaben um *Raumsoll-Einfluss × Abweichung*.
- **Übernehmen** speichert Punkte und Niveau, **Zurück auf vorher** stellt den alten Stand her, **Abbrechen** beendet ohne Änderung. Die bisherige Kurve bleibt beim Ziehen grau gestrichelt sichtbar.

Feinabstimmung

Beobachtung	Abhilfe
Nur bei strengem Frost (unter −10 °C) zu kalt	Punkt 1 um 1–2 K anheben
Bei Frost um −5 °C zu kalt, sonst passend	Punkt 2 anheben
Bei mildem Wetter (0 … +10 °C) zu kalt	Punkt 3 anheben

Beobachtung	Abhilfe
In der Übergangszeit (über +10 °C) zu warm	Punkt 4 senken oder Heizgrenze senken
Bei jedem Wetter gleich zu kalt / zu warm	Niveau ±1 K (alle Punkte bleiben)
Absenkung wirkt zu stark / zu schwach	*Raumsoll-Einfluss* senken / erhöhen

Wie bei der Formel gilt: kleine Schritte (1–2 K), nur einen Punkt auf einmal, und jeweils ein bis zwei Tage abwarten. Ein Fußboden reagiert noch langsamer.

Zusammenspiel mit anderen Funktionen

Profile: Die Kurvenart, die vier Punkte und der Raumsoll-Einfluss gehören zu den Profilwerten und stehen in der Vergleichstabelle. *Radiatorheizung* und *Fußbodenheizung* setzen die Kurvenart auf *Formel* und die Punkte auf ihre jeweilige Formelkurve:

	Radiatorheizung	Fußbodenheizung
Kurvenart	Formel	Formel
Punkte Außen °C	−15 / −5 / +5 / +15	−15 / −5 / +5 / +15
Punkte Regelkreis-Vorlauf °C	55,1 / 46,6 / 37,6 / 26,7	32,3 / 29,3 / 26,2 / 22,3
Raumsoll-Einfluss	1,8 K/K	1,3 K/K

Wer nach dem Laden eines Profils auf *4 Stützpunkte* umschaltet, bekommt also die Profilkurve als Startpunkt. Das Profil **GLW8** speichert Kurvenart, Punkte und Raumsoll-Einfluss mit. Ein GLW8-Profil, das mit einer älteren Version gespeichert wurde, enthält diese Werte noch nicht; beim Laden bleiben sie dann unverändert. Jede Änderung an Kurvenart oder Punkten setzt das Profil auf „angepasst".

Weitere Funktionen:

- **Kühlen:** Die Stützpunkte betreffen nur das Heizen. Beim Kühlen gilt weiter die Kühlkurve mit den Punkten A und B.
- **Fester Sollwert, Handbetrieb, Aus:** Dort wird keine Heizkurve verwendet.
- **CSV-Liste der Heizkurve:** Sie rechnet mit derselben Funktion wie die Regelung. Im Kopf stehen die Kurvenart und bei *4 Stützpunkte* die vier Punkte und der Raumsoll-Einfluss statt der Neigung.
- **Ereignisprotokoll:** Jede Änderung wird mit dem Namen des Felds sowie altem und neuem Wert eingetragen, z. B. *Web: Punkt 3: Regelkreis Vorlauf °C* mit beiden Werten.
- **Werkseinstellungen:** setzen auch die Kurvenart auf *Formel* und die Punkte auf die Werte oben zurück.

Über MQTT, REST-API und Home Assistant

Die neuen Werte lassen sich wie alle anderen Parameter setzen:

```
heizung/hk1/set/curveMode   1
heizung/hk1/set/cpFlow3     40
heizung/hk1/set
{"curveMode":1,"cpOut1":-12,"cpFlow1":52,"cpOut2":-4,"cpFlow2":45,"cpOut3":4,"cpFlow3":39,"cpOut4":12,"cpFlow4":30,"cpRoomK":1.8}
```

```
curl -u admin:PASSWORT -X POST http://heizungsregler.local/api/config \
     -H "Content-Type: application/json" -d '{"curveMode":1,"cpFlow3":40}'
```

`GET /api/config` liefert alle zehn Werte. Wer mehrere Außentemperaturen ändert, schickt sie am besten **zusammen** in einem JSON-Objekt: Die Regel „aufsteigend, mindestens 2 K Abstand" wird nach jeder Nachricht geprüft, und ein einzeln gesendeter Wert kann sonst einen Nachbarpunkt verschieben.

Für Home Assistant und Modbus gibt es bewusst **keine eigenen Entitäten bzw. Register** für die Punkte; die Kurve wird einmal eingerichtet und dann selten geändert. Über das JSON-Topic `…/set` lassen sie sich aber auch aus Home Assistant heraus setzen (z. B. mit `mqtt.publish`).

Heizkurvengrafik

Die Grafik steht ganz oben im Reiter *Heizkurve*, direkt über den Einstellungen. Sie zeigt die Kurve über der Außentemperatur von −20 °C bis +20 °C, dazu den aktuellen Arbeitspunkt (Sollwert orange, gemessener Regelkreis-Vorlauf blau) und die Heizgrenze. Waagrechte Rasterlinien liegen alle 5 °C, beschriftet alle 10 °C.

Stützpunkte: Bei der Kurvenart *4 Stützpunkte* sind die vier Punkte in der Grafik markiert: ein Ring auf der Kurve, darüber der Name **P1 … P4** und eine dünne gestrichelte Linie hinunter zur Außentemperatur-Achse. So sieht man auf einen Blick, wo die Kurve festgelegt ist und wo sie dazwischen gerechnet wird. Der Ring sitzt auf dem gerade gültigen Vorlaufwert, also mit wirksamem Raumsoll, Niveau und begrenzt auf *Regelkreis Vorlauf min/max*. Fährt man mit Maus oder Finger in die Nähe eines Punkts (±0,75 °C), springt die Werteanzeige genau auf ihn und nennt ihn, z. B. „Stützpunkt P2 · Außen −5,0 °C". Liegt ein Punkt außerhalb von −20 … +20 °C, wird er nicht gezeichnet. Bei der Kurvenart *Formel* gibt es keine Markierungen.

Skala einstellbar: Rechts über der Grafik wählt man mit *Skala bis* den Höchstwert der Vorlaufachse: **40, 50, 60, 70 oder 80 °C** (Werkseinstellung 60 °C). Für eine Fußbodenheizung passt meist 40 oder 50 °C, für Heizkörper 60 bis 80 °C. Die Auswahl wird sofort im Regler gespeichert (Einstellung `chartMax`). Sie gilt damit auf allen Geräten und bleibt nach einem Neustart erhalten. Sie betrifft nur die Anzeige, nicht die Regelung, und ändert das Heizungsprofil nicht. Über MQTT oder die REST-API lässt sich jeder Wert von 40 bis 80 setzen, z. B. `…/set/chartMax 55`.

Liegt ein Wert über dem gewählten Höchstwert, läuft die Kurve am oberen Rand entlang; die Werteanzeige nennt trotzdem den echten Wert. Beim Einstellen per Ziehen lassen sich die Griffpunkte bis zum gewählten Höchstwert ziehen, mit *Skala bis 80°* also bis 80 °C.

Heizkurve mit Maus oder Finger einstellen

Im Reiter *Heizkurve* lässt sich die Kurve direkt in der Grafik einstellen, statt Neigung und Niveau als Zahlen einzugeben:

1. Unter der Grafik auf **Heizkurve einstellen** klicken. Die Grafik bekommt einen orangen Rahmen, und auf der Kurve erscheinen zwei runde Griffpunkte bei **−15 °C** und **+10 °C** Außentemperatur. Daneben steht jeweils der Vorlauf-Sollwert.
2. Einen Griffpunkt mit Maus oder Finger **nach oben oder unten ziehen**. Der andere Punkt bleibt dabei stehen. So stellt man z. B. „bei −15 °C 55 °C, bei +10 °C 32 °C" direkt ein. Neigung und Niveau rechnet der Regler daraus aus.
3. Die Kurve **an einer anderen Stelle ziehen** verschiebt sie parallel nach oben oder unten; dabei ändert sich nur das Niveau.
4. Zum Vergleich bleibt die bisherige Kurve grau gestrichelt sichtbar. Unter der Grafik stehen die neuen Werte für Neigung und Niveau, daneben die bisherigen.

5. **Übernehmen** speichert die neue Kurve. **Zurück auf vorher** stellt die alten Werte wieder her, **Abbrechen** beendet das Einstellen ohne Änderung.

Gerechnet wird mit derselben Formel wie in der Regelung. Neigung wird auf 0,01, Niveau auf 0,1 K gerundet und auf die erlaubten Bereiche begrenzt (Neigung 0,1–4,0, Niveau −15 bis +15 K). Liegt ein Griffpunkt über *Regelkreis Vorlauf max* oder unter *Regelkreis Vorlauf min*, zeigt die Beschriftung, auf welchen Wert dort begrenzt wird. Die Kurve gilt für den aktuell wirksamen Raumsollwert, bei aktiver Absenkung also für den abgesenkten.

Bei der Kurvenart „4 Stützpunkte“ liegen statt der zwei Griffe vier frei ziehbare Griffe P1 … P4 auf den Stützpunkten; Einzelheiten unter In der Grafik ziehen.

Damit beim Ziehen mit dem Finger die Seite nicht scrollt, nimmt die Grafik nur im Einstellmodus alle Fingerbewegungen auf; sonst lässt sich die Seite wie gewohnt über die Grafik hinweg scrollen. Eine versehentliche Berührung verstellt nichts, weil erst *Übernehmen* speichert. Wie bei jeder Änderung von Neigung oder Niveau steht das Heizungsprofil danach auf „angepasst“.

Heizkurve als Liste herunterladen

Heizkurve als Liste herunterladen (CSV) findest du im Reiter *Heizkurve* direkt unter der Grafik und zusätzlich in der Karte *Heizkurve exportieren* am Ende des Reiters.

Erzeugt im Regler: Die Liste entsteht **beim Abruf im Regler selbst** (`/api/curve.csv`).

- **Berechnung:** dieselbe Funktion `heatingCurve()` , mit der der Regler regelt.
- **Werte:** die Parameter, die in diesem Moment wirksam sind.
- **Folge:** Liste und Regelung stimmen immer exakt überein.
- **Dateiname:** enthält Datum und Uhrzeit, z. B. `Heizkurve_2026-10-16_2318.csv` .

Kopfzeilen:

- **Einstellungen:** Profil, Raumsollwert Komfort/Absenkung, Kurvenart, Neigung bzw. die vier Stützpunkte mit Raumsoll-Einfluss, Niveau, Regelkreis Vorlauf min/max, Heizgrenze, Raumaufschaltung, Rücklaufbegrenzung.
- **Zustand jetzt:** Betriebsart, Absenkbetrieb aktiv/nicht aktiv, Außentemperatur gemessen und gedämpft, Raumtemperatur und Raumkorrektur, Regelkreis-Rücklauf und Rücklaufbegrenzung, Heizbetrieb, Vorlauf-Soll und Vorlauf-Ist.

Tabelle für Außentemperaturen von −25 °C bis +25 °C in 1-K-Schritten:

Spalte	Inhalt
Außentemperatur °C	−25 … +25
Vorlauf-Soll Komfort °C	Heizkurve mit Raumsollwert, begrenzt auf Regelkreis Vorlauf min/max
Vorlauf-Soll Absenkung °C	Heizkurve mit Raumsollwert − Absenkung, begrenzt
Vorlauf-Soll jetzt °C	wie im Regelzyklus: Kurve mit dem gerade gültigen Raumsollwert (Komfort oder Absenkung), begrenzt, plus aktuelle Raumkorrektur (nur in *Automatik*), minus aktuelle Rücklaufbegrenzung, erneut begrenzt
Kurve ohne Begrenzung (Komfort) °C	zeigt, wo die Min/Max-Grenzen eingreifen
Heizbetrieb	`ja` / `nein (Heizgrenze)` ; im Hysteresebereich ±0,5 K der aktuelle Zustand
Markierung	`<- aktuelle Außentemperatur` in der Zeile der gerundeten gedämpften Außentemperatur

Momentaufnahme: Die Spalte *jetzt* gibt den Zustand beim Abruf wieder. Raumkorrektur und Rücklaufbegrenzung ändern sich mit den Messwerten, deshalb liefert ein späterer Abruf andere Werte.

Format: Semikolon als Trennzeichen, Komma als Dezimalzeichen, UTF-8 mit BOM. Die Datei öffnet sich in einem deutschen Excel oder LibreOffice direkt richtig und eignet sich gut, um zwei Einstellungen zu vergleichen oder die Kurve auszudrucken.

Heizungsprofile

Oben im Reiter *Heizkurve* lassen sich zwei vorbereitete Parametersätze laden. Eine Tabelle vergleicht die aktuellen Werte mit beiden Profilen, übereinstimmende Werte sind grün markiert.

Erklärungen in der Tabelle: Die Parameternamen sind gepunktet unterstrichen. Fährt man mit der Maus darüber, tippt mit dem Finger darauf oder steuert sie mit der Tab-Taste an, erscheint ein kleines Kästchen mit einer kurzen Erklärung, z. B. bei *Kp*: „Verstärkung des Reglers: Stelländerung in % je Kelvin Abweichung. Größer = schneller, aber Neigung zum Pendeln.“ Auf dem Smartphone bleibt das Kästchen stehen, bis man woanders hintippt. Dieselben Erklärungen gibt es an den Eingabefeldern der Karten *Heizkurve & Grenzen* und *Raumtemperatur* sowie im Reiter *Regler*, dort zusätzlich für *Regelkreis Rücklauf max*, *Rücklaufbegrenzung*, *Raumtemperatur berücksichtigen*, *Raumabschaltung*, *Stellantrieb* und *Relais Low-aktiv*. Ein Klick auf den Namen zeigt nur die Erklärung und schaltet kein Häkchen um.

Parameter	Radiatorheizung	Fußbodenheizung
Regelkreis-Vorlauf bei −10 / 0 / +10 °C außen (Raum 20 °C)	≈ 51 / 42 / 32 °C	≈ 31 / 28 / 24 °C
Neigung / Niveau	1,0 / 0 K	0,35 / 0 K
Kurvenart	Formel	Formel
Stützpunkte Regelkreis-Vorlauf bei −15 / −5 / +5 / +15 °C	55,1 / 46,6 / 37,6 / 26,7 °C	32,3 / 29,3 / 26,2 / 22,3 °C
Raumsoll-Einfluss (Stützpunkte)	1,8 K/K	1,3 K/K
Regelkreis Vorlauf min / max	25 / 60 °C	20 / 40 °C
Heizgrenze / Frostschutz	17 / 3 °C	16 / 3 °C
Fester Vorlauf-Sollwert	45 °C	30 °C
Dämpfung Außentemperatur	45 min	180 min
Absenkung	4 K	1,5 K
Raumaufschaltung / max. Korrektur	3 K/K / 10 K	1,5 K/K / 4 K
Raumregler: Verstärkung / Nachstellzeit / Heizpause ab	12 K/K / 60 min / 0,5 K	6 K/K / 360 min / 1,0 K
Kp / Tn	3 %/K / 150 s	2 %/K / 300 s
Totzone / Abtastzeit / Mindestimpuls	0,5 K / 10 s / 400 ms	0,5 K / 20 s / 500 ms
Motorlaufzeit (nur wenn angekreuzt)	120 s	140 s

Warum die Werte unterschiedlich sind:

- **Heizkörper** reagieren schnell und brauchen höhere Temperaturen. Deshalb gibt es eine steilere Kurve, einen zügigeren Regler und eine Absenkung, die sich lohnt.
- **Fußbodenheizungen** speichern viel Wärme im Estrich. Deshalb gibt es eine flache Kurve, einen langsamen Regler, eine stark gedämpfte Außentemperatur und eine kleine Absenkung.
- **Estrichschutz:** Bei Fußbodenheizung begrenzt *Regelkreis Vorlauf max* 40 °C den Regelkreis-Vorlauf, der Übertemperaturschutz greift ab 45 °C. Ein Hardware-STB ist trotzdem Pflicht.

Was ein Profil nicht ändert:

- Raumsollwert, Betriebsart, Zeitprogramm, Fühler, Rücklaufbegrenzung und Netzwerk bleiben erhalten.
- Die **Motorlaufzeit** hängt vom eingebauten Stellantrieb ab. Sie wird nur übernommen, wenn das Kästchen angekreuzt ist.

Nach dem Laden: Ein Profil ist ein Startpunkt. Ist es zu kalt oder zu warm, passt du Neigung oder Niveau an oder schaltest auf 4 Stützpunkte um. Sobald ein Profilwert von Hand geändert wird, zeigt der Regler „angepasst“ an. Ab Werk ist das Profil Radiatorheizung geladen.

Eigenes Profil „GLW8“

Neben den beiden festen Profilen gibt es das eigene Profil **GLW8**. Es nimmt die Werte auf, die du für deine Anlage gefunden hast:

- **Aktuelle Werte als GLW8 speichern** übernimmt alle Profilparameter, die gerade eingestellt sind (Spalte *Aktuell* der Tabelle), dazu die Motorlaufzeit. Ist bereits ein GLW8-Profil gespeichert, fragt die Seite vor dem Überschreiben nach. Danach zeigt der Regler „Aktuell: GLW8“.
- **Profil GLW8 laden** stellt diese Werte wieder her, genau wie bei den anderen Profilen. Die Motorlaufzeit wird nur übernommen, wenn *Motorlaufzeit ebenfalls übernehmen* angekreuzt ist. Solange noch nichts gespeichert wurde, ist der Knopf ausgegraut.
- In der Vergleichstabelle zeigt die Spalte **GLW8** die gespeicherten Werte; Übereinstimmungen mit *Aktuell* sind grün. Unter den Knöpfen steht, wann GLW8 gespeichert wurde.

Speicherung: Die Werte stehen in der Datei `/profile_glw8.json` im Flash, getrennt von den Einstellungen. Sie bleiben bei Neustart, Firmware-Update und auch bei **Werkseinstellungen** erhalten. So lassen sich die eigenen Regelwerte nach einem Zurücksetzen mit einem Klick wiederherstellen.

Typischer Ablauf: Mit Radiator- oder Fußboden-Profil starten, Heizkurve und Regler ein paar Tage feinjustieren, dann *Aktuelle Werte als GLW8 speichern*. Wer später etwas ausprobiert, kommt mit *Profil GLW8 laden* jederzeit zum bewährten Stand zurück.

Profil laden über andere Wege (die Motorlaufzeit bleibt dabei immer unverändert):

- **MQTT:** `heizung/hk1/set/profile` mit `radiator`, `floor` oder `glw8`; `heizung/hk1/set/profileSave` (Nutzlast beliebig) speichert die aktuellen Werte als GLW8
- **Modbus:** Kommando-Register 14 mit Wert `4` (Radiator), `5` (Fußboden), `6` (GLW8 laden) oder `7` (aktuelle Werte als GLW8 speichern)
- **Home Assistant:** Auswahl „Heizungsprofil“ (`radiator` / `floor` / `glw8`, Anzeige `custom` wenn angepasst) und Taste „Aktuelle Werte als Profil GLW8 speichern“

Zeitprogramm

Im Reiter *Zeitprogramm* schaltet der Regler mit „Absenkbetrieb aktiv“ zeitgesteuert um:

- **Komfort:** Es gilt der Raumsollwert.
- **Absenkung:** Es gilt der Raumsollwert minus die eingestellte Absenkung.

Programmart	Verhalten
Tägliches Absenkfenster	Jeden Tag dasselbe Fenster, z. B. 22:00–06:00 Absenkung
Wochenprogramm	Je Wochentag bis zu drei Heizzeiten (`HH:MM-HH:MM`); innerhalb Komfort, sonst Absenkung. Zusätzlich eine Zeile **Feiertag**

Werkseinstellung des Wochenprogramms:

Tage	Heizzeiten
Mo–Fr	06:00–08:00 und 16:00–22:00
Sa–So	07:00–22:00
Feiertag	07:00–22:00

Regeln für die Heizzeiten:

- **Keine Heizzeit über Mitternacht:** Das Ende muss nach dem Beginn liegen. Für eine Heizzeit über Mitternacht am Folgetag eine weitere ab 00:00 anlegen.
- **Ende 24:00** ist erlaubt.
- **Kopieren:** Schaltflächen übertragen Montag auf Di–Fr, Montag auf Di–So, Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Feiertag. Kopiert wird nur in die Tabelle; gespeichert wird mit *Wochenprogramm speichern*.
- **Uhrzeit:** Sie kommt per NTP (Zeitzone Mitteleuropa mit Sommerzeit), ersatzweise vom Browser (siehe IP-Adresse und Uhrzeit). Ohne gültige Uhrzeit wird nicht abgesenkt.

Die Übersicht zeigt den aktuellen Stand, z. B. „Komfort bis 22:00“ oder „Absenkung bis 06:00“, an Feiertagen mit dem Zusatz „· Feiertag“.

Feiertage

An Feiertagen gelten im Wochenprogramm die Heizzeiten der Zeile **Feiertag** statt der Zeile des Wochentags. Fällt ein Feiertag auf einen Dienstag, heizt der Regler also nach der Feiertagszeile, nicht nach dem Dienstag.

Gesetzliche Feiertage Österreich (Kästchen unter der Tabelle, ab Werk ein): Der Regler erkennt sie selbst und braucht dafür kein Internet außer für die Uhrzeit.

Art	Feiertage
fest	Neujahr (1.1.), Heilige Drei Könige (6.1.), Staatsfeiertag (1.5.), Mariä Himmelfahrt (15.8.), Nationalfeiertag (26.10.), Allerheiligen (1.11.), Mariä Empfängnis (8.12.), Christtag (25.12.), Stefanitag (26.12.)
beweglich	Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam – jedes Jahr aus dem Osterdatum berechnet (Gaußsche Osterformel)

Zusätzliche freie Tage: Im Feld darunter trägst du weitere Tage ein, mit Komma getrennt:

- `TT.MM` gilt jedes Jahr, z. B. `24.12, 31.12` (Heiliger Abend, Silvester).
- `TT.MM.JJJJ` gilt nur einmal, z. B. `2.1.2027` für einen Urlaubs- oder Fenstertag.
- Ungültige Einträge werden rot markiert und nicht gespeichert.

Unter den Feldern steht, ob heute ein Feiertag ist und welcher als Nächstes kommt, z. B. „Nächster Feiertag: 26.10.2026 Nationalfeiertag“. Ist heute ein Feiertag, erscheint in der Übersicht zusätzlich die Statusanzeige „Feiertag: …“.

Hinweise:

- Feiertage wirken nur bei der Programmart *Wochenprogramm*, nicht beim täglichen Absenkfenster.
- Ohne gültige Uhrzeit (NTP) erkennt der Regler keine Feiertage.
- Regionale Feiertage einzelner Bundesländer (z. B. Landespatron) sind nicht enthalten; sie lassen sich als freier Tag `TT.MM` eintragen.
- Über MQTT oder die REST-API: `holidayAT` (`true` / `false`), `holidayExtra` (Text) und `week` mit 8 Zeilen (die 8. ist der Feiertag). Ältere Einstellungen mit 7 Zeilen bleiben gültig; die Feiertagszeile hat dann die Werkseinstellung 07:00–22:00.

Per MQTT oder Web-API lässt sich das Wochenprogramm als JSON setzen. Montag kommt zuerst, die 8. Zeile ist der Feiertag (darf fehlen), ein leerer Text bedeutet „Heizzeit frei“:

```
heizung/hk1/set   {"schedMode":1,"week":[["06:00-08:00","16:00-22:00",""],["06:00-08:00","16:00-22:00",""],["06:00-08:00","16:00-22:00",""],["06:00-08:00","16:00-22:00",""],["06:00-08:00","16:00-22:00",""],["07:00-22:00","",""],["07:00-22:00","",""],["07:00-22:00","",""]],"holidayAT":true,"holidayExtra":"24.12, 31.12"}
```

Temperaturfühler

Drei Busse (ab 2.10.0)

Alle DS18B20 hängen an **drei 1-Wire-Bussen**: **Bus 1 = GPIO 4**, **Bus 2 = GPIO 13**, **Bus 3 = GPIO 14**. An jeden Bus dürfen beliebig viele Fühler parallel, je Bus mit einem 4,7-kΩ-Pull-up am Regler. Jeder DS18B20 hat eine weltweit eindeutige Seriennummer – darüber weiß der Regler, welcher Fühler welcher ist.

Je Fühler (Regelkreis Vorlauf, Regelkreis Rücklauf, Außen, Raum, Puffer, Heizung Vorlauf, Heizung Rücklauf, Wärmequelle) gibt es im Reiter *Fühler*:

Einstellung	Bedeutung
Herkunft	Bus, MQTT/Modbus oder Bluetooth – auch mit Ersatz bei Ausfall (siehe unten)
Bus	Bus 1, 2 oder 3 – an welchem Bus der DS18B20 hängt
Seriennummer	16 Hex-Zeichen; leer = beim nächsten Suchen den ersten noch freien DS18B20 an diesem Bus übernehmen

Werkseinstellung: Regelkreis Vorlauf und Puffer an Bus 1, Regelkreis Rücklauf, Heizung Vorlauf, Heizung Rücklauf und Wärmequelle an Bus 2, Außen und Raum an Bus 3. Regelkreis Vorlauf, Regelkreis-Rücklauf und Außen liegen damit an denselben Pins wie bei „eigenen Pins“ bis 2.9.

Zuordnen:

- **Liste:** Der Reiter *Fühler* zeigt in **DS18B20 an den Bussen** alle gefundenen Fühler mit Bus, Seriennummer und aktueller Temperatur.
- **Zuordnen:** Je DS18B20 den Fühler wählen oder „nicht verwendet“, dann *Zuordnung speichern*. Dabei werden Seriennummer **und** Bus des Fühlers eingetragen.
- **Erkennen:** Einen Fühler kurz in der Hand erwärmen, seine Temperatur steigt in der Liste.
- **Automatik:** Fühler ohne Seriennummer übernehmen beim Suchen den ersten freien DS18B20 an ihrem Bus. Ein Fühler, der „nicht verwendet“ sein soll, an einem Bus, an dem noch ein Fühler ohne Zuordnung eingestellt ist, wird deshalb übernommen – dort dann alle zuordnen.
- **Umgesteckt:** Findet der Regler eine bekannte Seriennummer an einem anderen Bus, verwendet er sie dort und trägt den neuen Bus ein (Eintrag im Ereignisprotokoll).
- **Doppelbelegung:** Jeder Fühler kann nur einem DS18B20 zugeordnet werden, die Weboberfläche verhindert Doppelbelegungen.
- **Fühlertausch:** Ein neuer DS18B20 hat eine andere Seriennummer. Dann die Zuordnung neu speichern oder die Seriennummer leeren, damit er automatisch übernommen wird.
- **Neu suchen:** Die Busse werden beim Start, mit *Fühler neu suchen* und jede Minute durchsucht, solange ein Fühler fehlt.

Umstieg von 2.9 und älter: Die gespeicherte Anschlussart wird übernommen:

bisher	jetzt
eigene Pins	Regelkreis Vorlauf (GPIO 4) → Bus 1, Regelkreis Rücklauf (13) → Bus 2, Außen (14) → Bus 3 – unverändert verdrahtet. **Raum (GPIO 27), Puffer (22), Heizung Vorlauf (21) und Heizung Rücklauf (5) an einen der drei Busse umstecken** – ihr Pull-up entfällt dann, er sitzt ja schon am Bus
gemeinsamer Bus an GPIO 4	alle Fühler an Bus 1, Seriennummern bleiben – nichts zu tun
zwei Busse	Regelkreis Vorlauf und Regelkreis Rücklauf an Bus 1 (GPIO 4), Außen an Bus 3 (GPIO 14); Heizung Vorlauf/Rücklauf (GPIO 21) sowie Raum (27) und Puffer (22) an einen Bus umstecken – die Seriennummern sind bekannt, der Regler findet sie an jedem Bus

Herkunft je Fühler

Im Reiter *Fühler* stellst du für jeden Fühler einzeln ein, woher der Wert kommt:

Herkunft	Verhalten
Fühler am Bus	nur der DS18B20 am eingestellten Bus (Werkseinstellung)
MQTT / Modbus	nur der externe Wert; kein DS18B20
Bus, bei Ausfall MQTT	der DS18B20 hat Vorrang; fehlt oder versagt er, wird automatisch der externe Wert verwendet
Bluetooth (RuuviTag / Shelly BLU)	nur der Bluetooth-Sensor (siehe Bluetooth-Sensoren)
Bluetooth, bei Ausfall MQTT	der Bluetooth-Sensor hat Vorrang, sonst der MQTT-/Modbus-Wert
Bus, bei Ausfall Bluetooth	der DS18B20 hat Vorrang, sonst der Bluetooth-Sensor

Seit 2.10.0 sind alle Herkünfte für **jeden** Fühler wählbar (bis 2.9 Bluetooth nur für Außen und Raum). Für Regelkreis-Vorlauf und Regelkreis-Rücklauf ist ein DS18B20 am Rohr trotzdem die bessere Wahl: Funk-Sensoren senden nur alle paar Sekunden bis Minuten, die Mischerregelung braucht schnelle Werte. Die Karte *Herkunft und Korrektur je Fühler* hat seit 2.10.1 einen Kasten je Fühler; in seiner Überschrift stehen der aktuelle Wert und woher er kommt (rot bei Störung). Die Felder im Formular richten sich nach der Herkunft: Bus und Seriennummer nur bei DS18B20, Topic und JSON-Feld nur bei MQTT, MAC und Shelly-Schlüssel nur bei Bluetooth.

Oben im Reiter zeigt eine Tabelle je Fühler den Zustand:

- ob ein DS18B20 gefunden bzw. zugeordnet wurde
- den Wert vom Bus
- den MQTT-Wert und wie alt er ist
- welcher Wert gerade verwendet wird (grün)

Bluetooth-Sensoren (RuuviTag, Shelly BLU H&T)

Der Regler empfängt Funk-Thermometer direkt über das Bluetooth des ESP32 – ohne Home Assistant, ohne Gateway und ohne Kopplung; er hört nur zu (passiver Empfang). MQTT bleibt daneben voll nutzbar. Zwei Sensorarten werden erkannt; zuordnen lassen sie sich seit 2.10.0 jedem Fühler, gedacht vor allem für **Außen** und **Raum**:

	RuuviTag (auch Pro) – seit 2.1.0	**Shelly BLU H&T (SBHT-003C) – seit 2.6.0**
Funkformat	Ruuvi-Herstellerdaten, Formate 5, C5, 3	BTHome v2 (offener Standard), auch verschlüsselt
sendet	etwa jede Sekunde	etwa jede Minute und bei Druck auf die Taste
Werte	Temperatur 0,005 °C, Feuchte, Luftdruck, Batterie in V	Temperatur 0,1 °C, Feuchte 1 %, Batterie in %
Batteriewarnung	unter 2,5 V	unter 15 %

Einrichten:

1. Im Reiter *Fühler*, Karte **Bluetooth-Sensoren (RuuviTag, Shelly BLU H&T)**, auf *Bluetooth-Suche starten (10 min)* klicken. Es erscheinen alle empfangenen Sensoren mit MAC-Adresse, Art, Temperatur, Feuchte, Luftdruck, Batterie und Empfangsstärke – in der Reihenfolge, in der sie erkannt wurden (neue unten; die Liste springt beim Auffrischen nicht). Ein RuuviTag erscheint nach wenigen Sekunden, ein **Shelly erst nach bis zu einer Minute** – schneller geht es mit einem Druck auf seine Taste.
2. Den richtigen Sensor erkennen: kurz in der Hand erwärmen – seine Temperatur steigt (beim Shelly mit bis zu einer Minute Verzögerung).
3. In der Zeile des Sensors den Fühler wählen (z. B. *Außen*) und **zuordnen** klicken. Die MAC-Adresse wird beim Fühler eingetragen und die Herkunft auf *Bluetooth (RuuviTag / Shelly BLU)* gestellt (eine schon gewählte Bluetooth-Variante bleibt). Die MAC-Adresse lässt sich auch von Hand im Formular *Herkunft und Korrektur je Fühler* eintragen.
4. Soll ein Ersatz einspringen, unter *Herkunft* „Bluetooth, bei Ausfall MQTT“ oder „Pin, bei Ausfall Bluetooth“ wählen.

Shelly mit Verschlüsselung: In der Shelly-App lässt sich für den BLU H&T eine Verschlüsselung einschalten; die App zeigt dann einen Schlüssel aus 32 Hex-Zeichen. Ein solcher Shelly erscheint in der Liste mit „verschlüsselt – Schlüssel beim Fühler eintragen“. So geht es weiter:

1. Den Sensor wie oben mit *für Außen* / *für Raum* zuordnen (die MAC-Adresse steht auch verschlüsselt lesbar in der Liste).
2. Im Formular *Herkunft und Korrektur je Fühler* den Schlüssel bei **Außen – Shelly-Schlüssel** bzw. **Raum – Shelly-Schlüssel** eintragen und speichern.
3. Ab dem nächsten Paket zeigt die Liste die Werte („Shelly BLU, verschlüsselt“). Passt der Schlüssel nicht, steht dort „Schlüssel passt nicht“ und im Ereignisprotokoll eine Meldung.

Der Schlüssel wird wie ein Passwort behandelt: Er wird nur als `********` angezeigt, nicht ins Ereignisprotokoll geschrieben, nicht mit *Einstellungen herunterladen* gesichert und lässt sich nur im Web ändern. Entschlüsselt wird nach dem BTHome-Verfahren (AES-128-CCM); geprüft mit dem Rechenbeispiel von bthome.io. Ohne Verschlüsselung (Werkseinstellung des Shelly) bleibt das Feld leer.

Im Betrieb:

- Der Empfang läuft automatisch, sobald Außen oder Raum einen Bluetooth-Sensor verwenden. Er hört seit 2.6.0 alle 160 ms für **80 ms** zu (vorher 40 ms) – der Shelly sendet nur selten, ein kürzeres Fenster würde zu viele seiner Pakete verpassen. Das WLAN läuft dabei weiter flüssig.
- **Doppelfilter (ab 2.21.1):** Der Funkteil meldet jedes Gerät je Suchlauf nur einmal; der Suchlauf beginnt alle 20 s neu. Werte von RuuviTag und Shelly sind damit höchstens etwa 20 s alt (der Shelly sendet ohnehin selten). Bis 2.21.0 kam jedes Paket jedes Geräts in der Umgebung (Handys, Uhren, Kopfhörer, Nachbarn – oft Hunderte je Sekunde), und die Bluetooth-Bibliothek legte für jedes Speicher an; bei knappem Speicher führte das zum Absturz im Task `nimble_host`. Der Filter merkt sich bis zu 20 Geräte; sind mehr in der Nähe, kommen einzelne öfter, die Last bleibt trotzdem viel kleiner.
- Die Werte werden alle 2 s mit den DS18B20 übernommen. Korrekturwert und **Zeitüberwachung** gelten wie bei MQTT (Außen/Raum einstellbar, Standard 30 min). Für den Shelly nicht unter 10 min einstellen: Er sendet nur einmal pro Minute, und einzelne Pakete gehen im Funk verloren. Meldet sich der Sensor nicht mehr, steht das im Ereignisprotokoll und – bei den Varianten mit Ersatz – springt dieser ein.
- **Raumfeuchte:** Ist beim Raum ein Bluetooth-Sensor gewählt, liefert er auch die Raumfeuchte für den Taupunktschutz beim Kühlen und für einen Entfeuchter an Relais K4.
- **Batterie:** Unter der Grenze (2,5 V bzw. 15 %) steht einmalig eine Warnung im Ereignisprotokoll; in der Liste wird der Wert rot.
- **Datenformate:** RuuviTag 5 (RAWv2), C5 und 3 (RAWv1), geprüft mit den Testdaten von docs.ruuvi.com. BTHome v2 nach bthome.io: ausgewertet werden Temperatur (0x45 und 0x02), Feuchte (0x2E und 0x03), Luftdruck (0x04), Batterie (0x01) und Spannung (0x0C) – damit funktionieren auch andere BTHome-Thermometer, nicht nur der Shelly. Pakete ohne Temperatur (z. B. nur Tastendruck) werden übergangen.

Reichweite und Montage: Durch eine Außenwand typisch 5–20 m, Stahlbeton und Metallfassaden dämpfen stark. Die Empfangsstärke in der Liste zeigt es: ab −70 dBm gut, bis −85 dBm mäßig, darunter schwach. Außen wie jeden Außenfühler an der Nord- oder Nordwestseite im Schatten montieren, nicht über Fenstern oder Abluft. Der Shelly BLU H&T hat kein wetterfestes Gehäuse – außen nur geschützt montieren (Wetterschutzgehäuse, ohne direkte Sonne und Regen); bei Frost lässt die Batterie nach.

Ressourcen: Bluetooth braucht die Bibliothek **NimBLE-Arduino** (h2zero, 1.4.x oder ≥ 2.0) und belegt zusätzlich etwa 250–300 KB Programmspeicher und 40–50 KB Arbeitsspeicher – mit der Partition *Minimal SPIFFS* kein Problem. Gestartet wird es erst, wenn es gebraucht wird. Für das Entschlüsseln wird die mbedTLS-Bibliothek des ESP32-Cores verwendet (keine Installation nötig).

Externe Werte einspeisen

Es gibt drei Wege, die sich auch kombinieren lassen:

- **Eigenes MQTT-Topic (empfohlen):** Trage beim Fühler unter *MQTT-Topic* das Topic des Geräts ein, z. B. `zigbee2mqtt/Wohnzimmer`, `shellies/ht-aussen/sensor/temperature` oder `tele/heizung/SENSOR` (Tasmota). Der Regler abonniert es selbst, eine Automation in Home Assistant oder Node-RED ist nicht nötig.
- Eine **reine Zahl** als Nutzlast (`21.4`) wird direkt übernommen.
- Bei **JSON** (`{"temperature":21.4,"humidity":48}`) steht unter *JSON-Feld* der Feldname, standardmäßig `temperature`. Verschachtelte Felder werden mit Punkt getrennt, z. B. `DS18B20.Temperature` bei Tasmota.
- Dasselbe Topic darf bei mehreren Fühlern eingetragen sein, z. B. mit verschiedenen JSON-Feldern.
- Platzhalter (`+`, `#`) sind nicht erlaubt.
- **MQTT-Befehl:** `heizung/hk1/set/flowTemp`, `…/returnTemp`, `…/outTemp`, `…/roomTemp` oder `…/boilerTemp`, jeweils mit dem Wert als Nutzlast.
- **Modbus:** Holding-Register 19 (Regelkreis-Vorlauf), 20 (Regelkreis-Rücklauf), 21 (Außen) und 17 (Raum), jeweils °C × 10.

Externe Werte werden nur verwendet, wenn die Herkunft des Fühlers „MQTT / Modbus“ oder „Pin, bei Ausfall MQTT“ ist.

Zeitüberwachung

Ein externer Wert muss regelmäßig neu kommen. Sonst wird er verworfen. Der Fühler gilt dann als gestört, bei „Pin, bei Ausfall MQTT“ wird der Pin verwendet.

Fühler	Zeitüberwachung
Regelkreis-Vorlauf, Regelkreis-Rücklauf	fest 2 Minuten
Außen, Raum	einstellbar, Standard 30 Minuten

Regelkreis-Vorlauf über MQTT ist nur sinnvoll, wenn der Wert mindestens alle 10 Sekunden kommt. Der Regler arbeitet im 10–20-Sekunden-Takt und braucht aktuelle Werte, sonst schwingt der Regelkreis-Vorlauf. Fällt der Vorlaufwert aus, fährt der Mischer zu. Für den Übertemperaturschutz ist ein Fühler direkt am Pin die sicherere Wahl.

Korrektur

Je Fühler gibt es im Kasten des Fühlers das Feld **Korrektur** mit zwei Arten. Sie gilt für alle Herkünfte (Bus, MQTT/Modbus, Bluetooth).

- **ein Wert** (wie bis 2.17): ein Korrekturwert von −5 bis +5 K für alle Temperaturen.
- **3 Punkte (nicht linear)** (ab 2.18.0): für Fühler, deren Abweichung von der Temperatur abhängt. Je Punkt ein **Messwert** (Rohwert des Fühlers, −40 … 120 °C, ab Werk 20, 35 und 50 °C) und die **Korrektur** dort (−10 … +10 K, = Referenz − Messwert). Zwischen zwei Punkten wird die Korrektur geradlinig verteilt, unter dem ersten und über dem dritten Punkt gilt deren Korrektur unverändert weiter (kein Hochrechnen).

Rohwert	Punkte 20 / 35 / 50 °C mit +0,2 / +0,4 / +0,1 K	angezeigt
15,0 °C	unter Punkt 1: +0,2 K	15,2 °C
27,5 °C	halb zwischen +0,2 und +0,4 K: +0,3 K	27,8 °C
42,5 °C	halb zwischen +0,4 und +0,1 K: +0,25 K	42,75 °C
60,0 °C	über Punkt 3: +0,1 K	60,1 °C

Einmessen: Fühler und ein genaues Referenzthermometer zusammen in ein Wasserbad (oder an dasselbe Rohr) bei etwa 20, 35 und 50 °C bringen. Im Kasten steht unter *Korrektur* „Messwert jetzt ohne Korrektur“ mit zwei Nachkommastellen; diesen Wert als *Messwert* eintragen und *Referenz* − *Messwert* als *Korrektur*. Die Punkte müssen nicht genau bei 20/35/50 °C liegen – für den Außenfühler etwa −10, 0 und +10 °C.

Prüfungen beim Speichern: Die Messwerte werden aufsteigend mit mindestens 2 K Abstand gehalten (zu dichte nach oben geschoben). Die Korrektur darf je Kelvin Messwert höchstens um 0,9 K fallen, damit die angezeigte Temperatur mit der wirklichen immer steigt; sonst wird sie angehoben. In der Tabelle oben im Reiter *Fühler* steht bei aktiver Korrektur in der Spalte *Verwendet* der Rohwert in Klammern („41,2 °C (roh 40,87 °C)“), auch in `/api/sensors` als `raw`.

Einstellungen: `calMode<Fühler>` (0 = ein Wert, 1 = 3 Punkte), `calT1…3<Fühler>` und `calK1…3<Fühler>`, z. B. `calModeFlow`, `calT2Flow`, `calK2Flow`; `off<Fühler>` bleibt für die Art *ein Wert*.

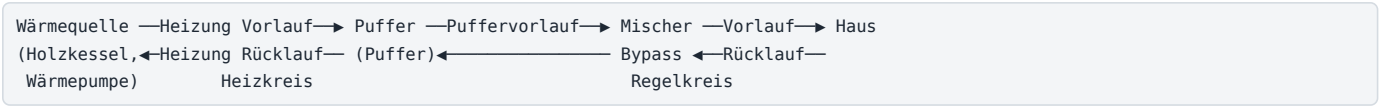
Pufferfühler

Seit 2.7.0 gibt es einen fünften Fühler, **Puffer**. Er misst die Temperatur, die der Wärmeerzeuger an den Mischer liefert (Puffervorlauf, vor dem Mischer). Er ist **optional** – wie der Raumfühler: Fehlt er von Anfang an, ist das keine Störung.

- **Anschluss:** DS18B20 an einem der drei Busse (ab Werk Bus 1, GPIO 4), Zuordnung über die Seriennummer. Fühler in eine Tauchhülse am Puffer oder als Anlegefühler gut wärmeleitend und isoliert an das Rohr zwischen Puffer und Mischer.
- **Herkunft:** wie bei Regelkreis-Vorlauf und Regelkreis-Rücklauf *Fühler am Pin*, *MQTT / Modbus* oder *Pin, bei Ausfall MQTT* (kein Bluetooth). Über MQTT z. B. die Puffertemperatur aus Home Assistant (`…/set/boilerTemp` oder ein eigenes Topic), über Modbus Holding-Register 27. Zeitüberwachung wie bei Außen und Raum (einstellbar, Standard 30 min).
- **Korrektur** wie bei allen Fühlern (ein Wert −5 … +5 K oder 3 Punkte, siehe Korrektur).
- **Anzeige:** im Anlagenschema im Puffer (z. B. „68,4 °C“), im Smartphone-Raster als eigene Kachel (nur mit Wert), im Reiter *Fühler* als fünfte Zeile, im **Verlauf** als eigene Kurve „Puffer“ (auch im Wochenverlauf und in der CSV-Liste, letzte Spalte).
- **Störung:** War der Fühler schon einmal da und fällt dann aus, oder ist die Herkunft *MQTT* und es kommt kein Wert, erscheint „Fühler Puffer“ in der Übersicht. Das zählt auch für die Home-Assistant-Entität *Störung* und die Sammelstörmeldung an Relais K4.
- **Schnittstellen:** MQTT `…/boiler` und `boil` im JSON, Home Assistant Sensor *Puffertemperatur*, Modbus Input-Register 40 (Statusbits 2, Bit 9 = Fehler Pufferfühler).
- **Weitere Fühler:** Für den Kreis zwischen Wärmequelle und Puffer gibt es seit 2.8.0 Heizung Vorlauf und Heizung Rücklauf (nächster Abschnitt). Im Status-JSON heißen sie `hflow`, `hret` (Fehler `errHflow`, `errHret`).
- **Regelung:** Die Puffertemperatur wird derzeit **nur gemessen, angezeigt und aufgezeichnet** – sie beeinflusst Mischer, Pumpe und K4 nicht. Mögliche spätere Nutzung: Hinweis, wenn der Puffer kälter ist als der Vorlauf-Sollwert (Mischer kann den Sollwert nicht erreichen), Pumpe erst ab einer Mindest-Puffertemperatur (Pufferschutz bei Festbrennstoff), Wärmeanforderung K4 abhängig von der Puffertemperatur.

Heizung Vorlauf und Heizung Rücklauf

Seit 2.8.0 gibt es zwei weitere optionale Fühler für den Kreis **zwischen Wärmequelle und Puffer**, hier **Heizkreis** genannt – im Unterschied zum **Regelkreis** hinter dem Mischer, den der Regler regelt (Fühler Regelkreis-Vorlauf und Regelkreis-Rücklauf):



- **Anschluss:** beide an einem der drei Busse (ab Werk Bus 2, GPIO 13), Zuordnung über die Seriennummer. Anlegefühler an den Leitungen zwischen Wärmequelle und Puffer, möglichst nah am Puffer, mit Wärmeleitpaste und Isolierung.
- **Herkunft:** *Fühler am Pin*, *MQTT / Modbus* oder *Pin, bei Ausfall MQTT* – z. B. die Werte des Holzkessel-Reglers über MQTT (`…/set/heatFlowTemp`, `…/set/heatReturnTemp` oder eigenes Topic) bzw. Modbus (Holding-Register 28 und 29). Zeitüberwachung wie bei Außen, Raum und Puffer.
- **Optional:** Fehlen die Fühler von Anfang an, ist das keine Störung. Fällt einer aus, nachdem er schon da war, erscheint „Fühler Heizung Vorlauf“ bzw. „Fühler Heizung Rücklauf“ (zählt auch für *Störung* und die Sammelstörmeldung K4).
- **Anzeige:** Im Anlagenschema erscheint links vom Puffer die **Wärmequelle** mit beiden Temperaturen, der Leistung und (ab 2.16.1) der Spreizung unter Heizung RL; die Punkte in den Leitungen laufen, solange der Heizkreis läuft. Im Smartphone-Raster zwei Kacheln, im Reiter *Fühler* zwei Zeilen, im **Verlauf** die Kurven „Heizung VL“ und „Heizung RL“ (auch Wochenverlauf und CSV).
- **Leistung:** mit dem **Volumenstrom Heizkreis**, siehe Wärmemengenzählung.
- **Regelung:** Die Werte beeinflussen Mischer und Pumpe nicht; Heizung Vorlauf dient der Puffer-Ladepumpe (K4) als Ersatz, wenn kein Fühler *Wärmequelle* da ist.

Fühler Wärmequelle

Ab 2.16.0 gibt es einen achten, optionalen Fühler **Wärmequelle** – z. B. in der Tauchhülse eines Holzkessels oder wasserführenden Kaminofens, am Vorlauf einer Wärmepumpe oder Solaranlage oder als Anlegefühler direkt am Ausgang der Wärmequelle. Er arbeitet wie alle anderen Fühler (Herkunft Bus / MQTT / Bluetooth mit Ersatzkombinationen, Seriennummer, Korrektur; Werkseinstellung Bus 2).

- **Wofür:** Die K4-Funktion **Puffer-Ladepumpe** nimmt die Temperatur der Wärmequelle bevorzugt von diesem Fühler; ohne Wert ersatzweise von *Heizung Vorlauf*. Gegenüber Heizung Vorlauf hat er den Vorteil, dass er das Aufheizen auch bei stehender Pumpe sofort bemerkt.
- **Anzeige:** im Anlagenschema als Zahl über dem Kasten *Wärmequelle* links vom Puffer; auf dem Smartphone als Kachel; im Reiter *Fühler*.
- **Schnittstellen:** Status-JSON `source` (Fehler `errSource`), MQTT `…/heat_source_temp` und Home-Assistant-Sensor *Temperatur Wärmequelle*, externer Wert über `…/set/sourceTemp` oder eigenes Topic bzw. Modbus-Holding-Register 34; Messwert Input-Register 45, Fehler Statusbits 2 Bit 14. Zeitüberwachung externer Werte wie bei Puffer und Heizung. Einstellungen `srcSource`, `busSource`, `addrSource`, `topicSource` … (Suffix `Source`).
- **Optional:** Fehlt er von Anfang an, ist das keine Störung; fällt er aus, nachdem er schon da war, erscheint „Fühler Wärmequelle“ (zählt auch für *Störung* und die Sammelstörmeldung K4).
- Im **Verlauf** wird er ab 2.17.2 aufgezeichnet (Kurve „Wärmequelle“, ab Werk ausgeblendet – in der Legende einschalten).

Raumtemperatur

Der Raumfühler ist **optional**. Ist ihm kein DS18B20 zugeordnet und kommt kein externer Wert, arbeitet der Regler rein witterungsgeführt. Das gilt nicht als Störung.

Die folgenden Einstellungen stehen im Reiter *Heizkurve*, Karte *Raumtemperatur*:

- **Raumtemperatur berücksichtigen:** legt fest, ob der Raumwert die Regelung beeinflusst. Ist der Schalter aus, wird der Raumwert nur angezeigt und aufgezeichnet. Bedienbar über Web, MQTT (`…/set/roomUse` mit `ON` / `OFF`), Modbus (Holding-Register 18) und Home Assistant.
- **Raumaufschaltung:** Der Vorlauf-Sollwert der Heizkurve wird um *Faktor × (Raum-Soll − Raum-Ist)* korrigiert, begrenzt auf ± *max. Vorlaufkorrektur*. Mit Faktor 3 steigt der Regelkreis-Vorlauf um 3 K, wenn der Raum 1 K zu kalt ist. So werden Fremdwärme (Sonne, Kamin) und eine nicht ganz passende Heizkurve ausgeglichen. Richtwerte: Heizkörper 2–4, Fußbodenheizung 1–2. Bei 0 wird der Raumwert nur angezeigt.
- **Raumabschaltung:** Liegt der Raum um den eingestellten Wert über dem Sollwert, schaltet der Heizkreis ab (Mischer zu, Pumpe aus). Unter dieser Schwelle minus 0,5 K schaltet er wieder ein. 0 schaltet die Funktion aus. Der Frostschutz bleibt aktiv.

Hinweise:

- **Gültigkeit:** Raumaufschaltung und Raumabschaltung wirken in den Betriebsarten *Automatik*, *Kühlen* und *Heizen/Kühlen*. In der Betriebsart *Raumtemperatur* regelt statt dessen der Raumregler (Karte *Raumregelung*), dort wird der Raumwert immer verwendet. Beim Heizen berücksichtigt der Raumsollwert den Absenkbetrieb, beim Kühlen gilt der Raumsollwert Kühlen (siehe Kühlen).
- **Referenzraum:** Der Fühler gehört in einen Raum ohne Fremdwärme. Thermostatventile dort ganz öffnen, damit sie nicht gegen den Regler arbeiten.

Kühlen

Mit den Betriebsarten **Kühlen** und **Heizen/Kühlen automatisch** kühlt der Regler über denselben Heizkreis, typisch eine Fußbodenheizung an einer reversiblen Wärmepumpe.

Voraussetzung: Die Wärmepumpe (oder eine andere Kältequelle) liefert im Kühlbetrieb selbst kaltes Wasser an den Mischer. Der Regler schaltet die Wärmepumpe nicht um. Er mischt nur und meldet den Kühlbetrieb über MQTT, Home Assistant und Modbus, z. B. für eine Automation, die die Wärmepumpe in den Kühlbetrieb schaltet.

So regelt der Mischer beim Kühlen: Mischer AUF bedeutet jetzt „mehr kaltes Wasser“, also einen kühleren Regelkreis-Vorlauf. Die Wirkrichtung des PI-Reglers ist deshalb umgekehrt: Ist der Regelkreis-Vorlauf zu warm, öffnet der Mischer. Mischer ZU bleibt die sichere Stellung – dann fließt kein kaltes Wasser in den Heizkreis. Beim Wechsel zwischen Heizen und Kühlen beginnt der Regler neu.

Wann wird gekühlt?

Betriebsart	gedämpfte Außentemperatur	Heizkreis
Kühlen	über der Kühlgrenze + 0,5 K	kühlt
Kühlen	unter der Kühlgrenze − 0,5 K	ruht (Mischer zu, Pumpe aus)
Heizen/Kühlen	unter der Heizgrenze − 0,5 K	heizt wie „Automatik“ (Heizkurve, Zeitprogramm)
Heizen/Kühlen	zwischen Heiz- und Kühlgrenze	ruht
Heizen/Kühlen	über der Kühlgrenze + 0,5 K	kühlt

Die Kühlgrenze liegt immer mindestens 2 K über der Heizgrenze, damit der Regler nicht hin und her schaltet. Bei Frost wird nie gekühlt.

Kühlkurve und Raum

Der Vorlauf-Sollwert beim Kühlen kommt aus einer **Kühlkurve**: einer Geraden durch zwei Punkte. Werkseinstellung:

	Außentemperatur	Vorlauf-Soll
Punkt A	22 °C (und kühler)	22 °C
Punkt B	32 °C (und wärmer)	18 °C

Dazwischen wird linear gerechnet, z. B. 27 °C außen → 20 °C Regelkreis-Vorlauf. Je wärmer es draußen ist, desto kühler der Regelkreis-Vorlauf.

Ist ein Raumwert vorhanden und *Raumtemperatur berücksichtigen* an, gilt der **Raumsollwert Kühlen** (Standard 24 °C) mit derselben Raumaufschaltung wie beim Heizen: Ist der Raum 1 K zu warm, wird der Regelkreis-Vorlauf bei Faktor 3 um 3 K kühler (begrenzt durch *Max. Vorlaufkorrektur*). Die Raumabschaltung wirkt umgekehrt: Liegt der Raum um den eingestellten Wert **unter** dem Kühl-Sollwert, endet das Kühlen. Eine Absenkung nach Zeitprogramm gibt es beim Kühlen nicht.

Taupunktschutz

Kühlt der Regelkreis-Vorlauf unter den Taupunkt der Raumluft, bildet sich Kondenswasser an Boden, Rohren und Verteilern. Der Regler verhindert das in zwei Stufen:

1. **Untergrenze für den Sollwert:** Aus Raumtemperatur und relativer Raumfeuchte berechnet er den Taupunkt (Magnus-Formel, z. B. 26 °C und 60 % → 17,6 °C). Der Vorlauf-Sollwert bleibt mindestens *Abstand zum Taupunkt* (Standard 2 K) darüber und nie unter *Regelkreis Vorlauf min Kühlen* (Standard 16 °C). Fehlt ein aktueller Feuchtewert, gilt stattdessen *Regelkreis Vorlauf min ohne Feuchtewert* (Standard 20 °C).
2. **Taupunktalarm:** Fällt der gemessene Regelkreis-Vorlauf trotzdem bis 0,5 K an den Taupunkt (ohne Feuchtewert: 2 K unter die Ersatzgrenze), fährt der Mischer sofort ZU und eine laufende Handschaltung endet. Die Pumpe läuft weiter. Freigabe 1 K darüber.

Raumfeuchte einspeisen – eine der vier Möglichkeiten:

- **Bluetooth-Sensor des Raums** (RuuviTag oder Shelly BLU H&T): liefert die Feuchte automatisch mit, sobald er beim Raum eingetragen ist.
- **MQTT-Topic** unter *Fühler → Raumfeuchte – MQTT-Topic*, z. B. `zigbee2mqtt/Wohnzimmer` mit JSON-Feld `humidity`. Es darf dasselbe Topic wie die Raumtemperatur sein.
- **MQTT-Befehl** `…/set/humidity` mit der Feuchte in %, z. B. aus einer Home-Assistant-Automation.
- **Modbus** Holding-Register 24 (Feuchte in % × 10).

Der Feuchtewert unterliegt derselben Zeitüberwachung wie externe Außen- und Raumwerte (*Fühler → Zeitüberwachung*, Standard 30 min).

Einstellungen

Im Reiter **Heizkurve**, Karte **Kühlen & Taupunktschutz**. Über der Karte stehen die aktuellen Werte: Kühlkurven-Soll, wirksame Untergrenze, Taupunkt, Raumfeuchte und ob der Heizkreis gerade kühlt, heizt oder ruht.

Einstellung	Standard	Bereich
Raumsollwert Kühlen	24 °C	18–30 °C
Kühlgrenze Außen	22 °C	15–35 °C (mind. Heizgrenze + 2 K)
Kühlkurve Punkt A: Außen / Regelkreis-Vorlauf	22 °C / 22 °C	15–40 °C / 12–28 °C
Kühlkurve Punkt B: Außen / Regelkreis-Vorlauf	32 °C / 18 °C	20–45 °C (mind. A + 2 K) / 10–28 °C
Regelkreis Vorlauf min Kühlen	16 °C	10–25 °C
Abstand zum Taupunkt	2 K	0–10 K
Regelkreis Vorlauf min ohne Feuchtewert	20 °C	12–28 °C

Im **Anlagenschema** erscheint der Kühlbetrieb türkis: Regelkreis-Vorlauf und Pufferweg des Mischers türkis, Regelkreis-Rücklauf gelb (er ist jetzt die wärmere Seite), statt Flamme eine Schneeflocke und „Kälte" statt „Puffer". Die Statusanzeigen zeigen „Kühlbetrieb", Feuchte und Taupunkt sowie „Regelkreis-Vorlauf an Taupunktgrenze" oder „Taupunktschutz – Mischer zu".

> ⚠ Der Taupunktschutz des Reglers ersetzt keinen Taupunktwächter in der Anlage, wo der Hersteller der Wärmepumpe oder des Bodens einen vorschreibt. Rohre und Verteiler im Kühlbetrieb gegen Kondenswasser dämmen.

Mischer und Regler

Stellantrieb

Typ	Ansteuerung	Stellung
3-Punkt (Auf/Zu)	Relais AUF (D1) bzw. ZU (D2) für eine berechnete Zeit	geschätzt aus der Motorlaufzeit
0–10 V	PWM an GPIO 19 → Wandler → 0–10 V	wird direkt vorgegeben

So funktioniert der 3-Punkt-Antrieb: Er hat keine Rückmeldung, deshalb rechnet der Regler die Stellung über die Laufzeit nach. Bei 120 s Motorlaufzeit entsprechen 12 s Laufzeit 10 % Stellweg.

- **Kalibrierung:** Nach jedem Start fährt der Mischer mit 110 % der Motorlaufzeit ganz zu. Danach steht er sicher auf 0 %. Über *System → Mischer kalibrieren* lässt sich das jederzeit wiederholen.
- **Endlagen:** Für 0 % und 100 % wird 10 % länger gefahren, damit die Endlage sicher erreicht wird. Steht der Mischer bereits in der Endlage, taktet der Regler höchstens 20 % der Laufzeit nach und hört dann auf.
- **Exakte Impulse:** Ein Hardware-Timer beendet jeden Impuls, auch wenn das Programm gerade beschäftigt ist.

PI-Regler

Der Regler arbeitet in Geschwindigkeitsform: Pro Abtastung berechnet er eine Stelländerung in %, die als Impuls `Δ% / 100 × Motorlaufzeit` ausgegeben wird. Zu kurze Impulse werden aufsummiert, bis die *Min. Impulslänge* erreicht ist.

```
e  = Vorlauf-Soll − Vorlauf-Ist        (Totzone: |e| < Totzone → 0)
ΔY = Kp · (e − e_alt) + Kp · Abtastzeit / Tn · e
```

Parameter	Standard (Radiator)	Wirkung
Kp	3 %/K	größer = schneller, aber Schwingneigung
Tn	150 s	kleiner = stärkerer I-Anteil; 0 = nur P-Regler
Totzone	0,5 K	Ruhe am Antrieb bei kleiner Abweichung
Abtastzeit	10 s	Abstand der Regelschritte
Min. Impulslänge	400 ms	100–13 000 ms; schont Relais und Motor. Faustregel 0,3–0,5 % der Motorlaufzeit. Große Werte machen die Regelung grob: 13 s sind bei 120 s Laufzeit fast 11 % Mischerhub je Schritt; über der Motorlaufzeit stellt der Mischer kaum noch

Einstellen:

1. Mit den Profilwerten starten.
2. Pendelt der Regelkreis-Vorlauf, Kp verkleinern und Tn vergrößern.
3. Ist er zu träge, umgekehrt.
4. Bei langen Wegen zwischen Mischer und Fühler Regelkreis Vorlauf Tn erhöhen.

Im Reiter *System* zeigt **„Letzter Stellschritt“** den letzten echten Stellschritt des Reglers mit Richtung, Datum und Uhrzeit, z. B. „+0,42 % · AUF 17.10. 03:59:57 (vor 2 min)“. Schritte von 0 % (Abweichung innerhalb der Totzone) zählen nicht, deshalb bleibt der letzte wirksame Schritt stehen. Seit dem Neustart noch keiner, steht dort „–“. **„Heizkurven-Soll“** zeigt den Sollwert laut Kurve und wann er zuletzt berechnet wurde (bei jedem Regelzyklus, also alle 10–20 s). Liegt dieser Zeitpunkt deutlich weiter zurück, arbeitet die Regelung nicht mehr.

Zähler der Stellvorgänge

Der Regler zählt alle Stellvorgänge des Mischers seit dem letzten Neustart, getrennt nach AUF und ZU.

- **3-Punkt-Antrieb:** Jeder Relaisimpuls zählt als ein Stellvorgang, auch die Kalibrierfahrt nach dem Start.
- **0–10-V-Antrieb:** Jede Änderung der Stellung um mindestens 0,1 % zählt.

Wo der Zähler erscheint:

Ort	Anzeige
Weboberfläche	Übersicht unter dem Anlagenschema (gesamt) und Reiter *System* (gesamt, AUF, ZU)
MQTT	`…/valve_moves` sowie `valveMoves`, `valveOpens`, `valveCloses` im JSON unter `…/state`
Home Assistant	Sensor „Mischer-Stellvorgänge“ (Zustandsklasse *total_increasing*, Neustarts werden erkannt)
Modbus	Input-Register 14 (oberes Wort) und 15 (unteres Wort), zusammen 32 Bit

Wozu der Zähler dient: Er zeigt, wie stark Antrieb und Relais beansprucht werden. Wie viele Stellvorgänge normal sind, hängt stark von Anlage und Wetter ab. Aussagekräftig ist vor allem der Vergleich: Notiere den Zuwachs über einen Tag und vergleiche ihn nach einer Änderung von Kp, Tn, Totzone oder Mindestimpuls. Steigt die Zahl stark, ohne dass der Regelkreis-Vorlauf ruhiger wird, ist der Regler zu „nervös“. Dann Kp verkleinern oder Totzone bzw. Mindestimpuls vergrößern. Der Zähler liegt im Arbeitsspeicher und beginnt nach jedem Neustart bei 0.

Pumpenlaufzeit und Pumpenstarts

Der Regler zählt seit dem letzten Neustart, wie lange die Heizkreispumpe gelaufen ist und wie oft sie eingeschaltet wurde. Läufe des Blockierschutzes und des Frostschutzes zählen mit.

Ort	Anzeige
Weboberfläche	Übersicht: „Pumpe EIN · 12 h 34 min“; Reiter *System*: Laufzeit, Anteil an der Betriebszeit des Reglers in %, Anzahl Starts
MQTT	`…/pump_runtime` (Stunden, 2 Nachkommastellen), `…/pump_starts`; im JSON unter `…/state`: `pumpRunSec`, `pumpRunH`, `pumpStarts`
Home Assistant	Sensoren „Pumpenlaufzeit“ (Stunden, Geräteklasse *duration*) und „Pumpenstarts“, beide mit Zustandsklasse *total_increasing*
Modbus	Input-Register 16/17: Laufzeit in Sekunden (32 Bit), 18/19: Starts (32 Bit)

Dauerbetrieb: Die Laufzeit wird während des Betriebs jede Minute fortgeschrieben. Dadurch stimmt sie auch bei wochenlangem Dauerbetrieb, wenn der interne Millisekundenzähler des ESP8266 nach etwa 49 Tagen überläuft.

Neustart: Beide Zähler liegen im Arbeitsspeicher und beginnen nach jedem Neustart bei 0. Home Assistant erkennt das Zurücksetzen und führt in seiner Statistik eine Gesamtsumme weiter.

Leistung der Wärmepumpe

Ab 2.13.0 kann das Anlagenschema neben der Außentemperatur die **Leistung der Wärmepumpe** (WP) in Watt zeigen – nur zur Anzeige, die Regelung verwendet den Wert nicht. Er kommt per **MQTT**, z. B. von einem Shelly-Zähler in der Zuleitung oder von der Wärmepumpe selbst. Einstellungen im Reiter *Regler*, Kasten *Leistung Wärmepumpe*:

Einstellung	JSON	Bedeutung
MQTT-Topic	`wpTopic`	Topic, das die Leistung meldet; leer = aus. Keine Platzhalter `+` / `#`
JSON-Feld	`wpJsonKey`	Feldname, wenn das Topic JSON sendet, verschachtelt mit Punkt (Standard `power`; Shelly Plus `apower`, Tasmota `ENERGY.Power`). Bei reiner Zahl ohne Bedeutung
Einheit	`wpUnit`	0 = W, 1 = kW; angezeigt wird immer in W

Zusätzlich nimmt der Regler `…/set/wpPower` (Wert in W) an. Die Anzeige erscheint, sobald ein Topic eingetragen ist oder ein Wert über `…/set/wpPower` kam; bleibt der Wert länger als 5 min aus, steht dort „–“. Auf dem Smartphone erscheint eine eigene Kachel „Wärmepumpe (WP)“. Im Status-JSON (`/api/status`, `/api/view`) stehen `wpOn` und `wpW` (W, `null` wenn veraltet).

Stromzähler der Wärmepumpe (ab 2.19.0)

Aus der Leistung rechnet der Regler den Strom hoch (Leistung × Zeit); Lücken (Leistungswert bleibt aus) fehlen dabei. Meldet ein Stromzähler zusätzlich seinen **Zählerstand**, dient er ab 2.19.2 als **Ersatz**: Maßgeblich bleibt der Strom aus der Leistung; fehlte die Leistung zwischen zwei Zählerständen zeitweise (mehr als 5 min ohne Wert), kommt hinzu, was der Zähler in diesem Abschnitt mehr anzeigt als die Leistung ergab. Ohne Leistungs-Topic zählt so die ganze Zunahme des Zählers. (2.19.0–2.19.1: die Zunahme ersetzte den Strom aus der Leistung immer.) Kasten *Stromzähler Wärmepumpe* im Reiter *Regler*:

Einstellung	JSON	Bedeutung
MQTT-Topic	`wpEnTopic`	Topic mit dem Zählerstand; leer = aus. Darf dasselbe sein wie das Leistungs-Topic (Tasmota `tele/…/SENSOR`)
JSON-Feld	`wpEnJsonKey`	Standard `total_act` (Shelly Pro 3EM, Topic `…/status/emdata:0`, Wh); Shelly Plus PM/1PM `aenergy.total` (Wh, Topic `…/status/switch:0`); Tasmota `ENERGY.Total` (kWh)
Einheit	`wpEnUnit`	0 = Wh, 1 = kWh

Zusätzlich nimmt der Regler `…/set/wpEnergy` (Zählerstand in Wh) an.

- **Zuordnung:** Der Ersatz aus dem Zähler zählt zur gerade laufenden Art (Heizen, Warmwasser bzw. Verdacht, Kühlen); ohne Leistungswert entsteht die Kurve *Leistung WP* im Verlauf aus dem Zähler (Mittel je Punkt).
- **Basis:** Der erste Zählerstand nach dem Start, nach einem neuen Topic oder einer neuen Einheit und nach über 6 h ohne Meldung gilt nur als Ausgangswert.
- **Kontrolle:** Die Karte *Energie* zeigt unter der Erklärung „Kontrolle heute: aus Leistung … kWh, Zähler … kWh (± %)“ – verglichen werden nur Abschnitte, in denen beide Werte da waren, seit Mitternacht bzw. Neustart; dazu „Ersatz aus Zähler … kWh“, wenn eine Lücke gefüllt wurde. Weichen beide um mehr als einige Prozent ab, stimmt meist die **Einheit** nicht (kWh als Wh gelesen = Faktor 1000) oder das JSON-Feld gehört zu einem anderen Wert. Der erste Zählerstand steht außerdem im Ereignisprotokoll („Stromzähler Wärmepumpe von MQTT: … kWh“) – er muss zur Anzeige des Zählers passen. `/api/energy` liefert `wpCtlP`, `wpCtlM`, `wpExtra` (kWh) und ab 2.19.3 `wpMeterAge` (s seit dem letzten Zählerstand, in der Karte „vor … gemeldet“). Steht dort nach Minuten noch „Zähler 0,000 kWh“ bzw. ein großes Alter, meldet der Zähler nur selten oder nur einmal (z. B. eine gespeicherte Nachricht beim Abonnieren) – dann hilft er nicht als Ersatz; beim Shelly die Statusmeldungen über MQTT einschalten bzw. das Topic prüfen.
- **Plausibilität:** Läuft der Stand rückwärts (mehr als 0,5 Wh) oder springt er um mehr als 20 kW × Zeit seit dem letzten Stand + 0,5 kWh, wird er nicht gezählt, sondern als neue Basis genommen (Zählertausch, Zurücksetzen) – mit Eintrag im Ereignisprotokoll.
- **Herkunft:** Die Karte *Energie* nennt sie („aus der gemeldeten Leistung errechnet, Stromzähler als Ersatz (Stand 12 345,678 kWh)“ bzw. „zurzeit vom Stromzähler (Leistung fehlt)“); `/api/energy` liefert `wpSrc` (1 Leistung, 2 Leistung + Zähler, 3 nur Zähler, 0 keiner) und `wpMeter` (kWh), `/api/status` `wpMeter`.
- **Auflösung:** 1 Wh bzw. 0,001 kWh ist gut; mit 0,1 kWh stimmen nur Tages- und Monatswerte. Der Zähler sollte nur die Wärmepumpe messen (Heizstab und Steuerung der WP dürfen dabei sein).

Wärmemengenzählung

Seit 2.3.0 berechnet der Regler die **Wärmeleistung** und zählt die **Wärmemenge** – ohne Wärmemengenzähler, aus dem Volumenstrom und der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf des jeweiligen Kreises. Seit 2.8.0 für zwei Kreise getrennt:

Kreis	Fühler	Volumenstrom (Reiter *Regler*)	gilt als laufend
Regelkreis – hinter dem Mischer, was das Haus bekommt	Regelkreis-Vorlauf, Regelkreis-Rücklauf	**Volumenstrom Regelkreis l/min** (`flowLpm`)	Pumpe K3 läuft
Heizkreis – Wärmequelle → Puffer, was die Wärmequelle liefert	Heizung Vorlauf, Heizung Rücklauf	**Volumenstrom Heizkreis l/min** (`srcLpm`)	Betrag der Spreizung ≥ **Mindestspreizung** (`srcMinDt`, Standard 1,0 K) und – falls eingestellt – ≤ **Maximalspreizung** (`srcMaxDt`); die Pumpe dieses Kreises schaltet der Regler nicht

Bis 2.7 hieß das Feld des Regelkreises „Volumenstrom Heizkreis“; der gespeicherte Wert (`flowLpm`) bleibt erhalten. Formel für beide Kreise:

```
P = V̇ · ρ · c · (T_Vorlauf − T_Rücklauf)
V̇ = Volumenstrom (l/min ÷ 60), ρ = Dichte des Wassers (temperaturabhängig, ca. 0,99 kg/l), c = 4180 J/(kg·K)
```

Beispiel: 12 l/min, Regelkreis-Vorlauf 45 °C, Regelkreis-Rücklauf 38 °C → 0,2 l/s · 0,99 kg/l · 4180 J/(kg·K) · 7 K ≈ **5,8 kW**.

Einstellen: Reiter *Regler*, Karte *Mischerregler*, Felder **Volumenstrom Regelkreis l/min** (`flowLpm`) und **Volumenstrom Heizkreis l/min** (`srcLpm`), jeweils 0 = Zählung aus; dazu **Heizkreis: Mindestspreizung K** (`srcMinDt`, 0,2 … 10) und **Heizkreis: Maximalspreizung K** (`srcMaxDt`, 0 = aus, bis 80).

Volumenstrom von MQTT oder Modbus (ab 2.12.0): Hat die Anlage einen Durchflussmesser, Wärmemengenzähler oder eine Wärmepumpe, die den Durchfluss meldet, kann der Volumenstrom je Kreis von dort kommen – Feld **Herkunft** auf *MQTT / Modbus*:

Weg	Regelkreis	Heizkreis
eigenes MQTT-Topic (Zahl oder JSON, Feldname mit Punkten verschachtelt, z. B. `WMZ.flow`)	*Volumenstrom Regelkreis – MQTT-Topic*	*Volumenstrom Heizkreis – MQTT-Topic*
MQTT-Befehl	`…/set/flowRate`	`…/set/srcFlowRate`
Modbus Holding-Register (l/min × 10)	30	31

- **Einheit** der MQTT-Werte wählbar: l/min, l/h oder m³/h (Modbus immer l/min × 10).
- Der Wert gilt **5 min**; kommt so lange keiner, rechnet der Regler mit dem **eingetragenen Volumenstrom** weiter (0 = dann keine Zählung). Ein gemeldeter Durchfluss von 0 bedeutet: Kreis steht, Leistung 0.
- Im Reiter *System* steht beim Volumenstrom, woher er gerade kommt („MQTT“, „Modbus“, „eingetragen“ oder „eingetragen (kein externer Wert)“); im Status-JSON `flowLpm` / `srcLpm` (aktueller Wert), `flowFrom` / `srcFlowFrom`, `flowOn` / `srcOn`.

Heizkreis – wann wird gezählt? Weil der Regler die Pumpe zwischen Wärmequelle und Puffer nicht kennt, entscheidet die Spreizung (Heizung Vorlauf − Heizung Rücklauf):

Spreizung	Zustand	gezählt als
Betrag unter der Mindestspreizung	„steht“	– (so zählt das langsame Auskühlen der Rohre nicht mit)
wahlweise (ab 2.17.3): Wärmepumpe zieht weniger als *Wärmepumpe steht unter W*	„steht“	– siehe unten
Heizung Vorlauf wärmer, bis zur Maximalspreizung	Wärme	Wärmemenge Heizkreis
Heizung Vorlauf kälter, bis zur Maximalspreizung	Kälte	Kältemenge Heizkreis – ab 2.17.6 **nur in den Betriebsarten Kühlen und Heizen/Kühlen**; in allen anderen Betriebsarten ist eine negative Spreizung Auskühlen oder Umschalten und gilt als „steht“ (2.9.0–2.17.5: unabhängig von der Betriebsart)

Spreizung	Zustand	gezählt als
Warmwasserbereitung erkannt (ab 2.17.0, siehe unten)	„Warmwasser“	**Warmwasser** (eigene Spalte der Energieliste, nicht in der Wärmemenge Heizkreis)
Betrag über der **Maximalspreizung** (`srcMaxDt` , 0 = aus) ohne Warmwasser-Erkennung „über der Maximalspreizung“	„über Maximalspreizung“	– (nicht gezählt, wie bis 2.16)

Steht die Pumpe, die Fühler aber nahe am Puffer, kann Wärme im Rohr eine Spreizung vortäuschen: dann die Mindestspreizung etwas erhöhen. Die Maximalspreizung so wählen, dass sie über der normalen Ladespreizung liegt (z. B. normal 10–15 K, beim Warmwasser 25 K → Maximalspreizung 20 K). Zustand im Status-JSON: `srcState` (0 steht, 1 Wärme, 2 Kälte, 3 Warmwasser, 4 über Maximalspreizung), Modbus Statusbits 2 Bit 13 (Warmwasser bzw. über Maximalspreizung).

Heizkreis läuft, wenn … (ab 2.17.3, `srcRunBy`): *Spreizung ≥ Mindestspreizung* (Werkseinstellung, wie bisher), *Wärmepumpe zieht Strom* oder *beides*. Mit der Wärmepumpe gilt der Heizkreis als stehend – Leistung Heizkreis 0 –, solange die per MQTT gemeldete Leistung WP unter **Wärmepumpe steht unter W** (`srcWpMinW` , Werkseinstellung 80 W: Standby, Steuerung, ggf. Umwälzpumpe) liegt. Das ist zuverlässiger als die Spreizung allein: Eine Spreizung aus auskühlenden Rohren oder ein Rest beim Abschalten zählt dann sicher nicht mit. Ohne aktuellen WP-Wert (älter als 5 min) entscheidet wieder die Spreizung.

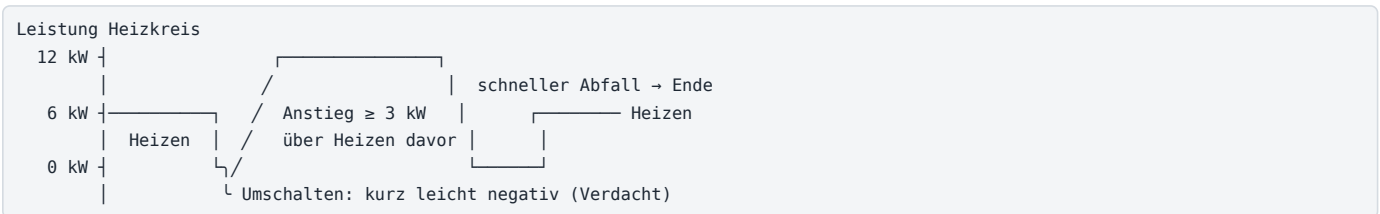
Art der Wärmequelle (ab 2.17.0, `srcType` , Reiter *Regler*, Kasten *Wärmemenge Heizkreis*): Wärmepumpe (Werkseinstellung), Holz-/Pelletkessel, Gas-/Ölkessel, Solar, Fernwärme, Kaminofen oder Sonstige. Der Name steht im Anlagenschema im Kasten links vom Puffer. Die **Arbeitszahl** der Energieliste gibt es nur bei *Wärmepumpe* – bei anderen Wärmequellen hätte „Wärme ÷ Strom“ keine Aussage.

Warmwasser-Erkennung

Bereitet die Wärmepumpe (oder ein Kessel) Warmwasser, fließt die Wärme nicht in den Puffer – die Fühler Heizung Vorlauf/Rücklauf sehen den Kreis aber trotzdem. Ab 2.17.0 erkennt der Regler die Warmwasserbereitung und zählt ihre Wärme **getrennt**; der Strom der Wärmepumpe wird dabei ebenfalls aufgeteilt, damit die Arbeitszahl für Heizen und Warmwasser getrennt stimmt. Kasten *Warmwasser-Erkennung (Heizkreis)* im Reiter *Regler*:

Einstellung	Werkseinstellung	Wirkung
Warmwasser-Ventil (Eingang GPIO 27) (`wwValve` , ab 2.20.0)	nicht angeschlossen	*Kontakt geschlossen = Warmwasser* bzw. *Kontakt offen = Warmwasser*: Die Stellung des Umschaltventils Heizung/Warmwasser bestimmt **allein**, wann Warmwasser bereitet wird; die Erkennung über Spreizung und Leistungsverlauf entfällt (Felder ausgeblendet). Entprellt mit 2 s. Anschluss: Hilfskontakt des Ventils, Endschalter oder Optokoppler zwischen GPIO 27 und GND; bei 230 V am Ventil ein Koppelrelais (230 V-Spule, potentialfreier Kontakt) dazwischen. Pull-up 4,7 kΩ nach 3,3 V am Regler. Anzeige im Reiter *System* (*Warmwasser-Ventil*), Status `wwValve` , ab 2.20.4 MQTT `…/ww_valve` , Home-Assistant-Binärsensor *Warmwasser-Ventil*, Modbus Statusbits 2 Bit 15
Warmwasser erkennen (`wwDetect`)	beides	aus / über der Maximalspreizung / am Leistungsverlauf / beides
Volumenstrom Warmwasser l/min (`wwLpm` , ab 2.17.1)	0 = wie Heizkreis	Die Wärmepumpe bereitet Warmwasser oft mit anderem Durchfluss als beim Laden des Puffers (z. B. 25 statt 20 l/min). Während der Warmwasserbereitung rechnet der Regler die Leistung damit (auch die im Verdacht vorgemerkte Energie). Kommt der Volumenstrom Heizkreis gemessen über MQTT/Modbus, gilt der Messwert
Umschalten: Leistung unter −kW (`wwDipKw`)	0,1 kW	Die Leistung Heizkreis wird beim Umschalten auf Warmwasser kurz leicht negativ (höchstens 5 min vor dem Warmwasser). Unterschreitet die geglättete Leistung −0,1 kW, beginnt der **Verdacht**
Anstieg mindestens kW (`wwRiseKw`)	3 kW	Warmwasser gilt als erkannt, wenn die Leistung danach (innerhalb von 15 min ab dem Umschalten, also etwa 10 min Anstieg) um so viel über die **Heizleistung davor** (Mittel der letzten 5 min) steigt
Ende unter % des Höchstwerts (`wwEndPct`)	50 %	Ende beim schnellen Abfall: Leistung unter diesem Anteil ihres Höchstwerts (frühestens nach 2 min) oder auf null; spätestens nach 3 h

Ablauf **am Leistungsverlauf** (die Leistung wird mit 30 s Zeitkonstante geglättet, damit einzelne Messwerte nicht stören):



- **Im Verdacht** wird die Energie (Wärme, Kälte, Strom) **vorgemerkt**. Bestätigt sich das Warmwasser, zählt sie zum Warmwasser (das kurze Negative wird verrechnet); sonst – z. B. beim **Abtauen**, nach dem die Leistung wieder auf die normale Heizleistung zurückkehrt – nach 15 min wie gewohnt zu Heizen bzw. Kälte.
- **Grenze des Leistungsverlaufs:** Das Umschalten erkennt der Regler am kurzen negativen Ausschlag. Hat die Wärmepumpe vorher **nicht geheizt** (Heizkreis stand), gibt es diesen Ausschlag nicht – und ein Warmwasser-Start sieht dann genauso aus wie ein Heiz-Start. Am Leistungsverlauf allein ist das nicht zu unterscheiden; zuverlässig ist dann nur der **Eingang Warmwasser-Ventil** (oben) oder, wenn die Ladespreizung beim Warmwasser deutlich höher ist, die Erkennung **über der Maximalspreizung**.
- **Über der Maximalspreizung:** Warmwasser, solange die Spreizung über `srcMaxDt` liegt (aus 1 K darunter). Die Maximalspreizung so wählen, dass sie über der normalen Ladespreizung liegt.
- **Anzeige:** Anlagenschema „Warmwasser“ mit Leistung, Statusanzeige „Warmwasser x kW · seit y min“, Reiter *System* Zeile *Wärmeleistung Heizkreis*, Ereignisprotokoll „Warmwasser erkannt …“ / „Warmwasser beendet nach … min“. Status-JSON: `wwState` (0 nein, 1 Verdacht, 2 Warmwasser), `wwKw` , `wwMin` , `wwKwhToday` .
- **Einstellen:** Im Verlauf (Leistung Heizkreis einschalten) eine Warmwasserbereitung ansehen: Wie tief geht die Leistung beim Umschalten, wie hoch steigt sie gegenüber dem Heizen? „Umschalten“ knapp unter den tiefsten Wert, „Anstieg“ etwa auf die Hälfte des Unterschieds stellen.

Volumenstrom ermitteln: Die Pumpe **Grundfos UPM3 Hybrid 25-70** zeigt keinen Durchfluss an; ihre Leuchtanzeige gibt nur grob die Leistungsaufnahme wieder. Möglichkeiten, von genau bis grob:

1. **Hydraulischer Abgleich / Heizungsbauer:** Dort steht der Volumenstrom des Heizkreises meist im Protokoll.
2. **Wärmemengenzähler oder Wärmepumpe mit Durchflussanzeige** im selben Kreis: Wert ablesen, wenn nur dieser Heizkreis läuft.

3. **Aus Kennlinie und Förderhöhe:** Im Datenblatt der UPM3 Hybrid 25-70 die Kennlinie der eingestellten Betriebsart (Proportionaldruck, Konstantdruck oder Konstantkurve) mit der Förderhöhe bzw. dem Druckverlust der Anlage schneiden.
4. **Aus der Heizlast:** Volumenstrom ≈ Heizlast ÷ (0,7 kW pro l/min bei 10 K) – z. B. 8 kW bei 7 K Spreizung → 8 ÷ (0,07 · 7) ≈ 16 l/min.

Faustregel zum Prüfen: **1 l/min bei 10 K Spreizung ≈ 0,7 kW.** Bei konstant eingestellter Pumpe (Konstantkurve) bleibt der Volumenstrom am stabilsten; bei Proportionaldruck schwankt er mit den Thermostatventilen, die Zählung ist dann ungenauer.

Gezählt wird im Regelkreis nur bei laufender Pumpe und gültigen Vorlauf- und Rücklaufwerten, alle 2 s. Beim Heizen zählt Regelkreis-Vorlauf > Regelkreis-Rücklauf als Wärme, beim Kühlen Regelkreis-Rücklauf > Regelkreis-Vorlauf als **Kälte** (eigener Zähler). Die jeweils andere Richtung – etwa durch Fühlertoleranz bei ruhendem Kreis – zählt nicht.

Anzeige:

Ort	Inhalt
Übersicht	im Anlagenschema (wahlweise, Reiter *Regler*: **Leistung Regelkreis im Anlagenschema** und **Leistung Heizkreis im Anlagenschema**, ab Werk beide ein) die Leistung des Regelkreises unter dem Vorlauf-Soll und die des Heizkreises bei der Wärmequelle, am Smartphone als Kacheln; Etiketten „Wärmeleistung 5,8 kW · heute 18,3 kWh“ (Regelkreis, beim Kühlen „Kälteleistung …“) und „Heizkreis 20,1 kW · heute 64,2 kWh“; im Anlagenschema die Leistung bei der Wärmequelle; auch in der Nur-Anzeige
System → Kennwerte	je Kreis Wärmeleistung mit Volumenstrom und Spreizung; Wärmemenge heute, gestern, gesamt; Kältemenge (sobald gekühlt wurde); beim Heizkreis zusätzlich, wie viel Prozent davon heute im Regelkreis ankamen
System → Zähler	Wärmemenge (und Kältemenge) je Kreis seit Neustart und gesamt
MQTT (`…/state`)	Regelkreis: `heatKw`, `heatKwhToday`, `heatKwhYest`, `heatKwhSess`, `heatKwhTotal`, `coolKw`, `coolKwhToday`, `coolKwhSess`, `coolKwhTotal`, `flowLpm`, `energyValid`; Heizkreis: `srcHeatKw`, `srcHeatKwhToday`, `srcHeatKwhYest`, `srcHeatKwhSess`, `srcHeatKwhTotal`, `srcCoolKw`, `srcCoolKwhToday`, `srcCoolKwhSess`, `srcCoolKwhTotal`, `srcLpm`, `srcMinDt`, `srcValid`, `srcRun`; Einzelwerte `…/power` und `…/heat_source_power` (kW, + Wärme, − Kälte)
Home Assistant	Sensoren „Wärmeleistung Regelkreis“ (kW, Leistung), „Wärmemenge Regelkreis“ und „… heute“ (kWh, Energie, *total_increasing*), „Kälteleistung/Kältemenge Regelkreis“, dazu dieselben fünf für den **Heizkreis** – die Energie-Sensoren lassen sich im **Energie-Dashboard** verwenden
Modbus	Input-Register 43 (Regelkreis) und 44 (Heizkreis): Leistung kW ×100, + Wärme, − Kälte

Speicherung: Die Gesamtmengen und die Tageswerte stehen mit den anderen Gesamtzählern in `/counters.json`. Gespeichert wird stündlich (bis 2.19.2 alle 6 h), um Mitternacht (Tageswechsel) und vor jedem geordneten Neustart bzw. Update. Bei einem Stromausfall oder Absturz geht höchstens die letzte Stunde der Zählung verloren. *Gesamtzähler zurücksetzen* setzt auch die Wärmemenge auf 0. War der Regler länger als einen Tag aus, beginnt „gestern“ bei 0.

Genauigkeit: Sie hängt vor allem am eingetragenen Volumenstrom und an der Temperaturdifferenz: 0,1 K Fühlerabweichung bei 5 K Spreizung sind 2 %. Beide Fühler am besten gleich montieren (Anlegefühler mit Wärmeleitpaste und Isolierung) und bei Bedarf unter *Fühler → Korrektur* angleichen – etwa bei ruhendem, warmem Kreis mit offenem Mischer. Gut zum Vergleichen von Tagen und Einstellungen, nicht für eine Abrechnung.

Gesamtzähler über alle Neustarts

Zu allen drei Zählern – Mischer-Stellvorgänge (AUF/ZU), Pumpenlaufzeit und Pumpenstarts – führt der Regler zusätzlich **Gesamtzähler** (dazu kommen Neustarts und OTA-Updates, siehe unten bzw. Firmware-Update), die Neustarts, Stromausfälle und Firmware-Updates überstehen. Im Reiter *System* zeigt die Karte **Zähler** beide Werte nebeneinander, dazu das Datum des Zählbeginns und der letzten Speicherung.

Speicherung: Die Gesamtzähler stehen in der Datei `/counters.json` im Flash, getrennt von den Einstellungen.

- **Planmäßig: stündlich** (ab 2.19.3; 2.3.0–2.19.2 alle 6 h, davor alle 24 h), zusammen mit der Energieliste; ohne Eintrag im Ereignisprotokoll.
- **Vor geplanten Neustarts:** etwa nach Einstellungsänderungen, über *Neustart* oder *Werkseinstellungen*.
- **Vor jedem OTA-Update.**
- **Von Hand:** über *Gesamtzähler jetzt speichern*.

Bei einem **Stromausfall** oder Absturz fehlt höchstens der Zuwachs seit der letzten Speicherung, also maximal eine Stunde. Das sind 24 Schreibvorgänge zu je rund 2,5 KB am Tag (`/counters.json` und `/energy.bin`); LittleFS verteilt sie über den ganzen Dateibereich – bei etwa 100 000 Löschzyklen je Block reicht das rechnerisch rund 100 Jahre.

Zurücksetzen: *Gesamtzähler zurücksetzen* setzt alle Gesamtzähler auf 0 und startet die Zählung neu, zum Beispiel nach dem Tausch von Pumpe oder Stellantrieb. Das geht absichtlich nur über die Weboberfläche. *Werkseinstellungen* löscht die Gesamtzähler **nicht**.

Ort	Gesamtzähler
Weboberfläche	Reiter *System*, Karte *Zähler*
MQTT	`…/pump_runtime_total` (Stunden), `…/pump_starts_total`, `…/valve_moves_total`; im JSON unter `…/state`: `totPumpRunSec`, `totPumpRunH`, `totPumpStarts`, `totValveMoves`, `totValveOpens`, `totValveCloses`, `totSince`, `totSaved`
Home Assistant	Sensoren „Pumpenlaufzeit gesamt“, „Pumpenstarts gesamt“, „Mischer-Stellvorgänge gesamt“
Modbus	Input-Register 20/21 Stellvorgänge, 22/23 Pumpenlaufzeit in s, 24/25 Pumpenstarts (je 32 Bit)

Neustart-Zähler

Der Regler zählt alle Neustarts über die gesamte Betriebszeit und wertet den Grund aus, den der ESP32 bei jedem Start selbst meldet:

Grund	Bedeutung
Einschalten / Stromausfall	Versorgungsspannung war weg
Software-Neustart	gewollter Neustart: Einstellungsänderung, *Neustart*, *Werkseinstellungen* oder Firmware-Update
Absturz / Watchdog	Programmabsturz, Watchdog oder Unterspannung; der ESP32 hat sich selbst neu gestartet
Reset-Taste	Taster EN auf der Platine oder externer Reset

Absturz / Watchdog sollte im Normalbetrieb 0 bleiben. Steigt der Wert, lohnt sich ein Blick auf Stromversorgung, WLAN-Empfang und die zuletzt geänderten Einstellungen. Den genauen Grund des letzten Absturzes zeigt der Reiter *System* unter **Letzter Absturz**; er bleibt in `/counters.json` gespeichert, auch wenn das Ereignisprotokoll beim Neustart verloren geht.

Abstürze und Speicher eingrenzen

Anzeige unter *Letzter Absturz*	Bedeutung, was tun
Programmfehler (Absturz)	Der ESP32 ist auf einen Fehler gelaufen. Ab 2.18.1 steht dahinter die genaue Ursache aus dem **Core-Dump**, z. B. „– LoadProhibited bei 0x400D52A1 (Zugriff 0x00000000), Task loopTask“, und darunter der **Backtrace** (siehe unten) – bitte beides melden.
Programmfehler – assert failed: udp_new_ip_type ... Required to lock TCPIP core functionality, Task loopTask	Fehler im ESP32-Paket 3.3.x (Issue #13055): Nach einem WLAN-Neuverbinden löscht der nächste Verbindungsaufbau mit Namen (MQTT, Update) den DNS-Speicher ohne die nötige Sperre; war gerade eine NTP-Namensauflösung offen, stürzt das Programm ab. Ab 2.18.3 behoben – der Zeitdienst bekommt nur noch IP-Adressen.
Task-Watchdog – Regel-Task ... blockiert	Der Regel-Task ist 30 s lang nicht durchgelaufen. Bis 2.19.0 möglich, wenn ein langsamer Browser (z. B. Smartphone mit schwachem WLAN) oder MQTT-Server eine Antwort bremste: Webserver und MQTT hielten beim Senden die gemeinsame Sperre, der Regel-Task wartete darauf. Ab 2.19.1 wird nie mehr mit Sperre gesendet, und der Regel-Task wartet höchstens 5 s („Warnung: Regel-Task wartete 5 s auf gemeinsame Daten (gehalten von ...)“ im Protokoll). Der Backtrace zeigt hier nur den Leerlauf-Task (IDLE1) und hilft nicht weiter.
Hauptschleife hing länger als 3 min	Webserver, MQTT oder Modbus hingen; der Regel-Task hat die Ausgänge abgeschaltet und neu gestartet.
Interrupt-Watchdog / Watchdog	Das Programm hing auf unterster Ebene, oft durch elektrische Störungen beim Schalten: Entstörglied (RC-Glied) oder Varistor an den Relaiskontakten, Fühler- und Netzleitungen getrennt führen.
Unterspannung (Netzteil zu schwach?)	Die Versorgung ist kurz eingebrochen, meist beim Anziehen der Relais oder beim WLAN-Senden. Stärkeres Netzteil, kurze dicke Zuleitung.
Speichermangel – geordneter Neustart	Der Speicherwächter hat neu gestartet, weil 30 s lang weniger als 15 000 Byte frei waren. Mit dem ESP32 nicht zu erwarten – bitte melden.

Speicher und Tätigkeit vor dem Absturz (ab 2.20.0): Im RTC-Speicher des ESP32, der einen Absturz übersteht, hält der Regler jede Sekunde den freien Speicher und die gerade laufende Tätigkeit der Hauptschleife fest (z. B. „Web: Einstellungen übernehmen“, „Fühlersuche (1-Wire)“, „MQTT senden“). Nach einem Absturz steht beides hinter der Ursache: „· vorher: frei 38 KB, größter Block 9 KB, kleinster seit Start 21 KB, Laufzeit 12 min, zuletzt: Web: Einstellungen übernehmen“. Sehr wenig freier Speicher bzw. ein kleiner größter Block deutet auf Speichermangel (*abort() was called* in `nimble_host` oder `loopTask` ist dann typisch). Nach dem Ausschalten sind die Werte weg.

Neustartliste (ab 2.20.0): Jeder Start wird in `/boots.json` festgehalten (die letzten 20): Nummer, Zeitpunkt (sobald die Uhr gestellt ist: jetzt minus Laufzeit), Grund mit Absturzursache und Firmware. Reiter *System*, Karte *Gerät und Netzwerk*, Gruppe *Letzte Neustarts*; Abstürze rot. Die Liste übersteht Abstürze, Updates und *Werkseinstellungen*; *Daten löschen* leert sie.

Daten löschen / Dateisystem formatieren (ab 2.20.0): Zwei Knöpfe im Reiter *System* für den Fall, dass gespeicherte Dateien defekt sind oder nicht mehr zur Firmware passen. Zur Sicherheit muss das Wort **LÖSCHEN** eingetippt werden; danach startet der Regler neu, ohne vorher etwas zu speichern.

Knopf	gelöscht	bleibt
Werkseinstellungen (wie bisher)	Einstellungen (`/config.json`)	Verlauf, Energieliste, Gesamtzähler, Profile, Neustartliste
Daten löschen	alle Dateien außer den Einstellungen: Verlauf, Energieliste, Gesamtzähler, Profile, Neustartliste	Einstellungen (WLAN, MQTT, Fühler ...)
Dateisystem formatieren	**alles** – LittleFS wird neu angelegt	nichts; der Regler startet wie neu als Access-Point (siehe Inbetriebnahme)

Vorher *Einstellungen herunterladen*. Die Firmware selbst und der Core-Dump liegen nicht im Dateisystem und bleiben.

Core-Dump (ab 2.18.1): Bei einem Absturz schreibt der ESP32 ein Abbild in die Flash-Partition `coredump` (64 KB, in den Schemata *Minimal SPIFFS* und *Default* enthalten). Beim nächsten Start liest der Regler daraus

- die **Ursache** (z. B. *LoadProhibited* = Lesen über einen ungültigen Zeiger, *StoreProhibited* = Schreiben, *Stack canary watchpoint triggered (Task)* = Stapel übergelaufen, *abort() was called* bzw. *assert failed* = Programm hat sich selbst beendet),
- die **Programmadresse**, bei Speicherzugriffen die angesprochene Adresse, und den **Task** (`loopTask` = Hauptschleife mit Webserver, MQTT und Speichern; `regelung` = Regel-Task; `nimble_host` / `btController` = Bluetooth; `async_tcp` / `tiT` = Netzwerk),
- den **Backtrace** (bis 16 Adressen).

Alles steht im Reiter *System* unter *Letzter Absturz*, wird in `/counters.json` gespeichert und im Ereignisprotokoll in drei Zeilen „Backtrace 1–3“ festgehalten. Danach wird der Core-Dump gelöscht. **Auswerten:** Die Adressen gehören zu genau der Firmware, die abgestürzt ist. In der Arduino IDE *Sketch → Kompilierte Binärdatei exportieren* legt die `.elf`-Datei in den Ordner `build`; dann z. B.

```
xtensa-esp32-elf-addr2line -pfiaC -e Heizungsregler_ESP32.ino.elf 0x400D52A1 0x400D7F10 …
```

(das Programm liegt im ESP32-Paket unter `packages/esp32/tools/esp-x32/…/bin`) oder die Backtrace-Zeile in den *ESP Exception Decoder* einfügen. Die Ausgabe nennt Funktion und Quelltextzeile.

Stapelreserve (ab 2.18.1): Im Reiter *System*, Karte *Gerät und Netzwerk*, steht der kleinste freie Platz auf dem Stapel von Regel-Task und Hauptschleife seit dem Start. Größen ab 2.20.1: Regel-Task 8 KB, Hauptschleife 10 KB (`CTRL_STACK` , `LOOP_STACK` ; 2.18.1–2.20.0 je 12 KB – zu Lasten des ohnehin knappen Arbeitsspeichers).

Langsame Browser (ab 2.21.4): Eine Webantwort darf die Hauptschleife höchstens 15 s aufhalten; danach bricht der Regler sie ab und schließt die Verbindung („Web: Verlauf nach 15 s abgebrochen (Browser zu langsam oder getrennt)“, höchstens einmal je Minute). Bis 2.21.3 konnte ein schlafendes Smartphone oder ein schwaches WLAN eine Antwort minutenlang aufhalten (je Datenblock bis etwa 10 s Wartezeit) – bis zum Neustart „Hauptschleife hing länger als 3 min“. Diese Meldung nennt ab 2.21.4 auch, was zuletzt lief, und den freien Speicher.

RTC-Watchdog (ab 2.21.3): Letzte Sicherung, falls das **ganze System stillsteht** (keine Webseite, LED blinkt nicht, auch die übrigen Watchdogs greifen nicht). Der RTC-Watchdog läuft mit eigenem Takt im RTC-Teil des Chips; der Regel-Task bedient ihn bei jedem Durchlauf. Bleibt das **60 s** aus, setzt er den ganzen Chip zurück. Danach steht bei *Letzter Absturz* „Watchdog (RTC oder sonstiger) – System stand still“ mit freiem Speicher, Laufzeit und Tätigkeit davor sowie dem **Schritt des Regel-Tasks** („Regel-Task: Fühler/Bluetooth/Energie“, „warten auf gemeinsame Daten“ ...).

Speicherverlauf im Protokoll (ab 2.21.3): Alle 2 h ein Eintrag „Speicher: frei ... KB, größter Block ... KB, kleinster ... KB, Laufzeit ...“ – nimmt der freie Speicher über Stunden stetig ab, gibt es ein Leck.

Prüfung des Arbeitsspeichers (ab 2.20.2): Alle 5 s prüft der Regler die Verwaltung der Speicherblöcke (`heap_caps_check_integrity_all`). Hat ein Programmteil über das Ende seines Speichers hinaus oder in bereits freigegebenen Speicher geschrieben, wird das so früh erkannt, statt später an ganz anderer Stelle einen Absturz auszulösen (z. B. im Leerlauf-Task beim Watchdog). Dann: Eintrag „Arbeitsspeicher beschädigt erkannt (Laufzeit …, zuletzt: …)“ bei *Letzter Absturz* und im Protokoll, geordneter Neustart; in der Neustartliste „Software-Neustart: Arbeitsspeicher beschädigt erkannt“.

Speicher beim Start (ab 2.20.1): Zeile in derselben Karte: freier Speicher am Ende des Starts und vor/nach dem Start von Bluetooth (auch im Ereignisprotokoll: „Speicher nach dem Start: … KB frei“, „Bluetooth gestartet … – Speicher x → y KB frei“). Damit ist zu unterscheiden, ob der Speicher **von Anfang an** knapp ist (Bluetooth und WLAN zusammen brauchen viel) oder **mit der Zeit** abnimmt (Leck). Vor dem Start von Bluetooth gibt der Regler ab 2.20.1 den Speicher des klassischen Bluetooth frei (`esp_bt_controller_mem_release`), das nur BLE gebraucht wird. **Richtwert:** Im Betrieb sollten mindestens 40 KB frei und der größte Block über 15 KB sein; darunter drohen Abstürze (*abort() was called* in `nimble_host` oder `loopTask`). Abhilfe, wenn Bluetooth viel braucht: Bluetooth-Fühler durch MQTT-Werte ersetzen – ohne Bluetooth-Fühler startet der Regler Bluetooth gar nicht. Unter 1 000 Byte schreibt der Regler eine Warnung ins Ereignisprotokoll.

Richtwerte für *Freier Speicher*: im Betrieb meist 150–220 KB frei. Unter 40 000 Byte steht eine Warnung im Ereignisprotokoll.

Speicherung: Jeder Start wird sofort im Flash gezählt, also ein Schreibvorgang je Neustart. Der Zähler steht zusammen mit den anderen Gesamtzählern in `/counters.json` und wird mit *Gesamtzähler zurücksetzen* ebenfalls auf 0 gesetzt.

Ort	Anzeige
Weboberfläche	Reiter *System*, Karte *Zähler*: Grund des aktuellen Starts, Neustarts gesamt und nach Grund (Abstürze rot, wenn > 0)
MQTT	`…/restarts_total` , `…/last_reset` (`power` / `software` / `crash` / `button`); im JSON unter `…/state` : `totBoots` , `bootsPower` , `bootsSoft` , `bootsCrash` , `bootsButton` , `lastReset` , `lastResetText`
Home Assistant	Diagnose-Sensoren „Neustarts gesamt“, „Neustarts durch Absturz“, „Letzter Neustartgrund“
Modbus	Input-Register 26/27 Neustarts gesamt (32 Bit), 28 Grund des letzten Starts (0 Einschalten, 1 Software, 2 Absturz, 3 Reset-Taste), 29 Neustarts durch Absturz

Gerät und Netzwerk

Die Karte **Gerät und Netzwerk** im Reiter *System* (unter der Karte *System*) zeigt die technischen Daten des Reglers. Sie ist praktisch, um den Regler im Router zu finden, ihm dort eine feste IP-Adresse zu geben, WLAN-Probleme einzugrenzen oder bei einer Anfrage alle Daten auf einmal weiterzugeben.

Netzwerk

Zeile	Inhalt	Wofür
MAC-Adresse (WLAN)	Hardware-Adresse der WLAN-Schnittstelle, z. B. `5C:CF:7F:A3:41:B2`	Im Router eine **feste IP-Adresse (DHCP-Reservierung)** vergeben oder den Regler in der Geräteliste finden; MAC-Filter
MAC-Adresse Access-Point	Adresse des eigenen Access-Points `Heizungsregler-…`	erscheint nur in Geräten, die sich mit diesem Access-Point verbinden (Ersteinrichtung)
Hostname	Name im Netzwerk, dazu die mDNS-Adresse, sobald mDNS läuft	Aufruf im Browser über `http://heizungsregler.local`
Verbindung	*WLAN-Client*, *Access-Point*, beides oder *nicht verbunden*	
WLAN (SSID)	Name des verbundenen WLANs	
Router / Access-Point (BSSID)	MAC-Adresse des Routers oder Repeaters, mit dem der Regler gerade verbunden ist	Bei Mesh-Netzen oder Repeatern sieht man, an welchem Gerät der Regler hängt
Kanal	WLAN-Kanal (1–13)	Störungen durch Nachbarnetze auf demselben Kanal erkennen
Signalstärke	in dBm mit Einordnung: ab −55 *sehr gut*, ab −67 *gut*, ab −75 *mäßig*, darunter *schwach*	Bei *schwach* bricht die Verbindung leicht ab; Antenne/Standort prüfen oder Repeater
IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DNS-Server	IP-Konfiguration – per DHCP vom Router oder fest eingestellt (Zeile *IP-Adresse* zeigt „DHCP“ bzw. „fest“)	Fehlersuche, wenn MQTT oder die Uhrzeit nicht funktionieren
Eigener Access-Point	nur wenn aktiv: Name, IP-Adresse und Anzahl verbundener Geräte	
MQTT-Broker	Adresse und Port, Zustand (*verbunden* oder *getrennt* mit dem Fehlercode der Bibliothek PubSubClient) und die Client-ID	Fehlersuche bei MQTT; die Client-ID ist im Broker-Protokoll zu sehen
Uhrzeit (NTP)	*synchron (NTP …)*, *vom Browser übernommen – kein NTP* oder *noch nicht synchron*	ohne Uhrzeit arbeiten Zeitprogramm, Feiertage und Zirkulation nicht (siehe IP-Adresse und Uhrzeit)

Fehlercodes MQTT (Auszug): −4 Zeitüberschreitung, −2 Verbindung fehlgeschlagen (Broker nicht erreichbar), 4 Benutzername/Passwort falsch, 5 nicht berechtigt.

Hardware

Zeile	Inhalt
Chip-ID	die letzten 6 Hex-Stellen der fest eingebrannten MAC-Adresse des ESP32. Sie steckt auch im Namen des Access-Points, in der MQTT-Client-ID und in der Home-Assistant-Kennung `hzr_…`
Prozessor	Chip-Modell, Revision und Anzahl der Kerne mit Taktfrequenz, z. B. „ESP32-D0WD-V3 Rev. 3, 2 Kerne, 240 MHz“
Arbeitsspeicher	freier und gesamter Arbeitsspeicher
Flash	verbaute Größe, in der Arduino IDE eingestellte Größe, Takt und Kennung des Flash-Chips. Weichen verbaute und eingestellte Größe ab, erscheint ein roter Hinweis: Dann in der IDE *Flash Size* prüfen (richtig: „4MB (FS:1MB OTA:~1019KB)“)
Programm	Größe der Firmware und der freie Platz für das nächste OTA-Update. Ein Update braucht etwa so viel freien Platz, wie die Firmware groß ist
Dateisystem	belegter und gesamter Platz im LittleFS (Einstellungen, Zähler, Profil GLW8, Wochenverlauf)
Letzter Start	Startgrund, wie ihn der ESP32 meldet: *Einschalten*, *Neustart durch Software*, *Reset-Taste / externer Reset*, *Programmfehler (Absturz)*, *Task-Watchdog*, *Interrupt-Watchdog*, *Unterspannung*

Software

Zeile	Inhalt
Firmware	Version und Übersetzungszeitpunkt (Datum und Uhrzeit, zu denen die Firmware in der Arduino IDE übersetzt wurde) – unterscheidet zwei Dateien mit derselben Versionsnummer

Zeile	Inhalt
ESP32-Core / ESP-IDF	Version des ESP32-Arduino-Cores und des ESP-IDF, mit denen übersetzt wurde

Als Text kopieren legt alle Angaben als einfachen Text in die Zwischenablage, gegliedert wie in der Karte, z. B.:

```
GLW8 Heizungsregler – Gerät und Netzwerk

Netzwerk
  MAC-Adresse (WLAN): 5C:CF:7F:A3:41:B2
  Hostname: heizungsregler (heizungsregler.local)
  …
```

Laden und Datenschutz: Die Werte kommen über `GET /api/sysinfo`. Die Weboberfläche fragt sie nur ab, solange der Reiter *System* offen ist: beim Öffnen und dann alle 30 Sekunden (nicht im Hintergrund-Tab). Im Status, der alle 2 Sekunden abgefragt wird, stehen sie bewusst nicht; das hält die häufigen Abfragen klein. Ist ein Web-Passwort gesetzt, ist `/api/sysinfo` geschützt; die Nur-Anzeige zeigt keine MAC- oder Netzwerkdaten.

Relais K4 (Zusatzfunktion)

Relais K4 (GPIO 26) hat einen Wechslerkontakt: **COM** (gemeinsam), **NO** (Schließer – geschlossen, wenn das Relais angezogen ist) und **NC** (Öffner – geschlossen, wenn es abgefallen ist). Seine Funktion stellt man im Reiter *Regler*, Karte **Relais K4 (Zusatzfunktion)** ein. Dort steht auch, was K4 gerade tut, z. B. „Wärmeanforderung – Heizkreis braucht Wärme · Relais angezogen". Die Karte zeigt nur die Felder, die zur gewählten Funktion gehören.

Funktion	K4 ist an (Relais angezogen) …	typische Verdrahtung
Aus	nie	–
Wärmeanforderung (Werkseinstellung)	solange der Heizkreis Wärme braucht, siehe unten	COM/NO an den potenzialfreien Anforderungs- bzw. Freigabeeingang von Wärmeerzeuger („Raumthermostat", „externe Anforderung")
Heizen/Kühlen-Umschaltung	solange der Heizkreis **kühlt**	COM/NO an den Eingang „Kühlbetrieb" der Wärmepumpe
Sammelstörmeldung	solange **keine** Störung vorliegt (Ruhestromprinzip)	COM/NC an Meldeleuchte, Hupe oder Störmeldeeingang: schließt bei Störung
Zirkulationspumpe	in den Zeitfenstern, im Takt Laufzeit/Pause	COM/NO schaltet die Pumpe – bei höherer Last über ein Schütz
Entfeuchter	beim Kühlen, wenn es zu feucht wird	COM/NO
Frei schaltbar	wenn von Hand eingeschaltet (Web, MQTT, Home Assistant, Modbus)	beliebig, z. B. für eine Automation in Home Assistant
Puffer-Ladepumpe (ab 2.15.0)	wenn die Wärmequelle heiß und wärmer als der Puffer ist, siehe unten	COM/NO schaltet die Pumpe zwischen Wärmequelle und Puffer – bei höherer Last über ein Schütz

Wärmeanforderung im Detail: K4 zieht an, solange der Mischerregler im **Heizbetrieb** arbeitet: Automatik unterhalb der Heizgrenze, fester Sollwert, Raumtemperatur (außer in der Heizpause), Heizen/Kühlen beim Heizen und **Frostschutz**. Im Handbetrieb fordert K4 an, solange der Heizkreis heizen würde. Keine Anforderung gibt es bei Heizgrenze, Raumabschaltung, Heizpause der Raumregelung, Betriebsart *Aus*, beim **Kühlen** und bei **Übertemperatur** im Regelkreis-Vorlauf – der Wärmeerzeuger soll dann nicht noch mehr Wärme liefern. Eine Temperatur überträgt das Relais nicht: Der Wärmeerzeuger muss heiß genug liefern, der Mischer regelt herunter.

Zusätzliche Bedingungen für die Wärmeanforderung (ab 2.12.0, Karte *Relais K4*, je 0 = aus):

Einstellung	Wirkung
Anfordern ab Vorlauf-Soll °C (`k4ReqMinSet`)	Angefordert wird erst, wenn das Vorlauf-Soll mindestens diesen Wert hat; aus, wenn es 1 K darunter fällt. Nützlich, damit der Wärmeerzeuger bei sehr niedrigem Bedarf (Übergangszeit) nicht anspringt. **Frostschutz** fordert immer an
Nur wenn Puffer kälter als Soll + K (`k4ReqBoilDt`)	Angefordert wird nur, solange der **Puffer** kälter ist als Vorlauf-Soll + dieser Wert; ist er 2 K wärmer als diese Grenze, endet die Anforderung (Puffer warm genug). Beispiel: Soll 40 °C, Wert 5 K → Anforderung unter 45 °C, aus ab 47 °C. Braucht den Pufferfühler; ohne Pufferwert wird normal angefordert

Die Karte zeigt den Grund, z. B. „Puffer 52,3 °C warm genug (Soll 40,0 + 5,0 K)" oder „Vorlauf-Soll 27,5 °C unter 30,0 °C – keine Anforderung". Die Mindestlauf- und Pausenzeiten gelten weiter. Beide Werte auch über MQTT (`…/set/k4ReqMinSet` , `…/set/k4ReqBoilDt`) und Modbus (Holding-Register 32, 33).

Mindestlaufzeit und Mindestpause (Werkseinstellung je 5 min, 0 = aus) gelten für Wärmeanforderung, Heizen/Kühlen, Entfeuchter und Puffer-Ladepumpe. Nach dem Einschalten bleibt K4 mindestens so lange an, nach dem Ausschalten mindestens so lange aus. Das schützt Puffer, Verdichter und Entfeuchter vor kurzem Takten. Die Karte zeigt die Restzeit, z. B. „Mindestlaufzeit noch 3 min". Nach einem Neustart und nach dem Wechsel der Funktion gilt keine Mindestpause.

Sammelstörmeldung: Als Störung zählen Fühlerfehler (Regelkreis Vorlauf, Regelkreis Rücklauf, Außen, Raum, Puffer, Heizung Vorlauf/Rücklauf, Wärmequelle), Übertemperatur und Taupunktalarm – dieselben Bedingungen wie bei der Home-Assistant-Entität *Störung*, dazu der Taupunktalarm. Gemeldet wird erst, wenn die Störung **länger als *Störung melden nach*** (Werkseinstellung 60 s) ansteht; kurze Aussetzer eines Fühlers lösen so keinen Alarm aus. Weil das Relais im Ruhestromprinzip arbeitet, meldet es auch Stromausfall, Absturz und einen hängenden Regler. **Auch jeder Neustart und jedes Firmware-Update** unterbricht die Meldung kurz – eine Störmeldezentrale sollte deshalb erst nach etwa 30 s Alarm geben.

Zirkulationspumpe: *Zeitfenster* als Text, z. B. `06:00-08:00, 17:00-22:00` (bis zu 4 Fenster, Ende bis 24:00; leer = ganztägig). In den Fenstern läuft die Pumpe *Laufzeit* Minuten und pausiert *Pause* Minuten (Werkseinstellung 5 / 25, also 5 min je halbe Stunde); Laufzeit 0 = durchgehend. Der Takt beginnt mit dem Zeitfenster. Die Funktion braucht die Uhrzeit; ohne Internet-Uhrzeit bleibt die Pumpe aus. Wochentage und Feiertage unterscheidet sie nicht.

Entfeuchter: nur während des Kühlbetriebs. An, sobald die Raumfeuchte *Ein ab Raumfeuchte* erreicht (Werkseinstellung 65 %, aus 5 % darunter) **oder** der Taupunktschutz den Regelkreis-Vorlauf anhebt bzw. den Mischer schließt. Die Raumfeuchte kommt vom Bluetooth-Sensor des Raums (RuuviTag, Shelly BLU H&T), über MQTT oder Modbus (siehe Kühlen).

Frei schaltbar: Knöpfe *K4 EIN* / *K4 AUS* in der Karte, `…/set/k4Free ON|OFF` über MQTT, Schalter *Relais K4 frei schalten* in Home Assistant oder Holding-Register 26 über Modbus. Der Zustand bleibt über Neustarts erhalten.

Puffer-Ladepumpe (ab 2.15.0, bis 2.15 „Kessel-Heizungspumpe“): Die Pumpe zwischen Wärmequelle (z. B. Holzkessel, Kaminofen, Wärmepumpe, Solar) und Puffer lädt den Puffer, sobald die Wärmequelle heiß ist. Gemessen wird mit dem Fühler **Wärmequelle** (ab 2.16.0, siehe Fühler Wärmequelle), ersatzweise **Heizung Vorlauf**, und dem Fühler **Puffer**:

Einstellung	Werkseinstellung	Wirkung
Wärmequelle aktiv ab °C (`k4BpStart`)	45 °C	Pumpe erst, wenn die Wärmequelle diesen Wert erreicht; aus, wenn sie 5 K darunter fällt (Wärmequelle aus). 0 = ohne diese Bedingung
Ein ab Wärmequelle − Puffer K (`k4BpDtOn`)	6 K	ein, wenn die Wärmequelle mindestens so viel wärmer ist als der Puffer
Aus unter Wärmequelle − Puffer K (`k4BpDtOff`)	3 K	aus, wenn der Abstand darunter fällt (kleiner als „Ein ab“; wird sonst angepasst)
Übertemperatur Wärmequelle °C (`k4BpMax`)	90 °C	ab hier läuft die Pumpe **immer** – auch bei Handschaltung AUS und in der Mindestpause –, bis 5 K darunter; rote Statusanzeige. 0 = aus

- Ohne Pufferwert schaltet die Pumpe nur nach „Wärmequelle aktiv ab“; ohne Wert von Wärmequelle und Heizung Vorlauf bleibt sie aus. Die Karte nennt die Quelle, z. B. „Wärmequelle 68,2 °C (Heizung Vorlauf)“, wenn der Ersatz verwendet wird.
- **Fühler nah an der Wärmequelle** anbringen (am besten der Fühler *Wärmequelle* in der Tauchhülse): Steht die Pumpe, kühlt eine lange Leitung aus und der Regler bemerkt das Anheizen zu spät.
- Mindestlaufzeit und Mindestpause gelten auch hier; die Karte zeigt den Grund, z. B. „Wärmequelle 68,2 °C, Puffer 51,0 °C – lädt den Puffer“.
- Die Leistung, die die Wärmequelle in den Puffer liefert, zeigt die Wärmemengenzählung des Heizkreises (mit Volumenstrom Heizkreis und Fühler Heizung Rücklauf).

Handschaltung K4 (ab 2.15.0): In der Übersicht, Karte *Handschaltung*, steht unter der Pumpe eine Zeile für K4 mit **Ein / Aus / Automatik**, sobald eine K4-Funktion gewählt ist (bei der Puffer-Ladepumpe heißt sie *Puffer-Ladepumpe (K4)*). Wie bei Mischer und Pumpe endet die Handschaltung nach 24 h und wird nicht gespeichert; Mindestzeiten gelten dann nicht. Bei der Sammelstörmeldung bedeutet *Ein* „Störung melden“. Auch über MQTT (`…/set/k4On` , `k4Off` , `k4Auto`), Modbus-Kommando 17/18/19 und die REST-API (`{"k4":"on"|"off"|"auto"}` an `/api/cmd`). Status: `manK4` (−1 Automatik, 0 aus, 1 ein), `manK4Left` (s), `k4BpHot` .

Ausgang umkehren: tauscht angezogen und abgefallen (Funktion aus = Relais angezogen). Meist genügt es, statt NO den NC-Kontakt zu verdrahten; die Einstellung hilft, wenn die Verdrahtung schon feststeht. Bei der Sammelstörmeldung hebt sie das Ruhestromprinzip auf. Sie lässt sich nur im Web ändern, nicht über MQTT oder Modbus.

Anzeige und Zähler: Die Übersicht zeigt ein Kennzeichen, z. B. „K4 Wärmeanforderung: an“, „K4: Wärmepumpe Kühlen“ oder rot „K4: Störung gemeldet“. Im Reiter *System* steht die Zeile *Relais K4*, unter *Zähler* Laufzeit und Zahl der Einschaltungen seit Neustart und gesamt (bei der Störmeldung: Dauer und Zahl der gemeldeten Störungen). Jeder Wechsel steht im Ereignisprotokoll.

Schnittstellen:

- MQTT: `…/k4` (`ON` = Funktion aktiv, bei der Störmeldung = Störung gemeldet), `…/k4_relay` (`ON` = angezogen), im JSON `k4` , `k4Coil` , `k4Mode` , `k4ModeTxt` , `k4Info` , Zähler `k4RunSec` , `k4Starts` , `totK4RunSec` , `totK4Starts` . Einstellen über `…/set/k4Mode` (Zahl 0–6, Name wie `heat_request` oder Anzeigename), `…/set/k4Free` , `…/set/k4MinOn` usw.
- Home Assistant: Binärsensoren *Relais K4* und *Relais K4 angezogen*, Sensor *Relais K4 Zustand* (Klartext), Auswahl *Relais K4 Funktion*, Schalter *Relais K4 frei schalten*.
- Modbus: Holding-Register 25 (Funktion) und 26 (frei schalten), Input-Register 35–39, Statusbits 2 Bit 7/8.

> ⚠ Die Relaiskontakte vertragen Netzspannung, aber nicht jede Last. Größere Pumpen und Entfeuchter über ein Schütz schalten. Kleinspannungseingänge von Wärmeerzeuger nie zusammen mit 230 V auf demselben Relais verdrahten. Arbeiten an 230 V nur durch eine Elektrofachkraft.

Status-LED und Taster IO0

Seit 2.9.0 haben die Status-LED (GPIO 23) und der Taster IO0 („BOOT“) der Platine eine Funktion. Beides läuft im Regel-Task und funktioniert damit auch, wenn das WLAN oder die Weboberfläche gerade hängt.

Status-LED – Einstellung im Reiter *Regler*: **Status-LED** *aus* / *Status und Infos* (Werkseinstellung) / *nur Störungen*, dazu **Status-LED umkehren** für LEDs, die bei LOW leuchten. Es gilt das erste zutreffende Muster:

Muster	Bedeutung	zeigt bei
kurzer Blitz jede Sekunde	Taster wird gehalten (zum Mitzählen)	immer
schnelles Blinken (5 Hz)	Taster 13 s gehalten – jetzt loslassen = Access-Point ohne Passwort	immer
Dauerlicht	Taster 37 s gehalten – jetzt loslassen = Werkseinstellungen	immer
5 schnelle Blinks	nach 3× kurz Drücken: Verlauf gespeichert	immer
1–4 Blinks	nach kurzem Druck: WLAN-Signal (4 ≥ −55 dBm, 3 ≥ −67, 2 ≥ −75, 1 schwächer); ein langes Leuchten = kein WLAN	Status, nur Störungen
Flackern (10 Hz)	Firmware-Update läuft	Status, nur Störungen
3 kurze Blitze alle 2 s	Störung: Fühlerfehler, Übertemperatur, Taupunktalarm (wie die Sammelstörmeldung K4)	Status, nur Störungen
1 s an / 1 s aus	eigener Access-Point aktiv	Status
gleichmäßig 2 Hz	WLAN eingerichtet, aber getrennt	Status
alle 3 s ein Blitz / zwei Blitze	Normalbetrieb, Pumpe aus / Pumpe läuft; **lange** statt kurze Blitze: MQTT eingeschaltet, aber nicht verbunden	Status

Taster IO0:

Bedienung	Wirkung
kurz drücken (unter 2 s)	LED zeigt 4 s lang das WLAN-Signal (siehe oben)

Bedienung	Wirkung
3× kurz innerhalb von 2 s (ab 2.17.3)	Verlauf 24 h und 7 Tage sowie Energieliste im Flash speichern (wie *Verlauf im Regler speichern*), z. B. vor dem Ausschalten; LED blinkt 5× schnell, Eintrag im Ereignisprotokoll
13 s halten, dann loslassen	eigener Access-Point `Heizungsregler-xxxxxx` **ohne WLAN-Passwort** für 15 min (`http://192.168.4.1`). Danach – wenn niemand mehr verbunden ist – wieder mit Passwort bzw. aus, sobald das Heim-WLAN verbunden ist. Wer über **diesen** Access-Point zugreift, braucht in dieser Zeit auch **kein Web-Passwort** (ab 2.9.2) – so lässt sich ein vergessenes Passwort neu setzen, ohne alles zurückzusetzen. Aus dem Heimnetz gilt das Web-Passwort weiter. Die Übersicht zeigt „Access-Point offen, ohne Passwörter – noch … min“
37 s halten, dann loslassen	**Werkseinstellungen** wie im Reiter System (Einstellungsdatei löschen, Neustart) – auch der Ausweg bei vergessenem Web-Passwort. Gesamtzähler, Verlauf und Profil GLW8 bleiben

- Die LED zeigt beim Halten an, was beim Loslassen passiert – zwischen 13 und 37 s loslassen öffnet nur den Access-Point.
- Jede Stufe steht im Ereignisprotokoll („Taster IO0: 13 s …“).
- Beim **Einschalten** gedrückt halten startet stattdessen den Programmiermodus des ESP32 (Flashen per USB) – das hat mit diesen Funktionen nichts zu tun.

Schutzfunktionen und Störungen

Situation	Reaktion
Regelkreis-Vorlauf > Regelkreis Vorlauf max + 5 K	Mischer ZU, Pumpe EIN (Wärme abführen), bis der Regelkreis-Vorlauf unter Regelkreis Vorlauf max sinkt
Außen < Frostschutzgrenze	Pumpe EIN, Regelung auf Regelkreis Vorlauf min, auch in „Aus“ und im Sommer; aus bei Frostschutz + 1 K
Fühler Regelkreis Vorlauf defekt / kein Vorlaufwert	Mischer ZU, Pumpe läuft bei Heizbedarf weiter
Außenfühler defekt / kein Außenwert	Rechnung mit 0 °C Ersatzwert
Fühler am Pin defekt bei „Pin, bei Ausfall MQTT“	automatische Umschaltung auf den externen Wert
externer Wert veraltet	Wert verworfen, Verhalten wie bei Fühlerdefekt
Raumfühler defekt / kein Raumwert	rein witterungsgeführt weiter
Pumpe 24 h nicht gelaufen	Blockierschutz: 180 s Pumpenlauf
WLAN weg	Regelung läuft weiter; nach 30 s öffnet sich zusätzlich der Access-Point
Neustart / Stromausfall	Einstellungen bleiben erhalten; Kalibrierfahrt ZU
Kühlen: Regelkreis-Vorlauf am Taupunkt (+0,5 K)	Mischer ZU, Pumpe läuft weiter; Freigabe 1 K darüber
Kühlen: keine aktuelle Raumfeuchte	Untergrenze „Regelkreis Vorlauf min ohne Feuchtewert“
Frost	nie kühlen

Ein DS18B20 gilt erst nach drei Fehlmessungen in Folge als defekt. Bis dahin bleibt der letzte gültige Wert stehen. Fehlende Fühler sucht der Regler jede Minute neu.

Temperaturverlauf

Im Reiter *Verlauf* zeigt die obere Grafik Regelkreis Vorlauf, Vorlauf-Soll, Regelkreis Rücklauf, Außen-, Raum-, (ab 2.7.0) Puffertemperatur sowie (ab 2.8.0) Heizung Vorlauf und Heizung Rücklauf. Puffer und Heizung erscheinen in der Legende nur, wenn der Zeitraum Werte dafür enthält. Einzelne Kurven blendest du über die Legende ein oder aus; die Auswahl merkt sich der Browser (ab 2.17.1 für alle Kurven, Schlüssel `hVis`). **Ab Werk sichtbar** (ab 2.17.1): Regelkreis VL, Regelkreis VL Soll, Außen, Raum, Leistung Heizkreis und Leistung WP; Regelkreis RL, Puffer, Heizung VL/RL, Wärmequelle (ab 2.17.2) und Leistung Regelkreis sind ausgeblendet. Die untere Leistungsgrafik zeigt neben den Leistungen von Regelkreis und Heizkreis (ab 2.17.1) die **Leistung WP** (elektrisch, aus der per MQTT gemeldeten Leistung, gestrichelt grau) – mittlere Leistung je Punkt, wie die anderen Leistungen aus der aufsummierten Energie. Jede Kurve hat dort einen kräftigen Farbbalken (gestrichelt beim Vorlauf-Soll, wie in der Grafik); ausgeblendete Kurven erscheinen blass. Die untere Grafik zeigt die Mischerstellung, die Pumpenlaufzeiten erscheinen als grüne Balken. Darunter zeigt ab 2.17.4 ein farbiger **Streifen die Betriebsart** (Aus grau, Automatik orange, Fester Sollwert gelb, Handbetrieb violett, Kühlen türkis, Heizen/Kühlen braun, Raumtemperatur blau) – blass, solange der Heizkreis ruht (z. B. über der Heizgrenze oder in der Heizpause). Ab 2.17.5 erscheint die erkannte **Warmwasserbereitung** (siehe Warmwasser-Erkennung) im Streifen pink; sie hat Vorrang vor der Farbe der Betriebsart. In der Leistungsgrafik zeigt die Kurve **Leistung Warmwasser** (pink, ab Werk sichtbar) die Leistung während der Warmwasserbereitung – in dieser Zeit ist die Leistung Heizkreis 0. Unter der Grafik steht die Zuordnung der Farben für den gezeigten Zeitraum; die Werteanzeige nennt Betriebsart und Zustand („Automatik · heizt“). Im Wochenverlauf gilt die Betriebsart am Ende der Stunde.

Fährt man mit der Maus über eine der Grafiken oder tippt mit dem Finger darauf, erscheinen für diesen Zeitpunkt alle Werte in einem Kästchen (siehe Weboberfläche). Ab 2.17.6 ist darin die Zeile **fett hinterlegt**, deren Kurve dem Zeiger in der berührten Grafik am nächsten ist.

Minimum und Maximum (ab 2.18.1): Sind in der Legende **höchstens 3 Kurven** eingeschaltet, markiert der Verlauf auf jeder den größten und kleinsten Wert im angezeigten Zeitraum mit einem kleinen Dreieck in der Kurvenfarbe und dem Wert („max 46,7°“, „min −0,9°“, bei Leistungen in kW). Das Maximum steht über, das Minimum unter dem Punkt; am Rand der Grafik auf der anderen Seite. Bei gleichen Werten gilt die neueste Stelle; eine Leistung, die im Zeitraum immer 0 ist, bekommt keine Marke. Praktisch zusammen mit dem Doppelklick auf einen Legendennamen. **Ab 2.20.4** zeigt der Verlauf Minimum und Maximum außerdem **immer für die Kurve, die in der Werteanzeige fett ist** (dem Zeiger am nächsten) – auch bei mehr als 3 Kurven, in allen drei Grafiken (Temperaturen, Mischerstellung in %, Leistungen in kW).

Legende (ab 2.17.6): Ein **Doppelklick** (bzw. Doppeltipp) auf einen Namen zeigt nur noch diese Kurve; ein weiterer Doppelklick auf einen Namen stellt die vorherige Auswahl wieder her.

Zusätzliche Balken (ab 2.17.6):

- **Stellvorgänge** in der Mischergrafik, über dem Pumpenbalken: je Datenpunkt ein Strich, oben orange für **AUF**, unten blau für **ZU**; je mehr Stellvorgänge im Abstand der Punkte, desto kräftiger. Die Werteanzeige nennt die Anzahl („2× AUF, 1× ZU“). Aufgezeichnet wird die Zahl der Stellimpulse seit dem vorigen Punkt (im Wochenverlauf die Summe der Stunde).
- **Vorrangige Energie** unter der Leistungsgrafik: Heizen (orange), Warmwasser (pink), Kühlen (türkis) oder Stillstand (grau) – je Punkt die Art mit dem größten Leistungsbetrag aus Regelkreis, Heizkreis und Warmwasser; unter 0,1 kW Stillstand. Auch in der Werteanzeige („Vorrangig: Heizen“).

Zeiträume und Auflösung: Der Regler zeichnet in drei Speichern parallel auf.

Zeitraum	Abstand der Punkte	Datenpunkte
1 h	30 Sekunden	bis 120
6 h / 12 h / 24 h	5 Minuten	bis 288
7 Tage	1 Stunde (Mittelwert der 5-Minuten-Werte)	bis 168

Die 1-Stunden-Ansicht eignet sich, um das Regelverhalten des Mischers zu beurteilen, etwa beim Einstellen von Kp und Tn. Die Ansicht wird alle 30 Sekunden aktualisiert.

7 Tage: Jeder Punkt ist der Mittelwert einer vollen Stunde, z. B. 13–14 Uhr. Die senkrechten Linien markieren Mitternacht und sind mit Wochentag und Datum beschriftet (auf dem Smartphone nur der Wochentag). Beim Überfahren steht „Stundenmittel" im Kästchen; bei der Pumpe „meist ein" bzw. „meist aus" (mindestens die halbe Stunde gelaufen oder nicht). Gut geeignet, um Heizkurve, Absenkung und Tagesgang über mehrere Tage zu beurteilen.

- Der Wochenverlauf braucht die Internet-Uhrzeit (NTP). Der erste Punkt erscheint nach der ersten vollen Stunde.
- **Speichern:** siehe Verlauf im Flash speichern.
- Über die REST-API: `POST /api/cmd` mit `{"saveHistory":true}`.
- **Dateiformat:** Seit 2.17.6 enthält jeder Punkt auch die Stellvorgänge (Format 10, ca. 5,7 KB; Format 9 von 2.17.5 mit Leistung Warmwasser; Format 8 von 2.17.4 mit Betriebsart; Format 7 von 2.17.2 mit Wärmequelle; Format 6 von 2.17.1 mit Leistung WP; Format 5 ab 2.9.0 mit den Leistungen, Format 4 von 2.8 mit Puffer und Heizung, Format 3 von 2.7 mit Puffer). Ein mit einer älteren Version gespeicherter Wochenverlauf wird beim Start übernommen; die neuen Werte fehlen darin.
- Die CSV-Liste heißt dann z. B. `Heizungsverlauf_2026-10-24_2310_7d.csv`; die Zeitspalte nennt das Ende der jeweiligen Stunde.

Leistungen im Verlauf

Seit 2.9.0 zeichnet der Verlauf auch die **Leistung von Regelkreis und Heizkreis** auf (nur mit eingetragenem Volumenstrom). Eingeschaltet werden sie über die Kästchen *Leistung Regelkreis* / *Leistung Heizkreis* in der Legende – dann erscheint unter der Mischergrafik eine dritte Grafik in kW (über null Wärme, unter null Kälte). Der Browser merkt sich die Auswahl.

- **Mittelwert statt Augenblickswert:** Jeder Punkt ist die mittlere Leistung seit dem vorigen Punkt, berechnet aus den Wärme- und Kältezählern – kurze Pumpenläufe zwischen zwei Punkten zählen also richtig mit. Im Wochenverlauf ist es das Stundenmittel.
- **Auflösung:** 0,1 kW. In der CSV-Liste stehen die Leistungen in den letzten beiden Spalten.

Verlauf im Flash speichern

Seit 2.8.2 übersteht neben dem Wochenverlauf auch der **24-h-Verlauf** (5-Minuten-Punkte, Ansichten 6/12/24 h) einen Neustart. Die Stunde mit 30-s-Punkten liegt weiterhin nur im Arbeitsspeicher.

	Datei	Größe	belegt im Flash
24 h (288 Punkte)	`/hist24.bin`	ca. 9,8 KB (ab 2.17.6 mit Stellvorgängen, Version 7; 2.17.5: 9,2 KB; 2.17.4: 8,7 KB; 2.17.2: 8,1 KB; 2.17.1: 7,5 KB; 2.9.0: 6,9 KB; 2.8.2: 5,8 KB)	8 KB (2 Blöcke)
7 Tage (168 Stunden)	`/hist7.bin`	ca. 5,7 KB (ab 2.17.6, Format 10; 2.9.0: 4 KB)	8 KB (2 Blöcke)

Das Dateisystem hat rund 190 KB; zusammen mit Einstellungen, Zählern und Profil sind weniger als 10 % belegt.

- **Wann gespeichert wird:** mit dem Knopf **Verlauf im Regler speichern** (unter dem Diagramm, nur angemeldet; bis 2.8.1 „Wochenverlauf im Regler speichern") und **automatisch vor jedem geplanten Neustart** – nach einem Firmware-Update (Browser und Arduino IDE), nach geänderten Einstellungen, die einen Neustart brauchen, nach *Neustart* und *Werkseinstellungen*. Beide Verläufe werden immer zusammen gespeichert. Ab 2.20.3 zusätzlich **stündlich** (mit Zählern und Energieliste, ohne Protokolleintrag): rund 16 KB je Stunde, das Dateisystem verteilt die Schreibvorgänge, der Flash hält das rechnerisch Jahrzehnte aus. Nach einem Absturz oder Stromausfall fehlt so höchstens die letzte Stunde; die Lücke bis zum Neustart zeigt der Verlauf als Lücke (bis 2.20.2 wurde nicht regelmäßig gespeichert – nach einem Absturz fehlte alles seit dem letzten geordneten Neustart).
- **Nicht gespeichert** wird bei Stromausfall, Absturz oder Watchdog-Neustart: Dann fehlt alles seit der letzten Speicherung.
- **Nach dem Start** lädt der Regler beide Stände. Der 24-h-Verlauf wird angeschlossen, sobald die Internet-Uhrzeit (NTP) bekannt ist: Die Zeit seit dem neuesten gespeicherten Punkt erscheint als Lücke, danach geht die Aufzeichnung im 5-Minuten-Takt weiter. Bis dahin (meist wenige Sekunden) zeigt die 24-h-Ansicht noch nichts. Kommt 10 min lang keine Uhrzeit, wird der gespeicherte 24-h-Stand verworfen. Ist er älter als 24 h, beginnt der Verlauf neu.
- **Anzeige:** In der 24-h- und der 7-Tage-Ansicht steht unter dem Diagramm, wann zuletzt gespeichert wurde.
- Über die REST-API: `POST /api/cmd` mit `{"saveHistory":true}` (beide Verläufe).

Energieliste: Tage, Wochen, Monate

Ab 2.14.0 führt der Regler unter dem Diagramm eine **Energieliste** (Karte *Energie* im Reiter *Verlauf*, auch in der Nur-Anzeige ohne Passwort). Umschaltbar sind:

Ansicht	Einträge	Zeitraum
Tage	8	heute und die 7 Tage davor (Kalendertag 0–24 Uhr)
Wochen	9	diese Kalenderwoche (ISO, Montag–Sonntag) und 8 davor
Monate	13	dieser Monat und 12 davor – der Vorjahresmonat steht zum Vergleich mit drin

Je Zeitraum stehen in kWh: **Wärme Regelkreis**, **Kälte Regelkreis**, **Wärme Heizkreis**, **Kälte Heizkreis**, **Warmwasser** (ab 2.17.0, siehe Warmwasser-Erkennung) und **Strom Wärmepumpe** (aus der per MQTT gemeldeten Leistung aufsummiert, siehe Leistung der Wärmepumpe; Lücken ab 2.19.2 aus dem Stromzähler). Spalten ohne Werte entfallen (z. B. Kälte, solange nie gekühlt wurde).

Arbeitszahl (nur bei *Art der Wärmequelle* = Wärmepumpe):

	Rechnung
gesamt	(Wärme Heizkreis + Warmwasser + Kälte) ÷ Strom Wärmepumpe
Heizen	Wärme Heizkreis ÷ Strom außerhalb von Warmwasser und Kühlen
Warmwasser	Warmwasser ÷ Strom während der Warmwasserbereitung
Kühlen (ab 2.17.6)	Kälte Heizkreis (ohne Heizkreis-Fühler: Kälte Regelkreis) ÷ Strom beim Kühlen

	Rechnung
System-AZ (ab 2.21.2, eigene Spalte)	(Wärme **Regelkreis** + Warmwasser + Kälte Regelkreis) ÷ Strom Wärmepumpe – die nutzbare Wärme hinter dem Mischer. Die Differenz zur Arbeitszahl (Heizkreis) sind vor allem Puffer- und Leitungsverluste. Gibt es auch ohne Heizkreis-Fühler. Ein-/ausblenden mit dem Kästchen *System-AZ* oben in der Karte (im Browser gemerkt); im CSV als Spalte *System-Arbeitszahl*

Die Liste zeigt die gesamte Arbeitszahl groß, darunter klein „Heizen x · WW y · Kühlen z“ (nur die Teile, die es im Zeitraum gibt); in der Summenzeile aus den Summen gerechnet (nicht als Mittel der Einzelwerte). Ein Wert erscheint erst ab 0,05 kWh Strom. Grenzen der Genauigkeit: Volumenstrom (eingetragen oder gemessen), Fühlertoleranz bei kleiner Spreizung, Lücken der MQTT-Leistung (über 5 min alt → kein Strom gezählt), Abtauen zählt als Kälte und wird nicht von der Wärme abgezogen. Der oberste Eintrag läuft noch (fett, „heute“ / „diese Woche“ / „dieser Monat“); darunter eine Summenzeile. Ein dünner Balken unter jeder Zahl zeigt ihren Anteil am größten Wert der Spalte. Die Auswahl merkt sich der Browser; *Energieliste herunterladen (CSV)* speichert die angezeigte Liste.

Einheit der Wärmeenergie (ab 2.17.5): Auswahl *Einheit* oben in der Karte *Energie* – kWh (Werkseinstellung), Wh, MWh, J, kJ, MJ, GJ, cal, kcal, Mcal, BTU, kBTU oder therm. Sie gilt für alle Anzeigen von Wärme- und Kältemengen: Energieliste mit CSV, Statusanzeigen der Übersicht („heute …“), Reiter *System* (Wärmemenge heute/gestern/gesamt) und Zähler. Gespeichert wird sie im Regler (`eUnit`, 0 … 12 in dieser Reihenfolge), damit jeder Browser dieselbe Einheit zeigt; in der Nur-Anzeige ohne Anmeldung gilt die Wahl nur für diesen Browser. Leistungen bleiben in kW; gezählt, gespeichert und über MQTT, Modbus und `/api/energy` übertragen wird weiter in kWh bzw. Wh. Umrechnung: 1 kWh = 3,6 MJ = 860,42 kcal = 3 412,14 BTU.

- **Zählung:** dieselbe Rechnung wie die Wärmemengenzählung (alle 2 s); beim Tages-, Wochen- und Monatswechsel rutscht die Liste weiter, der älteste Eintrag fällt heraus. War der Regler länger aus, fehlen die Zeiträume dazwischen – das Datum steht immer dabei.
- **Ohne Uhrzeit** (kurz nach dem Start ohne NTP) zählt der Regler in den aktuellen Eintrag weiter; das Datum bekommt er, sobald die Uhrzeit bekannt ist.
- **Erster Start mit 2.14.0:** Die Liste übernimmt die Tageszähler von heute und gestern.
- **Speichern:** Datei `/energy.bin` (1 084 Byte, ab 2.17.6 acht Werte je Eintrag; ältere Dateien mit 5 oder 7 Werten werden beim ersten Start übernommen) im Flash – zusammen mit den Gesamtzählern stündlich (bis 2.19.2 alle 6 h), bei jedem Tageswechsel und vor jedem geplanten Neustart bzw. Update (wie der Verlauf). Nach einem Stromausfall oder Absturz fehlt höchstens die Zeit seit der letzten Speicherung (ab 2.19.3 höchstens 1 h). **Genauigkeit:** Ab 2.19.3 sammelt der Regler die kleinen Beträge (alle 2 s) zuerst genau (double) und bucht sie ab 20 Wh in die Liste; bis 2.19.2 gingen bei großen Monatssummen durch Rundung einige Prozent verloren. **Werkseinstellungen löschen die Liste nicht.**
- **REST-API:** `GET /api/energy` (ohne Passwort) liefert `{"d":[[JJJJMMTT, kWh × 7], …], "w":[[JJJJWW, …]], "m":[[JJJJMM, …]], "wp":true, "srcType":0}`, neueste zuerst; Werte: Wärme Regelkreis, Kälte Regelkreis, Wärme Heizkreis, Kälte Heizkreis, Strom Wärmepumpe, Warmwasser, Strom Wärmepumpe während Warmwasser.

Download als Liste: *Angezeigten Zeitraum als Liste herunterladen (CSV)* speichert genau den gewählten Zeitraum als Datei, z. B. `Heizungsverlauf_2026-10-16_2241_1h.csv`.

- **Spalten:** Zeit, Regelkreis Vorlauf, Regelkreis Vorlauf Soll, Regelkreis Rücklauf, Außen, Raum, Mischer %, Pumpe (EIN/AUS), Puffer, Heizung Vorlauf, Heizung Rücklauf, Leistung Regelkreis kW, Leistung Heizkreis kW, Leistung WP kW (ab 2.17.1), Wärmequelle °C (ab 2.17.2), Betriebsart mit Zustand, z. B. „Automatik (heizt, Warmwasser)“ (ab 2.17.4), Leistung Warmwasser kW (ab 2.17.5).
- **Format für deutsches Excel und LibreOffice:** Semikolon als Trennzeichen, Komma als Dezimalzeichen, UTF-8 mit BOM. Die Datei lässt sich per Doppelklick öffnen, Umlaute stimmen.
- **Fehlende Werte** (Fühler gestört oder nicht vorhanden) bleiben leer.
- **Zeitstempel:** Sie werden nach der Uhr des Geräts berechnet, auf dem die Weboberfläche läuft.

Speicher: Die Verläufe 1 h und 24 h liegen nur im Arbeitsspeicher und beginnen nach einem Neustart von vorn; zusammen mit dem Wochenverlauf belegen sie ca. 8 KB RAM. Der erste Punkt wird 1 Minute nach dem Start aufgezeichnet. Für eine dauerhafte Aufzeichnung eignet sich die Historie von Home Assistant.

MQTT

Die Einstellungen stehen unter *Netzwerk*: Broker, Port, Benutzer, Passwort und Basis-Topic. Das Basis-Topic ist standardmäßig `heizung/hk1`.

Status-Topics (vom Regler, retained)

Topic	Inhalt
`…/status`	`online` / `offline` (Last Will) / `update` (während OTA)
`…/state`	alle Werte als JSON
`…/flow`, `…/return`, `…/outdoor`, `…/outdoor_filtered`	Temperaturen in °C
`…/room`, `…/room_target`	Raumtemperatur und Raumsollwert inkl. Absenkung in °C
`…/boiler`	Puffertemperatur in °C (nur, wenn ein Wert vorliegt)
`…/heat_flow`, `…/heat_return`	Heizung Vorlauf / Rücklauf in °C (nur, wenn ein Wert vorliegt)
`…/heat_source_temp`	Temperatur Wärmequelle in °C (ab 2.16.0, nur, wenn ein Wert vorliegt)
`…/power`, `…/heat_source_power`	Leistung Regelkreis / Heizkreis in kW (+ Wärme, − Kälte; nur mit eingetragenem Volumenstrom)
`…/flow_set`	aktiver Vorlauf-Sollwert in °C
`…/valve`	Mischerstellung in %
`…/pump`	`ON` / `OFF`
`…/k4`, `…/k4_relay`	Relais K4: Funktion aktiv bzw. Relais angezogen, `ON` / `OFF`
`…/heat_source_state`	Zustand Heizkreis als Text (ab 2.20.4): `Heizen`, `Warmwasser`, `Kühlen`, `Stillstand`, `über Maximalspreizung`; Warmwasser hat Vorrang (Erkennung oder Ventil). Im JSON `srcStateTxt`, als Zahl `srcState`
`…/ww_valve`	Eingang Warmwasser-Ventil (ab 2.20.4, nur wenn eingerichtet): `ON` = Warmwasser, `OFF` = Heizung. Im JSON `wwValve`
`…/mode`	`off` / `auto` / `manual` / `hand` / `cool` / `heat_cool` / `room`
`…/valve_moves`	Stellvorgänge des Mischers seit Neustart

Topic	Inhalt
`…/pump_runtime`	Pumpenlaufzeit seit Neustart in Stunden
`…/pump_starts`	Pumpenstarts seit Neustart
`…/pump_runtime_total`, `…/pump_starts_total`, `…/valve_moves_total`	Gesamtzähler über alle Neustarts
`…/restarts_total`	Neustarts gesamt
`…/last_reset`	Grund des letzten Starts: `power` / `software` / `crash` / `button`

Im JSON unter `…/state` stehen zusätzlich die Werte des Kühlens: `cooling` (Kühlbetrieb aktiv), `hcState` (0 ruht, 1 heizt, 2 kühlt), `coolSet` (Kühlkurven-Soll), `coolMin` (wirksame Untergrenze), `dewPoint`, `humidity`, `dewLimit` (Sollwert auf Untergrenze angehoben), `dewAlarm`, `coolRoomSet`, `coolLimit`.

Gesendet wird alle 10 Sekunden und sofort nach jeder Änderung. Ungültige Werte werden in den Einzel-Topics nicht gesendet und stehen im JSON als `null`.

Steuern (an den Regler)

Das Format ist `…/set/<parameter>` mit dem Wert als Nutzlast. Ja/Nein-Werte verstehen `true` / `false`, `on` / `off`, `ON` / `OFF` und `1` / `0`.

```
heizung/hk1/set/mode          auto      (off, auto, manual, hand, cool, heat_cool, room)
heizung/hk1/set/coolRoomSet   24.5      (Raumsollwert Kühlen)
heizung/hk1/set/humidity      55        (Raumfeuchte in % für den Taupunktschutz)
heizung/hk1/set/flowRate      12.5      (Volumenstrom Regelkreis, Einheit wie eingestellt)
heizung/hk1/set/srcFlowRate   20        (Volumenstrom Heizkreis)
heizung/hk1/set/wpPower       1385      (Leistung der Wärmepumpe in W, nur Anzeige, ab 2.13.0)
heizung/hk1/set/wpEnergy      12345678  (Zählerstand Stromzähler Wärmepumpe in Wh, ab 2.19.0)
heizung/hk1/set/targetTemp    21        (Sollwert der Thermostat-Karte: beim Kühlen Kühl-, sonst Raumsollwert)
heizung/hk1/set/roomSet       21.5
heizung/hk1/set/handPos       40
heizung/hk1/set/nightEnabled  ON        (Absenkbetrieb / Zeitprogramm)
heizung/hk1/set/schedMode     1         (0 = tägliches Fenster, 1 = Wochenprogramm)
heizung/hk1/set/nightStart    22:30
heizung/hk1/set/roomUse       OFF       (Raumwert nur anzeigen)
heizung/hk1/set/profile       floor     (radiator / floor)
heizung/hk1/set/roomTemp      21.3      (externe Raumtemperatur)
heizung/hk1/set/boilerTemp    68.5      (externe Puffertemperatur)
heizung/hk1/set/heatFlowTemp  72.4      (externer Heizung Vorlauf)
heizung/hk1/set/heatReturnTemp 58.0     (externer Heizung Rücklauf)
heizung/hk1/set/sourceTemp    81.5      (externe Temperatur Wärmequelle, ab 2.16.0)
heizung/hk1/set/outTemp       4.8       (externe Außentemperatur)
heizung/hk1/set/calibrate     1
heizung/hk1/set/valveOpen     1         (Handschaltung: Mischer AUF)
heizung/hk1/set/valveStop     1         (Mischer anhalten)
heizung/hk1/set/valveAuto     1         (Mischer wieder automatisch)
heizung/hk1/set/pumpOff       1         (Pumpe von Hand AUS)
```

Mehrere Werte auf einmal schickst du als JSON an `heizung/hk1/set`, z. B. `{"slope":1.1,"shift":2}`.

Über MQTT setzbare Parameter:

Bereich	Parameter
Betrieb	`mode`, `roomSet`, `manualFlowSet`, `handPos`
Heizkurve	`slope`, `shift`, `flowMin`, `flowMax`, `heatLimit`, `frostTemp`, `outFilterMin`
Stützpunkte	`curveMode`, `cpOut1` … `cpOut4`, `cpFlow1` … `cpFlow4`, `cpRoomK`
Regelkreis Rücklauf	`returnMax`, `returnFactor`
Zeitprogramm	`nightEnabled`, `schedMode`, `nightStart`, `nightEnd`, `nightReduce`, `week`, `holidayAT`, `holidayExtra`
Raum	`roomUse`, `roomFactor`, `roomCorrMax`, `roomCutoff`
Raumregler	`rcKp`, `rcTn`, `rcOff` (Betriebsart *Raumtemperatur*)
Kühlen	`coolRoomSet`, `coolLimit`, `coolOutA`, `coolFlowA`, `coolOutB`, `coolFlowB`, `coolFlowMin`, `dewMargin`, `coolFlowNoHum`
Regler	`kp`, `tn`, `deadband`, `cycleSec`, `travelSec`, `minPulseMs`
Fühler	`offFlow`, `offReturn`, `offOut`, `offRoom`, `extTimeout`
Externe Werte	`flowTemp`, `returnTemp`, `outTemp`, `roomTemp`, `boilerTemp`, `humidity` (Raumfeuchte %)
Befehle	`calibrate`, `restart`, `rescan`, `profile` (`radiator` / `floor` / `glw8`), `profileSave`
Handschaltung	`valveOpen`, `valveClose`, `valveStop`, `valveAuto`, `pumpOn`, `pumpOff`, `pumpAuto`, `k4On`, `k4Off`, `k4Auto` (Nutzlast beliebig)
Relais K4	`k4Mode` (0–6 oder `off` / `heat_request` / `heat_cool` / `fault` / `circulation` / `dehumidifier` / `free`), `k4Free` (`ON` / `OFF`), `k4MinOn`, `k4MinOff`, `k4FaultSec`, `k4CircWin`, `k4CircRun`, `k4CircPause`, `k4HumOn`

Nur über die Weboberfläche änderbar, damit sich niemand über das Netzwerk aussperren kann:

- WLAN, Hostname und Web-Passwort
- MQTT- und Modbus-Einstellungen sowie OTA
- Stellantrieb-Typ und Relais-Polarität

- Bus, Seriennummer, Herkunft und MQTT-Topics der Fühler sowie das Feuchte-Topic

Über MQTT geänderte Werte werden gespeichert, sobald 10 Sekunden lang keine weitere Änderung kam. Das schont den Flash-Speicher.

Home Assistant

Voraussetzung ist die MQTT-Integration in Home Assistant mit demselben Broker. Ist *Netzwerk → Home Assistant Discovery* aktiv, legt Home Assistant beim Verbinden automatisch ein Gerät mit diesen Entitäten an:

Typ	Entitäten
Thermostat	„Heizkreis“ (Komponente `climate`), siehe Thermostat in Home Assistant
Sensoren	Heizkreis Zustand (ab 2.20.4: Heizen / Warmwasser / Kühlen / Stillstand), Regelkreis Vorlauf, Regelkreis Rücklauf, Außen, Außen gedämpft, Raum, Puffer, Heizung Vorlauf, Heizung Rücklauf, Temperatur Wärmequelle, Raum-Soll, Vorlauf-Soll, Heizkurven-Soll, Kühlkurven-Soll, Taupunkt, Raumfeuchte, Raumkorrektur, Mischerstellung, Mischer-Stellvorgänge, Pumpenlaufzeit, Pumpenstarts – jeweils seit Neustart und gesamt; Wärmeleistung, Wärmemenge (gesamt, heute), Kälteleistung, Kältemenge – je für Regelkreis und Heizkreis (siehe Wärmemengenzählung); Relais K4 Zustand (Klartext); Diagnose: WLAN-Signal, Neustarts gesamt, Neustarts durch Absturz, letzter Neustartgrund
Binärsensoren	Pumpe, Heizbetrieb, Kühlbetrieb, Taupunktschutz, Absenkbetrieb, Frostschutz, Relais K4, Warmwasser-Ventil (ab 2.20.4, nur wenn eingerichtet); Diagnose: Störung (Fühlerfehler inkl. Puffer und Heizung oder Übertemperatur), Relais K4 angezogen
Auswahl	Betriebsart; Konfiguration: Heizungsprofil (`radiator` / `floor`, Anzeige `custom` wenn angepasst), Relais K4 Funktion
Zahlen	Raumsollwert, Raumsollwert Kühlen, Regelkreis Vorlauf fest, Mischer Hand; Konfiguration: Absenkung, Neigung, Niveau, Regelkreis Vorlauf min/max, Heizgrenze, Kühlgrenze, Raumaufschaltung
Schalter	Relais K4 frei schalten; Konfiguration: Absenkbetrieb / Zeitprogramm, Raumtemperatur berücksichtigen
Taster	Mischer kalibrieren, Neustart; Handschaltung: Mischer AUF / ZU / Stopp / freigeben, Pumpe EIN / AUS / Automatik

Thermostat in Home Assistant

Das Thermostat „Heizkreis“ wird per MQTT-Discovery als Komponente `climate` angemeldet und erscheint als Thermostat-Karte. Es zeigt Raumtemperatur und Raumfeuchte (falls vorhanden), den Sollwert, die Betriebsart und was der Heizkreis gerade tut.

Thermostat-Modi (HVAC) und Betriebsarten des Reglers:

Modus in Home Assistant	Betriebsart des Reglers	Bedeutung
`off`	Aus	Mischer zu, Pumpe aus, Frostschutz bleibt aktiv
`heat`	**Raumtemperatur**	der Regler heizt auf das Raumsoll (PI-Raumregler) – das typische Thermostat-Verhalten
`auto`	Automatik	witterungsgeführt nach Heizkurve (mit Raumeinfluss)
`cool`	Kühlen	nach Kühlkurve mit Taupunktschutz
`heat_cool`	Heizen/Kühlen automatisch	Heizen unter der Heizgrenze, Kühlen über der Kühlgrenze

Fester Sollwert und *Handbetrieb* haben keinen eigenen Thermostat-Modus; sie werden als `heat` angezeigt.

Voreinstellungen (Presets): Alle sieben Betriebsarten sind zusätzlich als Voreinstellung mit deutschem Namen wählbar: *Aus*, *Witterungsgeführt (Heizkurve)*, *Raumtemperatur*, *Fester Vorlauf*, *Handbetrieb*, *Kühlen*, *Heizen/Kühlen automatisch*. Die Karte zeigt so auch, welche Betriebsart hinter `heat` steckt.

Solltemperatur:

- in allen Modi außer `heat_cool` **eine** Temperatur: beim Kühlen der Raumsollwert Kühlen, sonst der Raumsollwert (`…/set/targetTemp`)
- bei `heat_cool` ein **Bereich**: unten der Raumsollwert Heizen (`…/set/roomSet`), oben der Raumsollwert Kühlen (`…/set/coolRoomSet`)
- 5–30 °C in Schritten von 0,5 K; die Ist-Temperatur mit 0,1 K

Aktion: *Heizen* bzw. *Kühlen*, solange die Pumpe läuft; *Untätig*, wenn der Heizkreis ruht (Heizgrenze, Heizpause der Raumregelung, zwischen Heiz- und Kühlgrenze); *Aus* in der Betriebsart Aus.

> **Geändert in 2.2.0:** Bis 2.1.0 bedeutete `heat` den festen Vorlauf-Sollwert. Automationen, die `climate.set_hvac_mode` mit `heat` verwenden, schalten jetzt auf *Raumtemperatur*. Für den festen Regelkreis-Vorlauf `climate.set_preset_mode` mit „Fester Regelkreis-Vorlauf“ oder die Auswahl „Betriebsart“ (`manual`) verwenden.

Modbus TCP und RTU

Beide Schnittstellen haben **dieselben Register** und können gleichzeitig aktiv sein. Wird über eine davon ein Wert geschrieben, ist er sofort auch über die andere sichtbar.

	Modbus TCP	Modbus RTU
Verbindung	WLAN, Port 502 (einstellbar)	RS485 über MAX485
Adresse	jede Unit-ID	eingestellte Slave-Adresse 1–247 (Standard 1)
Werkseinstellung	ein	aus
Schutz (ab 2.21.0)	erlaubte Adressen, nur lesen	– (verdrahtet)

Schutz für Modbus TCP (ab 2.21.0)

Modbus kennt weder Benutzer noch Passwort: Wer Port 502 erreicht, kann lesen und über die Holding-Register schreiben (Betriebsart, Sollwerte, Befehle, externe Fühlerwerte). Die sichere Variante *Modbus/TCP Security* (TLS, Port 802) wird kaum unterstützt und bräuchte auf dem ESP32 zu viel Speicher. Üblich – und hier umgesetzt – sind Netz- und Gerätesperren. Reiter *Netzwerk*, Kasten *Modbus TCP*:

Einstellung	JSON	Wirkung
erlaubte Adressen	`mbAllow`	einzelne IP-Adressen oder Netze (CIDR), getrennt durch Komma, Leerzeichen oder Strichpunkt, z. B. `192.168.1.20, 192.168.1.0/24`. Verbindungen von anderen Adressen trennt der Regler sofort („Modbus TCP: Verbindung von … abgewiesen“ im Protokoll, höchstens einmal je Minute). Leer = alle. Nicht erkannte Einträge meldet das Protokoll beim Speichern; besteht die Liste nur aus solchen, bleibt Modbus offen (keine Aussperrung durch Tippfehler)

Einstellung	JSON	Wirkung
nur lesen	`mbReadOnly`	Schreibbefehle (Funktionen 5, 6, 15, 16, 22, 23) beantwortet der Regler mit Ausnahme 1 *unzulässige Funktion*; Lesen (1–4) geht weiter. Damit sind auch externe Fühlerwerte und Volumenströme über Modbus TCP gesperrt

Beides wirkt sofort (ohne Neustart), nur für Modbus TCP; Modbus RTU bleibt unverändert. Dazu gehört die Absicherung im Netz: Regler in ein eigenes Haustechnik-WLAN oder -VLAN, Port 502 in der Firewall nur für die Steuerung bzw. Home Assistant freigeben, **nie** eine Portweiterleitung aus dem Internet. Wird Modbus nicht gebraucht: *Modbus TCP aktiv* ausschalten.

Modbus RTU anschließen

MAX485	ESP32-Relaisplatine
RO	GPIO 16 (UART2 RX)
DI	GPIO 17 (UART2 TX)
DE und /RE (gebrückt)	GPIO 18
VCC / GND	3,3 V / GND
A / B	RS485-Bus (A an A, B an B)

- **Automatische Richtungsumschaltung:** Bei Modulen, die selbst umschalten (ohne DE/RE-Anschluss), die Option *DE/RE-Umschaltung über GPIO 18* ausschalten.
- **Abschlusswiderstände:** Am ersten und letzten Gerät des Busses gehört je ein 120-Ω-Abschluss zwischen A und B.
- **Einstellungen** unter *Netzwerk → Modbus RTU & OTA-Update*, wirksam nach dem automatischen Neustart:
- **Baudrate:** 1200–115200, Standard 9600.
- **Datenformat:** 8N1, 8E1 oder 8O1, Standard 8N1. Die Modbus-Norm sieht 8E1 vor, viele Geräte nutzen 8N1. Es muss zum Master passen.

Modbus RTU nutzt die **zweite Hardware-Schnittstelle (UART2)** des ESP32. Die erste Schnittstelle bleibt für Meldungen und das Programmieren frei; das RS485-Modul muss beim Aufspielen nicht abgezogen werden.

Register

Temperaturen werden als vorzeichenbehaftete 16-Bit-Werte übertragen. **−32768 (0x8000) bedeutet ungültig oder Fühlerfehler.**

Holding-Register (FC03 lesen, FC06/FC16 schreiben):

Adr.	Parameter	Skalierung
0	Betriebsart (0 aus, 1 auto, 2 fester Sollwert, 3 hand, 4 kühlen, 5 heizen/kühlen automatisch, 6 Raumtemperatur)	1
1	Raumsollwert °C	×10
2	Heizkurve Neigung	×100
3	Niveau / Parallelverschiebung K	×10
4	fester Vorlauf-Sollwert °C	×10
5	Mischerstellung Handbetrieb %	×10
6	Regelkreis Vorlauf min °C	×10
7	Regelkreis Vorlauf max °C	×10
8	Heizgrenze °C	×10
9	Absenkbetrieb / Zeitprogramm aktiv (0/1)	1
10	Absenkung K	×10
11	Regelkreis Rücklauf max °C (0 = aus)	×10
12	Kp %/K	×100
13	Tn s	1
14	Kommando: 1 Kalibrieren, 2 Neustart, 3 Fühlersuche, 4 Profil Radiator, 5 Profil Fußboden, 6 Profil GLW8 laden, 7 aktuelle Werte als GLW8 speichern; Handschaltung: 10 Mischer AUF, 11 Mischer ZU, 12 Mischer Stopp, 13 Mischer freigeben, 14 Pumpe EIN, 15 Pumpe AUS, 16 Pumpe Automatik, 17 K4 EIN, 18 K4 AUS, 19 K4 Automatik (wird danach auf 0 gesetzt)	–
15	Raumaufschaltung K/K	×10
16	Raumabschaltung K (0 = aus)	×10
17	externe Raumtemperatur °C	×10
18	Raumtemperatur berücksichtigen (0/1)	1
19	externer Regelkreis-Vorlauf °C (spätestens alle 2 min schreiben)	×10
20	externer Regelkreis-Rücklauf °C (spätestens alle 2 min schreiben)	×10
21	externe Außentemperatur °C	×10
22	Raumsollwert Kühlen °C	×10
23	Kühlgrenze °C	×10
24	externe Raumfeuchte % (Taupunktschutz)	×10
25	Relais K4 Funktion: 0 Aus, 1 Wärmeanforderung, 2 Heizen/Kühlen, 3 Sammelstörmeldung, 4 Zirkulation, 5 Entfeuchter, 6 frei schaltbar	1
26	Relais K4 frei schalten (0/1, wirkt bei Funktion 6)	1
27	externe Puffertemperatur °C	×10
28	externer Heizung Vorlauf °C (ab 2.8.0)	×10
29	externer Heizung Rücklauf °C (ab 2.8.0)	×10
30	Volumenstrom Regelkreis l/min (ab 2.12.0, bei Herkunft „MQTT / Modbus“)	×10
31	Volumenstrom Heizkreis l/min (ab 2.12.0)	×10
32	Wärmeanforderung K4: anfordern ab Vorlauf-Soll °C (0 = aus)	×10
33	Wärmeanforderung K4: nur wenn Puffer kälter als Soll + K (0 = aus)	×10
34	externe Temperatur Wärmequelle °C (ab 2.16.0)	×10

Die Register 17, 19–21, 24, 27–29 und 30–31 sind Eingänge für externe Werte; 30 und 31 gelten 5 min, danach rechnet der Regler mit dem eingetragenen Volumenstrom. Register 24 (Feuchte) wird immer übernommen. Sie werden nur verwendet, wenn beim jeweiligen Fühler die Herkunft „MQTT / Modbus“ oder „Pin, bei Ausfall MQTT“ eingestellt ist, und müssen regelmäßig geschrieben werden (siehe Zeitüberwachung).

Input-Register (FC04), zusätzlich gespiegelt als Holding-Register 100–146 für Master, die nur FC03 können:

Adr.	Wert	Skalierung
0	Regelkreis-Vorlauf °C	×10
1	Regelkreis-Rücklauf °C	×10
2	Außen °C	×10
3	Außen gedämpft °C	×10
4	aktiver Vorlauf-Sollwert °C	×10
5	Heizkurven-Sollwert °C	×10
6	Mischerstellung %	×10
7	Pumpe (0/1)	1
8	Statusbits	–
9	Betriebsart	1
10	WLAN-Signal dBm	1
11	Laufzeit in Minuten	1
12	Raumtemperatur °C	×10
13	Raumsollwert inkl. Absenkung °C	×10
14	Stellvorgänge seit Neustart, oberes Wort	–
15	Stellvorgänge seit Neustart, unteres Wort (gesamt = R14 × 65536 + R15)	–
16	Pumpenlaufzeit seit Neustart in s, oberes Wort	–
17	Pumpenlaufzeit seit Neustart in s, unteres Wort (gesamt = R16 × 65536 + R17)	–
18	Pumpenstarts seit Neustart, oberes Wort	–
19	Pumpenstarts seit Neustart, unteres Wort	–
20 / 21	Stellvorgänge **gesamt**, oberes / unteres Wort	–
22 / 23	Pumpenlaufzeit **gesamt** in s, oberes / unteres Wort	–
24 / 25	Pumpenstarts **gesamt**, oberes / unteres Wort	–
26 / 27	Neustarts **gesamt**, oberes / unteres Wort	–
28	Grund des letzten Starts: 0 Einschalten, 1 Software, 2 Absturz/Watchdog, 3 Reset-Taste	–
29	Neustarts durch Absturz/Watchdog gesamt	–
30	Kühlkurven-Sollwert °C	×10
31	Taupunkt im Raum °C	×10
32	Raumfeuchte %	×10
33	Heizkreis: 0 ruht, 1 heizt, 2 kühlt	1
34	Statusbits 2: Bit 0 Kühlbetrieb, 1 über Kühlgrenze, 2 Kühl-Soll auf Untergrenze angehoben, 3 Taupunktalarm, 4 gültige Raumfeuchte, 5 Raumregelung Heizpause, 6 Raumregelung Ersatzbetrieb (kein Raumwert), 7 Relais K4 Funktion aktiv, 8 Relais K4 angezogen, 9 Fehler Pufferfühler, 10 Fehler Heizung Vorlauf, 11 Fehler Heizung Rücklauf, 12 Heizkreis läuft, 13 Heizkreis Warmwasser bzw. über Maximalspreizung, 14 Fehler Fühler Wärmequelle, 15 Eingang Warmwasser-Ventil meldet Warmwasser (ab 2.20.4)	–
35	Relais K4: Bit 0 Funktion aktiv, Bit 1 Relais angezogen, Bit 8–15 Funktion (0–6)	–
36 / 37	Relais K4: Einschaltungen seit Neustart, oberes / unteres Wort	–
38 / 39	Relais K4: Laufzeit seit Neustart in s, oberes / unteres Wort	–
40	Puffertemperatur °C	×10
41 / 42	Heizung Vorlauf / Heizung Rücklauf °C (ab 2.8.0)	×10
43	Leistung Regelkreis kW (+ Wärme, − Kälte; 0 ohne Volumenstrom)	×100
44	Leistung Heizkreis kW (+ Wärme, − Kälte)	×100
45	Temperatur Wärmequelle °C (ab 2.16.0)	×10
46	Zustand Heizkreis (ab 2.20.4): 0 Stillstand, 1 Heizen, 2 Kühlen, 3 Warmwasser (auch per Ventil), 4 über Maximalspreizung	1

Statusbits (Register 8):

Bit	Bedeutung	Bit	Bedeutung
0	Heizbetrieb	8	Rücklaufbegrenzung aktiv
1	Absenkbetrieb gerade aktiv	9	Regelung aktiv
2	Frostschutz	10	MQTT verbunden
3	Fehler Regelkreis-Vorlauf	11	Access-Point aktiv
4	Fehler Regelkreis-Rücklauf	12	Raumwert gestört
5	Fehler Außen	13	Raumabschaltung aktiv
6	Übertemperatur	14	Raumtemperatur wird berücksichtigt

Bit	Bedeutung	Bit	Bedeutung
7	Kalibrierung läuft	15	Raumwert kommt aktuell von extern

Firmware-Update über WLAN (OTA)

Nach dem ersten Upload per USB brauchst du kein Kabel mehr. Die gespeicherten Einstellungen bleiben bei jedem Update erhalten.

1. Direkt aus der Arduino IDE (ArduinoOTA)

1. PC und Regler müssen im selben Netz sein, der Regler im WLAN verbunden und nicht im Access-Point-Modus.
2. In der Arduino IDE erscheint unter *Werkzeuge → Port → Netzwerk-Ports* der Eintrag **„heizungsregler at 192.168.x.x“** (Port 3232). Fehlt er, die IDE neu starten. Die Firewall muss mDNS (UDP 5353) und eingehende Verbindungen für die IDE zulassen.
3. Diesen Port wählen und wie gewohnt auf *Hochladen* klicken.
4. Ist ein Web-Passwort gesetzt, fragt die IDE danach.

Während des Uploads (ca. 20–40 s) setzt der Regelzyklus aus (Fühler werden weiter gelesen). Das gilt seit 2.4.0 genauso für das Update über den Browser:

- **Vorher:** Der Mischer wird angehalten, die Pumpe behält ihren Zustand, ungespeicherte Einstellungen werden gesichert.
- **Danach:** Der Regler startet neu und kalibriert den Mischer.

OTA lässt sich unter *Netzwerk → Modbus RTU & OTA-Update* abschalten.

„Übertragung an das Gerät abgebrochen“ (Browser): Die Verbindung riss während des Hochladens ab. Der Webserver des ESP32 bricht ab, wenn 5 s lang keine Daten kommen. Ursachen und Abhilfe:

- **Bluetooth-Empfang:** WLAN und Bluetooth teilen sich beim ESP32 Antenne und Funkzeit. Ab 2.8.1 ruht der Bluetooth-Empfang während des Updates von selbst. Läuft noch eine ältere Firmware, vor dem Update im Reiter *Fühler* bei Außen und Raum vorübergehend eine Herkunft ohne Bluetooth wählen (bzw. die Bluetooth-Suche beenden lassen) und danach zurückstellen.
- **Schwaches WLAN:** WLAN-Signal im Reiter *System* prüfen (besser als etwa −75 dBm); den Browser nicht in den Ruhezustand gehen lassen.
- **Andere Wege:** Arduino IDE (Netzwerk-Port) oder USB-Kabel.
- **Im Ereignisprotokoll** steht, was der Regler selbst gesehen hat, z. B. „Firmware-Update (Browser) fehlgeschlagen: Übertragung abgebrochen“. Ab 2.8.1 hängt der Browser diese Meldung und den Fortschritt in % an die Fehlermeldung an.

Letztes OTA-Update: Im Reiter *System* steht bei *OTA-Update* das Datum des letzten erfolgreichen Updates über WLAN, der Weg und die Version, von der aus aktualisiert wurde, z. B. „letztes Update 17.10.2026 03:12 (aus Arduino IDE, vorher Version 1.23.0)“. Der Regler speichert das in `/counters.json`, deshalb übersteht es den Neustart und auch *Werkseinstellungen*. Hatte der Regler keine Internet-Uhrzeit, steht dort „Zeit unbekannt“.

Anzahl der OTA-Updates: Die Karte *Zähler* im Reiter *System* zeigt in der Zeile **OTA-Updates** die Zahl aller erfolgreichen Updates über WLAN, darunter getrennt nach *Arduino IDE* und *Browser*. Eine Spalte „seit Neustart“ gibt es dafür nicht, weil der Regler nach jedem Update neu startet.

- **Arduino IDE und Browser (`/update`):** gezählt, sobald das Update erfolgreich abgeschlossen ist, kurz vor dem Neustart – mit Datum und Uhrzeit (seit 2.4.0 auch beim Browser).
- **Browser-Update aus einer Firmware vor 2.4.0:** Der Regler erkennt beim nächsten Start, dass eine andere Firmware läuft (Version und Übersetzungszeitpunkt) und der Neustart vom Update kam. Datum und Uhrzeit trägt er nach, sobald die Internet-Uhrzeit vorliegt.
- **USB-Kabel:** ist kein OTA-Update und wird nicht gezählt; im Ereignisprotokoll steht „Firmware … per USB aufgespielt“.
- Die Zählung beginnt mit dieser Version. *Gesamtzähler zurücksetzen* setzt auch die OTA-Zähler auf 0.

2. Als Datei über den Browser

1. In der Arduino IDE *Sketch → Kompilierte Binärdatei exportieren*.
2. Im Reiter *System* auf *Firmware-Update (Datei hochladen)* klicken (`http://<ip>/update`).
3. Mit **Datei auswählen …** die `.bin`-Datei wählen. Die Seite liest sofort die Versionskennung aus der Datei und zeigt z. B. „Datei Heizungsregler_ESP32.ino.bin (1012 KB): Version 2.4.0 – neuer“ (oder „gleich“, „**älter**“).
4. **Datei hochladen** – nach einer Rückfrage (bei einer älteren Version mit ausdrücklichem Hinweis) zeigt ein Balken die Übertragung. Der Regler startet danach neu; die Seite lädt sich selbst neu, sobald er mit der neuen Version antwortet. Die Einstellungen bleiben erhalten.

Schutz vor falschen Dateien (seit 2.4.0): Der Regler nimmt nur Dateien an, die die Kennung `GLW8:HZR3P32:FW=` enthalten. Eine Firmware von Version 1 (ESP8266), ein anderes Programm oder eine beschädigte Datei wird schon beim Auswählen abgewiesen („… ist keine Firmware für dieses Gerät“) und – falls die Seite umgangen wird – vom Regler selbst nach den ersten Kilobyte abgebrochen, bevor etwas gültig wird. Die laufende Firmware bleibt dann unverändert. Ein anderes Programm lässt sich weiterhin per USB oder aus der Arduino IDE aufspielen.

Die Update-Seite ist deutschsprachig und in den Farben der Weboberfläche gestaltet (hell und dunkel), mit *Zurück*-Schaltfläche und Urheberhinweis. Auf ihr steht zusätzlich die Karte **Neue Firmware von www.glw8.at** (siehe 3.). Seite, Prüfung und Schreiben in den Flash stammen aus dem eigenen Modul **GlwOta** (siehe Modul GlwOta).

Das funktioniert auch im Access-Point-Modus. Mit gesetztem Web-Passwort meldest du dich als `admin` an.

3. Neue Firmware von www.glw8.at (Knopf)

Im Reiter *System*, Karte **Firmware von glw8.at** – dieselben Knöpfe stehen auch auf der Seite `/update`:

1. **Auf neue Firmware prüfen:** Der Browser ruft `https://www.glw8.at/OTA/Heizungsregler3P/Heizungsregler-ino-esp32.php` auf. Das PHP-Skript liefert die aktuelle Firmware-Datei aus (siehe *Einrichtung auf dem Server*). Der Browser liest den Anfang und sucht darin die **Versionskennung**, z. B. `GLW8:HZR3P32:FW=1.32.0;`. Sie steht in jeder Firmware ab 1.32.0 nach etwa 4 KB; danach bricht der Browser den Download ab. Angezeigt wird z. B. „Installiert: 1.32.0 · auf www.glw8.at: 1.33.0 – neuere Version verfügbar“, „aktuell“ oder eine Fehlermeldung.
2. **Jetzt installieren** erscheint nur, wenn die Version auf dem Server **neuer** ist. Nach einer Rückfrage lädt der Browser die ganze Datei, prüft Größe und Versionskennung und schickt sie an `/update` – genau wie beim Hochladen von Hand. Ein Balken zeigt Download und Übertragung. Der Regler schreibt die Firmware in den Flash und startet neu; die Seite lädt sich danach selbst neu, sobald der Regler mit der neuen Version antwortet. Das Update zählt unter *OTA-Updates* als „Browser“.

Wichtig: Den Abruf von glw8.at erledigt **der Browser**, nicht der Regler. Der Regler braucht dafür kein HTTPS, keinen zusätzlichen Speicher und keine Internetverbindung – das Gerät mit dem Browser (PC, Handy) schon. Mit gesetztem Web-Passwort muss man angemeldet sein.

Einrichtung auf dem Server (einmalig): Browser lesen Daten von einer anderen Adresse nur, wenn der Server das erlaubt (CORS). Ohne diese Freigabe meldet die Prüfung „www.glw8.at nicht erreichbar … oder der Server erlaubt den Abruf nicht (CORS)".

Seit Version 1.34.2 fragt die Weboberfläche das **PHP-Skript** `Heizungsregler-ino-esp32.php` ab. Es liefert die passende `.bin`-Datei aus. Damit Prüfung und Installation aus dem Browser funktionieren, muss die Antwort des Skripts:

- die Kopfzeile `Access-Control-Allow-Origin: *` enthalten (sonst blockiert der Browser den Abruf),
- den Inhalt der `.bin`-Datei **unverändert** enthalten, ohne zusätzliche Zeichen davor oder danach (die Weboberfläche sucht darin die Versionskennung und prüft die Datei vor dem Installieren),
- möglichst `Content-Length` angeben (für Größenprüfung und Fortschrittsbalken) und nicht zwischengespeichert werden (`Cache-Control: no-cache`), damit eine neue Version sofort gefunden wird.

Der Browser hängt beim Abruf `?t=<Zeitstempel>` an die Adresse, um Zwischenspeicher zu umgehen; das Skript kann diesen Zusatz ignorieren.

Das Skript liegt dem Paket als `Server/Heizungsregler-ino-esp32.php` bei und gehört in den Ordner `/OTA/Heizungsregler3P/`. Alle Dateinamen leitet es aus seinem eigenen Namen ab:

Datei	Zweck
`Heizungsregler-ino-esp32.php`	das Skript
`glw8_Heizungsregler-ino-esp32_dl.bin`	die Firmware, die ausgeliefert wird (`glw8_` + Skriptname + `_dl.bin`)
`Heizungsregler-ino-esp32.log`	Protokoll im Format **JSON Lines**: je Aufruf eine Zeile mit einem JSON-Objekt (legt das Skript selbst an)
`Heizungsregler-ino-esp32.log.1`	vorheriges Protokoll: Ab 2 MB wird das Protokoll umbenannt und neu begonnen

Für ein weiteres Gerät genügt eine Kopie des Skripts unter neuem Namen. Fehlt die Firmware-Datei, antwortet es mit 404 und nennt den erwarteten Namen. Das Skript braucht Schreibrecht im Ordner, sonst fehlt nur das Protokoll; die Auslieferung funktioniert trotzdem.

Protokoll. Ab Firmware 1.34.3 schickt die Weboberfläche beim Abruf zusätzliche Angaben mit, damit das Protokoll den ganzen Ablauf zeigt:

Parameter	Inhalt
`a`	`check` = Versionsprüfung, `install` = Download zum Installieren, `report` = Rückmeldung zum Ablauf (es wird nichts ausgeliefert)
`v`	auf dem Regler installierte Version
`h`	Hostname des Reglers
`n`	Version, die installiert werden soll
`r`	bei `report`: `uploaded` (Regler hat die Firmware angenommen), `ok` (Regler läuft mit der neuen Version), `timeout` (meldet sich nach 120 s nicht mit der neuen Version), `error` (Fehler bei der Installation), `checkerror` (Fehler bei der Prüfung, z. B. keine Versionskennung)
`m`	Fehlermeldung, wie sie die Weboberfläche anzeigt
`pin`	Freigabe-PIN (ab 1.34.4), siehe unten
`t`	Zeitstempel gegen Zwischenspeicher

Format: JSON Lines. Jede Zeile ist ein vollständiges JSON-Objekt (UTF-8). Alle Zeilen haben **dieselben Felder in derselben Reihenfolge**; was bei einem Aufruf nicht vorkommt, steht als `null`. Zahlen und Ja/Nein-Werte sind echte JSON-Zahlen bzw. `true` / `false`. Damit lässt sich das Protokoll direkt maschinell auswerten (Beispiele unten). Eine abgebrochene Schreiboperation beschädigt höchstens die eine betroffene Zeile.

Feld	Inhalt
`zeit`	Zeitpunkt des Aufrufs, ISO 8601 mit Millisekunden und Zeitzone (Wien), z. B. `2026-10-25T09:24:10.780+01:00`
`format`	Formatversion der Zeile (derzeit `1`); ändert sich, falls Felder umgebaut werden
`skript`	Name des Skripts ohne `.php` (unterscheidet mehrere Geräte, wenn Protokolle zusammengeführt werden)
`ip`, `port`	Adresse und Port des Browsers
`weitergeleitet`	Inhalt von `X-Forwarded-For` (ursprüngliche Adresse hinter Proxy oder CDN)
`methode`, `protokoll`, `https`	`GET` / `HEAD` / `OPTIONS`, HTTP-Version, `true` bei HTTPS
`host`, `adresse`	aufgerufener Host und Pfad mit Parametern (PIN als `****`)
`origin`	Adresse der Regler-Weboberfläche im Heimnetz, z. B. `http://192.168.1.50`
`referer`, `browser`, `sprache`	Referer (PIN als `****`), Browser-Kennung, bevorzugte Sprachen
`aktion`	`check`, `install`, `report` oder `null` (Firmware vor 1.34.3 bzw. direkter Aufruf)
`regler`, `installiert`, `ziel`	Hostname des Reglers, installierte Version, Version, die installiert werden soll
`pin`	`richtig`, `falsch` oder `fehlt`
`datei`, `groesse`, `dateidatum`	ausgelieferte Datei, Größe in Byte, Änderungszeitpunkt (ISO 8601)
`version_server`	Versionskennung in der Datei (`null` = keine gefunden)
`vergleich`	Server-Version gegenüber der installierten: `neuer`, `gleich`, `aelter`
`status`	HTTP-Status der Antwort: `200`, `204`, `403`, `404`
`gesendet`, `anteil`	ins Netz gegebene Bytes und Anteil an der Dateigröße in %
`ergebnis`	siehe nächste Tabelle
`rueckmeldung`, `meldung`	bei `aktion` = `report`: `uploaded`, `ok`, `timeout`, `error`, `checkerror` und die Fehlermeldung der Weboberfläche
`dauer_ms`	Bearbeitungsdauer im Skript in Millisekunden (bei abgewiesener PIN inkl. 2 s Wartezeit)

`ergebnis`	Bedeutung
`vollstaendig`	Firmware ganz gesendet
`pruefung_beendet`	Versionsprüfung: Der Browser hat nach der Versionskennung abgebrochen – normal
`abgebrochen`	Download vorzeitig abgebrochen (z. B. Seite geschlossen, Verbindung weg)
`abgewiesen`	PIN fehlt oder ist falsch, nichts ausgeliefert (403)

ergebnis	Bedeutung
datei_fehlt	Firmware-Datei nicht vorhanden (404)
rueckmeldung	Rückmeldung der Weboberfläche protokolliert (204)
nur_kopfzeilen	HEAD-Anfrage, nur Kopfzeilen gesendet
cors_vorabanfrage	OPTIONS-Vorabanfrage des Browsers beantwortet

Beispiel: der Download zum Installieren (Werte erfunden, zur Lesbarkeit umbrochen – im Protokoll steht das Objekt in einer Zeile):

```
{"zeit":"2026-10-25T09:24:10.780+01:00","format":1,"skript":"Heizungsregler-ino-esp32",
 "ip":"203.0.113.25","port":51830,"weitergeleitet":null,"methode":"GET","protokoll":"HTTP/2.0","https":true,
 "host":"www.glw8.at","adresse":"/OTA/Heizungsregler3P/Heizungsregler-ino-esp32.php?
a=install&v=1.34.4&h=heizungsregler&n=1.35.0&pin=****&t=1792916650774",
 "origin":"http://192.168.1.50","referer":null,"browser":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) … Chrome/141.0.0.0
Safari/537.36","sprache":"de-AT,de;q=0.9",
 "aktion":"install","regler":"heizungsregler","installiert":"1.34.4","ziel":"1.35.0","pin":"richtig",
 "datei":"glw8_Heizungsregler-ino-esp32_dl.bin","groesse":512384,"dateidatum":"2026-10-25T08:50:12+01:00",
 "version_server":"1.35.0","vergleich":"neuer","status":200,"gesendet":512384,"anteil":100,
 "ergebnis":"vollstaendig","rueckmeldung":null,"meldung":null,"dauer_ms":1210}
```

Ein vollständiger Ablauf ergibt vier Zeilen: `aktion` `check` (`ergebnis` `pruefung_beendet`) → `install` (`vollstaendig`) → `report` mit `rueckmeldung` `uploaded` → `report` mit `ok`. Fehlt die letzte, ist der Regler nach dem Update nicht mit der neuen Version zurückgekommen oder die Seite wurde vorher geschlossen.

Auswerten, zum Beispiel:

```
# alle Installationen, die erfolgreich abgeschlossen wurden
jq -c 'select(.rueckmeldung=="ok") | {zeit, regler, ziel}' Heizungsregler-ino-esp32.log
# welche Versionen melden die Regler bei der Prüfung (Anzahl je Version)
jq -r 'select(.aktion=="check" and .pin=="richtig") | .installiert' Heizungsregler-ino-esp32.log | sort | uniq -c
# abgewiesene Zugriffe (falsche oder fehlende PIN)
jq -c 'select(.ergebnis=="abgewiesen") | {zeit, ip, pin, browser}' Heizungsregler-ino-esp32.log
```

In **Excel** öffnet *Daten → Daten abrufen → Aus Datei → Aus JSON* nur ein einzelnes JSON-Dokument. Für JSON Lines geht man über *Aus Text/CSV*, wählt als Trennzeichen „Keines“ und wandelt die Spalte im Power-Query-Editor mit *Transformieren → Analysieren → JSON* um; danach lassen sich alle Felder als Spalten erweitern.

`gesendet` zählt die Bytes, die das Skript ins Netz gegeben hat. Bricht der Browser ab (bei der Prüfung absichtlich), liegt der Wert wegen der Puffer von Webserver und Netz meist deutlich über dem, was der Browser tatsächlich gelesen hat. Aufrufe mit `aktion` = `null` stammen von älteren Firmware-Versionen oder von direkten Aufrufen im Browser.

Freigabe-PIN. Seit 1.34.4 liefert das Skript nur aus, wenn die Adresse die richtige PIN enthält (`pin=2202`). Die Weboberfläche schickt sie bei jedem Abruf und jeder Rückmeldung automatisch mit (Konstante `FW_PIN` in `web_ui.h`); im Skript steht sie in der Konstante `PIN`. Beide Werte müssen übereinstimmen.

- **Ohne oder mit falscher PIN** antwortet das Skript nach 2 Sekunden Wartezeit (bremst das Durchprobieren) mit **403** und dem Text „Zugriff verweigert: PIN fehlt oder ist falsch“. Es liefert nichts aus. Im Protokoll steht `"pin":"fehlt"` bzw. `"pin":"falsch"` mit `"ergebnis":"abgewiesen"`. Die Weboberfläche meldet „Der Server verweigert die Firmware (403) – PIN fehlt oder ist falsch.“
- **Mit richtiger PIN** steht `"pin":"richtig"` im Protokoll, und alles läuft wie oben beschrieben.
- **Die PIN selbst erscheint nie im Protokoll**: In *Adresse* und *Referer* wird sie durch `****` ersetzt. In den Zugriffsprotokollen des Webservers (z. B. Apache `access.log`) steht die Adresse allerdings vollständig.
- **PIN ändern:** in `web_ui.h` (`FW_PIN`) und im Skript (`PIN`) gleich ändern. Da die Regler die PIN mit der Firmware erhalten, erst eine Firmware mit der neuen PIN verteilen und danach das Skript umstellen – sonst kommen ältere Regler nicht mehr an das Update.
- **Schutzwirkung:** Die PIN hält zufällige Abrufe, Suchmaschinen und Fremde ohne die Adresse fern. Sie ist aber kein starker Schutz: Sie steht im Klartext in der Weboberfläche jedes Reglers (Seitenquelltext) und in jeder Firmware-Datei. Firmware vor 1.34.4 sendet keine PIN und bekommt kein Update mehr über den Knopf; solche Regler einmal von Hand über *Firmware-Update (Datei hochladen)* aktualisieren.

Datenschutz: Das Protokoll enthält IP-Adressen. Es liegt im selben Ordner wie das Skript und wäre ohne Schutz über `https://www.glw8.at/OTA/Heizungsregler3P/Heizungsregler-ino-esp32.log` abrufbar. Bei Apache sperrt eine `.htaccess` im Ordner den Zugriff:

```
<FilesMatch "\.log(\.1)?$">
  Require all denied
</FilesMatch>
```

Bei nginx entsprechend `location ~ \.log(\.1)?$ { deny all; }`.

```php
<?php
// ============================================================================
// GLW8 Heizungsregler – Firmware-Auslieferung mit Protokoll
// ============================================================================
// Abgerufen von der Weboberfläche des Reglers (Reiter System, Karte
// "Firmware von glw8.at"). Der Abruf kommt vom BROWSER, nicht vom Regler.
//
// Dateien (alle im selben Ordner, Namen aus dem Namen dieses Skripts):
//   Heizungsregler-ino-esp32.php           dieses Skript
//   glw8_Heizungsregler-ino-esp32_dl.bin   Firmware, die ausgeliefert wird
//   Heizungsregler-ino-esp32.log           Protokoll im Format JSON Lines:
//                                            je Aufruf eine Zeile mit einem JSON-Objekt
//   Heizungsregler-ino-esp32.log.1         vorheriges Protokoll (ab 2 MB)
// Für ein weiteres Gerät das Skript einfach unter neuem Namen kopieren.
//
// Parameter, die die Weboberfläche ab Firmware 1.34.3 mitschickt:
//   a = check    Versionsprüfung (Browser liest nur den Anfang und bricht ab)
//       install  Download zum Installieren (ganze Datei)
//       report   Rückmeldung zum Ablauf, es wird nichts ausgeliefert:
//                r = uploaded | ok | timeout | error | checkerror, m = Meldung
//   v = installierte Version, h = Hostname des Reglers,
//   n = Version, die installiert werden soll, t = Zeitstempel (gegen Caches)
//   pin = Freigabe-PIN (ab Firmware 1.34.4). Ohne richtige PIN antwortet das
//         Skript mit 403 und liefert nichts aus; der Versuch wird protokolliert.
//         Im Protokoll steht die PIN nie im Klartext.
//
// Wichtig: vor dem PHP-Starttag darf nichts stehen, und am Ende steht bewusst
// kein PHP-Endtag – sonst gelangen zusätzliche Zeichen in die Firmware-Datei.
// (Das Endtag darf auch in keinem Kommentar vorkommen: PHP beendet dort den Code.)

$t0   = microtime(true);
date_default_timezone_set('Europe/Vienna');
$name = basename(__FILE__, '.php');
$bin  = 'glw8_' . $name . '_dl.bin';
$f    = __DIR__ . '/' . $bin;
$log  = __DIR__ . '/' . $name . '.log';
const LOG_MAX = 2 * 1024 * 1024;           // ab 2 MB wird in .log.1 umbenannt
const PIN     = '2202';                     // Freigabe-PIN; muss zu FW_PIN in web_ui.h passen
const LOG_FMT = 1;                          // Formatversion der Protokollzeilen (Feld "format")

ignore_user_abort(true);                    // auch nach Abbruch des Browsers zu Ende loggen
@set_time_limit(0);
while (ob_get_level()) ob_end_clean();      // ohne Ausgabepuffer: Bytes gehen sofort raus

// Text auf eine Länge begrenzen und Steuerzeichen entfernen; leer -> null
function txt($v, $len) {
    $v = preg_replace('/[\x00-\x1F\x7F]/', ' ', (string)$v);
    $v = mb_substr($v, 0, $len);
    return $v === '' ? null : $v;
}
function par($k, $len = 40) { return txt(isset($_GET[$k]) ? $_GET[$k] : '', $len); }
function srv($k, $len = 300) { return txt(isset($_SERVER[$k]) ? $_SERVER[$k] : '', $len); }
// PIN in Adressen fürs Protokoll unkenntlich machen
function noPin($u) { return $u === null ? null : preg_replace('/([?&]pin=)[^&]*/i', '$1****', $u); }

$act  = par('a', 12);
$inst = par('v', 20);

// ----------------------------------------------------------------------------
// Protokollzeile: immer dieselben Felder in derselben Reihenfolge (nicht
// vorhandene Werte = null). Bedeutung der Felder siehe README.
// ----------------------------------------------------------------------------
$https = !empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off';
$L = [
    'zeit'           => null,     // wird in writeLog() gesetzt (ISO 8601, Millisekunden, mit Zeitzone)
    'format'         => LOG_FMT,
    'skript'         => $name,
    // Verbindung
    'ip'             => srv('REMOTE_ADDR', 60),
    'port'           => isset($_SERVER['REMOTE_PORT']) ? (int)$_SERVER['REMOTE_PORT'] : null,
    'weitergeleitet' => srv('HTTP_X_FORWARDED_FOR', 200),   // bei Proxy/CDN: ursprüngliche IP(s)
    'methode'        => srv('REQUEST_METHOD', 10),
    'protokoll'      => srv('SERVER_PROTOCOL', 20),
    'https'          => $https,
```

```
    'host'           => srv('HTTP_HOST', 100),
    'adresse'        => noPin(srv('REQUEST_URI', 400)),
    'origin'         => srv('HTTP_ORIGIN', 200),            // Adresse der Regler-Weboberfläche, z. B. http://192.168.1.50
    'referer'        => noPin(srv('HTTP_REFERER', 300)),
    'browser'        => srv('HTTP_USER_AGENT', 400),
    'sprache'        => srv('HTTP_ACCEPT_LANGUAGE', 100),
    // Regler (Parameter der Weboberfläche)
    'aktion'         => $act,                               // check | install | report | null (ältere Firmware / direkter Aufruf)
    'regler'         => par('h', 40),
    'installiert'    => $inst,
    'ziel'           => par('n', 20),
    'pin'            => null,                               // richtig | falsch | fehlt
    // Firmware-Datei
    'datei'          => null,
    'groesse'        => null,                               // Byte
    'dateidatum'     => null,
    'version_server' => null,
    'vergleich'      => null,                               // neuer | gleich | aelter (Server gegenüber installiert)
    // Ablauf
    'status'         => null,                               // HTTP-Status der Antwort
    'gesendet'       => null,                               // Byte, die das Skript ins Netz gegeben hat
    'anteil'         => null,                               // gesendet in % der Dateigröße
    'ergebnis'       => null,                               // siehe README (vollstaendig, pruefung_beendet, abgebrochen, …)
    'rueckmeldung'   => null,                               // bei aktion=report: uploaded | ok | timeout | error | checkerror
    'meldung'        => null,                               // Fehlermeldung der Weboberfläche
    'dauer_ms'       => null,
];
function L($k, $v) { global $L; $L[$k] = $v; }
function writeLog() {
    global $L, $log, $t0;
    $L['zeit']     = date('Y-m-d\TH:i:s', (int)$t0) . sprintf('.%03d', (int)(fmod($t0, 1) * 1000)) . date('P', (int)$t0);
    $L['dauer_ms'] = (int)round((microtime(true) - $t0) * 1000);
    $line = json_encode($L, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_INVALID_UTF8_SUBSTITUTE) . "\n";
    if (@filesize($log) > LOG_MAX) @rename($log, $log . '.1');
    @file_put_contents($log, $line, FILE_APPEND | LOCK_EX);
}

header('Access-Control-Allow-Origin: *');                    // Abruf aus der Weboberfläche erlauben (CORS)
header('Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate'); // neue Version sofort sichtbar

// Vorabanfrage des Browsers (kommt normalerweise nicht, schadet aber nicht)
if ($L['methode'] === 'OPTIONS') {
    header('Access-Control-Allow-Methods: GET, HEAD, OPTIONS');
    http_response_code(204);
    L('status', 204); L('ergebnis', 'cors_vorabanfrage');
    writeLog(); exit;
}

// Freigabe-PIN prüfen (gilt für Auslieferung und Rückmeldungen)
$pin = isset($_GET['pin']) ? (string)$_GET['pin'] : '';
if (!hash_equals(PIN, $pin)) {
    sleep(2);                                // bremst das Durchprobieren von PINs
    http_response_code(403);
    header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8');
    echo 'Zugriff verweigert: PIN fehlt oder ist falsch';
    L('pin', $pin === '' ? 'fehlt' : 'falsch');
    L('status', 403); L('ergebnis', 'abgewiesen');
    writeLog(); exit;
}
L('pin', 'richtig');

// Rückmeldung der Weboberfläche zum Ablauf der Installation: nur protokollieren
if ($act === 'report') {
    L('rueckmeldung', par('r', 20));
    L('meldung', par('m', 200));
    http_response_code(204);
    L('status', 204); L('ergebnis', 'rueckmeldung');
    writeLog(); exit;
}

// --- Firmware-Datei ---
L('datei', $bin);
if (!is_file($f) || !is_readable($f)) {
    http_response_code(404);
```

```
    header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8');
    echo 'Firmware nicht gefunden: ' . $bin;
    L('status', 404); L('ergebnis', 'datei_fehlt');
    writeLog(); exit;
}
$size = filesize($f);
L('groesse', $size);
L('dateidatum', date('Y-m-d\TH:i:sP', filemtime($f)));
// Version aus der Kennung "GLW8:HZR3P32:FW=x.y.z;" (steht in den ersten KB)
$head = (string)@file_get_contents($f, false, null, 0, 131072);
$sv = preg_match('/GLW8:HZR3P32:FW=([0-9]+(?:\.[0-9]+){1,3});/', $head, $m) ? $m[1] : null;
L('version_server', $sv);
if ($sv !== null && $inst !== null && preg_match('/^[0-9]+(\.[0-9]+)*$/', $inst)) {
    $c = version_compare($sv, $inst);
    L('vergleich', $c > 0 ? 'neuer' : ($c === 0 ? 'gleich' : 'aelter'));
}

header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Length: ' . $size);                          // für Größenprüfung und Fortschrittsbalken
header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $bin . '"');
http_response_code(200);
L('status', 200);

if ($L['methode'] === 'HEAD') { L('ergebnis', 'nur_kopfzeilen'); writeLog(); exit; }

// In Stücken senden und mitzählen, wie viel tatsächlich hinausgeht.
// Bei der Versionsprüfung bricht der Browser nach den ersten KB absichtlich ab.
$sent = 0; $aborted = false;
$h = fopen($f, 'rb');
while (!feof($h)) {
    $buf = fread($h, 8192);
    if ($buf === false || $buf === '') break;
    echo $buf; flush();
    if (connection_aborted()) { $aborted = true; break; }
    $sent += strlen($buf);
}
fclose($h);

L('gesendet', $sent);
L('anteil', $size ? (int)round($sent * 100 / $size) : null);
if (!$aborted && $sent === $size) L('ergebnis', 'vollstaendig');
elseif ($act === 'check')         L('ergebnis', 'pruefung_beendet');   // normal: Browser bricht nach der Versionskennung ab
else                              L('ergebnis', 'abgebrochen');
writeLog();
```

Vor `<?php` darf nichts stehen (auch keine Leerzeile), und am Ende steht bewusst kein `?>`: Jedes zusätzliche Zeichen würde in die ausgelieferte Firmware geraten, und Prüfung oder Installation schlagen fehl. Auch in Kommentaren darf `?>` nicht vorkommen – PHP beendet den Code dort, selbst mitten in einer `//`-Kommentarzeile.

Neue Version bereitstellen:

1. In `Heizungsregler.ino` die Versionsnummer `FW_VERSION` erhöhen, z. B. von `"1.32.0"` auf `"1.33.0"`. Installiert wird nur eine höhere Nummer.
2. In der Arduino IDE *Sketch → Kompilierte Binärdatei exportieren*. Die exportierte Datei `Heizungsregler_ESP32.ino.bin` in `glw8_Heizungsregler-ino-esp32_dl.bin` umbenennen.
3. Diese Datei nach `/OTA/Heizungsregler3P/` auf www.glw8.at hochladen (vorhandene ersetzen). Das Skript liefert ab sofort die neue Datei aus.

REST-API

Alle Endpunkte liefern JSON. Ist ein Web-Passwort gesetzt, ist HTTP-Basic-Auth mit dem Benutzer `admin` nötig – außer für `/`, `/api/view`, `/api/history` und `/ota.js`.

Methode	Pfad	Inhalt
GET	`/`	die Weboberfläche selbst (HTML, aus `web_ui.h`) – **ohne Passwort**, die Daten kommen über die API
GET	`/api/view`	Nur-Anzeige für das Anlagenschema – **ohne Passwort**: Temperaturen, Sollwerte, Mischer, Pumpe, Betriebsart, Zeitprogramm, Störungen, Uhrzeit, Firmware; `auth` = Passwort gesetzt
GET	`/login`	fragt das Passwort ab und leitet dann zur vollen Oberfläche weiter
GET	`/api/status`	Live-Werte, Zustände, Systeminfos, Anzahl der Protokolleinträge (`logCount`); Handschaltung: `manValve`, `manPump` (−1 Automatik, 0 aus, 1 ein), Restzeiten `manValveLeft` / `manPumpLeft` in s, `manPumpForced`; letzter Stellschritt `stepDY` und Alter `stepAge` in s, Alter des Heizkurven-Solls `curveAge` in s, letztes OTA-Update `lastOta` / `lastOtaFrom` / `lastOtaVia` (`ide` / `web`); OTA-Updates gesamt `totOta`, davon `totOtaIde` / `totOtaWeb`; Speicher `heap`, `heapBlock`, `heapFrag`, `heapMin`, `heapBlockMin`; letzter Absturz `crash`, `crashAt`; Kühlen `cooling`, `hcState`, `coolSet`, `coolMin`, `dewPoint`, `humidity`, `dewLimit`, `dewAlarm`; Wärmemenge `flowLpm`, `energyValid`, `heatKw`, `coolKw`, `heatKwhToday`, `heatKwhYest`, `heatKwhSess`, `heatKwhTotal`, `coolKwhToday`, `coolKwhSess`, `coolKwhTotal`; Relais `K4` `k4`, `k4Coil`, `k4Mode`, `k4ModeTxt`, `k4Free`, `k4Info`, `k4RunSec`, `k4Starts`, `totK4RunSec`, `totK4Starts`
GET	`/api/config`	alle Einstellungen (Passwörter als `********`)

Methode	Pfad	Inhalt
POST	`/api/config`	Einstellungen ändern; es genügen die zu ändernden Felder, z. B. `{"roomSet":21}`
POST	`/api/cmd`	`{"calibrate":true}`, `{"restart":true}`, `{"rescan":true}`, `{"factoryReset":true}`, `{"saveTotals":true}`, `{"resetTtotals":true}`, `{"saveHistory":true}` (Verlauf 24 h und 7 Tage speichern), `{"setTime":<Unix-Zeit>}` (Uhrzeit setzen, nur ohne NTP), `{"bleScan":true}` (Bluetooth-Suche 10 min), `{"profile":1,"withTravel":false}` (1 Radiator, 2 Fußboden, 3 GLW8), `{"saveProfile":"glw8"}`; Handschaltung: `{"valve":"open"}` (bzw. `close`, `stop`, `auto`), `{"pump":"on"}` (bzw. `off`, `auto`)
GET	`/api/log`	Ereignisprotokoll als Text, bis 67 Zeilen, neueste zuerst
GET	`/api/sysinfo`	Gerät und Netzwerk: `mac`, `apMac`, `hostname`, `mdns`, `wifiMode`, `ssid`, `bssid`, `channel`, `rssi`, `ip`, `mask`, `gw`, `dns`, `dns2`, im Access-Point-Betrieb `apSsid`, `apIp`, `apClients`; `mqttHost`, `mqttState`, `mqttId`, `ntp`; `chipId`, `flashId`, `cpuMHz`, `flashReal`, `flashSize` (Byte), `flashMHz`, `sketch`, `sketchFree`, `fsTotal`, `fsUsed` (Byte), `resetReason`; `fw`, `build`, `core`, `sdk`
GET	`/api/profiles`	Werte aller Profile (Radiator, Fußboden, GLW8), aktuelles Profil, ob und wann GLW8 gespeichert wurde
GET	`/api/curve.csv`	Heizkurve als CSV-Liste, zur Laufzeit im Regler erzeugt (siehe Heizkurve als Liste)
GET	`/api/sensors`	je Fühler: `pin` (Bus als Text), `bus` (0 … 2), Herkunft, gefundener DS18B20, Wert vom Bus, externer Wert mit Alter, verwendeter Wert, Störung; `busN` = Anzahl DS18B20 je Bus; `bus` = alle gefundenen DS18B20 mit Bus (`on`), Seriennummer, Temperatur und zugeordnetem Fühler (`role`); je Fühler zusätzlich `bleMac`, `bleT`, `bleAge`; dazu `bleOn` (Empfang läuft), `bleDiscover` (Restdauer der Suche in s) und `ble` = alle empfangenen Bluetooth-Sensoren mit `mac`, `type` (`ruuvi` / `shelly`), `t`, `h`, `p` (hPa), `mv`, `bat` (% beim Shelly), `enc` (`""` unverschlüsselt, `ok`, `key` = Schlüssel fehlt, `bad` = Schlüssel falsch), `rssi`, `fmt`, `age`, `roles`
GET	`/api/history`	**ohne Passwort** – Verlauf 24 h in 5 min, mit `?res=fine` 1 h in 30 s, mit `?res=week` 7 Tage als Stundenmittel (`iv` 3600, `age` = Sekunden seit Ende der letzten vollen Stunde): `{"iv":300,"age":s,"d":[[vorlauf,soll,rücklauf,außen,raum,mischer,pumpe,Puffer,heizungVorlauf,heizungRücklauf],…]}`; Werte ×10, −32768 = ungültig
GET / POST	`/update`	Seite zum Hochladen der Firmware / Empfang der `.bin`-Datei (nur mit Kennung `GLW8:HZR3P32:FW=`; Modul GlwOta)
GET	`/ota/info`	Angaben für das Update als JSON: Produkt, Version, Kennung, Server, PIN, Größe der Update-Partition, Zustand (siehe Modul GlwOta)
GET	`/ota.js`	**ohne Passwort** – Skript für „Auf neue Firmware prüfen“ (Reiter System und Seite `/update`)

Einstellungen speichern und zurücksetzen

- **Speicherort:** Alle Einstellungen liegen in der Datei `/config.json` im Flash-Dateisystem (LittleFS) und überstehen Stromausfall und Firmware-Updates.
- **Sofort gespeichert:** Änderungen über die Weboberfläche.
- **Verzögert gespeichert:** Änderungen über MQTT und Modbus, nach 10 Sekunden ohne weitere Änderung. Das schont den Flash.
- **Neustart nötig:** Änderungen an WLAN, Hostname, Web-Passwort, Modbus und OTA lösen automatisch einen Neustart aus.
- **Gesamtzähler:** Sie liegen getrennt in `/counters.json` und werden alle 24 h sowie vor Neustarts und Updates gespeichert (siehe Gesamtzähler).
- **Werkseinstellungen** (*System → Werkseinstellungen* oder Taster IO0 37 s halten): löscht **alle** Einstellungen einschließlich WLAN, aber nicht die Gesamtzähler und nicht das Profil GLW8. Danach startet der Regler im Access-Point-Modus wie beim ersten Start, mit dem Profil Radiatorheizung.
- **Update von älteren Versionen:**
- Bestehende Einstellungen bleiben erhalten. Die Raum-Einstellungen aus Version 1.3–1.5 (`roomSource`, `roomTopic`, `roomJsonKey`, `roomExtTimeout`) werden automatisch übernommen.
- Einstellungen aus 2.9 und älter (auch aus Version 1): Die Anschlussart wird auf die drei Busse umgesetzt, siehe Drei Busse.

Aufbau des Quelltexts

Seit 2.4.0 ist der Sketch auf mehrere Dateien verteilt:

```
Heizungsregler_ESP32/
├── Heizungsregler_ESP32.ino     Hauptdatei: Übersicht, Bibliotheken, Version, Abschnitte 1–4
├── A050_Hilfsfunktionen.ino     5   Uhrzeit, Zeitprogramm, Feiertage, Ereignisprotokoll
├── A060_Konfiguration.ino       6   /config.json laden, speichern, ändern
├── A070_Mischer_Zaehler.ino     7   Mischer, Pumpe, Handschaltung, Zähler, Wärmemenge, Neustarts
├── A080_Fuehler.ino             8   DS18B20, externe Werte (MQTT/Modbus)
├── A085_Bluetooth.ino           8b  RuuviTag (NimBLE 1.4.x und 2.x)
├── A090_Regelung.ino            9   Heizkurve, Kühlkurve, PI-Regler, Schutzfunktionen
├── A095_Relais_K4.ino           9b  Relais K4: Wärmeanforderung, Störmeldung, Zirkulation …
├── A100_Status.ino              10  Status als JSON
├── A105_Profile.ino             10b Parameterprofile
├── A110_Modbus.ino              11  Modbus TCP und RTU
├── A115_Verlauf.ino             11b Temperaturverlauf
├── A120_MQTT.ino                12  MQTT, Home Assistant
├── A130_Webserver.ino           13  REST-API
├── A135_Firmware_Update.ino     13b Anbindung des Moduls GlwOta
├── A140_WLAN.ino                14  WLAN, Access-Point
├── A150_Setup_Loop.ino          15  setup(), loop(), Regel-Task
├── web_ui.h                     Weboberfläche (Quelle)
├── web_ui_gz.h                  dieselbe, gzip-komprimiert (ab 2.21.4, erzeugt – nicht von Hand ändern)
├── tools/web_ui_gz.py           erzeugt web_ui_gz.h aus web_ui.h
├── src/GlwOta/GlwOta.h, .cpp    Modul Firmware-Update (wiederverwendbar)
└── Server/                      PHP-Skript für die Auslieferung auf glw8.at
```

Wie die Arduino IDE die Dateien zusammensetzt: Jede `.ino`-Datei erscheint als eigener Reiter. Beim Übersetzen hängt die IDE zuerst die Hauptdatei und dann die übrigen `.ino`-Dateien in **alphabetischer** Reihenfolge aneinander und übersetzt das Ganze als ein Programm. Deshalb:

- Die Nummer im Dateinamen ist die Abschnittsnummer mal 10 (8b → `085`). Damit bleibt die Reihenfolge genau die der früheren einteiligen Datei, auch wenn die IDE Groß- und Kleinschreibung unterschiedlich sortiert. Neue Dateien bekommen eine passende Nummer dazwischen.
- **Die erste Funktion des Programms steht am Ende der Hauptdatei** (`timeValid`). Davor setzt die IDE die Deklarationen aller Funktionen; steht die erste Funktion in einem anderen Reiter, erzeugt die IDE fehlerhaften Code („stray '##' in program"). Diese Funktion also nicht verschieben.
- **Datentypen und globale Variablen stehen alle in der Hauptdatei.** Eine Variable, die erst in einer späteren Datei angelegt wird, ist in den Dateien davor unbekannt. Funktionen dürfen dagegen in jeder Datei stehen – die IDE meldet sie selbst überall an.
- Dateien im Unterordner `src/` übersetzt die IDE dagegen **getrennt** als eigene C++-Dateien. Dort liegt das Modul `GlwOta`, das bewusst nichts vom Regler weiß; eingebunden wird es mit `#include "src/GlwOta/GlwOta.h"`.

Dazu kommt im Ordner `Server/` das Skript für die Firmware-Auslieferung auf glw8.at.

Aufgaben (FreeRTOS) in Version 2:

Aufgabe	Kern / Priorität	Inhalt
Regel-Task `controlTask`	Kern 1, Priorität 3	alle 20 ms: Fühler lesen, Mischerstellung nachführen, Handschaltung, Verlauf, Pumpenlaufzeit; im Takt *Abtastzeit* der Regelzyklus. Watchdog 30 s. Überwacht zusätzlich die Hauptschleife (Neustart, wenn sie 3 min hängt).
Hauptschleife `loop()`	Kern 1, Priorität 1	WLAN, Webserver, MQTT, Modbus, OTA, Gesamtzähler, Speicherwächter, Speichern der Einstellungen
WLAN-Stack, Timer	Kern 0	vom ESP32-Core; der Mischerimpuls wird von einem Hardware-Timer beendet

Gemeinsame Daten (Einstellungen `cfg`, Zustand `st`) schützt ein Mutex: Der Regel-Task hält ihn während jedes Durchlaufs (wenige Millisekunden), Webserver-Handler, MQTT-Empfang und Modbus halten ihn, solange sie Daten lesen oder ändern (Klasse `Guard`). Das Ereignisprotokoll hat einen eigenen Mutex. Alle sind durchgehend auf Deutsch kommentiert: Jede Datei beginnt mit einer Übersicht, jeder Abschnitt hat eine Überschrift, jede Funktion eine Beschreibung, und schwierigere Stellen (Heizkurvenformel, PI-Regler, Impulsansteuerung des Mischers, Ringpuffer des Verlaufs, Speicherung der Zähler) sind Schritt für Schritt erklärt.

Die Abschnitte der Firmware

Abschnitt	Inhalt
1. Hardware	Pinbelegung, Rollen der Fühler
2. Konfiguration	`struct HeizConfig` mit allen einstellbaren Werten und ihren Grundeinstellungen
3. Laufzeitzustand	Messwerte, Zustände des Reglers, Zähler
4. Globale Objekte	Webserver, MQTT, Modbus, OneWire-Busse, Ticker
5. Hilfsfunktionen	Zeit, Ereignisprotokoll, Zahlenformate
6. Konfiguration	Laden und Speichern von `/config.json`, Übernahme geänderter Werte
7. Mischer und Zähler	3-Punkt-Impulse bzw. 0–10 V, Kalibrierung, Handschaltung, Zähler für Stellvorgänge, Pumpenlaufzeit und Neustarts, Wärmemengenzählung, Gesamtzähler in `/counters.json`
8. Temperaturfühler	drei 1-Wire-Busse, Zuordnung über Seriennummer, externe Werte, Zeitüberwachung
8b. Bluetooth	Empfang (passiv) von RuuviTag und Shelly BLU H&T (BTHome v2, auch verschlüsselt), Zuordnung über die MAC-Adresse, Auswahl der Quelle je Fühler (`updateRole`)
9. Regelung	Heizkurve (Formel oder Stützpunkt-Spline `curvePoints()`), Kühlkurve, Taupunkt, Absenkung, Heiz- und Kühlgrenze, Raumeinfluss, Rücklaufbegrenzung, PI-Regler (beim Kühlen umgekehrt), Pumpe, Schutzfunktionen
9b. Relais K4	Zusatzfunktion: Wärmeanforderung, Heizen/Kühlen, Sammelstörmeldung, Zirkulation, Entfeuchter, frei schaltbar; Mindestlaufzeit/-pause, Zähler
10. Status	alle Werte als JSON (für Web, MQTT und CSV)
10b. Profile	Parametersätze Radiator- und Fußbodenheizung
11. Modbus	Register für TCP und RTU
11b. Verlauf	Ringpuffer 24 h (5 min) und 1 h (30 s)
12. MQTT	Topics, Befehle, Home-Assistant-Discovery
13. Webserver	REST-API, Gerätedaten (`/api/sysinfo`), CSV-Ausgabe der Heizkurve
13b. Firmware-Update	Einstellungen für das Modul GlwOta (Server, PIN, Kennung) und was der Regler vor und nach einem Update tut
14. WLAN	Verbindung, Access-Point, Start des Netzwerk-Ports für die Arduino IDE
15. `setup()` / `loop()`	Start und Hauptschleife; Ausgabe der Versionskennung

Stromlaufplan

Die Datei `Stromlaufplan_V2.svg` (im Sketch-Ordner, im Browser zu öffnen und verlustfrei zu vergrößern) zeigt links den Steuerstromkreis mit der ESP32-Relaisplatine (A1), den Fühlern B1–B7 an den drei 1-Wire-Bussen IO4/IO13/IO14 (Beispielbelegung) mit je einem Pull-up R1–R3 am Regler, den optionalen Bluetooth-Sensoren, dem 0–10-V-Wandler A3 und dem RS485-Modul A4, rechts den Laststromkreis 230 V~ mit den Strompfaden 1 (Netzteil T1), 2/3 (K2 ZU und K1 AUF als Wechsler in Reihe – K1 über NC von K2 versorgt –, Mischer M1), 4 (K3, STB F2, Pumpe M2) und 5 (K4 potenzialfrei an Klemmleiste X1). Pinbelegung und Hinweise siehe Hardware und Verdrahtung.

Dokumentation als PDF

Im Ordner `Doku/` liegen:

Datei	Inhalt
`GLW8_Heizungsregler_V2_Benutzerhandbuch_<Version>.pdf`	**Benutzerhandbuch** für die Bedienung: Kapitel je Reiter mit Bildern, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Relais K4, Funk-Thermometer, Störungstabelle – ohne Technik
`GLW8_Heizungsregler_V2_Dokumentation_<Version>.pdf`	diese README als Druckfassung mit Deckblatt und Inhaltsverzeichnis, dazu Anhang A (alle Bildschirmansichten), Anhang B (Stromlaufplan) und Anhang C (Beispiele der CSV-Dateien)
`Screenshots/`	alle Bildschirmansichten als PNG (Desktop 1280 px, Smartphone 390 px, Beispielwerte)

`web_ui.h` – die Weboberfläche

Die komplette Bedienseite (HTML, CSS und JavaScript) steht als ein einziger Text in `web_ui.h` und wird von `/` ausgeliefert. Sie lädt nichts aus dem Internet.

Komprimiert (ab 2.21.4): Der Regler sendet die Seite gzip-komprimiert aus `web_ui_gz.h` (rund 90 statt 280 KB, `Content-Encoding: gzip`; jeder übliche Browser entpackt das selbst). Das lädt schneller, hält die Hauptschleife kürzer auf und spart rund 190 KB Flash – die unkomprimierte Fassung wird nicht mehr in die Firmware übernommen. **Nach jeder Änderung an** `web_ui.h` `python3 tools/web_ui_gz.py` ausführen (Python 3, keine Zusatzpakete); passt `web_ui_gz.h` nicht mehr zu `web_ui.h`, bricht das Übersetzen mit „web_ui_gz.h passt nicht zu web_ui.h“ ab. Die Datei ist in drei Teile gegliedert:

- **Gestaltung (CSS):** Alle Farben stehen als Variablen am Anfang (`--acc` Orange, `--blue` Blau, `--paper` Hintergrund …). Wer die Farben ändern will, ändert nur diese Zeilen; der Dunkelmodus hat einen eigenen Block direkt darunter. Danach folgen, jeweils kommentiert, Kopfzeile, Reiter, Karten, Anlagenschema mit Animation, Smartphone-Raster, Formulare, Tabellen und die Anpassungen für schmale Bildschirme.
- **Seitenaufbau (HTML):** Kopfzeile, Reiterleiste und je Reiter ein Abschnitt. Beim Anlagenschema ist erklärt, wie das Koordinatensystem (520 × 300) und die Leitungspfade aufgebaut sind und wie die Werte über `data-v` an die richtige Stelle kommen.
- **Programmlogik (JavaScript):** Eine Übersicht am Anfang beschreibt den Ablauf. Die Einstellungsformulare entstehen aus einer Tabelle (`F`): Für ein neues Eingabefeld genügt eine Zeile dort, sofern die Firmware den gleichnamigen JSON-Wert kennt. Danach folgen Wochenprogramm, Profile, Live-Anzeige (`poll()` alle 2 s, Nur-Anzeige 5 s, pausiert bei unsichtbarer Seite), Fühler, Heizkurvengrafik, Verlauf und CSV-Download.

Da die Kommentare in `web_ui.h` Teil der Seite sind, werden sie mit an den Browser geschickt. Die Seite ist dadurch rund 190 KB groß (Stand 2.6); sie wird direkt aus dem Flash gesendet, belegt keinen Arbeitsspeicher und wird vom Browser zwischengespeichert – nach dem ersten Aufruf lädt er sie nur nach einem Firmware-Update neu. Die Update-Seite und das Skript `/ota.js` stammen nicht aus `web_ui.h`, sondern aus dem Modul GlwOta.

Speicherbedarf (ESP32, Stand 2.6)

	Belegung
Programm im Flash	mit Partition *Minimal SPIFFS* stehen je Programmbereich 1,9 MB zur Verfügung – genug Reserve für Updates über WLAN, auch mit Bluetooth (zusätzlich etwa 250–300 KB). Aktuelle Größe und freier Platz in der Karte *Gerät und Netzwerk*
CPU (ab 2.17.6)	Reiter *System*, Karte *Gerät und Netzwerk*, Zeile **CPU-Auslastung Kern 1**: Anteil der Rechenzeit von Regel-Task und Hauptschleife (beide auf Kern 1) je 10 s, dazu der längste Durchlauf und die Spitze seit dem Start. Gemessen wird die Zeit je Durchlauf ohne die Pausen; Wartezeiten darin (Mutex, Senden an einen langsamen Browser) zählen mit, die Werte sind also eine obere Grenze. Kern 0 (WLAN, Bluetooth) wird nicht gemessen – das ESP32-Arduino-Paket hat keine Laufzeitstatistik der Tasks eingeschaltet. Im Betrieb typisch wenige Prozent; dauerhaft über 50 % deutet auf ein Problem hin (z. B. viele gleichzeitige Browser)
Stapel (ab 2.18.1)	Regel-Task und Hauptschleife je 12 KB (bis 2.18.0 je 8 KB); kleinster freier Platz seit dem Start im Reiter *System* (*Stapelreserve*)
Arbeitsspeicher	rund 320 KB; im Betrieb typisch 150–220 KB frei, mit laufendem Bluetooth-Empfang 40–50 KB weniger (Version 1: 10–20 KB)
Dateisystem (LittleFS, 190 KB)	`/config.json`, `/counters.json`, `/profile_glw8.json`, `/hist7.bin`, `/hist24.bin` – zusammen rund 20 KB

Die Werte sind Erfahrungswerte bzw. Schätzungen; gemessen wird im Betrieb (Karte *Gerät und Netzwerk* und Zeile *Freier Speicher* im Reiter System).

Modul GlwOta – Firmware-Update für andere Projekte

Das Firmware-Update ist seit 2.4.0 ein eigenes Modul im Ordner `src/GlwOta` (`GlwOta.h`, `GlwOta.cpp`). Es kennt den Heizungsregler nicht und lässt sich unverändert in jedes ESP32-Projekt mit dem Webserver des ESP32-Cores übernehmen. Es bringt mit:

- **Update-Seite** `/update`: Datei auswählen, Kennung und Version in der Datei prüfen, mit Fortschrittsbalken hochladen, nach dem Neustart selbst neu laden. Hell und dunkel, für Handy und PC. Name, Version, Fußzeile und Server kommen aus den Einstellungen – die Seite selbst enthält nichts Projektbezogenes.
- **Prüfen und Installieren von einem eigenen Server** (z. B. glw8.at) über ein PHP-Skript mit PIN und Protokoll – auf der Update-Seite und auf Wunsch in jeder eigenen Seite (Skript `/ota.js`).
- **Netzwerk-Port für die Arduino IDE** (ArduinoOTA) mit verständlichen Fehlermeldungen.
- **Versionskennung** in der Firmware (Makro `GLWOTA_MARKER`) und **Schutz vor falschen Dateien** beim Hochladen.
- **Rückmeldungen** `onStart`, `onEnd`, `onError`, `onProgress` – dort hängt das eigene Projekt seine Aufgaben an (Ausgänge abschalten, Daten sichern, protokollieren).

Das Modul liegt dem Paket zusätzlich als fertige **Arduino-Bibliothek** `GlwOta.zip` bei (mit Beschreibung, Beispiel-Sketch und allgemeinem PHP-Skript). Zwei Wege, es in einem anderen Projekt zu verwenden:

1. **Als Bibliothek (empfohlen für mehrere Projekte):** *Sketch → Bibliothek einbinden → .ZIP-Bibliothek hinzufügen …* und `GlwOta.zip` wählen. Danach `#include <GlwOta.h>`. Ein Beispiel steht unter *Datei → Beispiele → GlwOta → Minimal*.
2. **Als Kopie im Sketch:** den Ordner `src/GlwOta` in den Ordner des anderen Sketches kopieren und `#include "src/GlwOta/GlwOta.h"` schreiben. Der Sketch ist dann ohne zusätzliche Installation übersetzbar (so macht es der Heizungsregler).

Kleinstes Beispiel:

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <GlwOta.h>

#define FW_VERSION "1.0.0"
GLWOTA_MARKER("FIRMA:PRODUKT:FW=", FW_VERSION);   // Kennung, einmal im Programm

WebServer server(80);
GlwOta ota;

void setup() {
  WiFi.begin("WLAN", "Passwort");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(200);
  GlwOtaConfig c;
  c.product   = "Mein Gerät";
  c.version   = FW_VERSION;
  c.markerKey = "FIRMA:PRODUKT:FW=";
  // optional: c.serverUrl = "https://www.example.at/ota/mein-geraet.php"; c.serverPin = "1234";
  ota.setAuth("admin", "geheim");          // optional: Anmeldung für /update
  ota.begin(server, c);
  server.begin();
  ota.startIde("mein-geraet");             // Netzwerk-Port für die Arduino IDE
}

void loop() {
  server.handleClient();
  ota.loop();
}
```

Wichtig für jedes Projekt:

- Partitionsschema **mit OTA** wählen (z. B. *Minimal SPIFFS* oder *Default 4MB with spiffs*). Ohne zweite Programm-Partition meldet das Modul „keine Update-Partition“.
- Die **Kennung** (`markerKey`) muss je Produkt eindeutig sein. Nur Dateien mit genau dieser Kennung nimmt das Gerät über den Browser an (`strictMarker` , abschaltbar).
- `ota.loop()` muss regelmäßig laufen; es startet nach einem erfolgreichen Browser-Update neu.
- Für den Server-Weg das PHP-Skript aus der Bibliothek (`extras/server/firmware.php`) unter einem passenden Namen auf den Webserver legen und die Firmware als `glw8_<Skriptname>_dl.bin` daneben. Die Weboberfläche des Geräts muss die PIN kennen (`serverPin`).

Die vollständige Beschreibung aller Einstellungen, Adressen und Rückmeldungen steht in `GlwOta.h` und in der `README.md` der Bibliothek.

Versionen

Version 2 (ESP32)

Version	Änderungen
2.21.4	**Bedienseite gzip-komprimiert** (`web_ui_gz.h` , erzeugt mit `tools/web_ui_gz.py`): 90 statt 280 KB, rund 190 KB Flash frei. **Webantworten an langsame Browser** (JSON, Verlauf, Ereignisprotokoll) nach 15 s abgebrochen – Anlass: „Hauptschleife hing länger als 3 min“; die Meldung nennt jetzt die letzte Tätigkeit und den freien Speicher
2.21.3	**RTC-Watchdog** (60 s, bedient vom Regel-Task) setzt den Chip zurück, wenn das ganze System steht (Anlass: Stillstand nach ~13 h ohne Watchdog-Neustart); Absturz-Diagnose nennt zusätzlich den Schritt des Regel-Tasks; Speicherverlauf alle 2 h im Protokoll
2.21.2	Energieliste: zweite Spalte **System-AZ** = (Wärme Regelkreis + Warmwasser + Kälte Regelkreis) ÷ Strom Wärmepumpe, Kästchen zum Ein-/Ausblenden, im CSV
2.21.1	**Weniger Speicherlast:** Bluetooth mit Doppelfilter im Funkteil, Suchlauf alle 20 s neu (vorher jedes Paket aller Geräte in der Nähe, Hunderte je Sekunde – Abstürze in `nimble_host` bei knappem Speicher); Verlauf wird in kleinen Stücken ohne großen Speicherblock gesendet (bis 2.21.0 Kopie bis 10 KB am Stück)
2.21.0	**Schutz für Modbus TCP:** erlaubte IP-Adressen bzw. Netze (`mbAllow` , z. B. `192.168.1.0/24`) und *nur lesen* (`mbReadOnly` , Schreibbefehle mit Ausnahme 1 abgewiesen); wirkt sofort, Einträge im Protokoll
2.20.4	**Zustand Heizkreis** (Heizen / Warmwasser / Kühlen / Stillstand) als MQTT `…/heat_source_state` , JSON `srcStateTxt` , Home-Assistant-Sensor *Heizkreis Zustand* und Modbus Input-Register 46; **Warmwasser-Ventil** als MQTT `…/ww_valve` , Home-Assistant-Binärsensor und Modbus Statusbits 2 Bit 15. Verlauf: **Minimum und Maximum** immer auch für die fett angezeigte (dem Zeiger nächste) Kurve, auch Mischerstellung
2.20.3	**Verlauf 24 h und 7 Tage wird stündlich gespeichert** (zusammen mit Zählern und Energieliste, ohne Protokolleintrag) – nach einem Absturz fehlt höchstens die letzte Stunde; bisher nur bei geordnetem Neustart, Update, Taste oder Befehl
2.20.2	Bluetooth: Der Regel-Task forderte im Sperrbereich der Bluetooth-Tabelle (Interrupts aus) für jeden Fühler und jedes gespeicherte Gerät Speicher an (Adresse als Text, bis ~50-mal je Sekunde) – jetzt Vergleich als Bytes; weniger Zerstückelung. **Prüfung des Arbeitsspeichers** alle 5 s mit geordnetem Neustart bei Beschädigung; Grund in der Neustartliste. Anlass: Absturz im Leerlauf-Task (IDLE0) beim Watchdog – laut .elf-Auswertung beim Durchlaufen der Watchdog-Liste, also beschädigter Speicher
2.20.1	**Speichermangel** (Abstürze mit unter 30 KB frei): Stapel wieder kleiner (Regel-Task 8 KB, Hauptschleife 10 KB), Speicher des klassischen Bluetooth wird vor dem BLE-Start freigegeben; neue Zeile *Speicher beim Start* (nach dem Start, vor/nach Bluetooth) im Reiter System und im Protokoll
2.20.0	**Absturz-Diagnose:** freier Speicher und Tätigkeit der Hauptschleife vor dem Absturz (RTC-Speicher) bei *Letzter Absturz*. **Neustartliste** der letzten 20 Starts mit Zeit, Grund und Firmware (`/boots.json` , Reiter System). **Daten löschen** (alles außer Einstellungen) und **Dateisystem formatieren** im Reiter System. **Eingang Warmwasser-Ventil** an GPIO 27 (`wwValve`): bestimmt allein die Warmwasserbereitung. Speichern der Einstellungen braucht weniger Speicher (nur die geschickten Felder werden verglichen)

Version	Änderungen
2.19.3	Karte *Energie*: Alter des letzten Zählerstands („vor … gemeldet“, `wpMeterAge`). **Energieliste genauer:** kleine Beträge werden genau gesammelt und ab 20 Wh gebucht (vorher Rundungsverluste bei großen Wochen-/Monatssummen); Gesamtzähler und Energieliste werden **stündlich** statt alle 6 h gespeichert – nach Absturz oder Stromausfall fehlt höchstens 1 h
2.19.2	**Stromzähler der Wärmepumpe nur noch als Ersatz:** Maßgeblich ist wieder der Strom aus der Leistung; der Zähler füllt nur Abschnitte, in denen die Leistung fehlte (Zähler − Leistung). Neue **Kontrolle** in der Karte *Energie*: Strom aus Leistung und Zähler von heute im Vergleich (± %), dazu der Ersatz
2.19.1	**Task-Watchdog behoben** („regelung (CPU 1) did not reset the watchdog“): Webantworten (JSON, Verlauf, Ereignisprotokoll, CSV) und MQTT-Nachrichten werden ohne die gemeinsame Sperre gesendet (`Unguard`, `wsSend` / `wsContent` / `mqPub`); der Verlauf wird vorher kopiert, das Protokoll unter seiner Sperre kopiert; Passwortabfrage vor der Sperre. Der Regel-Task wartet höchstens 5 s auf die Sperre, sonst fällt ein Durchlauf aus und das Protokoll nennt den Halter
2.19.0	**Stromzähler der Wärmepumpe** per MQTT (Kasten *Stromzähler Wärmepumpe*: Topic, JSON-Feld, Wh/kWh; oder `…/set/wpEnergy`): Die Zunahme des Zählerstands ersetzt in Energieliste und Arbeitszahl den aus der Leistung errechneten Strom und wird nach der Leistung auf Heizen, Warmwasser und Kühlen verteilt; Basis beim ersten Wert und nach über 6 h Pause, Plausibilitätsprüfung; Herkunft in der Karte *Energie*
2.18.3	**Absturz behoben** „assert failed: udp_new_ip_type … Required to lock TCPIP core functionality“ (Task loopTask, gefunden mit der Absturzdiagnose aus 2.18.1): Fehler im ESP32-Paket 3.3.x beim DNS nach WLAN-Neuverbinden, ausgelöst durch eine offene NTP-Namensauflösung. Der Regler löst die NTP-Server jetzt selbst auf (beim Verbinden, nach Änderung, alle 12 h, ohne DNS jede Minute) und gibt dem Zeitdienst nur IP-Adressen; Zeitquelle zeigt die Adresse
2.18.2	Kompilierfehler in der Arduino IDE behoben („'BleTag' has not been declared“ u. a.): Die Stapelgröße der Hauptschleife wird nicht mehr mit dem Makro `SET_LOOP_TASK_STACK_SIZE` im Hauptteil gesetzt, sondern mit der ausgeschriebenen Funktion `getArduinoLoopTaskStackSize()` in A150 – die IDE hatte die Funktionsprototypen vor das Makro und damit vor die Typen gesetzt
2.18.1	**Absturzursache aus dem Core-Dump:** Ursache, Programmadresse, Task und Backtrace unter *System → Letzter Absturz* und im Ereignisprotokoll (zum Auswerten mit der `.elf`-Datei). **Stapelreserve** von Regel-Task und Hauptschleife im Reiter *System*, Warnung unter 1 000 Byte; beide Stapel 12 statt 8 KB. Verlauf: bei höchstens 3 eingeschalteten Kurven **Minimum und Maximum** je Kurve markiert
2.18.0	**Fühlerkorrektur über 3 Punkte** für nicht lineare Fühler: je Fühler wahlweise *ein Wert* (wie bisher) oder *3 Punkte* mit Messwert und Korrektur (ab Werk 20, 35, 50 °C), dazwischen geradlinig, außerhalb der äußere Wert; Rohwert zum Einmessen im Reiter *Fühler* (`raw` in `/api/sensors`); Einstellungen `calMode`, `calT1…3`, `calK1…3` je Fühler
2.17.6	**CPU-Auslastung** Kern 1 im Reiter System. Übersicht: **Verschiebung Heizkurve** −5 … +5 K. **Kälte im Heizkreis nur in den Betriebsarten Kühlen und Heizen/Kühlen.** Verlauf: **Doppelklick** auf einen Legendennamen zeigt nur diese Kurve (nochmals: zurück), in der Werteanzeige ist die **nächste Kurve fett**, Balken **Stellvorgänge** (AUF/ZU) bei der Mischerstellung und **vorrangige Energie** (Heizen, Warmwasser, Kühlen, Stillstand) bei der Leistung; 24-h-Verlauf Version 7, Wochenverlauf Format 10. **Arbeitszahl Kühlen** in der Energieliste (Strom beim Kühlen getrennt gezählt, `/energy.bin` 8 Werte)
2.17.5	**Warmwasser im Verlauf:** pink im Betriebsart-Streifen und als Kurve **Leistung Warmwasser** (ab Werk sichtbar; neue Kurven späterer Versionen erscheinen mit ihrer Werkseinstellung, auch wenn die Auswahl schon gemerkt ist); 24-h-Verlauf Version 6, Wochenverlauf Format 9. **Einheit der Wärmeenergie** wählbar (kWh, Wh, MWh, J, kJ, MJ, GJ, cal, kcal, Mcal, BTU, kBTU, therm) für alle Anzeigen
2.17.4	**Verlauf mit Betriebsart:** farbiger Streifen unter Mischer und Pumpe (blass = Heizkreis ruht), Farbzuordnung darunter, Betriebsart in der Werteanzeige und in der CSV; 24-h-Verlauf Version 5, Wochenverlauf Format 8 (ältere Dateien werden übernommen)
2.17.3	**Heizkreis läuft, wenn …** wahlweise nach der Leistung der Wärmepumpe: unter *Wärmepumpe steht unter W* (Werkseinstellung 80 W) ist die Leistung Heizkreis 0. **Taster IO0 3× kurz in 2 s** speichert Verlauf und Energieliste (LED 5× schnell)
2.17.2	**Verlauf mit Temperatur Wärmequelle** (Kurve „Wärmequelle“, CSV-Spalte, 24-h-Verlauf Version 4, Wochenverlauf Format 7 – ältere Dateien werden übernommen). Anlagenschema: Wert der Wärmequelle höher gesetzt, kollidiert nicht mehr mit Heizung VL
2.17.1	**Verlauf mit Leistung WP** (gestrichelt in der Leistungsgrafik, CSV-Spalte, 24-h-Verlauf Version 3, Wochenverlauf Format 6 – ältere Dateien werden übernommen). **Kurven ab Werk:** Regelkreis VL und Soll, Außen, Raum, Leistung Heizkreis und Leistung WP; die Auswahl aller Kurven merkt sich der Browser. **Volumenstrom Warmwasser** (`wwLpm`) für die Warmwasser-Wärme
2.17.0	**Warmwasser-Erkennung im Heizkreis** am Leistungsverlauf (kurz leicht negativ beim Umschalten, dann starker Anstieg, am Ende schneller Abfall) und/oder über der Maximalspreizung; Energie im Verdacht wird vorgemerkt und danach zugeordnet. **Art der Wärmequelle** (Name im Anlagenschema, Arbeitszahl nur bei Wärmepumpe). Energieliste mit Spalte **Warmwasser** und **Arbeitszahl gesamt / Heizen / Warmwasser** (Strom während der Warmwasserbereitung getrennt); `/energy.bin` 7 Werte je Eintrag
2.16.2	**Werteanzeige in Verlauf und Heizkurve** (Maus oder Finger) bleibt immer ganz sichtbar: waagrecht innerhalb der Grafik, senkrecht auf Höhe des Zeigers, aber innerhalb der Grafik und des sichtbaren Fensterausschnitts (unter der Reiterleiste); beim Scrollen wandert sie mit
2.16.1	Anlagenschema: **Spreizung des Heizkreises** (Heizung Vorlauf − Heizung Rücklauf) unter Heizung RL, wie beim Regelkreis-Rücklauf
2.16.0	**„Kessel“ heißt überall „Puffer“** (Fühler, Anlagenschema, Verlauf, K4, Home Assistant *Puffertemperatur*, Doku; interne Schlüssel `boil` / `boilerTemp` bleiben). K4-Funktion 7 heißt **Puffer-Ladepumpe** (MQTT-Name `buffer_pump`, `boiler_pump` wird weiter angenommen). Achter, optionaler Fühler **Wärmequelle** (Bus / MQTT / Bluetooth wie alle Fühler; MQTT `…/heat_source_temp`, `…/set/sourceTemp`, Home Assistant *Temperatur Wärmequelle*, Modbus Holding 34 / Input 45 / Statusbit 14); die Puffer-Ladepumpe nimmt die Temperatur von ihm, ersatzweise von Heizung Vorlauf. Anzeige im Anlagenschema über dem Kasten Wärmequelle und als Smartphone-Kachel
2.15.0	**K4-Funktion Kessel-Heizungspumpe:** fördert die Wärme vom beheizten Ofen zum Kessel (Heizung Vorlauf ≥ „Ofen beheizt ab“ und ≥ Kessel + Einschaltdifferenz, aus unter der Ausschaltdifferenz; Ofen-Übertemperatur schaltet immer ein). **Handschaltung K4** Ein / Aus / Automatik in der Übersicht, auch über MQTT, Modbus und REST
2.14.0	**Energieliste** im Reiter Verlauf: Wärme und Kälte von Regelkreis und Heizkreis sowie Strom der Wärmepumpe je **Tag (8)**, **Woche (9)** und **Monat (13)**, mit Summe, Arbeitszahl, Balken und CSV-Download; gespeichert in `/energy.bin`, abrufbar über `GET /api/energy`
2.13.0	**Vorlauf und Rücklauf immer mit Bezug:** Fühler, Felder, Anlagenschema, Verlauf, Statusanzeigen, Ereignisprotokoll, Home-Assistant-Namen, Heizkurven-CSV und Hilfe nennen jetzt *Regelkreis Vorlauf / Rücklauf* (bzw. *Heizung Vorlauf / Rücklauf*). **Leistung der Wärmepumpe** per MQTT (eigenes Topic mit JSON-Feld und Einheit W/kW oder `…/set/wpPower`) im Anlagenschema neben der Außentemperatur, nur Anzeige
2.12.1	**Alle Einstellkarten übersichtlicher:** beschriftete Kästen je Themengruppe (Regler, K4, Netzwerk, Modbus RTU/OTA, Heizkurve & Grenzen, Stützpunkte nebeneinander, Kühlen, Zeitprogramm), kurze Feldnamen im Kasten, spaltenweise Anordnung ohne Lücken, nicht zutreffende Kästen ausgeblendet (K4-Funktion, tägliches Absenkfenster nur bei dieser Programmart), Karten ohne Kästen begrenzt breit
2.12.0	**Volumenströme von MQTT oder Modbus** (je Kreis: eigenes Topic mit Einheit l/min, l/h oder m³/h, `…/set/flowRate` / `srcFlowRate`, Holding-Register 30/31; nach 5 min ohne Wert gilt der eingetragene Wert). **Wärmeanforderung K4** mit zusätzlichen Bedingungen: *Anfordern ab Vorlauf-Soll* und *Nur wenn Kessel kälter als Soll + K* (Holding-Register 32/33)
2.11.1	Leistung von Regelkreis und Heizkreis wahlweise im **Anlagenschema** (zwei Schalter im Reiter *Regler*, ab Werk ein; Regelkreis unter dem Vorlauf-Soll, Heizkreis bei der Wärmequelle; Smartphone-Kachel)
2.11.0	**NTP-Server einstellbar** (z. B. der Router), zusätzlich fest time.google.com; **Uhrzeit vom Browser**, wenn NTP fehlt (Weboberfläche stellt die Uhr beim Öffnen, NTP hat Vorrang; abschaltbar); **feste IP-Adresse** statt DHCP (Adresse, Maske, Gateway, 2 DNS). Anzeige der Zeitquelle in Übersicht und *Gerät und Netzwerk*. Befehl `setTime`
2.10.2	Reiter *Fühler*, Liste *Bluetooth-Sensoren* bleibt ruhig: Sensoren stehen in der Reihenfolge des Erkennens (neue unten, im Browser gemerkt) statt nach Empfangsstärke sortiert; beim Auffrischen ändern sich nur die Messwerte, die gewählte Zuordnung je Sensor bleibt stehen

Version	Änderungen
2.10.1	Reiter *Fühler*, Karte *Herkunft und Korrektur je Fühler* übersichtlicher: ein eigener Kasten je Fühler (auf breiten Bildschirmen zwei nebeneinander) mit aktuellem Wert und Quelle in der Überschrift (rot bei Störung), Beschriftungen ohne Wiederholung des Fühlernamens, kürzere Hinweise; gemeinsame Einstellungen im Kasten *Allgemein*; am Handy Beschriftung über dem Feld
2.10.0	**Fühler an drei 1-Wire-Bussen** (GPIO 4, 13, 14) statt einzelner Pins: je Fühler Herkunft (Bus, MQTT/Modbus, Bluetooth, auch mit Ersatz), Bus und Seriennummer; Liste aller DS18B20 an den Bussen mit Zuordnung; umgesteckte Fühler werden an der Seriennummer erkannt. Bluetooth für jeden Fühler wählbar. Die Anschlussart „eigene Pins / gemeinsamer Bus / zwei Busse“ entfällt und wird beim Update übernommen; GPIO 27, 22, 21 und 5 sind frei. Stromlaufplan neu
2.9.2	Offener Access-Point über den Taster IO0 (13 s): Zugriffe über diesen Access-Point brauchen 15 min lang auch kein Web-Passwort (Weboberfläche, REST-API, Firmware-Update); im Heimnetz gilt es weiter. Anzeige mit Restzeit in der Übersicht
2.9.1	Hinweis in Hilfe und Doku: Der Pull-up-Widerstand der DS18B20 gehört bei längeren Kabeln (z. B. 7 m UTP) immer an den Regler (ESP32), nicht an den Sensor. Programm unverändert
2.9.0	**Heizkreis:** neue Einstellung **Maximalspreizung** (darüber wird nicht gezählt, z. B. Warmwasserbereitung; Anzeige „über Maximalspreizung“); **Kälte** im Heizkreis wird unabhängig von der Betriebsart gezählt (Kessel/Puffer wird gekühlt). **Leistungen im Verlauf** (Regelkreis und Heizkreis, mittlere Leistung je Punkt, eigene Grafik, CSV; Wochenverlauf Format 5, 24-h-Verlauf Version 2). **Status-LED** mit Blinkmustern (Einstellung aus / Status / nur Störungen) und **Taster IO0**: kurz = WLAN-Signal, 13 s = Access-Point ohne Passwort (15 min), 37 s = Werkseinstellungen
2.8.2	**24-h-Verlauf im Flash** (`/hist24.bin` , ca. 5,8 KB): gespeichert mit dem Knopf *Verlauf im Regler speichern* (vorher „Wochenverlauf …“, speichert jetzt 24 h und 7 Tage) und automatisch vor jedem geplanten Neustart (Update, Einstellungen, Neustart, Werkseinstellungen) – dann auch der Wochenverlauf. Nach dem Start wird der Stand geladen und mit der Internet-Uhrzeit angeschlossen (Lücke für die Zeit dazwischen). Anzeige des Speicherzeitpunkts auch in der 24-h-Ansicht
2.8.1	**Firmware-Update über den Browser robuster:** Der Bluetooth-Empfang ruht während der Übertragung (WLAN und Bluetooth teilen sich beim ESP32 die Funkzeit – bei laufender Suche kann die Datei so stockend ankommen, dass der Webserver des Reglers nach 5 s ohne Daten abbricht: „Übertragung an das Gerät abgebrochen“). Bricht die Übertragung trotzdem ab, nennt die Meldung den Fortschritt, die Meldung des Reglers und andere Wege (Arduino IDE, USB). Modul GlwOta 1.1.0
2.8.0	**Heizkreis zwischen Wärmequelle und Kessel:** zwei neue, optionale Fühler **Heizung Vorlauf** (GPIO 21) und **Heizung Rücklauf** (GPIO 5), auch über MQTT (`…/set/heatFlowTemp` , `…/set/heatReturnTemp`) und Modbus (Holding 28/29); neues Feld **Volumenstrom Heizkreis l/min** mit Mindestspreizung und eigener Wärme-/Kältemengenzählung (Leistung, heute, gestern, gesamt); das bisherige Feld heißt jetzt **Volumenstrom Regelkreis l/min**. Anlagenschema mit Wärmequelle, zwei Kacheln am Smartphone, Kurven im Verlauf (Wochenverlauf Format 4, CSV), MQTT `…/heat_flow` , `…/heat_return` , `…/power` , `…/heat_source_power` , Home-Assistant-Sensoren für beide Kreise, Modbus Input 41–44, Statusbits 2 Bit 10–12. Neue **Anschlussart „zwei Busse“**: Vorlauf + Rücklauf an GPIO 4, Heizung Vorlauf + Rücklauf an GPIO 21, Zuordnung je Bus über die Seriennummer
2.7.3	Verdrahtung des Mischers wie ausgeführt dokumentiert: Phase über COM von K2 (ZU), K1 (AUF) über NC von K2 versorgt (ZU hat Vorrang); Hilfe *Anschlüsse*, Stromlaufplan, Handbuch und Dokumentation angepasst. Regelung unverändert
2.7.2	Verlauf: Legende mit deutlich sichtbaren Farbbalken (28 × 6 px, gestrichelt beim Vorlauf-Soll) statt dünner Striche; ausgeblendete Kurven blass
2.7.1	*Min. Impulslänge* bis 13 000 ms einstellbar (bisher höchstens 5000 ms)
2.7.0	**Fünfter Fühler „Kessel“** (optional): DS18B20 an GPIO 22 bzw. am gemeinsamen Bus, oder über MQTT (`…/set/boilerTemp` , eigenes Topic) bzw. Modbus (Holding-Register 27); Anzeige im Anlagenschema und Smartphone-Raster, Zeile im Reiter Fühler, Kurve im Verlauf (auch Wochenverlauf und CSV), MQTT `…/boiler` , Home-Assistant-Sensor *Kesseltemperatur*, Modbus Input-Register 40; Fehler zählt für *Störung* und die Sammelstörmeldung K4. Wochenverlauf im Format 3 (ältere Dateien werden übernommen). Noch ohne Einfluss auf die Regelung
2.6.2	Dokumentation: Reiter **Hilfe** auf dem aktuellen Stand (Reiter-Übersicht mit Bluetooth, K4, Wärmemenge, Stützpunkt-Markierung; Firmware-Update mit Kennungsprüfung; Einstellungen sichern); README ergänzt (Bauteile, Reiter, Raumfeuchte vom Bluetooth-Sensor, REST-API mit Wärmemenge, K4 und `/ota/info` , Abschnitt 8b, Speicherbedarf); Übersicht in der Hauptdatei. Keine Änderung an der Regelung
2.6.1	Übersetzungsfehler in der Arduino IDE behoben („stray '##' in program“, „'String' does not name a type“ in `A050_Hilfsfunktionen.ino`): Die IDE setzt die Funktions-Deklarationen vor die erste Funktion des Programms – stand diese in einem anderen Reiter als der Hauptdatei, entstand fehlerhafter Code. Die erste Funktion (`timeValid`) steht jetzt am Ende der Hauptdatei
2.6.0	**Shelly BLU H&T (SBHT-003C) als Bluetooth-Sensor** für Außen und Raum, neben dem RuuviTag: Format BTHome v2, auch **verschlüsselt** (Schlüssel je Fühler, wie ein Passwort behandelt; geprüft mit dem Beispiel von bthome.io); Temperatur, Feuchte (auch Raumfeuchte für Taupunktschutz und Entfeuchter), Batterie in %; Liste der Bluetooth-Sensoren mit Art und Schlüsselzustand; Bluetooth-Empfangsfenster 80 statt 40 ms je 160 ms. Auch andere BTHome-v2-Thermometer werden erkannt
2.5.0	**Relais K4 mit wählbarer Funktion:** Wärmeanforderung an Kessel/Wärmepumpe (Werkseinstellung), Umschaltung Heizen/Kühlen, Sammelstörmeldung im Ruhestromprinzip, Zirkulationspumpe mit Zeitfenstern und Takt, Entfeuchter beim Kühlen, frei schaltbar; Mindestlaufzeit und Mindestpause, Ausgang umkehrbar; Karte im Reiter Regler, Kennzeichen in der Übersicht, Zeile im System, Zähler (seit Neustart und gesamt); MQTT `…/k4` , Home-Assistant-Entitäten, Modbus-Register 25/26 und 35–39; Abschnitt im Reiter Hilfe. Zuvor blieb K4 immer aus
2.4.0	**Quelltext auf mehrere Dateien verteilt** (Reiter je Abschnitt, siehe Aufbau des Quelltexts). **Firmware-Update als eigenes, wiederverwendbares Modul GlwOta** (auch als Arduino-Bibliothek `GlwOta.zip`): Update-Seite mit Dateiprüfung (Version wird vor dem Hochladen angezeigt, ältere Version mit Warnhinweis), Fortschrittsbalken und automatischem Neuladen; Regler nimmt über den Browser nur Dateien mit der Kennung `GLW8:HZR3P32:FW=` an; „Auf neue Firmware prüfen“ jetzt auch auf der Seite `/update` ; während eines Browser-Updates ruht die Regelung wie beim Update aus der Arduino IDE (Mischer angehalten, Daten gesichert); Browser-Updates werden sofort mit Uhrzeit gezählt; Fehlermeldungen beim Update im Klartext. **Heizkurvengrafik:** Stützpunkte P1 … P4 markiert (Ring, Name, Lotlinie zur Außentemperatur), Werteanzeige springt auf den Stützpunkt
2.3.2	Bluetooth: übersetzt jetzt mit **NimBLE-Arduino 1.4.x und 2.x** (die installierte Version wird automatisch erkannt). Behebt die Fehler „expected class-name before '{'“, „marked 'override', but does not override“ und „discards qualifiers“ mit NimBLE 1.x
2.3.1	Übersicht: **Mischerstellung farbig** von kalt (blau, zu) nach warm (orange, offen) – Zahl im Anlagenschema, Zahl im Smartphone-Raster und Balken (Verlauf über die ganze Skala); beim Kühlen umgekehrt, weil „offen“ dort mehr kaltes Wasser bedeutet
2.3.0	**Wärmemengenzählung** aus Volumenstrom (neues Feld *Volumenstrom Heizkreis l/min* im Reiter Regler) und Vorlauf/Rücklauf: Wärmeleistung in der Übersicht und im Reiter System, Wärmemenge heute/gestern/gesamt und seit Neustart, getrennte Kältemenge beim Kühlen; MQTT-Werte und Home-Assistant-Sensoren für das Energie-Dashboard; Gesamtzähler werden jetzt alle 6 h statt alle 24 h gespeichert
2.2.0	**Home Assistant – Thermostat (`climate`) ausgebaut:** Modus `heat` = Betriebsart *Raumtemperatur* (bisher fester Vorlauf); alle Betriebsarten zusätzlich als Voreinstellungen (Presets) mit deutschem Namen; Temperaturbereich (Raumsoll Heizen/Kühlen) im Modus `heat_cool` ; Anzeigegenauigkeit 0,1 K; Symbol Heizkörper
2.1.0	**Bluetooth-Sensoren (RuuviTag, auch Pro)** als Quelle für Außen und Raum: neue Herkünfte *Bluetooth*, *Bluetooth, bei Ausfall MQTT* und *Pin, bei Ausfall Bluetooth*; Karte *Bluetooth-Sensoren* mit Suche (10 min), Liste (Temperatur, Feuchte, Druck, Batterie, Empfang) und Zuordnung per Klick; Raumfeuchte vom Raum-RuuviTag für den Taupunktschutz; Zeitüberwachung und Batteriewarnung; Datenformate 5, C5 und 3; Spalte *Wert Bluetooth* in der Fühlertabelle; Hinweis „Ersatzwert“ in der Übersicht für alle Ersatzquellen. Neue Bibliothek NimBLE-Arduino
2.0.2	Fehlalarm „Warnung: Regel-Task seit 5 s ohne Durchlauf“ behoben: Der Vergleich der Zeitstempel von Regel-Task und Hauptschleife lief ohne Vorzeichen über, sobald die Hauptschleife kurz auf den Mutex warten musste. Die Regelung war davon nicht betroffen. Gleiche Absicherung bei der Überwachung der Hauptschleife

Version	Änderungen
2.0.1	MQTT: Fehlercodes des Brokers im Klartext (Karte *Gerät und Netzwerk* und Ereignisprotokoll), z. B. Code 5 „nicht berechtigt – Broker verlangt Benutzer und Passwort“; nach dem Laden einer Einstellungsdatei Hinweis, welche Passwörter neu einzutragen sind
2.0.0	**Neubeginn auf ESP32** (ESP32-WROOM-32E 4-Kanal-Relaisplatine) mit allen Funktionen von 1.35.0. Regelung in eigenem **Regel-Task** (Kern 1, Watchdog 30 s), Netzwerk in der Hauptschleife, gemeinsame Daten mit Mutex geschützt; Überwachung der Hauptschleife (Neustart nach 3 min Hängen). Neue Pinbelegung (Relais 32/33/25/26, Fühler 4/13/14/27, 0–10 V an 19 mit Hardware-PWM, RS485 an UART2 16/17/18 – serielle Meldungen bleiben frei). Neustartgründe des ESP32 im Klartext (u. a. Unterspannung, Task-Watchdog). Speicherwächter-Grenzen an den ESP32 angepasst. Karte *Gerät und Netzwerk* mit Chip-Modell und Arbeitsspeicher. Neue Karte **Einstellungen sichern und übertragen** (herunterladen, aus Datei laden – auch aus Version 1). Firmware-Prüfung über eigenes Skript `Heizungsregler-ino-esp32.php` und eigene Kennung `GLW8:HZR3P32:FW=…` , damit ESP8266- und ESP32-Firmware nie verwechselt werden. K4 und Status-LED folgen in der nächsten Version.

Version 1 (ESP8266, Wemos D1 mini)

Version	Änderungen
1.35.0	Neue Betriebsart **Raumtemperatur** (`room` , Modbus 6): Vorlauf-Sollwert aus einem PI-Raumregler (Kaskade) ohne Heizkurve und Außentemperatur; Verstärkung, Nachstellzeit und Heizpause einstellbar (Karte *Raumregelung*, Profilwerte); Anti-Windup an Vorlauf max bzw. bei offenem Mischer; Ersatzbetrieb ohne Raumwert (Heizkurve bzw. fester Sollwert); Status `rcSet` , `rcI` , `rcP` , `rcIdle` , `rcFallback` , Modbus-Statusbits 2 Bit 5/6; neues Kapitel **Regelung im Detail** mit allen Betriebsarten und dem Einfluss der Messwerte
1.34.4	Abruf von glw8.at mit Freigabe-PIN (`pin` , Konstante `FW_PIN`); das Server-Skript liefert nur mit richtiger PIN aus (sonst 403 nach 2 s), protokolliert PIN fehlt/falsch/richtig und ersetzt die PIN im Protokoll durch `****` ; Protokoll des Skripts im Format JSON Lines (je Aufruf ein JSON-Objekt mit festen Feldern); verständliche Meldung bei 403 in der Weboberfläche
1.34.3	Abruf von glw8.at mit Angaben für das Protokoll des Server-Skripts (`a` Aktion, `v` installierte Version, `h` Hostname, `n` Zielversion) und Rückmeldungen zum Ablauf der Installation (`uploaded` , `ok` , `timeout` , `error` , `checkerror`); Server-Skript schreibt je Aufruf eine Zeile in `Heizungsregler-ino-esp32.log`
1.34.2	Prüfung auf neue Firmware fragt jetzt das PHP-Skript `https://www.glw8.at/OTA/Heizungsregler3P/Heizungsregler-ino-esp32.php` ab, das die Datei `glw8_Heizungsregler-ino-esp32_dl.bin` ausliefert; Skript als Vorlage unter `Server/`
1.34.1	Reiter *System*: neue Karte **Gerät und Netzwerk** mit MAC-Adresse (WLAN und Access-Point), Hostname/mDNS, SSID, BSSID, Kanal, Signalstärke mit Einordnung, IP/Subnetz/Gateway/DNS, MQTT-Broker mit Zustand und Client-ID, NTP, Chip-ID, Prozessor, Flash (mit Warnung bei falscher Größe), Programm- und Update-Platz, Dateisystem, Startgrund, Übersetzungszeitpunkt, Core/SDK; Knopf *Als Text kopieren*; neuer Endpunkt `/api/sysinfo` (nur bei offenem Reiter, alle 30 s)
1.34.0	Heizkurve wahlweise über **4 frei einstellbare Stützpunkte** (Außen- und Vorlauftemperatur je Punkt) mit glattem, monotonem Spline; neue Karte *Heizkurve über Stützpunkte* mit Knopf *Aus Formel übernehmen*; in der Grafik vier frei ziehbare Griffe; Raumsoll-Einfluss einstellbar; Kurvenart und Punkte in Profilen, Konfiguration und CSV-Liste
1.33.2	Prüfung auf neue Firmware sucht jetzt `https://www.glw8.at/OTA/Heizungsregler3P/Heizungsregler-ino-esp32.bin`
1.33.1	Wochenverlauf wird nicht mehr stündlich, sondern **nur noch per Knopf** *Wochenverlauf im Regler speichern* im Flash gesichert; Anzeige des letzten Speicherzeitpunkts; Befehl `saveHistory`
1.33.0	Verlauf über **7 Tage**: Stundenmittel der 5-Minuten-Werte, 168 Punkte, stündlich im Flash gesichert (übersteht Neustarts), Lücken für Zeiten ohne Strom; Ansicht „7 Tage“ mit Tageslinien, CSV-Download, `/api/history?res=week`
1.32.4	Ereignisprotokoll: Änderungen an Einstellungen (Web und MQTT) erscheinen einzeln mit altem und neuem Wert, z. B. „Web: Raumsollwert °C 20 → 21.5“; Passwörter nur als „geändert“
1.32.3	Aktiver Reiter deutlich hervorgehoben: Schrift in Akzentfarbe und fett, getönte Fläche, 3-px-Balken unten
1.32.2	Reiter *Hilfe*: alle Hinweise zur Arduino IDE entfernt (Update aus der IDE, Binärdatei exportieren, OTA-Eintrag)
1.32.1	Pumpen-Blockierschutz läuft 180 s statt 30 s
1.32.0	Knopf **Auf neue Firmware prüfen** im Reiter System: Der Browser liest die Version der Datei `Heizungsregler_ESP32.ino.bin` auf www.glw8.at und installiert eine neuere Version nach Rückfrage über `/update` ; Versionskennung `GLW8:HZR3P32:FW=…;` wieder in der Firmware; der Regler selbst baut keine Internetverbindung auf
1.31.0	**Kühlen**: Betriebsarten *Kühlen* und *Heizen/Kühlen automatisch* (Heiz- und Kühlgrenze), Kühlkurve aus zwei Punkten, Raumsollwert Kühlen mit Raumaufschaltung, umgekehrte Regelrichtung des Mischers, Taupunktschutz (Untergrenze Taupunkt + Abstand, Mischer ZU bei Taupunktalarm) mit Raumfeuchte über MQTT-Topic, `…/set/humidity` oder Modbus-Register 24; Anlagenschema im Kühlbetrieb türkis; Home Assistant: Modi `cool` und `heat_cool` , Raumfeuchte, Kühl-/Taupunkt-Entitäten; Modbus: Register 22–24 und 30–34
1.30.0	Automatisches Firmware-Update von www.glw8.at ersatzlos entfernt: Schalter, *Jetzt nach Update suchen*, Zähler „automatisch“, Versionskennung in der Firmware und die Datei `update_certs.h` entfallen; Programm rund 135 KB kleiner. Update weiterhin aus der Arduino IDE oder als Datei im Browser
1.29.2	Hintergrund-Tabs pausieren: Ist die Seite nicht sichtbar (anderer Tab, Fenster minimiert, Handy gesperrt), fragt sie den Regler nicht ab; beim Zurückkehren sofort frische Werte
1.29.1	Nur-Anzeige (ohne Passwort) fragt nur alle 5 s statt alle 2 s ab
1.29.0	Stabilität: Absturzursache (Exception, Adresse, Watchdog) wird gespeichert und unter *System → Letzter Absturz* angezeigt; Speicherwächter mit Minimum, größtem Block und geordnetem Neustart bei Speichermangel; JSON-Antworten und MQTT-Nachrichten werden direkt gesendet statt im RAM zusammengebaut; Ereignisprotokoll mit festen Zeilen (keine Heap-Zerstückelung); Weboberfläche wird vom Browser zwischengespeichert (ETag, 304); MQTT-Wiederverbindung mit wachsender Pause (10 s bis 5 min, 2 s Verbindungs-Timeout); automatisches Update prüft den Speicher vorher und setzt nach einem Absturz 24 h aus; Fühler am gemeinsamen Bus werden nur einmal je Messung gelesen
1.28.1	Handschaltung endet erst nach 24 Stunden statt nach 60 Minuten; Restzeit in Stunden und Minuten; neue Datei `Stromlaufplan.svg` (Verdrahtung)
1.28.0	Automatisches Update von www.glw8.at: nach dem Start und alle 7 Tage, nur neuere Versionen (Versionskennung in der Firmware), HTTPS mit Zertifikatsprüfung; Schalter und *Jetzt nach Update suchen* unter *Netzwerk → Modbus RTU & OTA-Update*; neue Datei `update_certs.h`
1.27.1	Nur-Anzeige: auch der Reiter *Verlauf* ist ohne Anmeldung sichtbar (`/api/history` ohne Passwort)
1.27.0	Zähler der OTA-Updates (gesamt, davon Arduino IDE / Browser) in der Karte *Zähler*; *letztes Update* jetzt auch für Updates über den Browser, mit Angabe des Wegs
1.26.1	Nur-Anzeige: Betriebsart als Etikett unter dem Anlagenschema
1.26.0	Anlagenschema ohne Passwort als Nur-Anzeige sichtbar (`/api/view`), Knopf *Anmelden* (`/login`) für die volle Oberfläche; Einstellungen und Befehle bleiben geschützt
1.25.3	Kurzerklärungen auch im Reiter *Regler* (Stellantrieb, Motorlaufzeit, Kp, Tn, Totzone, Abtastzeit, Mindestimpuls, Relais Low-aktiv)
1.25.2	Kurzerklärungen auch an den Eingabefeldern der Karten *Heizkurve & Grenzen* und *Raumtemperatur*
1.25.1	Profiltabelle: Kurzerklärung zu jedem Parameter beim Überfahren mit der Maus, Antippen oder per Tastatur

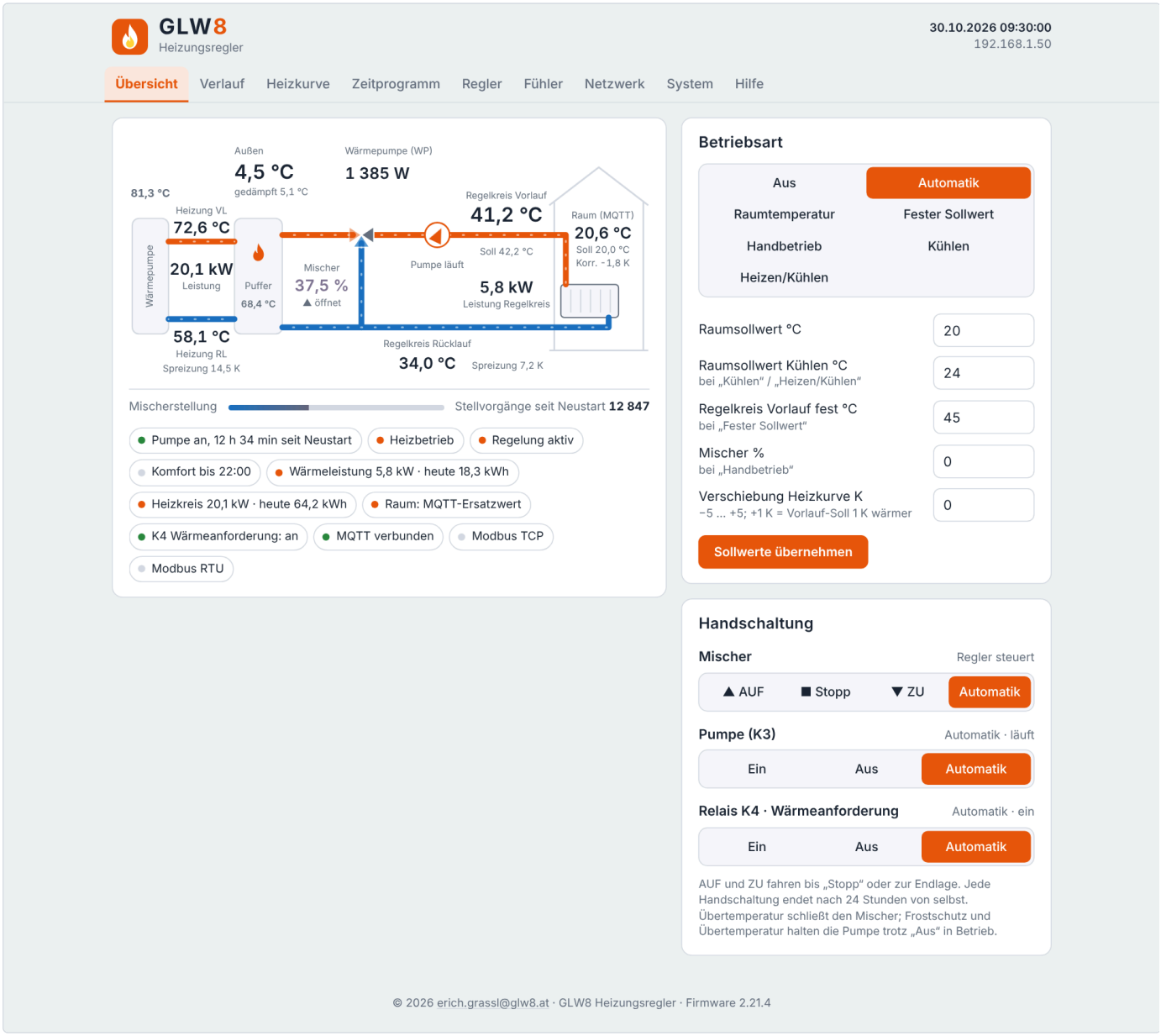
Version	Änderungen
1.25.0	Wochenprogramm: Zeile **Feiertag**; gesetzliche Feiertage Österreich automatisch (inkl. beweglicher Feiertage), zusätzliche freie Tage einstellbar; Anzeige heutiger/nächster Feiertag; neue Kopierknöpfe *Montag → Di–So* und *Sonntag → Feiertag*
1.24.1	Reiter *System*: Zeile *Programmlaufzeit* sekundengenau mit Startzeitpunkt (ersetzt die grobe Zeile *Laufzeit*); Laufzeit wird jetzt in 64 Bit gezählt – vorher begann sie nach ca. 49,7 Tagen wieder bei 0
1.24.0	Reiter *System*: Zeitstempel bei *Letzter Stellschritt* (letzter echter Schritt mit Richtung) und *Heizkurven-Soll* (letzte Berechnung); bei *OTA (Arduino IDE)* Datum des letzten OTA-Updates mit vorheriger Version
1.23.0	Eigenes Heizungsprofil **GLW8**: aktuelle Werte (inkl. Motorlaufzeit) speichern und wieder laden; eigene Datei im Flash, übersteht Werkseinstellungen; Spalte GLW8 in der Vergleichstabelle; über Web, MQTT, Home Assistant und Modbus
1.22.0	Neuer Reiter *Hilfe* mit Kurzanleitung (aufklappbare Abschnitte, echte Werte des Reglers eingesetzt)
1.21.1	Knopf *Heizkurve als Liste herunterladen (CSV)* wieder direkt unter der Heizkurvengrafik
1.21.0	Höchstwert der Heizkurvengrafik einstellbar (*Skala bis* 40/50/60/70/80 °C), im Regler gespeichert (`chartMax`)
1.20.2	Heizkurvengrafik (mit Einstellen per Maus/Finger) aus der Übersicht in den Reiter *Heizkurve* verschoben, ganz nach oben
1.20.1	Heizkurvengrafik: Vorlaufachse 10–60 °C statt 10–80 °C, höhere Grafik (PC 360 px, Smartphone 300 px), Rasterlinien alle 5 °C
1.20.0	Ereignisprotokoll mit 67 statt 15 Einträgen; eigenes, nummeriertes Fenster im Reiter System; Abfrage über `/api/log` statt im Status
1.19.1	Anlagenschema: Vorlauf- und Außenanzeige wieder an der ursprünglichen Stelle (waren in 1.19.0 versehentlich verschoben)
1.19.0	Heizkurve direkt in der Grafik mit Maus oder Finger einstellen: Griffpunkte bei −15 °C und +10 °C, Parallelverschiebung durch Ziehen der Kurve, Vergleich mit der bisherigen Kurve, Speichern erst mit „Übernehmen“
1.18.0	Handschaltung: Mischer AUF / ZU / Stopp / Automatik und Pumpe Ein / Aus / Automatik, in der Weboberfläche sowie über MQTT, Home Assistant und Modbus; Schutzfunktionen haben Vorrang, Ende nach 60 min
1.17.0	Werteanzeige in allen Diagrammen beim Überfahren mit der Maus oder Antippen mit dem Finger (Hilfslinie, Punkte auf den Kurven, Kästchen mit allen Werten)
1.16.1	Urheberhinweis „© 2026 erich.grassl@glw8.at“ auf allen Seiten (Fußzeile), in den CSV-Listen, in der seriellen Startmeldung und in Home Assistant; eigene deutsche Firmware-Update-Seite; Korrektur für die Arduino IDE (Datentyp des Verlaufs vor der ersten Funktion)
1.16.0	Weboberfläche neu gestaltet: Anlagenschema mit Messwerten an der Messstelle und laufender Pumpe, ruhigere Farben, segmentierte Auswahl der Betriebsart, Statusanzeigen als Etiketten, Smartphone-Raster, Dezimalkomma, verbesserter Dunkelmodus; Quelltext beider Dateien ausführlich deutsch kommentiert
1.15.0	Heizkurven-Liste wird zur Laufzeit im Regler mit den wirksamen Parametern erzeugt; zusätzliche Spalte „Vorlauf-Soll jetzt“ und Ist-Zustand
1.14.0	Heizkurve als CSV-Liste herunterladen (Vorlauf-Soll je Außentemperatur, Komfort und Absenkung)
1.13.0	GLW8-Logo im Kopf der Weboberfläche und als Browser-Tab-Symbol
1.12.0	Neustart-Zähler mit Neustartgrund (Einschalten, Software, Absturz/Watchdog, Reset-Taste)
1.11.0	Gesamtzähler über alle Neustarts für Stellvorgänge, Pumpenlaufzeit und Pumpenstarts; Speicherung im Flash alle 24 h und vor Neustart/Update
1.10.0	Pumpenlaufzeit und Pumpenstarts seit Neustart (Web, MQTT, Home Assistant, Modbus)
1.9.0	Zähler der Mischer-Stellvorgänge seit Neustart (Web, MQTT, Home Assistant, Modbus)
1.8.0	Verlauf zusätzlich 1 h mit 30-s-Auflösung; Download des angezeigten Zeitraums als CSV-Liste
1.7.0	Anschlussart der Fühler wählbar: eigene Pins oder gemeinsamer Bus an D5 mit Zuordnung über die Seriennummer
1.6.0	Jeder Fühler an eigenem Pin (D5, D7, D3, D4); Herkunft je Fühler: Pin, MQTT/Modbus oder Pin mit MQTT-Ersatz; Modbus RTU auf Hardware-Schnittstelle (RX/TX)
1.5.0	Update aus der Arduino IDE (ArduinoOTA); Modbus RTU über RS485
1.4.0	Heizungsprofile Radiator- und Fußbodenheizung
1.3.0	Raumtemperatur über beliebiges MQTT-Topic; Raumeinfluss schaltbar
1.2.0	Wochenprogramm, Temperaturverlauf, erweiterte Home-Assistant-Discovery
1.1.0	Raumtemperaturfühler mit Raumaufschaltung und Raumabschaltung
1.0.0	Grundversion: Heizkurve, PI-Mischerregelung, Weboberfläche, MQTT, Modbus TCP

© 2026 erich.grassl@glw8.at · GLW8 Heizungsregler

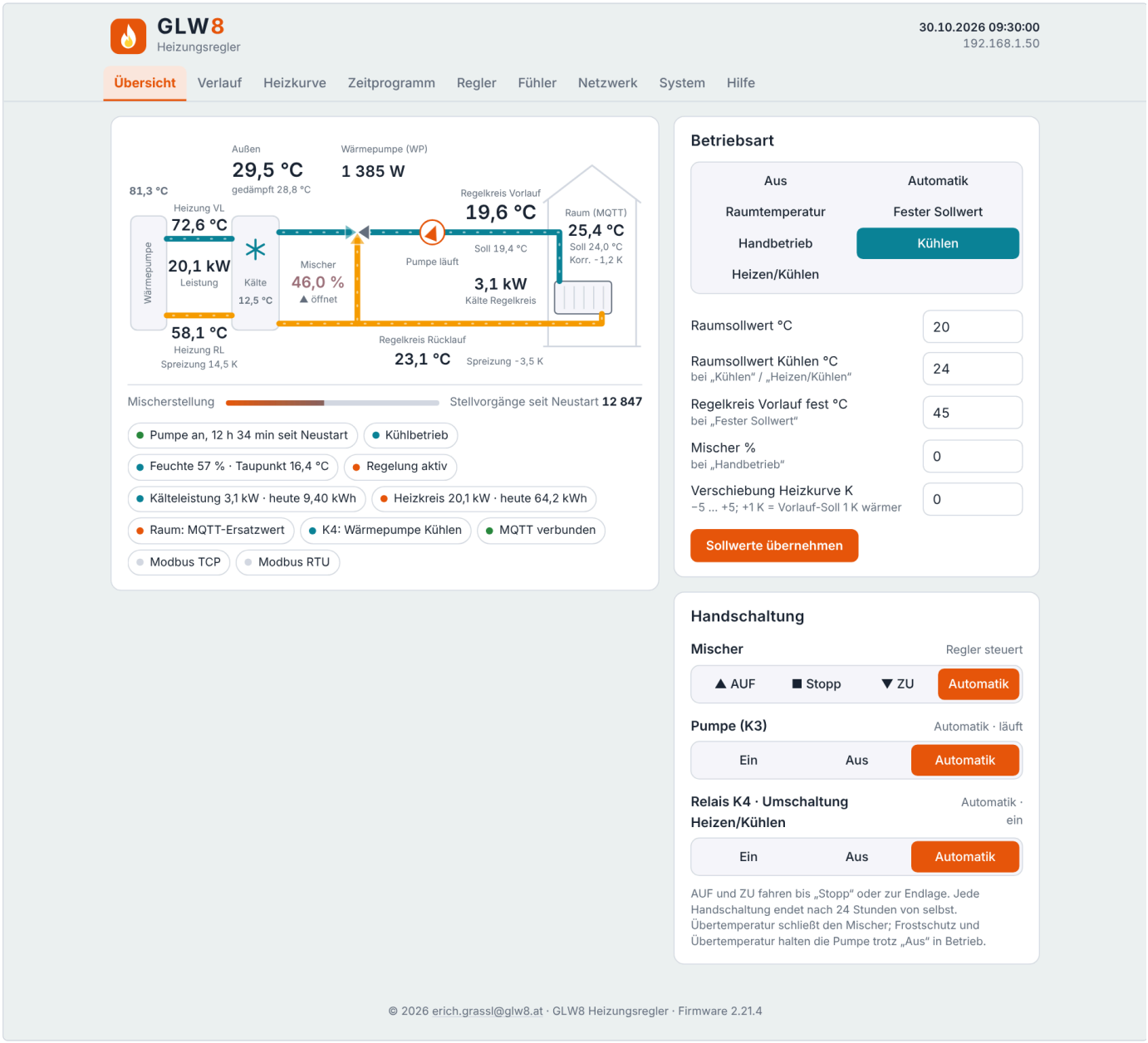
Anhang A: Bildschirmansichten

Die Bilder stammen aus einem Testaufbau mit Beispielwerten (Firmware 2.21.4, Desktop-Breite 1280 px, Smartphone 390 px). Lange Seiten sind auf zwei Bilder aufgeteilt.

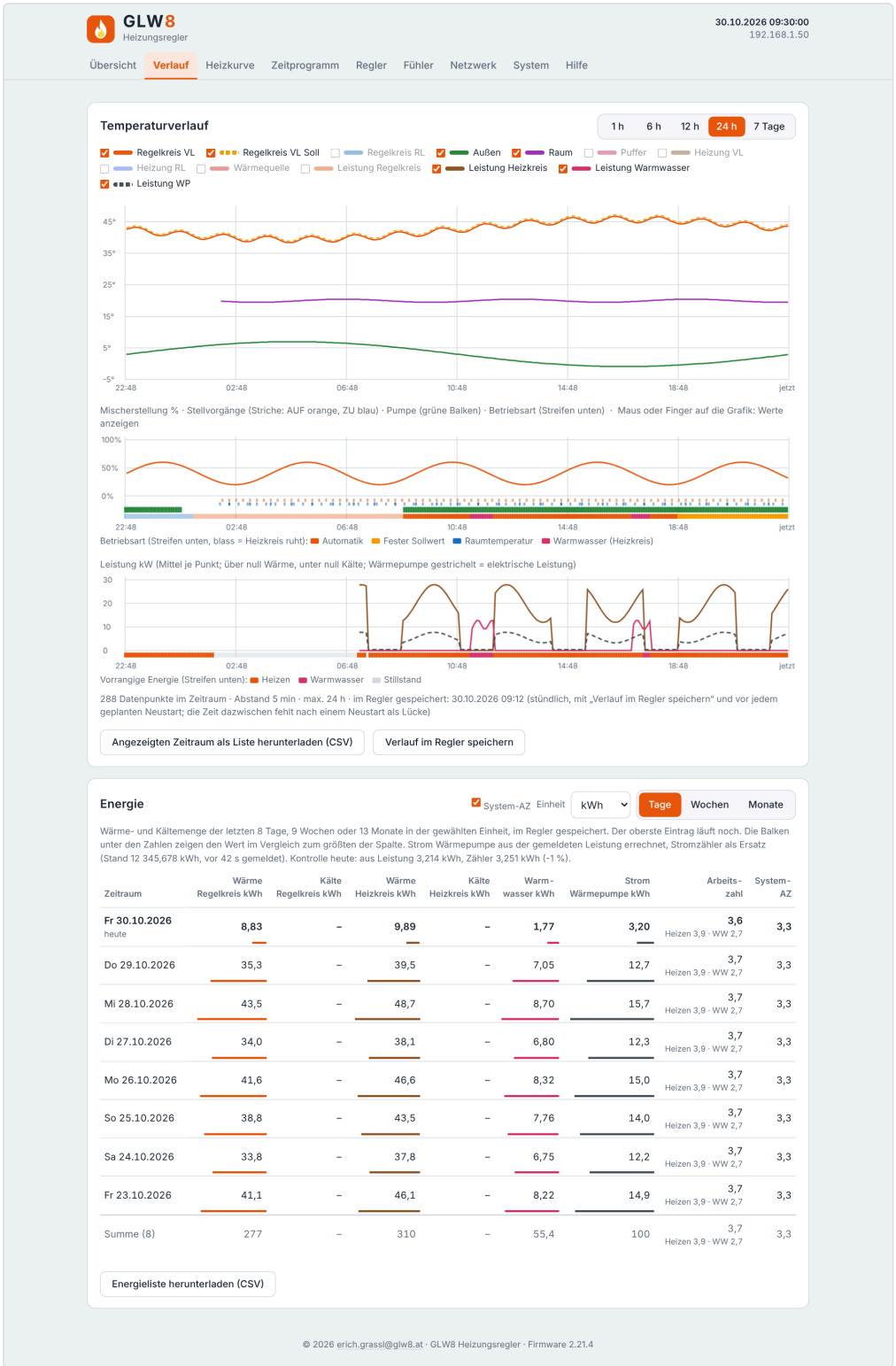
Übersicht – Anlagenschema mit allen Messwerten an der Messstelle (mit Puffertemperatur), Mischerstellung farbig von kalt nach warm, Statusanzeigen mit Wärmeleistung und Relais K4, Betriebsart mit Sollwerten und Handschaltung von Mischer und Pumpe.



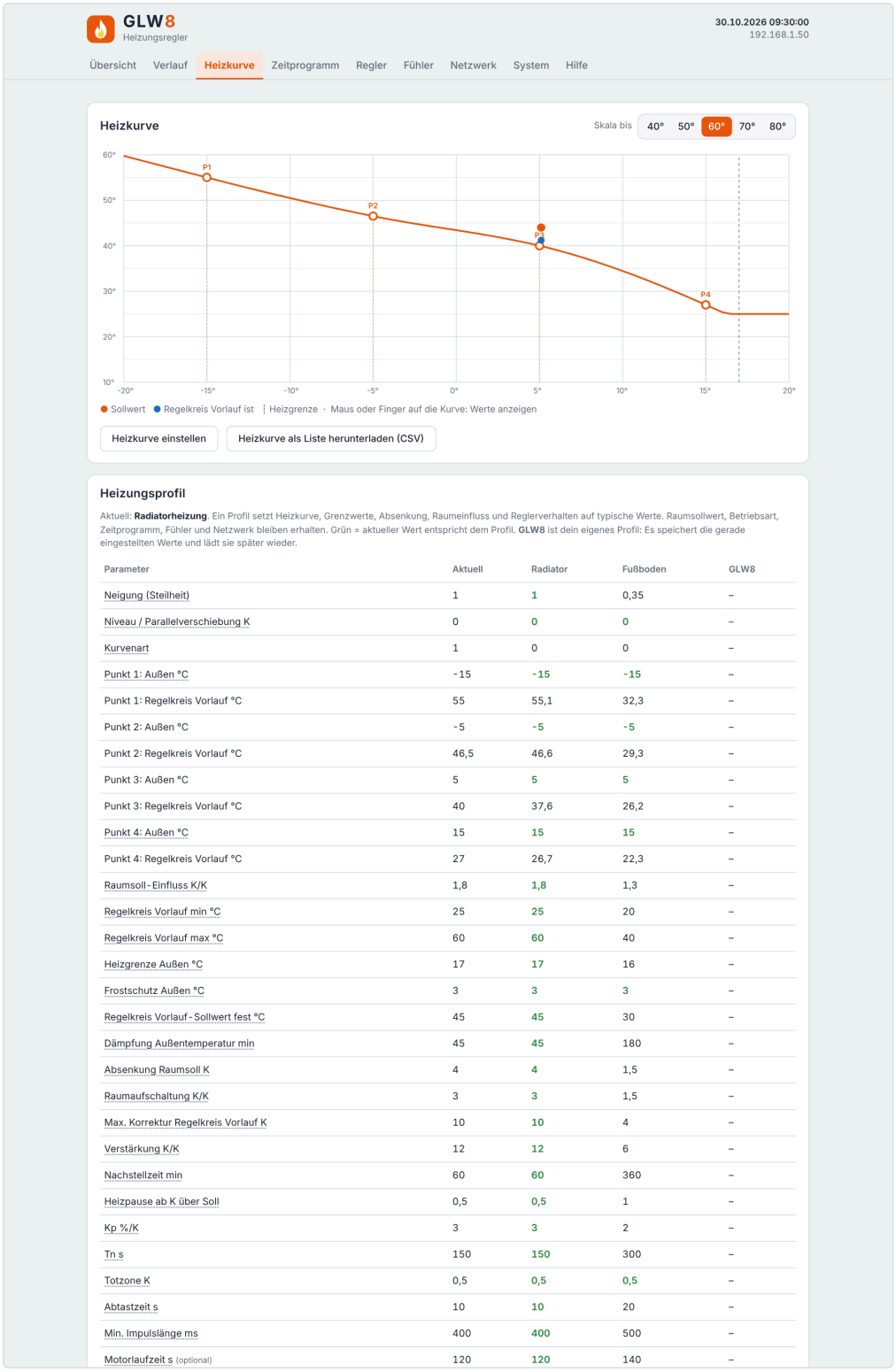
Übersicht im Kühlbetrieb – Betriebsart „Kühlen“: Regelkreis Vorlauf und Pufferweg türkis, Regelkreis Rücklauf gelb, Schneeflocke statt Flamme; Statusanzeigen mit Kühlbetrieb, Raumfeuchte, Taupunkt, Kälteleistung und K4-Umschaltung der Wärmepumpe.



Verlauf – Temperaturverlauf von 1 h bis 7 Tage mit Legende (Farbbalken je Kurve, auch Puffer); beim Überfahren mit Maus oder Finger erscheinen die Werte. Darunter Mischer und Pumpe, CSV-Download und Speichern des Wochenverlaufs.



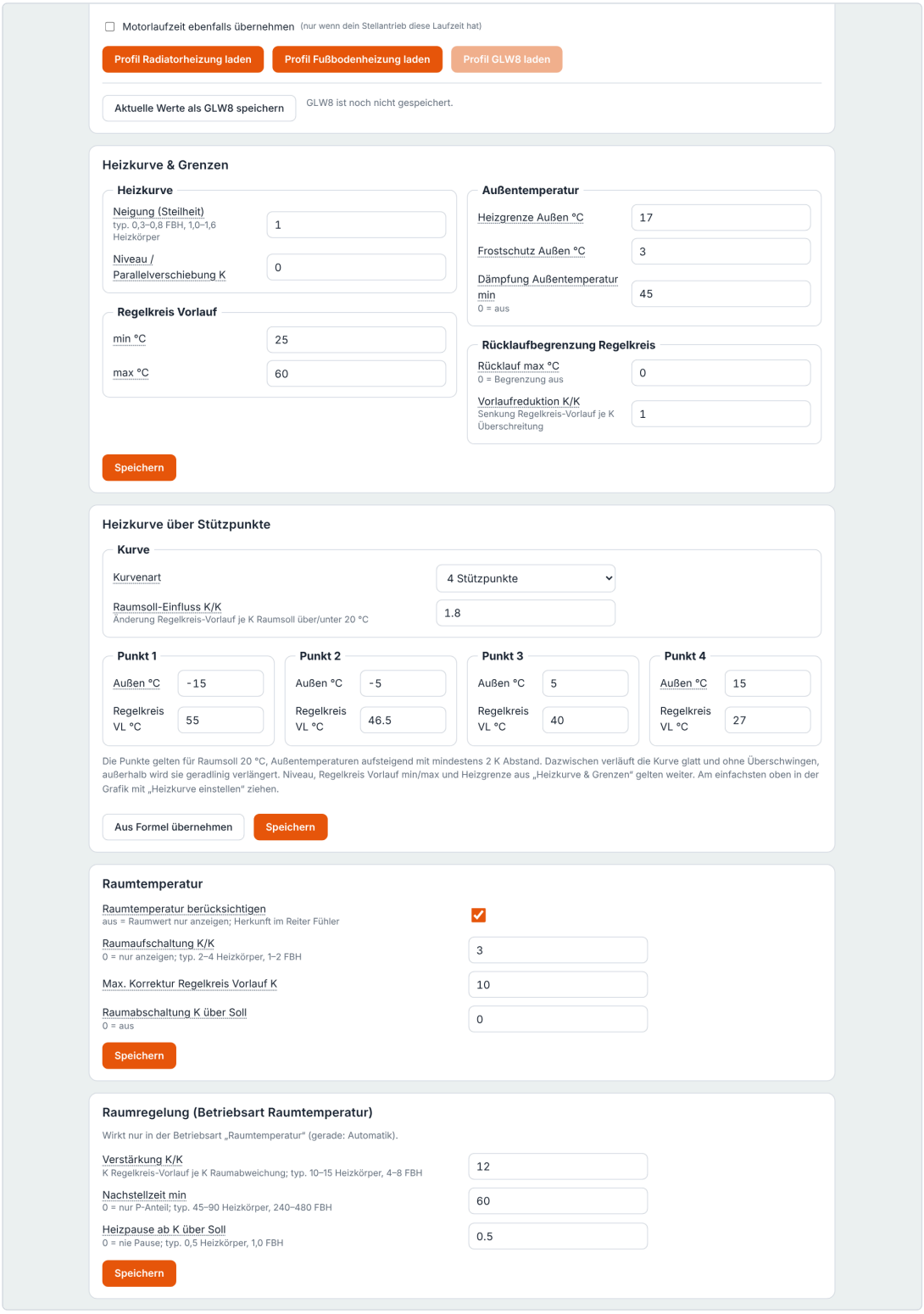
Heizkurve – Heizkurvengrafik (Kurvenart „4 Stützpunkte“, Punkte P1–P4 markiert; mit Maus oder Finger verstellbar), Heizungsprofil, Grenzen, Stützpunkte, Raumtemperatur, Raumregelung und Kühlen & Taupunktschutz – mit Kurzhilfe beim Überfahren der Parameternamen.



Heizungsprofil

Aktuell: **Radiatorheizung**. Ein Profil setzt Heizkurve, Grenzwerte, Absenkung, Raumeinfluss und Reglerverhalten auf typische Werte. Raumsollwert, Betriebsart, Zeitprogramm, Fühler und Netzwerk bleiben erhalten. Grün = aktueller Wert entspricht dem Profil. **GLW8** ist dein eigenes Profil: Es speichert die gerade eingestellten Werte und lädt sie später wieder.

Parameter	Aktuell	Radiator	Fußboden	GLW8
Neigung (Steilheit)	1	1	0,35	–
Niveau / Parallelverschiebung K	0	0	0	–
Kurvenart	1	0	0	–
Punkt 1: Außen °C	-15	-15	-15	–
Punkt 1: Regelkreis Vorlauf °C	55	55,1	32,3	–
Punkt 2: Außen °C	-5	-5	-5	–
Punkt 2: Regelkreis Vorlauf °C	46,5	46,6	29,3	–
Punkt 3: Außen °C	5	5	5	–
Punkt 3: Regelkreis Vorlauf °C	40	37,6	26,2	–
Punkt 4: Außen °C	15	15	15	–
Punkt 4: Regelkreis Vorlauf °C	27	26,7	22,3	–
Raumsoll-Einfluss K/K	1,8	1,8	1,3	–
Regelkreis Vorlauf min °C	25	25	20	–
Regelkreis Vorlauf max °C	60	60	40	–
Heizgrenze Außen °C	17	17	16	–
Frostschutz Außen °C	3	3	3	–
Regelkreis Vorlauf-Sollwert fest °C	45	45	30	–
Dämpfung Außentemperatur min	45	45	180	–
Absenkung Raumsoll K	4	4	1,5	–
Raumaufschaltung K/K	3	3	1,5	–
Max. Korrektur Regelkreis Vorlauf K	10	10	4	–
Verstärkung K/K	12	12	6	–
Nachstellzeit min	60	60	360	–
Heizpause ab K über Soll	0,5	0,5	1	–
Kp %/K	3	3	2	–
Tn s	150	150	300	–
Totzone K	0,5	0,5	0,5	–
Abtastzeit s	10	10	20	–
Min. Impulslänge ms	400	400	500	–
Motorlaufzeit s (optional)	120	120	140	–


Motorlaufzeit ebenfalls übernehmen (nur wenn dein Stellantrieb diese Laufzeit hat)
Profil Radiatorheizung laden
Profil Fußbodenheizung laden
Profil GLW8 laden
Aktuelle Werte als GLW8 speichern
GLW8 ist noch nicht gespeichert.
Heizkurve & Grenzen
Heizkurve
Neigung (Steilheit)
typ. 0,3–0,8 FBH, 1,0–1,6 Heizkörper
1
Niveau / Parallelverschiebung K
0
Regelkreis Vorlauf
min °C
25
max °C
60
Außentemperatur
Heizgrenze Außen °C
17
Frostschutz Außen °C
3
Dämpfung Außentemperatur min
0 = aus
45
Rücklaufbegrenzung Regelkreis
Rücklauf max °C
0 = Begrenzung aus
0
Vorlaufreduktion K/K
Senkung Regelkreis-Vorlauf je K Überschreitung
1
Speichern
Heizkurve über Stützpunkte
Kurve
Kurvenart
4 Stützpunkte
Raumsoll-Einfluss K/K
Änderung Regelkreis-Vorlauf je K Raumsoll über/unter 20 °C
1.8
Punkt 1
Außen °C
-15
Regelkreis VL °C
55
Punkt 2
Außen °C
-5
Regelkreis VL °C
46.5
Punkt 3
Außen °C
5
Regelkreis VL °C
40
Punkt 4
Außen °C
15
Regelkreis VL °C
27
Die Punkte gelten für Raumsoll 20 °C, Außentemperaturen aufsteigend mit mindestens 2 K Abstand. Dazwischen verläuft die Kurve glatt und ohne Überschwingen, außerhalb wird sie geradlinig verlängert. Niveau, Regelkreis Vorlauf min/max und Heizgrenze aus „Heizkurve & Grenzen“ gelten weiter. Am einfachsten oben in der Grafik mit „Heizkurve einstellen“ ziehen.
Aus Formel übernehmen
Speichern
Raumtemperatur
Raumtemperatur berücksichtigen
aus = Raumwert nur anzeigen; Herkunft im Reiter Fühler
Raumaufschaltung K/K
0 = nur anzeigen; typ. 2–4 Heizkörper, 1–2 FBH
3
Max. Korrektur Regelkreis Vorlauf K
10
Raumabschaltung K über Soll
0 = aus
0
Speichern
Raumregelung (Betriebsart Raumtemperatur)
Wirkt nur in der Betriebsart „Raumtemperatur“ (gerade: Automatik).
Verstärkung K/K
K Regelkreis-Vorlauf je K Raumabweichung; typ. 10–15 Heizkörper, 4–8 FBH
12
Nachstellzeit min
0 = nur P-Anteil; typ. 45–90 Heizkörper, 240–480 FBH
60
Heizpause ab K über Soll
0 = nie Pause; typ. 0,5 Heizkörper, 1,0 FBH
0.5
Speichern

Kühlen & Taupunktschutz

Jetzt: Kühlkurve **22,0 °C** · Untergrenze **20,0 °C** (keine aktuelle Raumfeuchte – Ersatzwert) · Zustand: heizt · *Kühlen wirkt nur in den Betriebsarten „Kühlen" und „Heizen/Kühlen"*

Sollwert und Kühlgrenze

Raumsollwert Kühlen °C	24
Kühlgrenze Außen °C darüber wird gekühlt (gedämpfte Außentemperatur)	22

Kühlkurve Punkt A

Außen °C	22
Regelkreis Vorlauf °C	22

Kühlkurve Punkt B

Außen °C	32
Regelkreis Vorlauf °C	18

Regelkreis Vorlauf und Taupunkt

Vorlauf min °C absolute Untergrenze	16
Abstand zum Taupunkt K	2
Vorlauf min ohne Feuchtewert °C gilt, solange keine Raumfeuchte vorliegt	20

Speichern

Heizkurve exportieren

Der Regler erzeugt die Liste beim Abruf selbst – mit den **aktuell wirksamen** Parametern und derselben Berechnung, mit der er regelt. Enthalten sind die Vorlauf-Zieltemperaturen des Regelkreises von −25 °C bis +25 °C Außentemperatur für Komfort und Absenkung, der Sollwert „jetzt" mit aktueller Absenkung, Raumkorrektur und Rücklaufbegrenzung sowie der aktuelle Zustand. Die aktuelle Außentemperatur ist markiert.

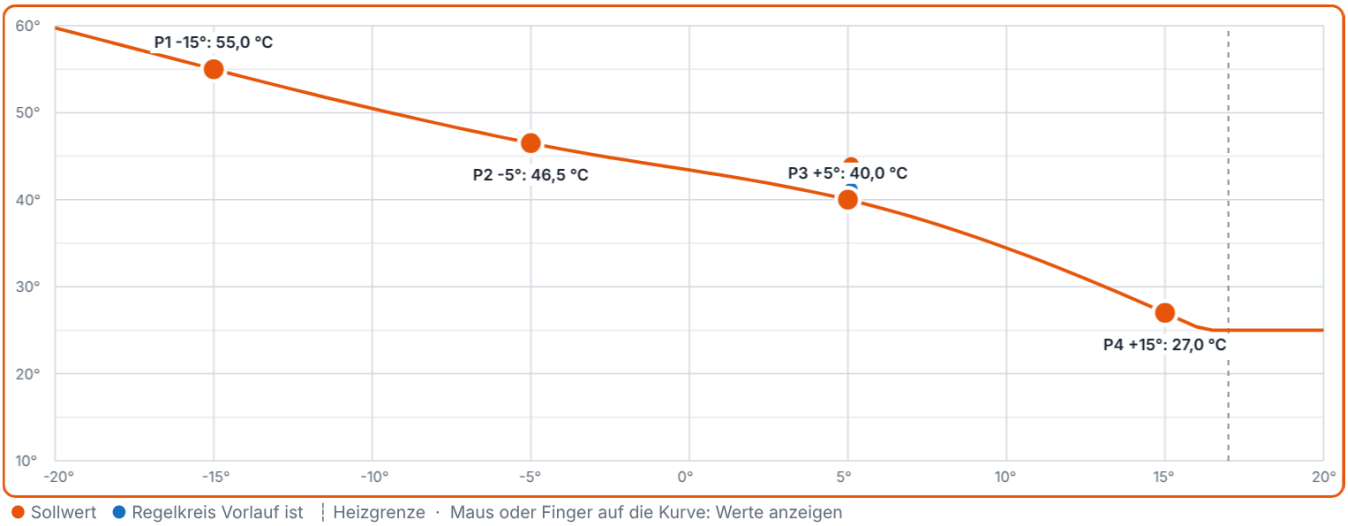
Heizkurve als Liste herunterladen (CSV)

© 2026 erich.grassl@glw8.at · GLW8 Heizungsregler · Firmware 2.21.4

Heizkurve: Stützpunkte einstellen – Einstellmodus bei der Kurvenart „4 Stützpunkte": vier frei ziehbare Griffe P1–P4, bisherige Kurve grau gestrichelt, darunter die Punkte bezogen auf Raumsoll 20 °C.

Heizkurve

Skala bis 40° 50° **60°** 70° 80°



Sollwert · Regelkreis Vorlauf ist · Heizgrenze · Maus oder Finger auf die Kurve: Werte anzeigen

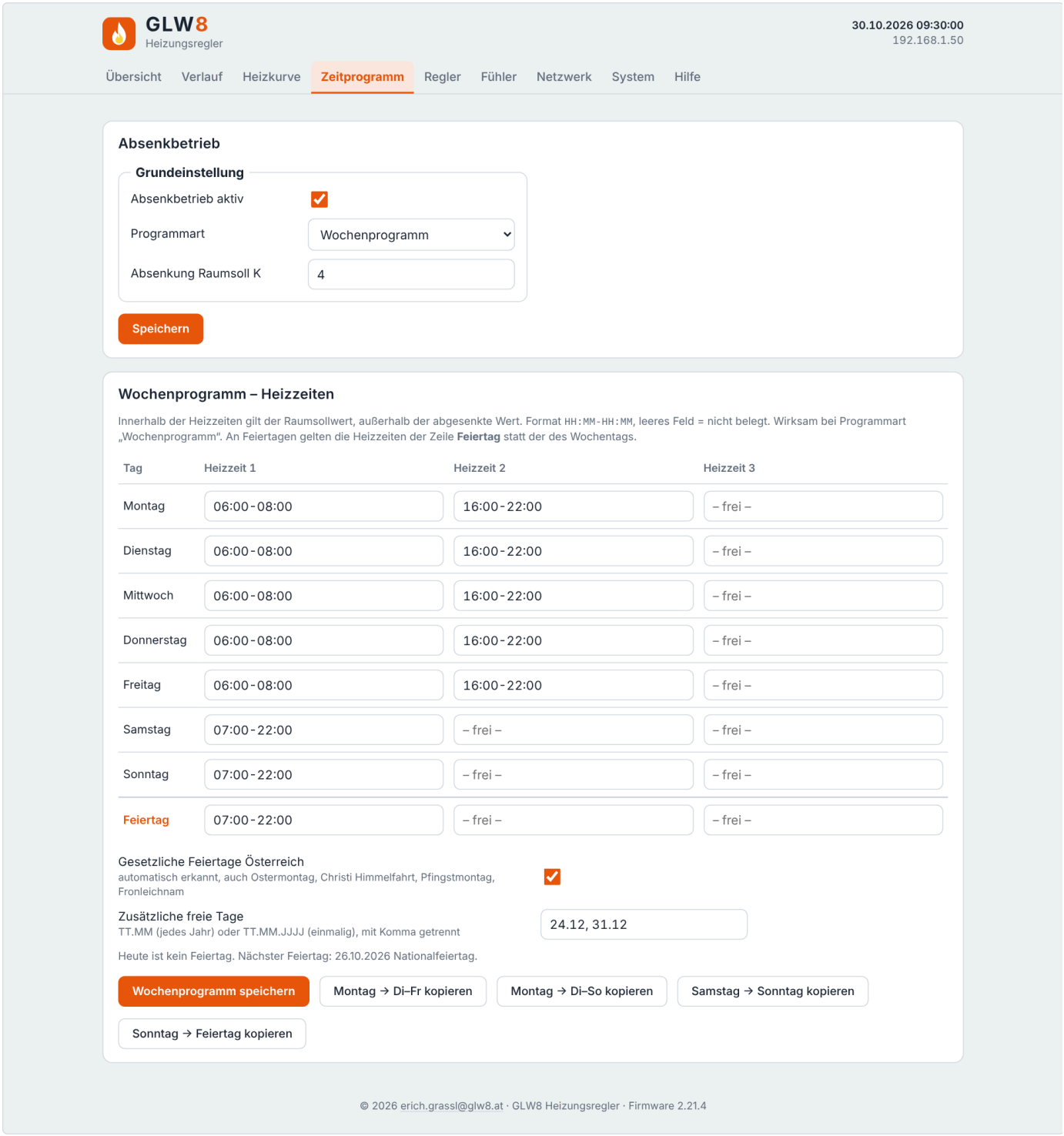
Heizkurve einstellen – die vier Stützpunkte frei ziehen: nach oben/unten ändert den Vorlauf des Regelkreises, nach links/rechts die Außentemperatur. Die Kurve an einer anderen Stelle ziehen verschiebt sie parallel.

Punkte (Raumsoll 20 °C) **-15° → 55°, -5° → 46,5°, +5° → 40°, +15° → 27°** · Niveau **0 K** (vorher 0 K)

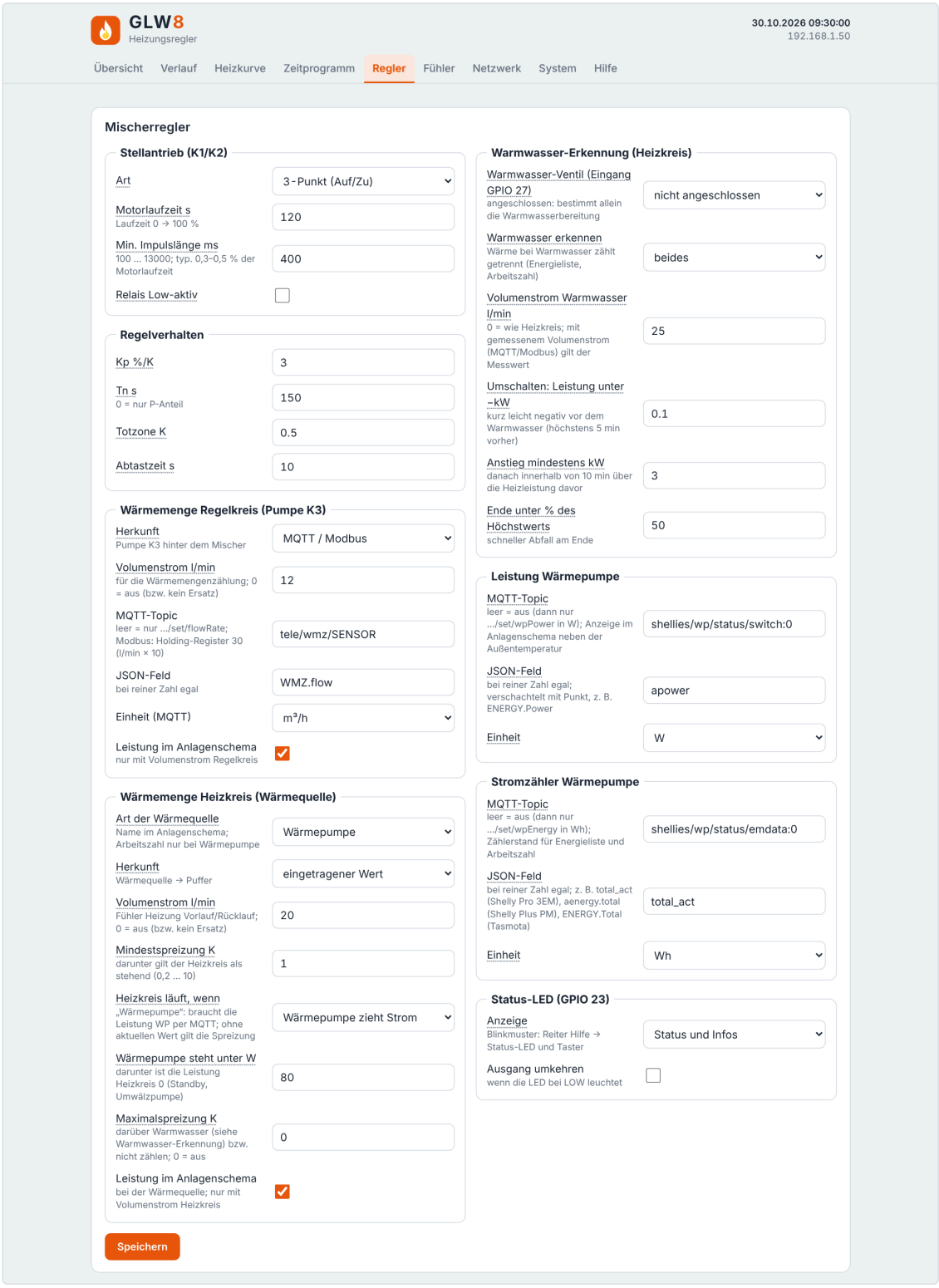
Übernehmen | Zurück auf vorher | Abbrechen

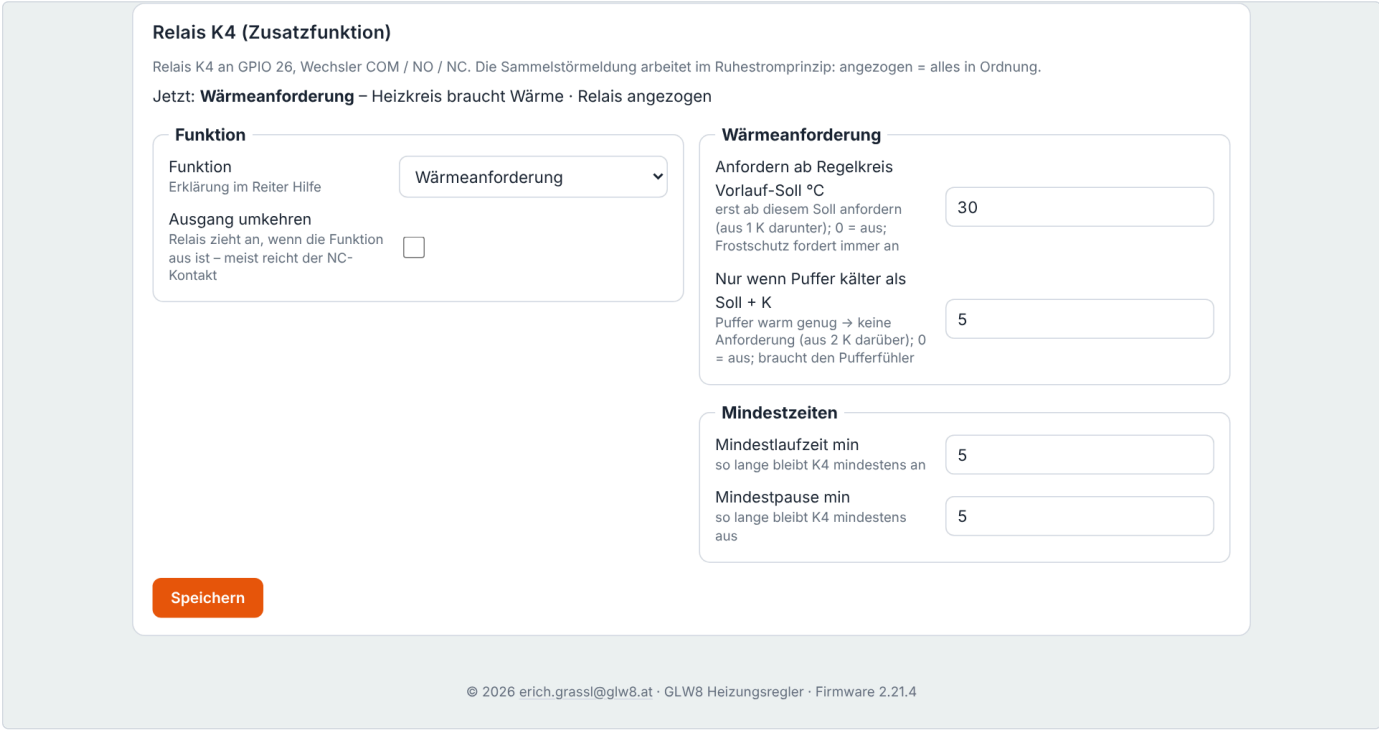
Heizkurve als Liste herunterladen (CSV)

Zeitprogramm – Absenkbetrieb und Wochenprogramm mit bis zu drei Heizzeiten je Tag, Zeile „Feiertag“, Feiertage Österreich und Kopierknöpfe.

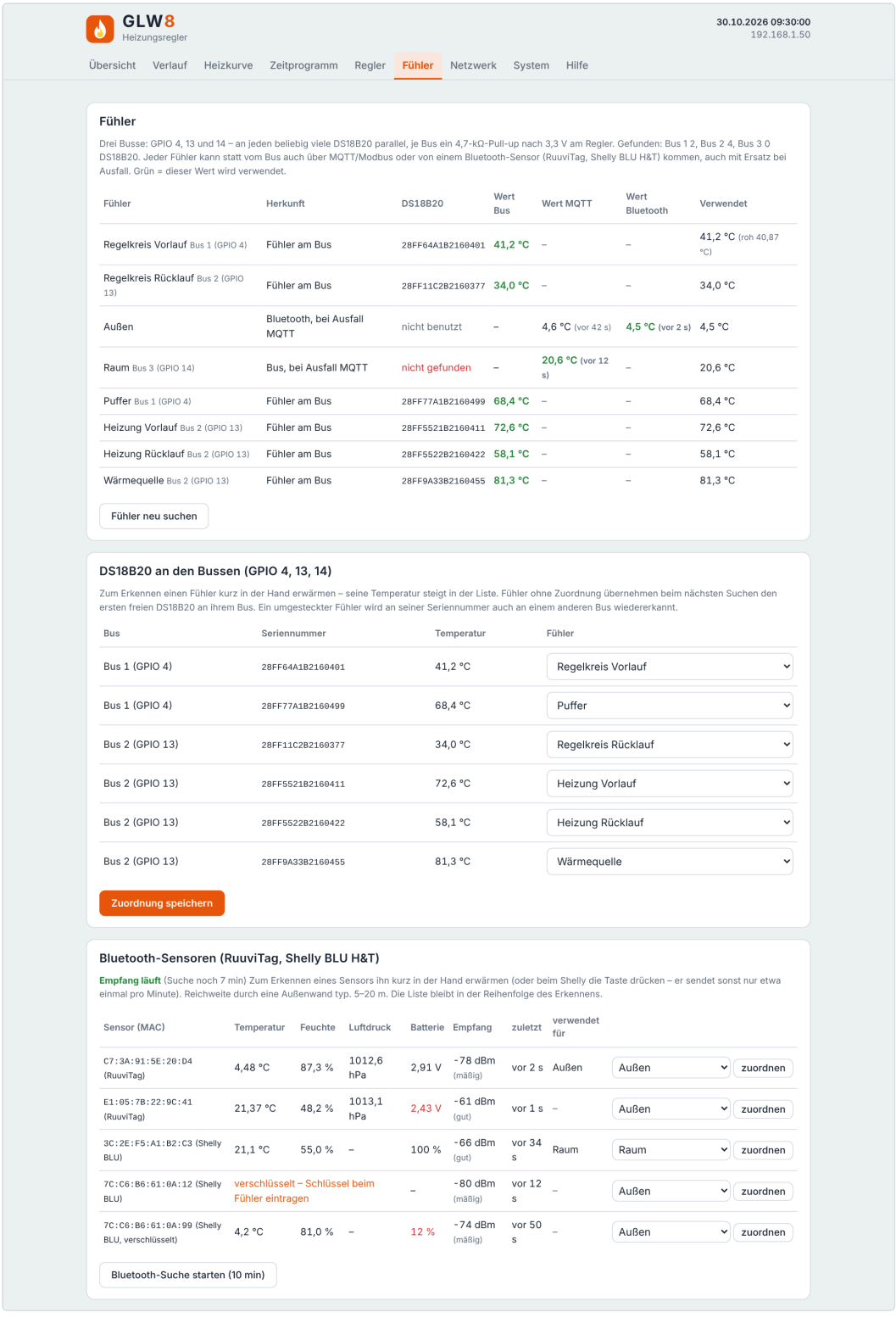


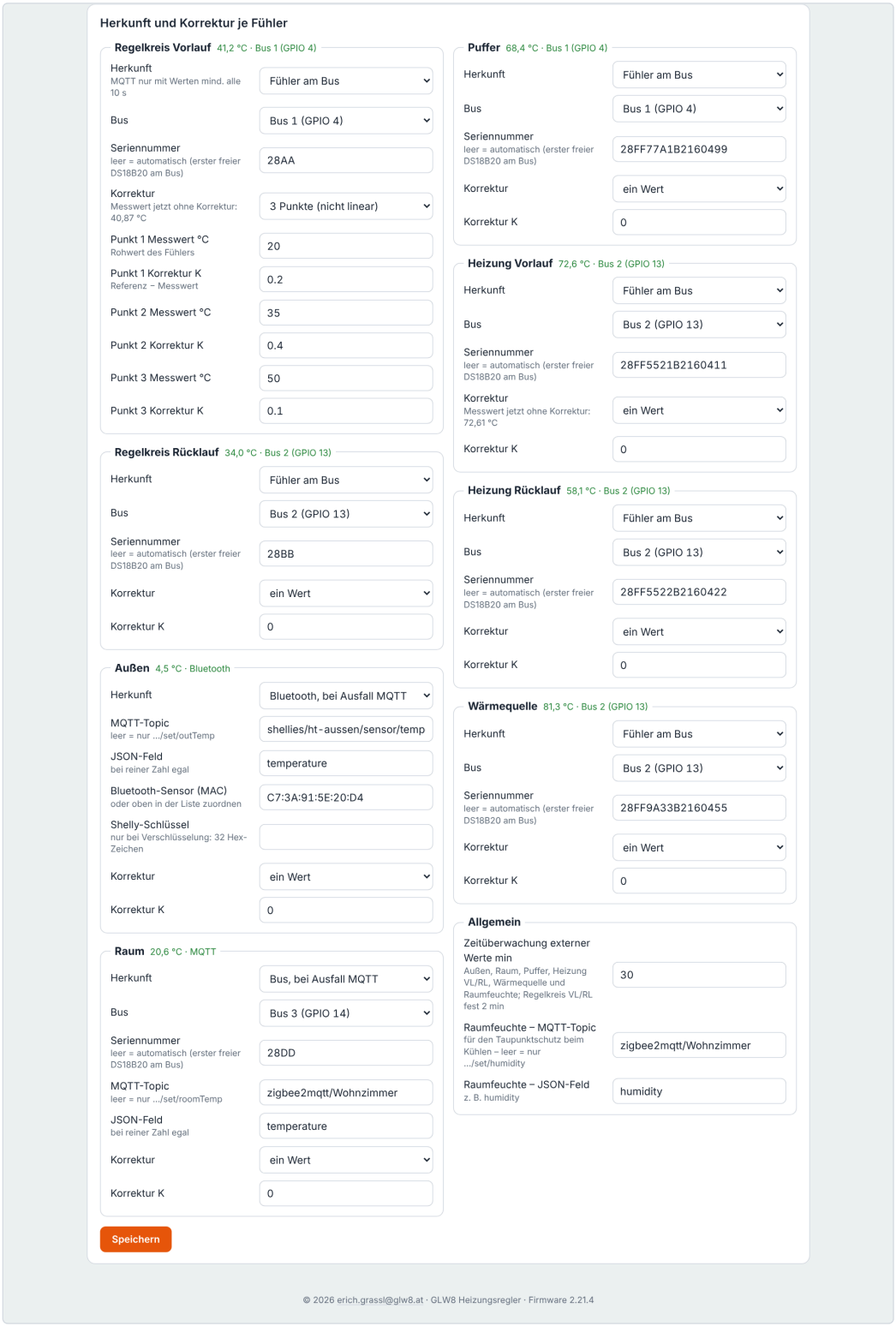
Regler – Mischerregler (Stellantrieb, Motorlaufzeit, PI-Parameter, Totzone, Abtastzeit, Impulslänge, Relaislogik, Volumenstrom) und Karte Relais K4 mit Zustand und Funktion.




Relais K4 (Zusatzfunktion)
Relais K4 an GPIO 26, Wechsler COM / NO / NC. Die Sammelstörmeldung arbeitet im Ruhestromprinzip: angezogen = alles in Ordnung.
Jetzt: Wärmeanforderung – Heizkreis braucht Wärme · Relais angezogen
Funktion
Funktion
Erklärung im Reiter Hilfe
Wärmeanforderung
Ausgang umkehren
Relais zieht an, wenn die Funktion aus ist – meist reicht der NC-Kontakt
Wärmeanforderung
Anfordern ab Regelkreis Vorlauf-Soll °C
erst ab diesem Soll anfordern (aus 1 K darunter); 0 = aus; Frostschutz fordert immer an
30
Nur wenn Puffer kälter als Soll + K
Puffer warm genug → keine Anforderung (aus 2 K darüber); 0 = aus; braucht den Pufferfühler
5
Mindestzeiten
Mindestlaufzeit min
so lange bleibt K4 mindestens an
5
Mindestpause min
so lange bleibt K4 mindestens aus
5
Speichern
© 2026 erich.grassl@glw8.at · GLW8 Heizungsregler · Firmware 2.21.4

Fühler – Zustand aller fünf Fühler (mit Wert Pin, MQTT und Bluetooth), Liste der Bluetooth-Sensoren (RuuviTag, Shelly BLU H&T), Zuordnung am gemeinsamen Bus sowie Herkunft, MAC, Shelly-Schlüssel und Korrektur je Fühler.





Herkunft und Korrektur je Fühler

Regelkreis Vorlauf 41,2 °C · Bus 1 (GPIO 4)

Herkunft MQTT nur mit Werten mind. alle 10 s	Fühler am Bus
Bus	Bus 1 (GPIO 4)
Seriennummer leer = automatisch (erster freier DS18B20 am Bus)	28AA
Korrektur Messwert jetzt ohne Korrektur: 40,87 °C	3 Punkte (nicht linear)
Punkt 1 Messwert °C Rohwert des Fühlers	20
Punkt 1 Korrektur K Referenz − Messwert	0.2
Punkt 2 Messwert °C	35
Punkt 2 Korrektur K	0.4
Punkt 3 Messwert °C	50
Punkt 3 Korrektur K	0.1

Regelkreis Rücklauf 34,0 °C · Bus 2 (GPIO 13)

Herkunft	Fühler am Bus
Bus	Bus 2 (GPIO 13)
Seriennummer leer = automatisch (erster freier DS18B20 am Bus)	28BB
Korrektur	ein Wert
Korrektur K	0

Außen 4,5 °C · Bluetooth

Herkunft	Bluetooth, bei Ausfall MQTT
MQTT-Topic leer = nur .../set/outTemp	shellies/ht-aussen/sensor/temp
JSON-Feld bei reiner Zahl egal	temperature
Bluetooth-Sensor (MAC) oder oben in der Liste zuordnen	C7:3A:91:5E:20:D4
Shelly-Schlüssel nur bei Verschlüsselung: 32 Hex-Zeichen	
Korrektur	ein Wert
Korrektur K	0

Raum 20,6 °C · MQTT

Herkunft	Bus, bei Ausfall MQTT
Bus	Bus 3 (GPIO 14)
Seriennummer leer = automatisch (erster freier DS18B20 am Bus)	28DD
MQTT-Topic leer = nur .../set/roomTemp	zigbee2mqtt/Wohnzimmer
JSON-Feld bei reiner Zahl egal	temperature
Korrektur	ein Wert
Korrektur K	0

Speichern

Puffer 68,4 °C · Bus 1 (GPIO 4)

Herkunft	Fühler am Bus
Bus	Bus 1 (GPIO 4)
Seriennummer leer = automatisch (erster freier DS18B20 am Bus)	28FF77A1B2160499
Korrektur	ein Wert
Korrektur K	0

Heizung Vorlauf 72,6 °C · Bus 2 (GPIO 13)

Herkunft	Fühler am Bus
Bus	Bus 2 (GPIO 13)
Seriennummer leer = automatisch (erster freier DS18B20 am Bus)	28FF5521B2160411
Korrektur Messwert jetzt ohne Korrektur: 72,61 °C	ein Wert
Korrektur K	0

Heizung Rücklauf 58,1 °C · Bus 2 (GPIO 13)

Herkunft	Fühler am Bus
Bus	Bus 2 (GPIO 13)
Seriennummer leer = automatisch (erster freier DS18B20 am Bus)	28FF5522B2160422
Korrektur	ein Wert
Korrektur K	0

Wärmequelle 81,3 °C · Bus 2 (GPIO 13)

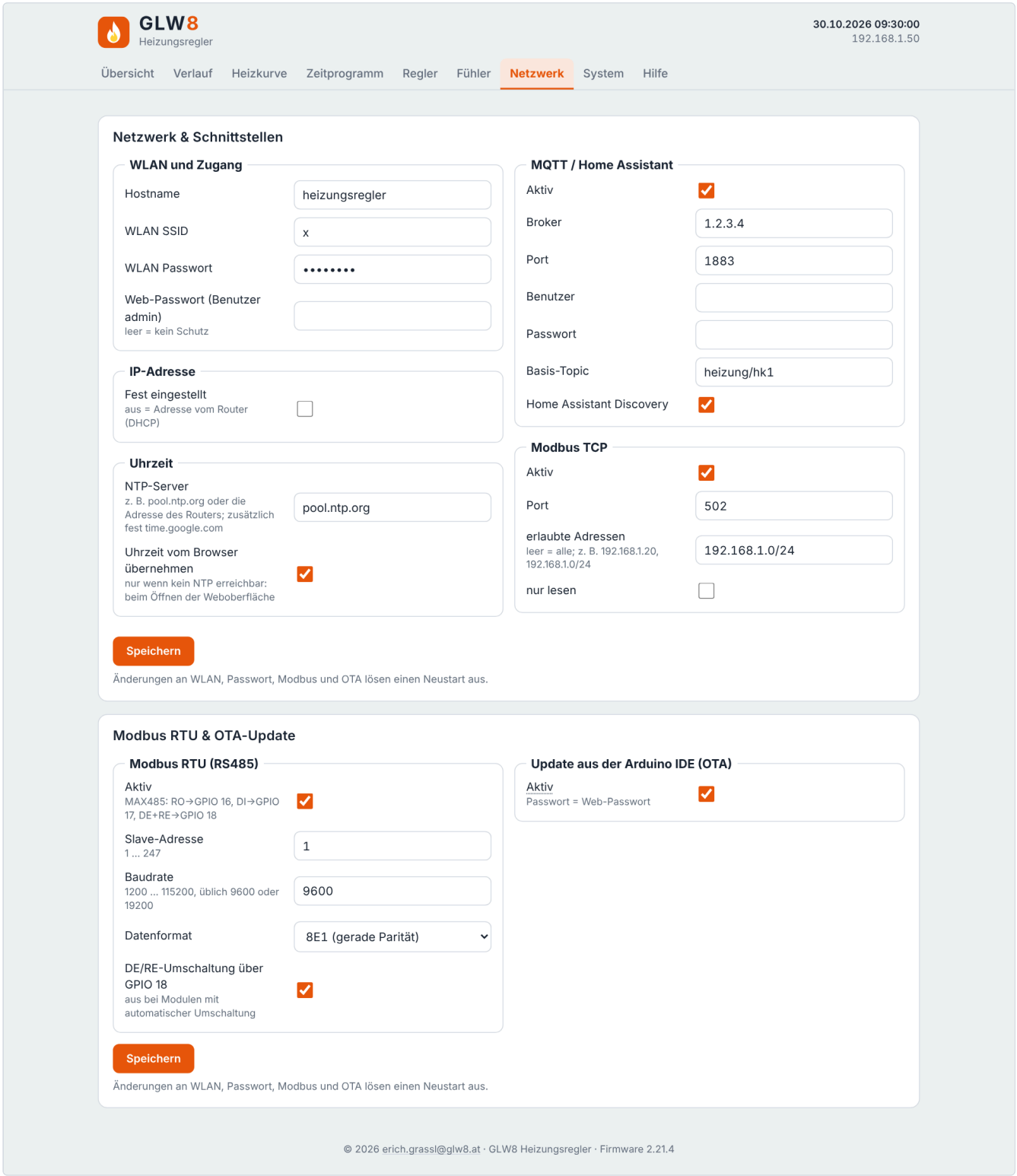
Herkunft	Fühler am Bus
Bus	Bus 2 (GPIO 13)
Seriennummer leer = automatisch (erster freier DS18B20 am Bus)	28FF9A33B2160455
Korrektur	ein Wert
Korrektur K	0

Allgemein

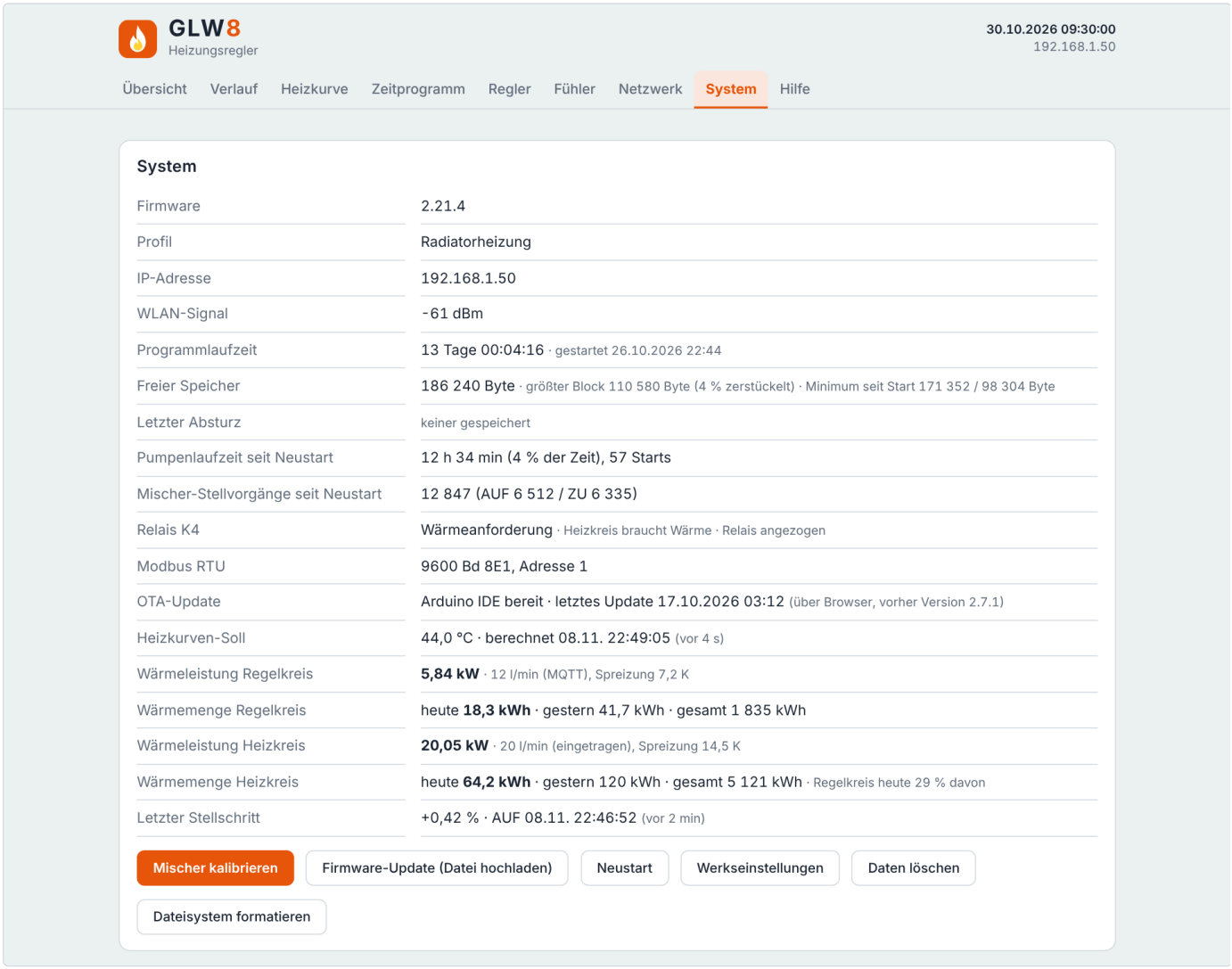
Zeitüberwachung externer Werte min Außen, Raum, Puffer, Heizung VL/RL, Wärmequelle und Raumfeuchte; Regelkreis VL/RL fest 2 min	30
Raumfeuchte – MQTT-Topic für den Taupunktschutz beim Kühlen – leer = nur .../set/humidity	zigbee2mqtt/Wohnzimmer
Raumfeuchte – JSON-Feld z. B. humidity	humidity

© 2026 erich.grassl@glw8.at · GLW8 Heizungsregler · Firmware 2.21.4

Netzwerk – WLAN, Web-Passwort, MQTT und Home Assistant, Modbus TCP, Modbus RTU und Update aus der Arduino IDE.



System – Kennwerte (u. a. Programmlaufzeit, Speicher, Relais K4, Wärmemenge, OTA), Wartungsknöpfe, Gerät und Netzwerk (MAC-Adressen, WLAN, IP, ESP32, Flash, Dateisystem), Einstellungen sichern, Firmware von glw8.at, Zähler seit Neustart und gesamt und Ereignisprotokoll.



Gerät und Netzwerk

Netzwerk

MAC-Adresse (WLAN)	5C:CF:7F:A3:41:B2
MAC-Adresse Access-Point	5E:CF:7F:A3:41:B2
Hostname	heizungsregler (heizungsregler.local)
Verbindung	WLAN-Client
WLAN (SSID)	GLW8-Haus
Router / Access-Point (BSSID)	E0:28:6D:4C:1A:90
Kanal	6
Signalstärke	-61 dBm (gut)
IP-Adresse	192.168.1.50
Subnetzmaske	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
DNS-Server	192.168.1.1
MQTT-Broker	192.168.1.10:1883 (verbunden, Client-ID heizungsregler-a341b2)
Uhrzeit (NTP)	synchron (NTP pool.ntp.org)

Hardware

Chip-ID	A341B2
Prozessor	ESP32-D0WD-V3 Rev. 3, 2 Kerne, 240 MHz
CPU-Auslastung Kern 1	**15,2 %** · Regel-Task 3,4 % (längster Durchlauf 4,1 ms), Hauptschleife 11,8 % (86,5 ms) · Spitze seit Start 38,2 % · Kern 0 (WLAN, Bluetooth) wird nicht gemessen
Stapelreserve	Regel-Task 7 420 von 8 192 Byte frei, Hauptschleife 4 236 von 10 240 Byte (kleinster Wert seit Start; unter 1 000 Byte wird es knapp)
Speicher beim Start	118 400 Byte frei nach dem Start · Bluetooth: 112 300 → 61 200 Byte (braucht 51 100)
Arbeitsspeicher	210 KB frei von 320 KB
Flash	4 MB verbaut, 4 MB eingestellt, 40 MHz (Chip 16405E)
Programm	487 KB · frei für Update 1 508 KB
Dateisystem	40 KB von 1 000 KB belegt (4 %)
Letzter Start	Neustart durch Software

Letzte Neustarts

Nr. 46 · 05.11.2026 11:51	Absturz / Watchdog: Programmfehler (Absturz) – abort() was called · vorher: frei 38 KB, größter Block 9 KB, kleinster seit Start 21 KB, Laufzeit 12 min, zuletzt: Web: Einstellungen übernehmen (2.19.3)
Nr. 45 · 05.11.2026 08:20	Software-Neustart (2.19.3)

Software

Firmware	2.21.4 (übersetzt 30.10.2026 09:30)
ESP32-Core / ESP-IDF	3.3.9 / 2.2.2-dev(38a443e)

Als Text kopieren

Einstellungen sichern und übertragen

Alle Einstellungen als Datei speichern – oder aus einer Datei laden, auch aus Version 1 (ESP8266). Passwörter werden nicht gespeichert und bleiben beim Laden unverändert.

Einstellungen herunterladen | Einstellungen aus Datei laden

Firmware von glw8.at

Prüft, ob auf www.glw8.at eine neuere Firmware liegt. Abruf und Download erledigt dieser Browser – er braucht dafür Internet.

Installiert: **2.21.4**

Auf neue Firmware prüfen

Zähler

	seit Neustart	gesamt
Pumpenlaufzeit	12 h 34 min	2 743 h 29 min
Pumpenstarts	57	3 821
Relais K4 an	2 h 15 min, 14×	342 h 56 min, 2 310×
Wärmemenge Regelkreis	112 kWh	1 835 kWh
Wärmemenge Heizkreis	380 kWh	5 121 kWh
Mischer-Stellvorgänge	12 847	1 284 733
davon AUF / ZU	6 512 / 6 335	642 511 / 642 222
Neustarts	Software-Neustart	214
davon Einschalten / Software / Reset-Taste		37 / 172 / 3
davon Absturz / Watchdog		2
OTA-Updates	–	8
davon Arduino IDE / Browser		5 / 2

Gesamt gezählt seit 01.10.2025 · im Flash gespeichert: 16.10.2026 06:12 (alle 24 h und vor jedem Neustart/Update)

Gesamtzähler jetzt speichern | Gesamtzähler zurücksetzen

Ereignisse

67 von 67 Einträgen · neueste oben · ältere werden überschrieben

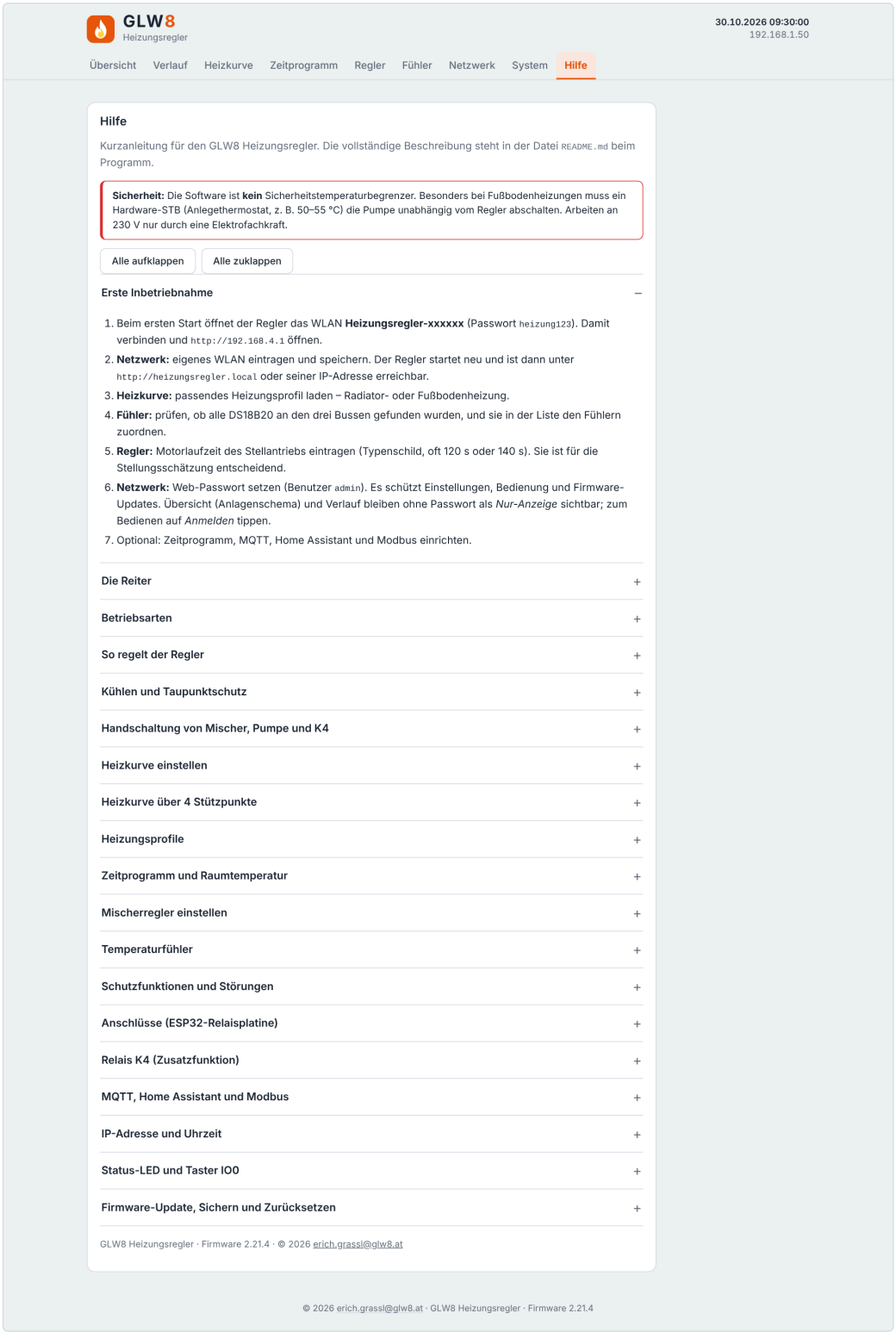
```
 1  30.10. 20:59:00  Pumpe EIN
 2  30.10. 20:52:13  Mischer von Hand: AUF – Web
 3  30.10. 20:45:26  Heizbetrieb ein
 4  30.10. 20:38:39  Absenkbetrieb beginnt
 5  30.10. 20:31:52  Komfortbetrieb beginnt
 6  30.10. 20:24:05  MQTT verbunden
 7  30.10. 20:17:18  Pumpe AUS (Laufzeit seit Neustart 12 h 34 min)
 8  30.10. 20:10:31  Gesamtzähler gespeichert
 9  30.10. 20:03:44  Pumpe EIN
10  30.10. 20:56:57  Mischer von Hand: AUF – Web
11  30.10. 20:49:10  Heizbetrieb ein
12  30.10. 20:42:23  Absenkbetrieb beginnt
13  30.10. 20:35:36  Komfortbetrieb beginnt
14  30.10. 20:28:49  MQTT verbunden
15  30.10. 20:21:02  Pumpe AUS (Laufzeit seit Neustart 12 h 34 min)
16  30.10. 20:14:15  Gesamtzähler gespeichert
17  30.10. 20:07:28  Pumpe EIN
18  30.10. 20:00:41  Mischer von Hand: AUF – Web
19  30.10. 20:53:54  Heizbetrieb ein
20  30.10. 20:46:07  Absenkbetrieb beginnt
21  30.10. 20:39:20  Komfortbetrieb beginnt
22  30.10. 20:32:33  MQTT verbunden
23  30.10. 20:25:46  Pumpe AUS (Laufzeit seit Neustart 12 h 34 min)
24  30.10. 20:18:59  Gesamtzähler gespeichert
25  30.10. 20:11:12  Pumpe EIN
26  30.10. 20:04:25  Mischer von Hand: AUF – Web
27  30.10. 20:57:38  Heizbetrieb ein
28  30.10. 20:50:51  Absenkbetrieb beginnt
29  30.10. 20:43:04  Komfortbetrieb beginnt
30  30.10. 20:36:17  MQTT verbunden
31  30.10. 19:29:30  Pumpe AUS (Laufzeit seit Neustart 12 h 34 min)
32  30.10. 19:22:43  Gesamtzähler gespeichert
33  30.10. 19:15:56  Pumpe EIN
34  30.10. 19:08:09  Mischer von Hand: AUF – Web
35  30.10. 19:01:22  Heizbetrieb ein
36  30.10. 19:54:35  Absenkbetrieb beginnt
37  30.10. 19:47:48  Komfortbetrieb beginnt
38  30.10. 19:40:01  MQTT verbunden
39  30.10. 19:33:14  Pumpe AUS (Laufzeit seit Neustart 12 h 34 min)
40  30.10. 19:26:27  Gesamtzähler gespeichert
41  30.10. 19:19:40  Pumpe EIN
42  30.10. 19:12:53  Mischer von Hand: AUF – Web
43  30.10. 19:05:06  Heizbetrieb ein
44  30.10. 19:58:19  Absenkbetrieb beginnt
45  30.10. 19:51:32  Komfortbetrieb beginnt
46  30.10. 19:44:45  MQTT verbunden
47  30.10. 19:37:58  Pumpe AUS (Laufzeit seit Neustart 12 h 34 min)
48  30.10. 19:30:11  Gesamtzähler gespeichert
49  30.10. 19:23:24  Pumpe EIN
50  30.10. 19:16:37  Mischer von Hand: AUF – Web
51  30.10. 19:09:50  Heizbetrieb ein
52  30.10. 19:02:03  Absenkbetrieb beginnt
53  30.10. 19:55:16  Komfortbetrieb beginnt
54  30.10. 19:48:29  MQTT verbunden
55  30.10. 19:41:42  Pumpe AUS (Laufzeit seit Neustart 12 h 34 min)
56  30.10. 19:34:55  Gesamtzähler gespeichert
57  30.10. 19:27:08  Pumpe EIN
58  30.10. 19:20:21  Mischer von Hand: AUF – Web
```

System (Fortsetzung)

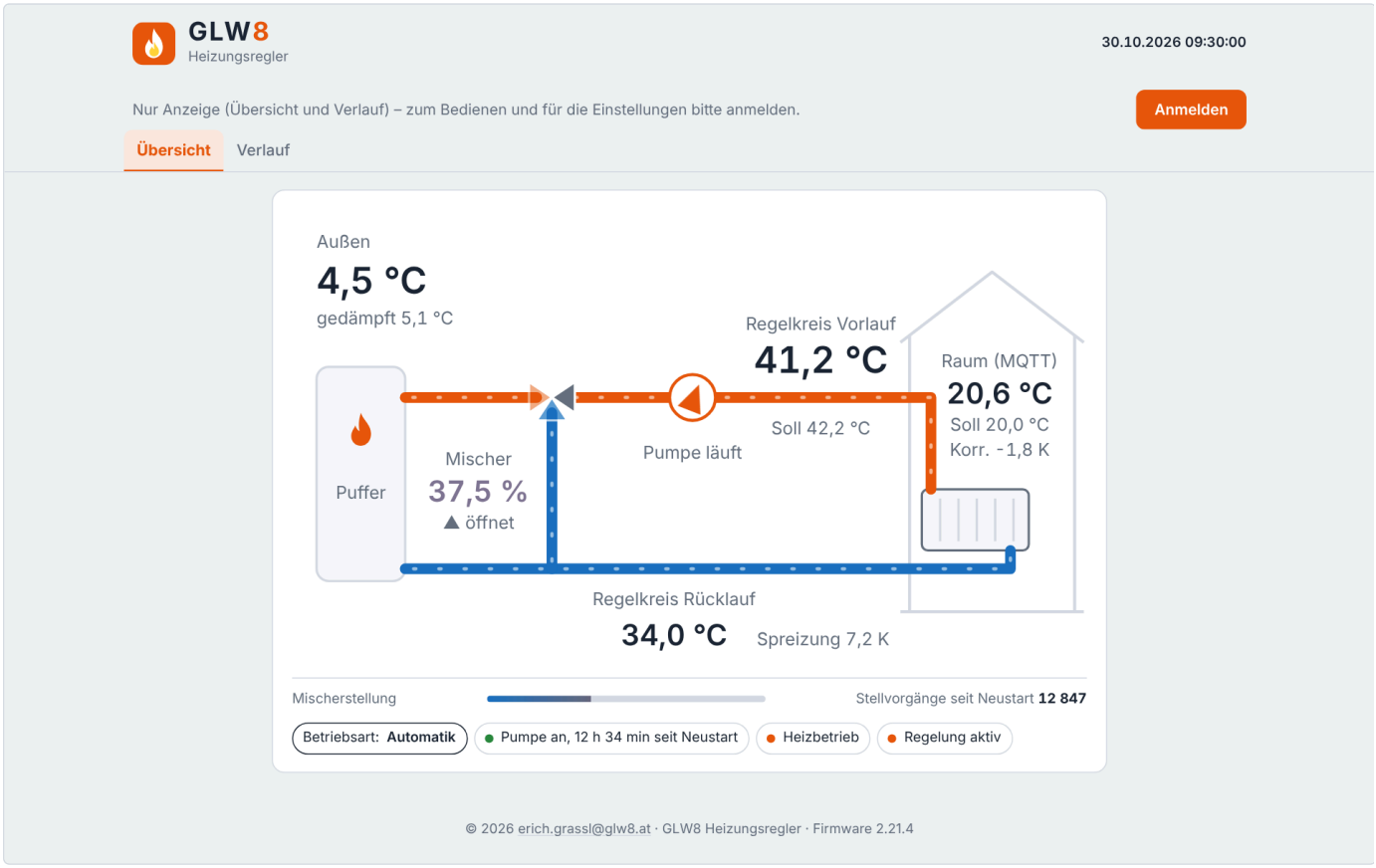
```
59  30.10. 19:13:34  Heizbetrieb ein
60  30.10. 19:06:47  Absenkbetrieb beginnt
61  30.10. 18:59:00  Komfortbetrieb beginnt
62  30.10. 18:52:13  MQTT verbunden
63  30.10. 18:45:26  Pumpe AUS (Laufzeit seit Neustart 12 h 34 min)
64  30.10. 18:38:39  Gesamtzähler gespeichert
65  30.10. 18:31:52  Pumpe EIN
66  30.10. 18:24:05  Mischer von Hand: AUF – Web
67  30.10. 18:17:18  Heizbetrieb ein
```

© 2026 erich.grassl@glw8.at · GLW8 Heizungsregler · Firmware 2.21.4

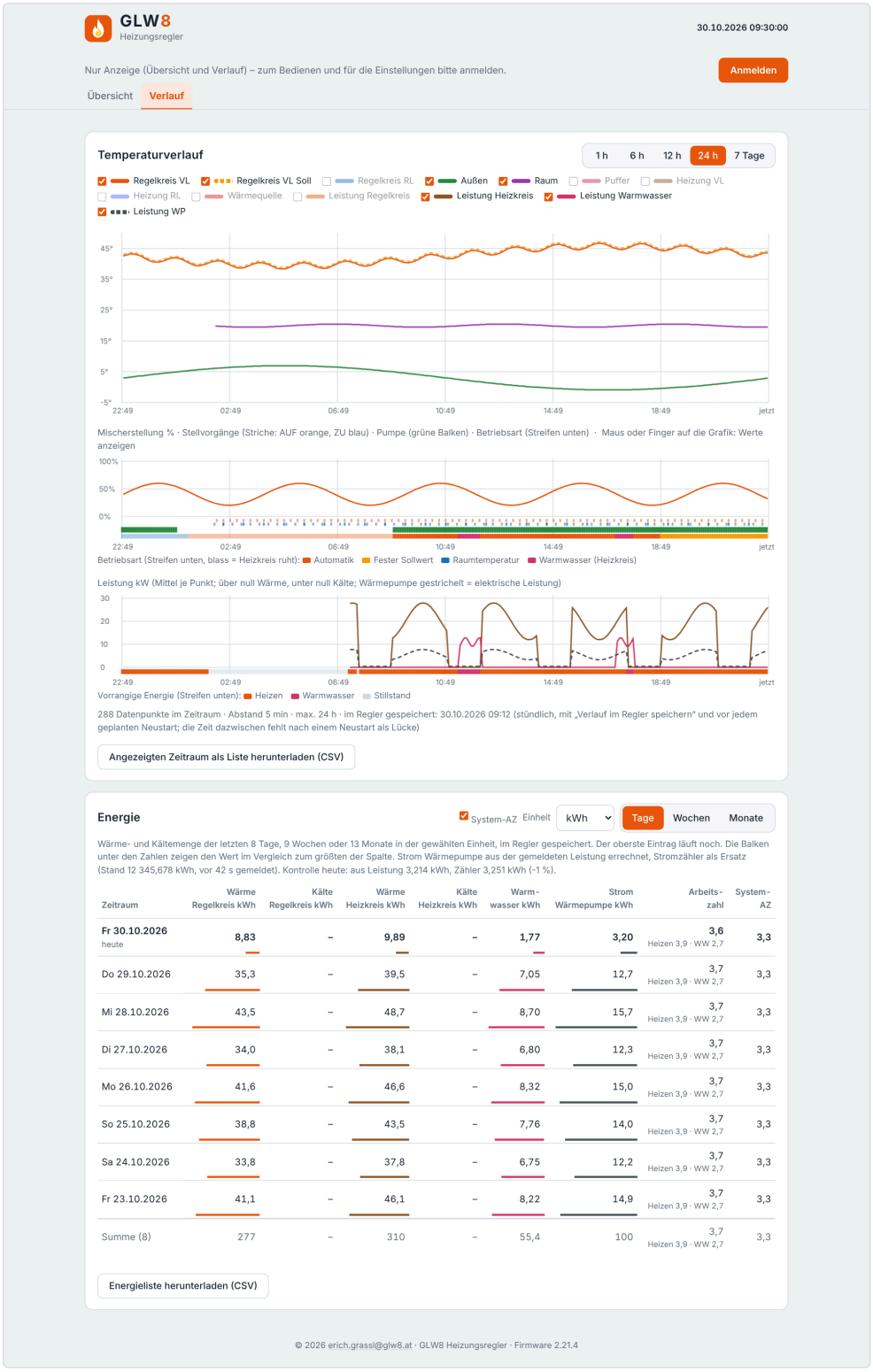
Hilfe – Die wichtigsten Informationen aus dieser Anleitung direkt in der Weboberfläche.



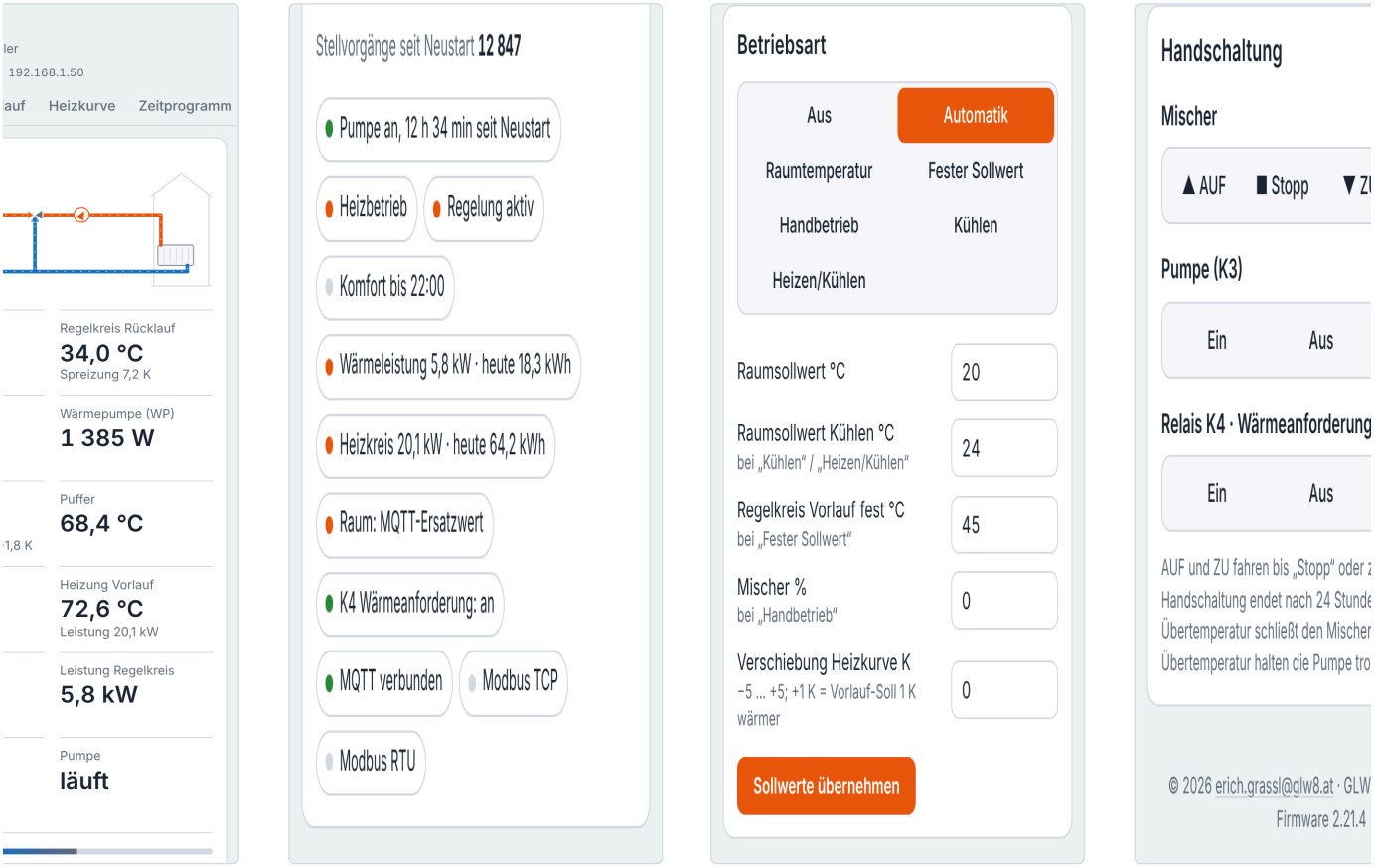
Nur-Anzeige: Übersicht – Ohne Anmeldung sichtbar, wenn ein Web-Passwort gesetzt ist: Anlagenschema mit Betriebsart, aktualisiert alle 5 s. Bedienung erst nach „Anmelden“.



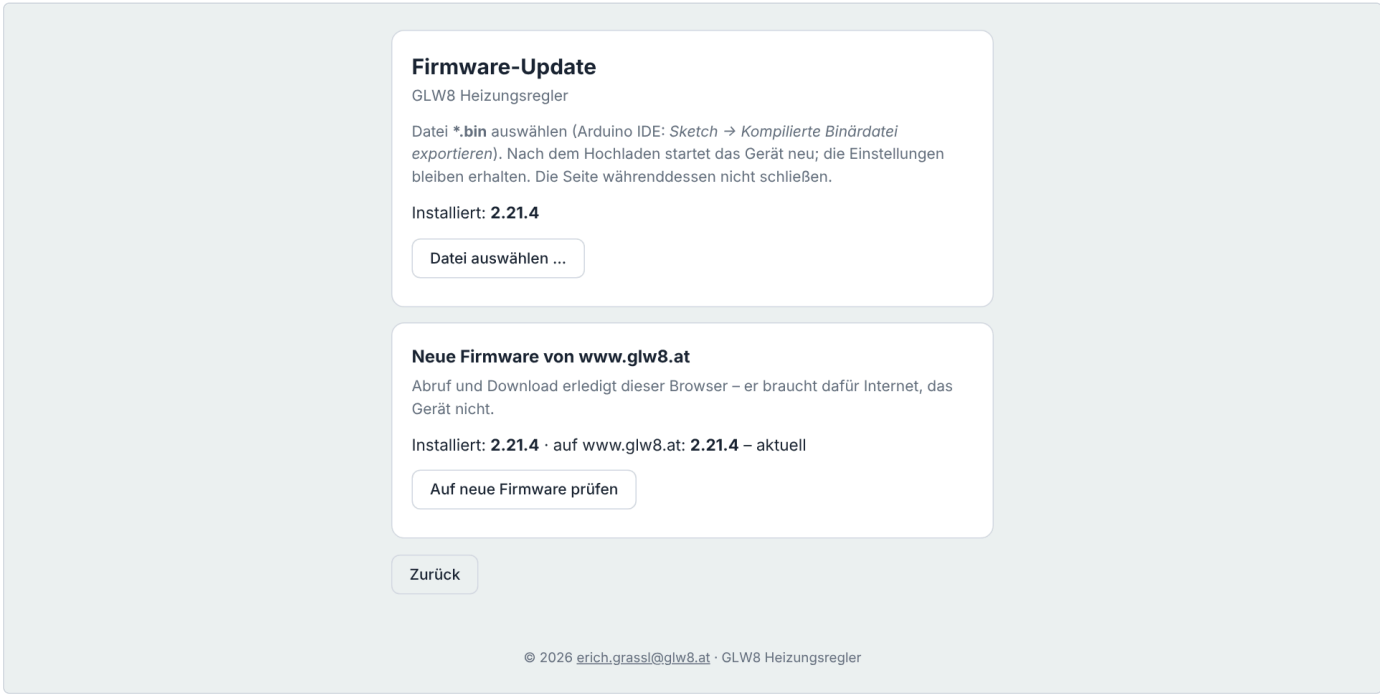
Nur-Anzeige: Verlauf – Auch der Temperaturverlauf ist ohne Anmeldung sichtbar.



Smartphone – Die Übersicht auf einem schmalen Bildschirm: Messwerte als Raster (mit Puffer-Kachel), Bedienelemente untereinander.

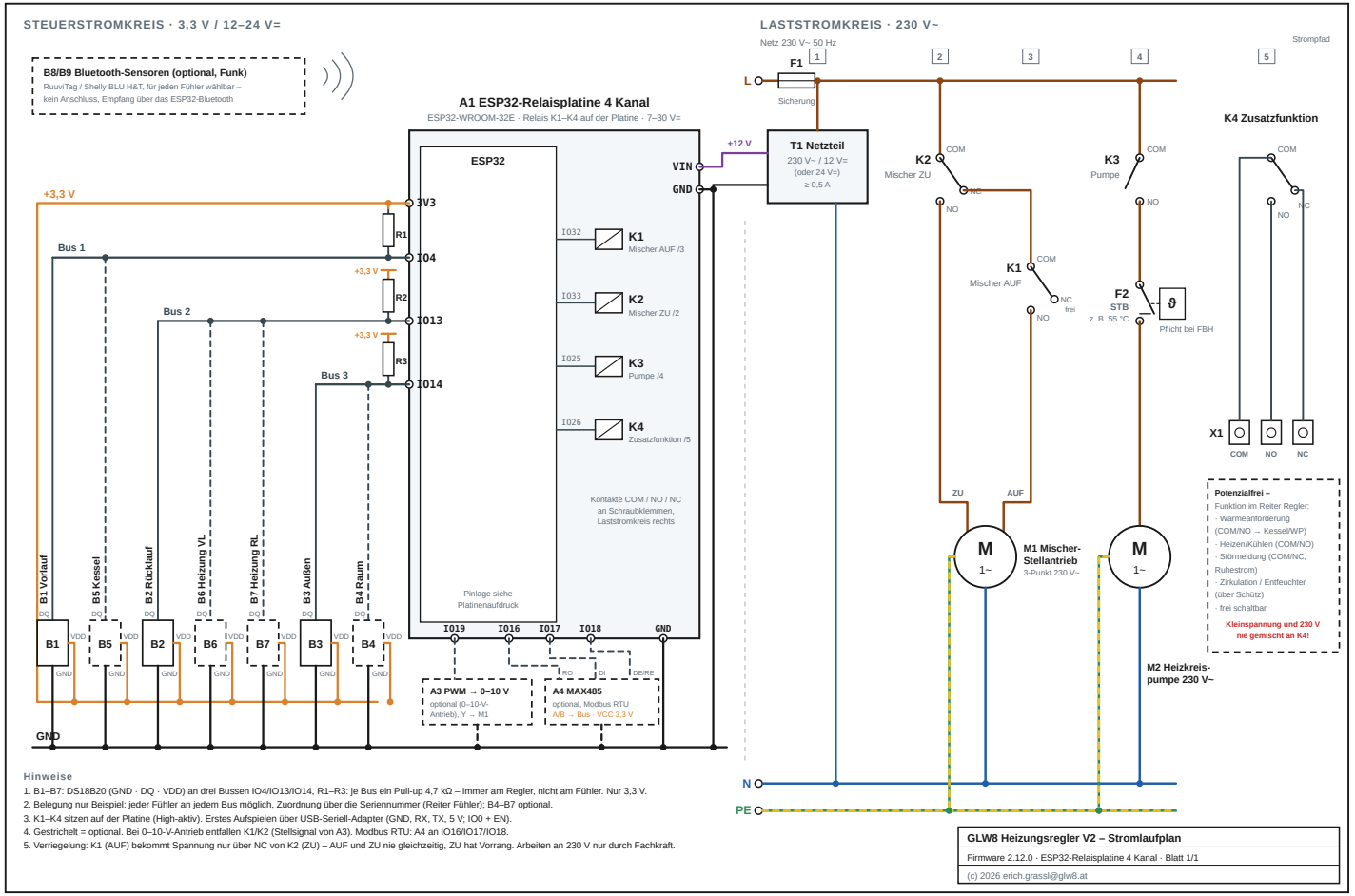


Firmware-Update – Seite /update aus dem Modul GlwOta: Datei auswählen (Version wird vor dem Hochladen angezeigt) und auf neue Firmware von glw8.at prüfen.



Anhang B: Stromlaufplan

Links Steuerstromkreis (3,3 V / 12–24 V=) mit der ESP32-Relaisplatine, rechts Laststromkreis 230 V~ mit Strompfaden 1–5 (K4 potenzialfrei an X1). Gestrichelt: optionale Teile. Datei `Stromlaufplan_V2.svg` im Sketch-Ordner. Arbeiten am 230-V-Teil nur durch eine Elektrofachkraft.



Anhang C: Beispiele der CSV-Dateien

Beide Listen sind für deutsches Excel und LibreOffice aufbereitet: Semikolon als Trennzeichen, Komma als Dezimalzeichen, UTF-8 mit BOM (damit Umlaute stimmen), Zeilenende CR LF. Ausdrucke wie im Texteditor, ausgelassene Zeilen mit „…“, Beispielwerte.

Heizkurve – `Heizkurve_2026-10-30_0930.csv`

Erzeugt im Regler (`/api/curve.csv` , Reiter Heizkurve): Kopf mit Einstellungen und Ist-Zustand, dann je eine Zeile für −25 … +25 °C Außentemperatur; aktuelle Außentemperatur markiert. Beispiel: Radiatorheizung, Neigung 1,2, Raumkorrektur −1,8 K.

```
GLW8 Heizungsregler – Heizkurve;erzeugt im Regler 30.10.2026 09:30:00;Firmware 2.7.2;(c) 2026 erich.grassl@glw8.at
Einstellungen
Profil;Radiatorheizung
Raumsollwert Komfort / Absenkung °C;20,0;16,0
Kurvenart;Formel (Neigung/Niveau)
Neigung;1,20
Niveau / Parallelverschiebung K;0,0
Vorlauf min / max °C;25,0;60,0
Heizgrenze °C;17,0;(Hysterese ±0,5 K, gedämpfte Außentemperatur)
Raumaufschaltung K/K / max. Korrektur K;3,0;10,0;Raumwert wird berücksichtigt
Rücklauf max °C / Faktor;aus;1,0
Zustand jetzt
Betriebsart;Automatik
Absenkbetrieb;nicht aktiv;Raumsollwert jetzt 20,0 °C
Außentemperatur gemessen / gedämpft °C;4,5;5,1
Raumtemperatur °C;20,6;Raumkorrektur jetzt -1,8 K
Rücklauf °C;34,0;Rücklaufbegrenzung jetzt -0,0 K
Heizbetrieb;ja
Vorlauf-Soll jetzt / Vorlauf ist °C;39,2;41,2

Außentemperatur °C;Vorlauf-Soll Komfort °C;Vorlauf-Soll Absenkung °C;Vorlauf-Soll jetzt °C (Absenkung, Raumkorrektur und Rücklaufbegrenzung wie im Moment);Kurve ohne Begrenzung (Komfort) °C;Heizbetrieb;Markierung
-25;60,0;60,0;58,2;73,6;ja;
…
4;42,3;33,5;40,5;42,3;ja;
5;41,2;32,3;39,4;41,2;ja;<- aktuelle Außentemperatur
6;40,0;31,0;38,2;40,0;ja;
…
16;26,5;25,0;25,0;26,5;ja;
17;25,0;25,0;25,0;24,9;ja (Hysterese);
18;25,0;25,0;25,0;23,3;nein (Heizgrenze);
…
25;25,0;25,0;25,0;10,7;nein (Heizgrenze);
```

Temperaturverlauf – `Heizungsverlauf_2026-10-30_0930_24h.csv`

Erzeugt im Browser (Reiter Verlauf): eine Zeile je Messpunkt, ältester zuerst (5 min bei 6–24 h, 30 s bei 1 h, bis 288 Zeilen). Ungültige Werte bleiben leer – hier anfangs der Raumwert. Letzte Spalte Puffer (ab 2.7.0). Am Ende der Urheberhinweis.

```
Zeit;Vorlauf °C;Vorlauf Soll °C;Rücklauf °C;Außen °C;Raum °C;Mischer %;Pumpe;Kessel °C
16.10.2026 22:57:30;42,6;43,1;35,6;3,0;;40,0;EIN;66,3
16.10.2026 23:02:30;42,8;43,3;35,8;3,0;;41,9;EIN;66,7
16.10.2026 23:07:30;43,0;43,5;36,0;3,1;;43,9;EIN;67,0
…
17.10.2026 22:47:30;43,6;44,1;36,6;2,8;19,5;33,6;EIN;67,4
17.10.2026 22:52:30;43,6;44,1;36,6;2,9;19,5;31,7;EIN;67,7

GLW8 Heizungsregler;(c) 2026 erich.grassl@glw8.at
```